

REDES DE INFORMACIÓN

RESUMEN TEÓRICO - PRIMER PARCIAL

Unidad 1: Arquitectura de Redes	5
Introducción	5
Arquitectura de protocolos TCP/IP	7
Modelo de referencia TCP/IP	9
Internet	14
Evolución	14
Servicios básicos	15
La estructura actual de Internet	15
Tipos de conexiones entre operadores	17
Alternativas de conexión a Internet	17
Organizaciones de estandarización	18
Unidad 2: Capa de Acceso en Redes Locales	22
Repaso del Modelo de Referencia OSI	22
Capa de Enlace de Datos	23
Métodos de Acceso al Medio	24
CSMA/CD	24
CSMA/CA	25
Token Ring (802.5)	26
Estándares IEEE 802.3	27
Ethernet	27
Fast-Ethernet	33
Gigabit-Ethernet	34
10 Gigabit-Ethernet	35
Proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento de datos	36
Encapsulamiento de datos	38
Desencapsulamiento de datos	40
Dispositivos	42
Tarjeta de interfaz de red o placa de red (NIC)	42
Hub o concentrador	44

Bridge o puente.....	45
Switch o conmutador	47
Redes LAN inalámbricas (WLAN)	60
Características de las WLAN	60
Access Point (punto de acceso - AP).....	62
Router Modem WiFi.....	63
Arquitectura de IEEE 802.11	64
Bluetooth - IEEE 802.15	80
WiMax - IEEE 802.16	81
Unidad 3: Capa de Interred – Direccionamiento	82
Direccionamiento IPv4	85
Características de una dirección IPv4	85
Estructura de una dirección IPv4.....	87
Clases de direcciones IPv4.....	87
Máscara de Red (o Máscara de Subred)	90
Direcciones de red.....	91
Direcciones Especiales (o Direcciones Reservadas)	91
Rangos de direcciones IPv4	92
Direcciones Privadas RFC (1918).....	93
Parámetros a configurar en una PC para que tenga conectividad	94
Subredes.....	95
Paquete IPv4 (encapsulamiento).....	99
Protocolo IPv6.....	106
Objetivos principales de IPv6	106
Características avanzadas de IPv6	107
Gran espacio de direccionamiento.....	108
Resumen o sumarización de ruta	109
Comparación del encabezado de IPv4 e IPv6.....	110
Cabeceras de extensión de IPv6 (es el campo “Next header”)	112
Representación de la dirección IPv6.....	114
Modelo de direccionamiento IPv6	115

Alcance de las direcciones IPv6	116
Tipos de direcciones IPv6	116
Tipos de direcciones IPv6 Unicast	117
Prefijos de Tipos de Direcciones IPv6	118
Direcciones especiales	119
Direcciones Globales Unicast	121
Prefijos IPv6 (prefijo de enrutamiento global)	122
Direcciones IPv6 unicast global (y Anycast)	123
Registros regionales de internet (RIRs)	124
Direcciones unicast global IPv6	125
Métodos de configuración de direcciones IPv6	126
Autoconfiguración de ID de interfaz	127
Configuración en GNU/Linux	127
Configuración IPv6 en Windows	130
Direccionamiento IPv4 - VLANs	132
VLAN (Virtual local area network)	133
Implementación de las VLANs	134
Protocolo IEEE 802.1q	134
Formato de trama IEEE 802.1q	135
Tipos de VLANs	136

Unidad 1: Arquitectura de Redes

Introducción

¿Cuáles son los componentes de una red informática?

- Clientes (PC, impresoras, etc.)
- Servidores
- Switches
- Routers
- Modem
- Access Points¹
- Medios de Comunicación (Guiados, No Guiados)
- Placa de Red
- Sistema Operativo
- Protocolo de Comunicación

¿Qué es una Red de Telecomunicaciones?

Es lo que nos permite transferir datos desde un emisor hasta un receptor distante a través de un medio.

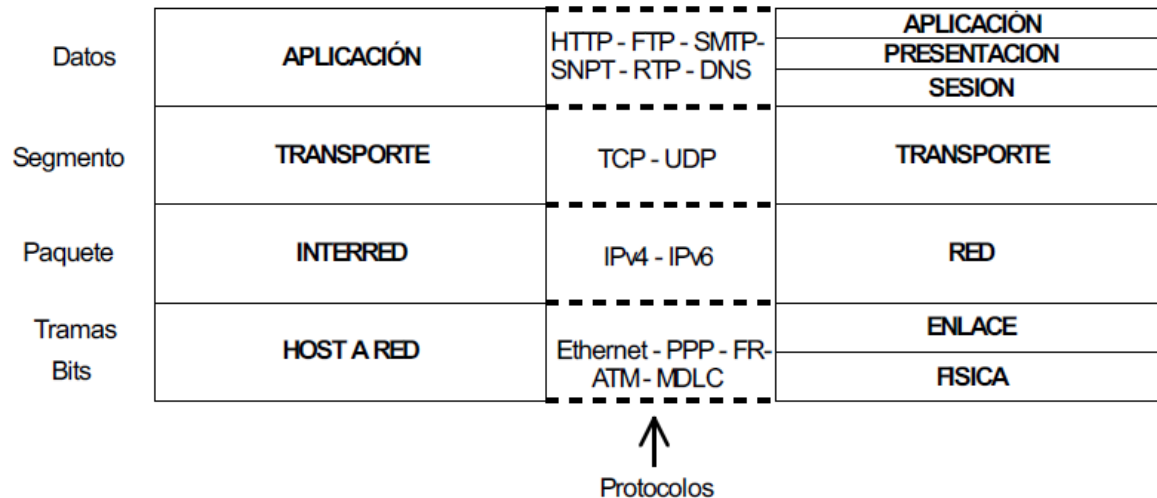
Hay que destacar la diferencia entre una red de telecomunicaciones y una red informática: En la primera, los dispositivos están muy distantes en el espacio, por lo que hay que atravesar nodos para conectarlos; En la segunda, están juntos.

¹ Azul: Dispositivos de Interconexión

¿Cómo se pueden clasificar las redes?

- Según el área de cobertura
 - PAN
 - LAN
 - MAN
 - WAN
 - Internet
- Según la tecnología de transmisión
 - **Redes de Difusión:** Los datos llegan a varios dispositivos usando un mismo medio, cada máquina tiene un identificador y mediante direccionamiento se logra que un mensaje llegue al destino. Se puede mandar un mensaje a un solo dispositivo o a todos al mismo tiempo (broadcast)
 - **Redes Punto a Punto:** Los datos llegan de un punto específico a otro directamente.
- Según la topología física
 - Estrella /Estrella Extendida
 - Bus o Canal
 - Malla Completa / Incompleta
 - Anillo
- Según la direccionalidad de los datos
 - Simplex
 - Semiduplex (Half-Duplex)
 - Duplex (Full-Duplex)
- Según el ancho de banda
 - Redes de Banda Angosta
 - Redes de Banda Ancha
- Según la movilidad de los dispositivos
 - Redes Fijas o Alambradas
 - Redes Móviles o Inalámbricas

Arquitectura de protocolos TCP/IP



Esta arquitectura utiliza la conmutación de paquetes para la transmisión de datos. Nace a partir de lo que se conoce como **DARPA net** (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa). DARPA fue un proyecto militar de los Estados Unidos.

Protocolo: Es un estándar que sirve para ponerse de acuerdo entre los distintos dispositivos que se van a comunicar sobre cuál será el significado o interpretación que tendrá una trama de bits (formato de una trama). Es un software que interpreta los bits siempre de la misma forma, que previamente fue instalado en ambos dispositivos que participan de la comunicación. Por ejemplo: al receptor únicamente le llegan unos y ceros, entonces por medio de un protocolo se le dice cómo interpretarlos: los primeros 48 bits son de la dirección origen, los segundos 48 bits son de la dirección destino (es el formato de trama).

TCP/IP es una pila de protocolos (muchos) que trabajan de manera conjunta.

TCP significa Transmission Control Protocol – Protocolo de Control de Transmisión,

IP significa Internet Protocol – Protocolo de Interred. Si bien esta arquitectura consta de una pila de protocolos como antes dijimos, recibe este nombre debido a que estos dos protocolos son los más importantes.

Objetivos

- **Conectividad permanente:** con esto se busca que si se cae un nodo a través del cual se está estableciendo una comunicación la misma no se pierda, esto implica que los paquetes que se transmiten tomaran otro camino físico para llegar al destino (conmutación de paquetes)
- **Independiente del hardware y del sistema operativo:** debe poder implementarse sin importar el hardware o el sistema operativo que se esté ejecutando en ese hardware.
- **Transmitir todo tipo de información:** permite transmitir archivos de texto, videos, música, etc.

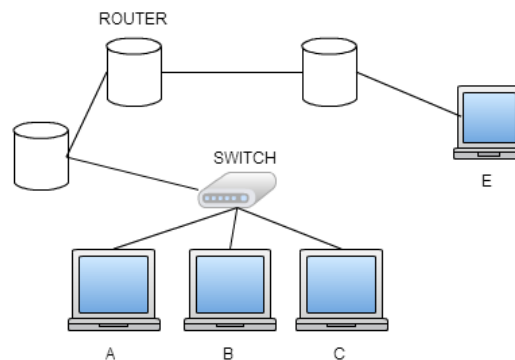
La arquitectura **TCP/IP define los protocolos desde la capa de Interred hacia arriba**, desde esta **capa para abajo (Host a red) no define nada** ya que es independiente del hardware y el sistema operativo. La capa de Host a red (también llamada capa de enlace) abarca las dos primeras capas del modelo OSI: Enlace y Física.

Modelo de referencia TCP/IP

Función de cada nivel

Host a red

Esto es bueno desde el punto de vista que el conjunto de protocolos TCP/IP es absolutamente independiente del método de acceso, de la codificación de señales y demás detalles que se podrían presentar en esta capa. La tecnología avanza y va proponiendo otras formas de acceso a la red; todas proporcionan conectividad a IP la función de esta capa es transferir datos entre maquinas que pertenecen al mismo



segmento o enlace.

Para poder transferir datos entre dos máquinas necesito tener alguna dirección para que el switch sepa a qué máquina le envíe los datos (o trama, propiamente dicho), en el caso de que queramos comunicar la máquina A con la C esta dirección sería la MAC, si quisiera comunicar la máquina A con la E utilizaría el IP lo que me haría trabajar en la siguiente capa y no en esta debido a que aquí solo se trabaja entre dispositivos del mismo segmento.

Interred

Esta capa es el eje que mantiene unida toda la arquitectura. Su misión es permitir que los nodos inyecten paquetes en cualquier red y los hagan viajar en forma independiente a su destino (que podría estar en una red diferente). Define un formato de paquete y protocolo oficial llamado IP (Internet Protocol, protocolo de interred). El trabajo de esta capa es entregar paquetes a donde se suponen que deben ir.

la función de esta capa es intercambiar datos entre máquinas que pertenecen a segmentos distintos, es decir que están distantes entre ellas. En este caso hacemos lo que se llama telecomunicación (comunicación a distancia). Esta capa tiene 3 funciones: Direccionamiento, Encaminamiento y Control de congestión.

Características del protocolo IP (Internet Protocol – Protocolo de Interred):

Este protocolo se implementa sobre la conmutación de paquetes. Presenta las siguientes características:

- **No orientado a conexión:** significa que cada paquete se transmite de manera independiente y no se establece una conexión entre los extremos como si sucede en la conmutación de circuitos, ya que dijimos que se implementa sobre una conmutación de paquetes únicamente. La información se divide en paquetes los cuales son enviados al router que se encargará de fijarse cuál es la dirección de destino (IP en este caso) y en base a tablas decide por qué enlace envía ese paquete.
- **No fiable:** este protocolo intenta que los datos lleguen a destino, pero no garantiza que los mismos lleguen, es decir que los datos pueden perderse en el camino.
- **Direccionamiento:** para tener conectividad en internet necesito tener una IP donde comunicarme, es decir una dirección que sea única e irrepetible (análogamente con la comunicación telefónica que se necesita tener un número de teléfono único e irrepetible)
- **Encaminamiento:** cada vez que llega un paquete el router lo encamina en función de la IP de destino.
- **Control de congestión:** consiste decidir por cual camino van a ser enviados los datos evitando seleccionar un camino donde haya mucho tráfico. Está relacionado con la calidad de servicio, la cual implica que los datos lleguen rápido al otro extremo (por ejemplo, cuando transmito en tiempo real).

Transporte

esta capa tiene como función conectar dispositivos extremos a extremo. Esta conexión es una *conexión lógica, no física*. Además, tiene dos funciones bien definidas por lo que utiliza dos protocolos que son el TCP y el UDP para implementarlas. Las funciones a las que antes hacíamos referencia son: Orientada a conexión y No orientada a conexión. Otra funcionalidad que presenta esta capa es la de segmentación de datos.

Características del protocolo TCP

Este protocolo se utiliza para la transferencia de todo tipo de datos como las transacciones bancarias, envíos de mail, etc.

- **Orientado a conexión:** para garantizar que el dispositivo va a procesar todos los segmentos que le envío, antes de enviarlos le consulto si está preparado para recibir los datos, de manera que reserve lugar en el buffer para almacenar todos los datos que le voy a enviar. Es por este motivo que decimos que es una conexión lógica y no física, ya que *me conecto con el dispositivo para asegurarme que va a recibir todos los datos*, pero luego esos datos o segmentos pueden viajar por caminos físicos distintos, lo que no me garantiza que los segmentos lleguen ordenados al destino.
- **Fiable:** Me garantiza que todos los datos que son enviados van a llegar a destino, no puedo garantizar que me lleguen ordenados, pero una vez que *todos los datos llegan la capa de transporte los reordena antes de pasarlos a la capa de aplicación*. Para asegurar que todos los datos fueron entregados se utiliza un *acuse de recibo*, que funciona de la siguiente manera: cuando el receptor recibe todos los segmentos le avisa al emisor dicha situación mandándole un mensaje, de esta manera el emisor sabe que toda la información llegó bien. Supongamos el caso de que después de un tiempo el emisor no recibe el acuse de recibo por parte receptor, entonces el emisor interpreta eso como que los paquetes no llegaron al destino y por lo tanto los retransmite. La fiabilidad también contempla lo que se conoce como integridad de datos, que garantiza que la información o datos que se envía no va a ser alterada por nadie ni nada en el camino que recorre; esto se logra aplicando un código de integridad en el origen y luego volviendo a aplicarlo en el destino, si dan el mismo resultado significa que los datos no sufrieron ningún cambio, si da incorrecto debe retransmitirse los paquetes necesarios.
- **Es más lento que el protocolo UDP.**

Características de UDP

Este protocolo se utiliza para las transmisiones en vivo o tiempo real de audio o video, porque no me garantiza que los datos lleguen, pero me brinda mucha velocidad.

- **No orientado a conexión**
- **No fiable:** no me interesa garantizar que todos los datos enviados lleguen a destino.
- **Es muy rápido.**

Aplicación

Este modelo no tiene capas de sesión ni de presentación. No se pensó que fueran necesarias. La capa de aplicación contiene todos los protocolos de alto nivel

Hace referencia a aplicaciones de red NO de escritorio, es decir hablamos de aplicaciones que me permiten transferir datos. Se utilizan los siguientes protocolos:

- **HTTP:** Hyper Text Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia Hiper Texto. Se utiliza para transferir páginas Web. Este protocolo está montado (implementado) sobre TCP.
- **FTP:** File Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia de Archivos. Se utiliza para transferir archivos. Este protocolo está montado (implementado) sobre TCP.
- **SMTP:** Simple Mail Transfer Protocol – Protocolo Simple de Transferencia de Mail. Se utiliza para la *transferencia de correo*, fue el primero que se usó para dicha función. También se conoce como protocolo de entrega porque entrega correos desde las máquinas al servidor de correo, y a su vez entre servidores. Este protocolo está montado (implementado) sobre TCP. Se llama simple porque originalmente permitía transmitir únicamente código ASCII.
- **SNMP:** Simple Network Management Protocol – Protocolo Simple de Gestión de Red. Se utiliza para *administrar o gestionar redes*, generalmente se usa en redes chicas (10 o 20 dispositivos) donde se pueden administrar manualmente los dispositivos. Sirve para ver si funcionan correctamente todos los dispositivos de mi red (pc, impresora, switch, antena, cámara web, etc.). Este protocolo está montado sobre UDP porque la idea de la gestión es que se consuman pocos recursos de red, y el protocolo TCP consume muchos recursos.
- **RTP:** Real-Time Transfer Protocol – Protocolo para Transferencia en Tiempo Real. Se utiliza para la transferencia en tiempo real. Puede montarse sobre TCP y UDP, pero generalmente se lo utiliza con UDP (porque es más rápido).

- **DNS:** Domain Name System – Sistema de Nombre de Dominio. Se utiliza para traducir las direcciones de dominio en direcciones IP, esto es así porque es sería muy difícil recordar las direcciones IP de las computadoras a las cuales nos conectamos, entonces se ideó darle un nombre de dominio a ese sitio o pc (cualquier nombre de una página web) que esté vinculado a una IP. Además, cumple la función de ser una base de datos distribuida a nivel mundial, porque contiene todas las direcciones IP. Está montado sobre UDP.

Internet

Es una red de redes. En un comienzo las empresas formaban su propia red LAN, pero en un momento surgió la necesidad de conectar esas redes y es allí donde surge internet. ¿Quién es dueño de internet? Es de todos y no es de nadie, es decir la usamos todos, somos todos partícipes de ella, pero existe un backbound o columna vertebral de internet.

Evolución

Nace en Estados Unidos como una necesidad del *departamento de defensa* que necesitaba garantizar conectividad todo el tiempo para su red (que era una red telefónica), entonces a partir de esto se funda la DARPA –Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa-. Esta organización firma convenios con universidades para que investiguen sobre la conmutación de paquetes, y de esta manera se logra que las universidades se interconecten entre sí (inclusive a través de dispositivos diferentes), dando origen a lo que se conoce como DARPA NET, que es una red de DARPA que estaba conformada por las redes de todas las universidades que habían firmado el convenio antes mencionado con ARPA. Aquellas universidades que querían conectarse a la red DARPA y no habían firmado el acuerdo no podían hacerlo, es por este motivo que se da comienzo a la NSFNET –National Science Foundation o Fundación Nacional de la Ciencia- para integrar a esta gente que quedo fuera.

A partir de estas dos grandes redes, como necesidad de unión de ambas, nace lo que hoy en día conocemos como INTERNET. En el comienzo internet simplemente se utilizaba por muy poca gente y para mandar algún archivo o mail, pero hoy en día es una herramienta que contiene una cantidad inmensurable de integrantes que tuvo un crecimiento muy grande debido a la World Wide Web que surgió en Europa. La WWW surge como una necesidad de intercambiar documentos y páginas en HTML, de manera que las personas puedan intercambiar documentos por más que se encuentren en distintos países. En este entonces, todos los enlaces eran de 56k, que eran provistos por las redes telefónicas a las que se contrataba para poder tener el servicio de internet.

Servicios básicos

Los servicios básicos que originalmente brindaba Internet se ejecutan en la capa de aplicación y son los siguientes:

- Correo electrónico
- Transferencia de archivos
- Grupos de noticias: si me interesa algún tema en particular me inscribo a un grupo y recibo información sobre ese tema.
- Ejecución remota: me permite ejecutar comandos en otros dispositivos. Se usa para configurar, o administrar otros dispositivos.

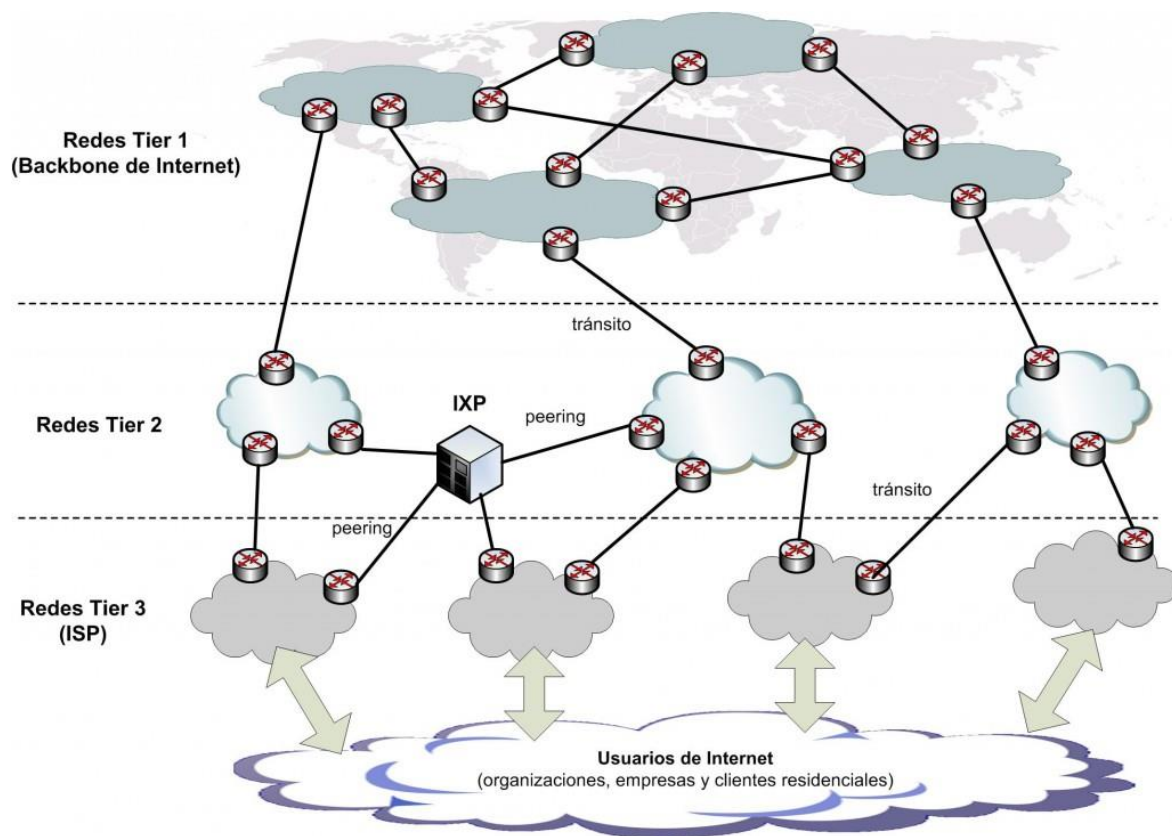
La estructura actual de Internet

La estructura actual de Internet está basada en la interconexión de redes de forma más o menos jerárquica con varios niveles, conocidos como **tiers**. De forma general existen tres niveles conocidos como Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Las principales características de cada nivel son:

- Las redes **Tier 1** son las redes de los grandes operadores globales (*Global Carriers*) que tienen tendidos de fibra óptica por al menos dos continentes. Desde una red Tier 1 se puede acceder a cualquier punto de Internet gracias a que es una condición necesaria que **todas las redes Tier 1 tienen que estar conectadas entre sí**. Se puede decir que las redes Tier 1 forman el actual *backbone* ó troncal de Internet. Algunos ejemplos de compañías que poseen redes Tier 1 son:
 - AOL a través de ATDN (AOL Transit Data Network)
 - AT&T
 - Verizon
 - Inteliquent
 - NTT Communications
 - Telefonica International Wholesale Services (TIWS)
- Las redes **Tier 2** son operadores de ámbito más regional que no pueden alcanzar todos los puntos de Internet y que necesitan conectarse a una red Tier 1 para ello. Su principal función es ofrecer servicios de conectividad a los operadores Tier 3. Ejemplos de operadores Tier 2:
 - Cable&Wireless
 - British Telecom

- SingTel (Singapore Telecommunications Limited)
- Las redes **Tier 3** pertenecen a los operadores que dan servicio de conexión a Internet a los usuarios residenciales y a muchas empresas, los que conocemos como **ISP** (*Internet Service Provider*) o Proveedores de acceso a Internet. Algunos ejemplos son:
 - En España: Movistar, Vodafone, Orange, Ono ...
 - En Latinoamérica: Movistar, TELMEX, AXTEL, Claro...

En la siguiente figura se muestra la estructura general de interconexión de los diferentes Tier:



En la figura aparecen algunos elementos que se explican en los próximos apartados

Tipos de conexiones entre operadores

La conexión entre las redes de diferentes operadores se puede hacer de dos formas:

Conexiones de tránsito. Conexión entre operadores de diferente jerarquía. El operador de mayor jerarquía (proveedor) vende una conexión de tránsito al operador de menor jerarquía (cliente). **El proveedor le da acceso al cliente a todas sus rutas, es decir, el cliente recibirá tanto las rutas de la red del proveedor como a rutas con destino a otras redes.** El cliente publica al proveedor sólo sus rutas y no otras que pueda tener con otros proveedores.

Por definición, las redes Tier 1 son las únicas que no utilizan conexiones de tránsito.

Conexión de peering. Conexión utilizada para el intercambio de tráfico sin coste entre dos operadores. Cada operador publica sólo sus rutas y no otras rutas que tenga con otros proveedores u otras rutas de peering, es decir, el peering sirve para acceder desde un operador al rango de direcciones IP del otro operador, pero no sirve para llegar a otros rangos de direcciones. Puede ser de dos tipos:

- Públicos: utilizando un IXP (ver el siguiente apartado)
- Privados: conexión directa entre los dos proveedores.

Alternativas de conexión a Internet

Los distintos tipos o alternativas de acceso a internet que existen son:

Modem: Un modem se conectaba a través de una red telefónica, donde accedíamos a 56Kbytes de velocidad para navegar. Como la computadora transmite digitalmente y la red telefónica lo hace de manera analógica, se utiliza el modem que convierte la señal digital en analógica.

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line – Línea de Subscripción Asimétrica Digital. Asimétrica significa que el ancho de banda para bajar datos es distinto al ancho de banda para subir datos, el que se utiliza para bajar es mayor que el que se utiliza para subir debido a que los usuario descargan muchas más cosas que las que suben. Me permite hablar por teléfono y conectarme a internet simultáneamente.

Cable-Modem: Esta tecnología está montada sobre la red de tv por cable, y esto es posible porque utiliza distintas frecuencias para enviar (y recibir) datos y para enviar la señal de cable. La diferencia con la conexión ADSL es que en ella tengo un *ancho de*

banda asignado punto a punto, y en este caso el ancho de banda se comparte entre todos los abonados porque todos están conectados a una topología de red de bus.

Organizaciones de estandarización

- **ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones):** Esta organización está formada por miembros voluntarios de muchos países distintos y por representantes de algunas empresas que venden productos de telecomunicaciones. Esta organizada en ramas según la misión u objetivo que persiga:
 - *ITU*
 - *ITU-T (Telecomunicaciones):* se encarga de definir normas para las telecomunicaciones de telefonía y comunicación de datos, en especial para las tecnologías WAN. Por ejemplo cual debe ser la disposición de los pines de un conector RJ11.
 - *ITU-R (Radiocomunicaciones):* administra la comunicación a través del aire, y lo hace definiendo quien va a transmitir en una banda determinada para evitar que se pisen en las transmisiones. Esta rama determina estas normas y luego la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones) de cada país las implementa, es decir es el organismo que se encarga de controlar que las empresas no transmitan en otra banda de frecuencias que no sea la que le fue asignada.
 - *ITU-D (Desarrollo):* se encarga de investigar nuevas tecnologías y desarrollar nuevos estándares.
- **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos):** Esta organización define estándares para las redes LAN. Entre los estándares definidos por esta organización podemos nombrar los 802.3, 802.5 entre otros. Es una organización voluntaria a nivel internacional de profesionales en Ingeniería, y la función que cumplen es organizar conferencias, distribuir revistas e información, etc. Podemos suscribirnos a esta organización para recibir información pagando, no es gratis.
- **ISO (Organización Internacional de Estándares):** esta organización desarrollo el modelo OSI. Es una organización de nivel internacional formada por miembros de todos los países. Se encarga de definir estándares de temas generales, como por ejemplo el enroscado de las tapas de gaseosas, los talles de la ropa, etc. Esta

organización esta subdividida en grupos ya que hay que tratar muchos temas de diversas áreas.

- **Internet:**

Es un estándar de facto, ya que todos usamos internet sin que nadie nos obligue a hacerlo.

- *IAB (Consejo de Arquitectura de Internet)*: el objetivo del IAB es guiar por cual camino debe ir desarrollándose internet.
- *Internet Society – Sociedad de internet*
- *IETF (Internet Engineering Task Force – Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet)*: es un grupo de personas que intenta ver que es lo que hace falta a corto plazo para desarrollar en Internet, investigan sobre temas o problemas que deben ser solucionados en poco tiempo.
- *IRTF (Internet Research Task Force – Fuerza de Tareas de Investigación de Internet)*: investigan cosas que podrían desarrollarse para mejorar internet en un largo periodo de tiempo, tienen una visión más a futuro.

¿Cómo trabajan estas organizaciones?

Cuando alguien tiene una idea escribe un documento y lo comparte con todos, todas las personas dan sus opiniones al respecto y si están todos de acuerdo se hace un borrador que se publica. Si todos están de acuerdo en el borrador, recién ahí se le da el formato de ley que se conoce como *RFC (Request For Comments – Solicitud Para Comentarios)*. La RFC es la ley de internet, me dicta las reglas que debo cumplir; son documentos públicos que están en internet a los cuales todos tienen acceso. Los desarrolladores consultan estos documentos para que sus programas o sistemas sean compatibles con las normas establecidas.

Extras de la guía de Ceci

¿Cuáles son los beneficios de la conmutación de paquetes frente a la conmutación de circuitos?

- En la conmutación de paquetes, los paquetes se envían tan pronto como están disponibles. No hay necesidad de establecer una ruta dedicada de antemano. Los enrutadores usan transmisión de almacenamiento y envío para enviar cada paquete a su destino por separado. - Pueden manejar tráfico interactivo porque imponen un límite superior estrecho sobre el tamaño de los paquetes. - No hay peligro de obtener un tono de ocupado o de no poder usar la red. - No desperdicia ancho de banda y, por ende, es más eficiente desde la perspectiva del sistema. - El tiempo de conexión no representa un problema. - Es más sencilla, más eficiente y menos cara de implementar que la conmutación de circuitos.

¿Qué velocidad tenían los primeros enlaces que conectaban los nodos denominados IMP?

56 kbps

¿Cuál es la diferencia entre las conexiones de tránsito y las conexiones de peering?

Las conexiones de tránsito permiten la conexión entre operadores de diferente jerarquía, mientras que las conexiones de peering son utilizadas para el intercambio de tráfico sin coste entre dos operadores.

¿Qué es CABASE?

Su objetivo es lograr un efectivo aprovechamiento de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje en escuelas de nivel medio de localidades pequeñas y medianas de la Argentina, reduciendo la brecha digital entre docentes y alumnos.

¿Por qué son necesarios los estándares?

Los estándares definen lo que se requiere para la interoperabilidad y nada más. Esto permite que emerja un mercado más grande y también deja que las empresas compitan con base en qué tan buenos son sus productos. Existen muchos distribuidores y proveedores de servicios de red, cada uno con sus propias ideas de cómo hacer las cosas. Sin coordinación existiría un caos completo y los usuarios nunca lograrían hacer nada. La única salida es acordar ciertos estándares de redes. Los buenos estándares no sólo permiten que distintas computadoras se comuniquen, sino que también incrementan el mercado para los productos que se adhieren a estos estándares.

¿Cuáles son las categorías en la cuales se dividen los estándares de redes?

Los estándares se dividen en dos categorías: de facto y de jure.

¿Qué es la ITU o UIT? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus sectores?

La ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación. Su función es facilitar la conectividad internacional de las redes de comunicaciones. La ITU tiene tres sectores principales (ITU-T, ITU-R, ITU-D).

Con respecto a la estandarización de Internet:

a. ¿Qué es el IAB? ¿Para qué se creó?

La IAB (Junta de Arquitectura de Internet) es el comité responsable del monitoreo y desarrollo de Internet designado por la ISOC (Internet Society). Está organizado en grupos de trabajo

b. ¿Qué es una RFC? ¿Para qué se utiliza?

Los RFC (Solicitud de comentarios) son los documentos asociados a los estándares IETF. Nacieron como solicitudes de comentarios de carácter general para solucionar los problemas de diseño de la red y de los protocolos a los que se enfrentó el precursor

c. ¿Cuál es la diferencia entre IRTF e IETF?

La IRTF es la Fuerza de Trabajo de Investigación de Internet que se concentra en investigaciones a largo plazo, mientras que la IETF es la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet que se encarga de los problemas de ingeniería a corto plazo.

Unidad 2: Capa de Acceso en Redes Locales

Repaso del Modelo de Referencia OSI

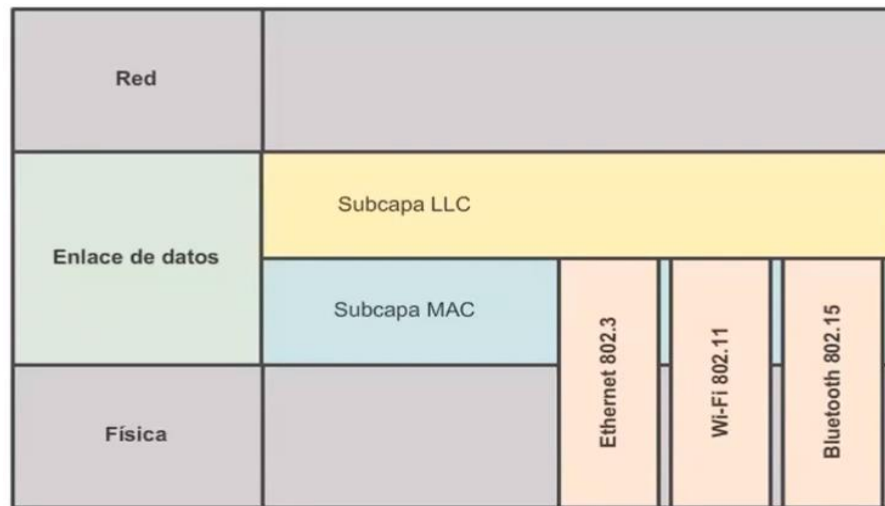
Es un modelo de referencia para los protocolos de la red, creado en el año 1980 por la Organización Internacional de Normalización.



Cada capa brinda servicios a la capa superior y utiliza servicios de la capa inferior.

Capa de Enlace de Datos

Esta capa está dividida en dos subcapas, la **LLC** (Control de Enlace Lógico - Logical Link Control) y la subcapa **MAC** (Control de Acceso al Medio - Media Access Control). La primera se va a relacionar con las capas superiores (más relacionadas con el Software) y la segunda con las capas inferiores (más relacionadas con el Hardware).



La subcapa LLC **IEEE 802.2** es común a todas las tecnologías; Recibe de la capa de red un paquete, lo encapsula en una trama y escribe en la misma que es lo que está encapsulando, y después se lo pasa a la subtrama MAC.

En la subcapa **MAC** tenemos diferentes tecnologías (ethernet y todas sus variantes, wifi y todas sus variantes, bluetooth y todas sus variantes) que ocupan tanto la capa de enlace a datos como la capa física. La capa de enlace de datos prepara los datos para que puedan ser transmitidos por un determinado medio de transmisión.

¿Cómo asignar el canal entre varios usuarios en un entorno de difusión?

Formas de asignar el canal:

- **Estatica:** FDMA, TDMA o CDMA
- **Dinámica o por contienda²:** Los dispositivos van a competir para poder enviar los bits. Los métodos de acceso al medio que veremos son CSMA/CD, CSMA/CA, Token Ring

² En la Cátedra de Redes solo vamos a analizar la forma Dinámica de acceder al medio

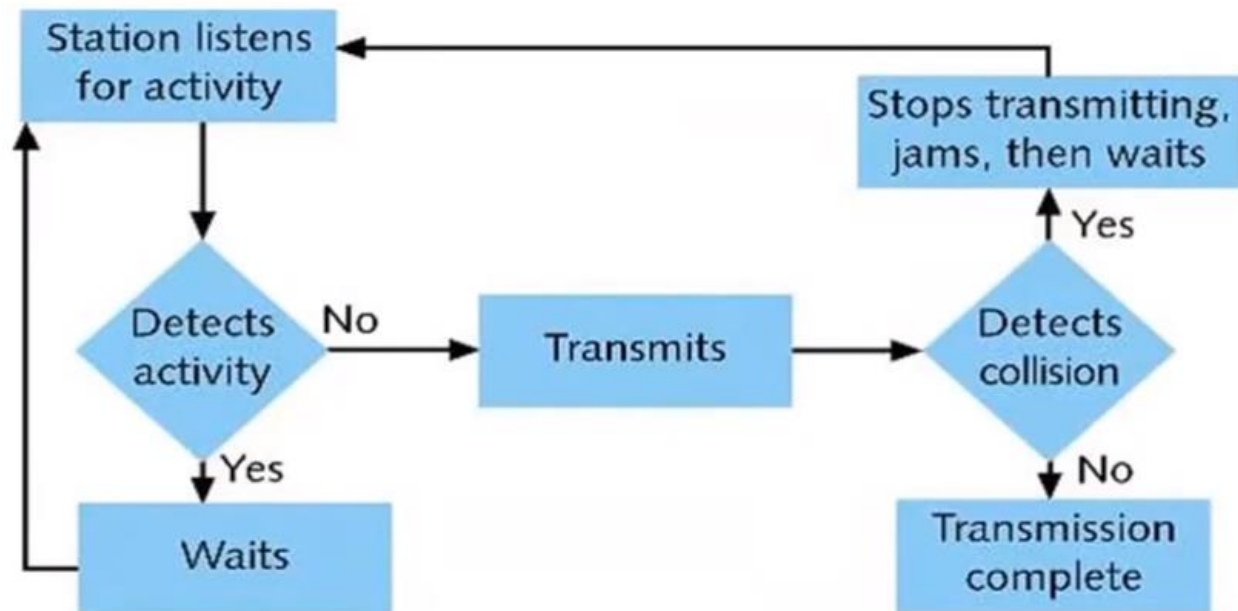
Métodos de Acceso al Medio

CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection

Se utiliza en las redes de área local LAN Ethernet clásicas. La estación escucha el canal; Si no hay nadie transmitiendo, transmite la trama.

Si dos estaciones se transmiten simultáneamente, se produce una colisión. Cuando las estaciones detectan una colisión, dejan de transmitir, esperan un tiempo aleatorio y vuelven a escuchar el canal para ver si está libre.



Normalmente luego de 16 intentos se deja de seguir intentando y se informa de un error. Esto **solo sirve para redes alámbricas** ya que en las inalámbricas no se pueden detectar colisiones.

CSMA/CA

Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance

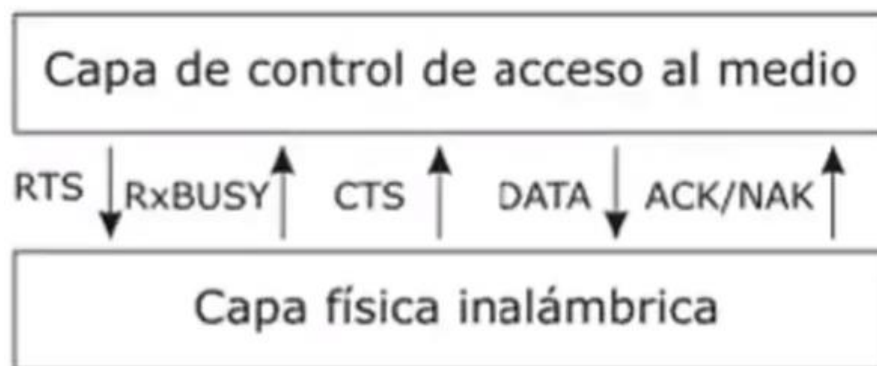
Este método se utiliza para redes inalámbricas. En principio, un entorno inalámbrico es inseguro, ya que cualquiera puede interceptar los datos en el aire. Por otro lado, no podemos detectar colisiones, por lo que tenemos que encontrar alguna forma de prevenirlas.

Lo que se hace es escuchar el medio para ver si está libre, y cuando eso sucede, avisa a todos los dispositivos enviando una trama de control llamada **RTS** (*Request to Send*).

Si el dispositivo está libre para transmitir, responde con una **CTS** (*Clear to Send*).

Si el dispositivo está ocupado, responde con una **RxBUSY** (*Receptor Ocupado*).

Al final, el receptor envía un **ACK** si recibió correctamente los datos, y un **NAK** en caso contrario (por ejemplo, si algún bit llegó mal).



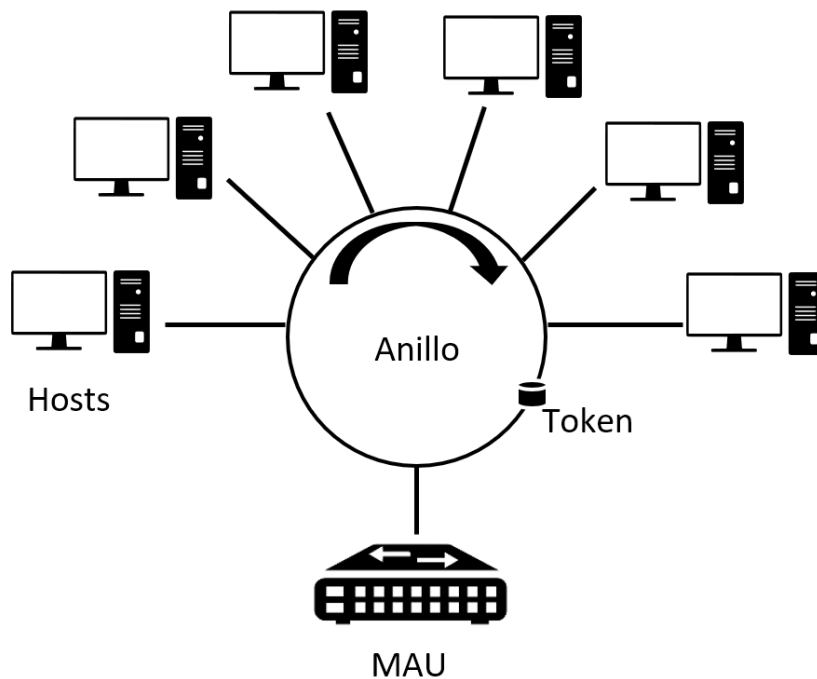
Es en parte por todo este proceso que las transmisiones inalámbricas son mucho más lentas que las alámbricas.

- Cada equipo anuncia su intención de transmitir para evitar las colisiones de las tramas de datos.
- Cuando el medio está libre, la estación espera un tiempo aleatorio adicional corto (para prevenir aún más colisiones) y solamente si el medio sigue libre, transmite.
- La estación de origen primero envía una trama corta RTS. Este mensaje contiene las direcciones MAC del equipo origen y del equipo destino.

Token Ring (802.5)

Es un protocolo **libre de colisiones**. Utiliza una topología física en estrella y lógica en anillo.

- Muy popular en la década del 80 como alternativa a la ethernet clásica.
- Se pasa un pequeño mensaje (token) de estación a estación en un orden definido.
- El token representa el permiso para enviar datos. Una estación debe esperar a poseer el token para poder enviar tramas, si no tiene datos para enviar, le pasa el token a la siguiente estación.
- La trama da toda una vuelta, desde el origen. Se entrega en el destino y este confirma su recepción.
- Se genera un nuevo token para que otra estación pueda transmitir.



Estándares IEEE 802.3

Ethernet

Surgió en 1973. Es la tecnología LAN más utilizada.

Funciona en la capa de enlace (solamente usa la subcapa MAC) y en la capa física del modelo OSI. Posee velocidades de 3 a 10 Mbps.

Utiliza **CSMA/CD** y codificación Manchester.

Es una tecnología de Máximo Esfuerzo, esto quiere decir que lanza la trama de datos al medio sin esperar confirmación. No importa si la trama llega correctamente o no.

Las primeras tecnologías Ethernet se implementan sobre **cable coaxial** con topología física de canal:

- **10Base2³**: Cable Coaxial Fino
- **10Base5⁴**: Cable Coaxial Grueso

Tenían como inconvenientes un **gran número de colisiones** y **dificultad para conectar un dispositivo nuevo**.

Luego se implementó sobre **UTP** con topología física de estrella:

- **10BaseT: Cable de Par Trenzado (UTP)**

Implementa el uso de **HUBs**, operando en modo **Half-Duplex**, con un **ancho de banda compartido** entre todos los dispositivos, utilizando **CSMA/CD**.

Tiene como ventaja la **facilidad de conectar/desconectar un dispositivo**.

Solo un dispositivo puede transmitir al mismo tiempo (por eso es Half-Duplex). Mientras más dispositivos haya en la red, más lenta se pone la red.

³ El "2" viene del largo máximo del cable, casi 200 metros (más exactamente, 185).

⁴ El "5" viene del largo máximo del cable, 500 metros.

Más adelante, se cambió el HUB por un **Switch**⁵, y surge:

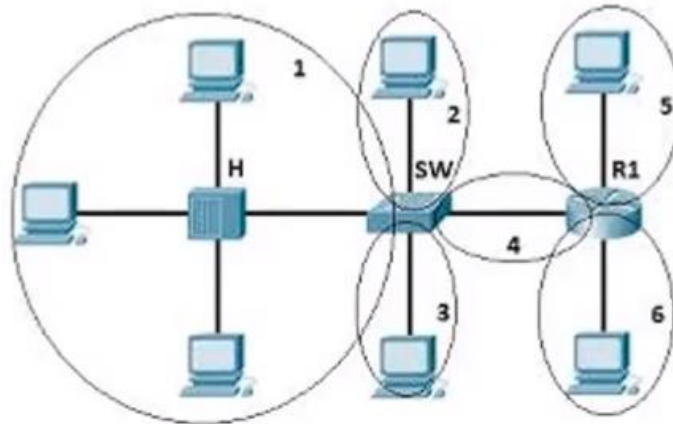
- **Ethernet Conmutada**

Al utilizar Switches, se reduce el dominio de colisión a cada puerto del switch, y más de un dispositivo puede transmitir al mismo tiempo. No es necesario utilizar CSMA/CD. Es Full-Duplex y es la más utilizada actualmente. Puede haber comunicaciones simultáneas con un mismo receptor (almacena la entrada en un buffer y la va liberando).

⁵ El HUB no tiene nada de inteligencia, en cambio los Switches empezaron ser inteligentes mediante la utilización de un Sistema Operativo.

Dominios de Colisión

- Es un segmento físico de una red donde las tramas pueden colisionar.
- Los repetidores y hubs extienden el dominio de colisión (la señal llega más lejos pero sin disminuir colisiones).
- Los Switches dividen el dominio de colisión.



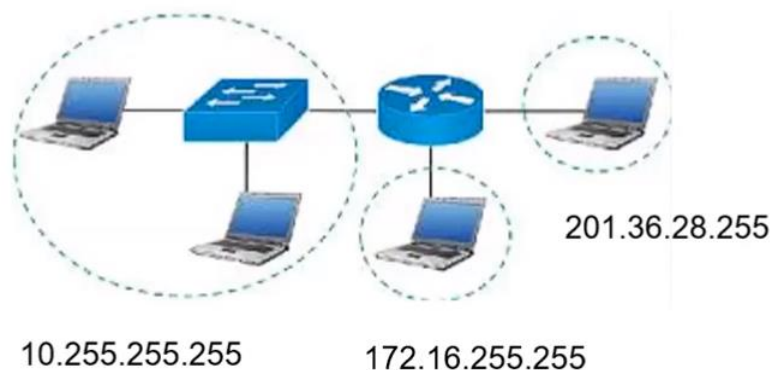
En la imagen podemos ver los dominios de colisión que tiene cada dispositivo, siendo:

- **H:** HUB
- **SW:** Switch
- **R:** Router

Dominios de Broadcast

Es un área lógica donde los dispositivos pueden comunicarse directamente entre sí, sin necesidad de un router.

Los Routers dividen dominios de Broadcast. El dominio de broadcast es de capa 3 (se maneja con direccionamiento IP).



Formato de Trama Ethernet

Ethernet II

Bytes	8	6	6	2	46	4
	Preámbulo	Dirección de Destino	Dirección de Origen	Tipo	Datos	Secuencia de Verificación de Trama

Preámbulo: Combinación de unos y ceros (10101010) que introduce la trama

Dirección de Destino: MAC de la placa de red de la máquina Destino

Dirección de Origen: MAC de la placa de red de la máquina Origen

Tipo: Tipo de datos (IPv4, IPv6, o cualquier otro protocolo). Este campo es completado por la subcapa LLC.

Datos: Como mínimo 46 bytes. Si solo tengo que enviar 3 (por ejemplo), los otros 43 son de relleno para completar el tamaño mínimo de la trama.

Secuencia de Verificación de Trama: Código de redundancia que ayuda a saber si la trama es correcta o no

IEEE 802.3

Bytes	7	1	6	6	2	46 a 1500	4
	Preámbulo	Delimitador de Inicio de la Trama	Dirección de Destino	Dirección de Origen	Longitud	Encabezado y Datos 802.2	Secuencia de Verificación de Trama

Preámbulo: Combinación de unos y ceros (1010101) que introduce la trama

Delimitador de Inicio de Trama: Es un 1 que marca el inicio de la trama. El preámbulo y el delimitador juntos quedarían **10101011**.

Dirección de Destino: MAC de la placa de red de la máquina Destino

Dirección de Origen: MAC de la placa de red de la máquina Origen

Longitud: Este campo se usa para enviar el tipo de dato y la longitud.

Datos

Secuencia de Verificación de Trama: Código de redundancia que ayuda a saber si la trama es correcta o no

Tamaño de trama⁶: Mínimo 64 bytes (46 bytes serían de datos), Máximo 1518 bytes (1500 bytes de datos)

⁶ No se cuenta el preámbulo para el tamaño de la trama

Direcciones MAC

Media Access Control

- Son **direcciones de capa 2**.
- Son **direcciones físicas, planas** (o sea, son un identificador único, no me dan información de donde está ubicado un dispositivo, pero sí de su identidad) ubicadas en la ROM de la placa de red.
- Poseen **48 bits de longitud** (6 bytes).
- Asignadas y administradas por la **IEEE**
- Identifican de manera **única** a una interfaz de red.

Formato:



El OUI identifica a cada empresa que fabrica placas de red. El Identificador del producto identifica a las placas individuales fabricadas por una determinada empresa.

Tipos de Direcciones MAC

- **Unicast**
 - Identifica un único dispositivo
 - La MAC **origen** siempre es unicast
 - Ejemplo: 24:F5:AA:70:7E:20
- **Broadcast**
 - Permite enviar mensajes a todos los dispositivos del segmento de red
 - Los 48 bits encendidos
 - Sólo puede aparecer en el campo **destino** de una trama
 - Ejemplo: FF:FF:FF:FF:FF:FF
- **Multicast**
 - Permiten direccionar un grupo de dispositivos
 - Los primeros 3 bytes son siempre 01:00:5E, los otros 3 bytes identifican al grupo al cual se quiere enviar la trama

Fast-Ethernet

- Estándar IEEE 802.3u. Aprobada en 1995.
- Opera a velocidades de **100Mbps**. Es compatible con versiones anteriores de Ethernet.
- Se mantienen todos los formatos, interfaces y reglas de procedimientos anteriores, pero se reduce el tiempo de bit de 100 nseg a 10 nseg.
- Utiliza HUBs y Switches con topología estrella (NO se implementa topología en BUS).
- Opera en modo Half-Duplex y Full-Dúplex.
- Auto negociación: Permite que dos dispositivos negocien de forma automática la velocidad (10 o 100 Mbps) y el modo de envío (Half-Duplex o Full-Dúplex).

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MÁXIMO	VENTAJA
100Base-T4	Par trenzado	100 m	Utiliza UTP categoría 3
100Base-TX	Par trenzado	100 m	Full-dúplex a 100 Mbps (UTP cat. 5)
100Base-FX	Fibra óptica	2000 m	Full-dúplex a 100 Mbps. Distancias largas

Gigabit-Ethernet

- Estándar IEEE 802.3ab. Aprobada en 1999.
- Compatible con las versiones anteriores de Ethernet
- Soporta modos half-duplex (hub) y full duplex (switch)
- Soporta auto negociación entre 10, 100 y 1000 Mbps

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MÁXIMO	VENTAJA
1000Base-SX	Fibra óptica	550 m	Fibra Multimodo
1000Base-LX	Fibra óptica	5000 m	Fibra monomodo o multimodo
1000Base-CX	2 pares de STP	25 m	Par trenzado blindado
1000Base-T	4 pares de UTP	100 m	UTP – categoría 5

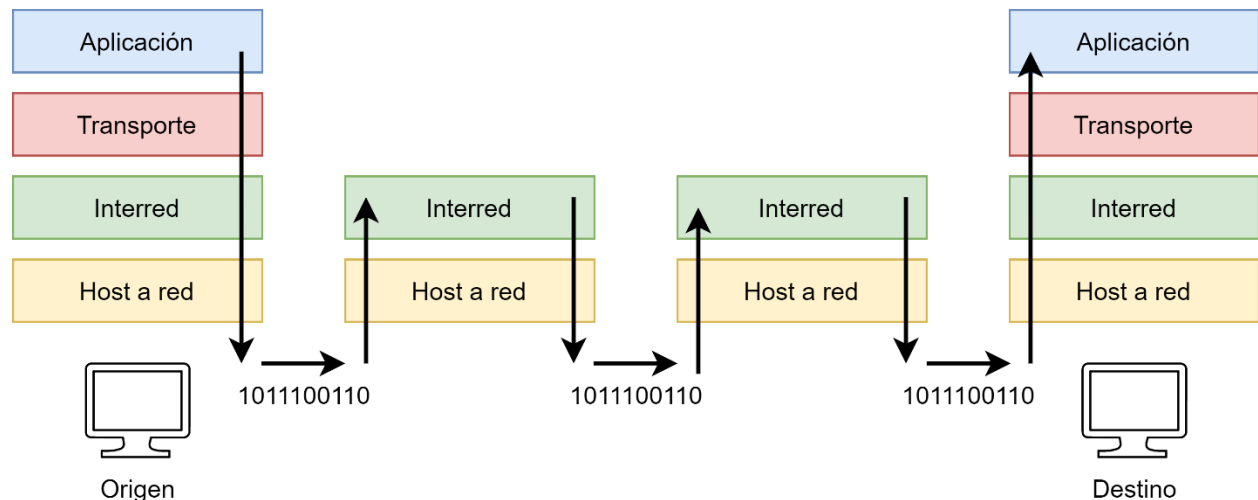
10 Gigabit-Ethernet

- Estándar IEEE 802.3ae
- Estándar de fibra (2002), cable de cobre blindado (2004) y estándar para par trenzado de cobre (2006)
- Utilizada para conectar routers, switches, servidores de alta gama, así como en las troncales de larga distancia.
- Solo opera en modo full-dúplex
- Las interfaces de 10 gigabits usan la auto negociación y cambian a la velocidad más alta soportada por ambos extremos de la línea.
- Implementado en redes LAN, MAN, WAN
- Utiliza fibra óptica multimodo para distancias cortas
- Utiliza fibra óptica monomodo para distancias largas

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MÁXIMO	VENTAJA
10GBase-SR	Fibra óptica	300 m	Fibra Multimodo
10GBase-LR	Fibra óptica	10 km	Fibra Monomodo
10GBase-ER	Fibra óptica	40 km	Fibra Monomodo
10GBase-T	4 pares de UTP	100 m	UTP categoría 6a

Proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento de datos

Trata básicamente de cómo se transfiere la información desde el origen hasta el destino.



Las capas de la computadora de origen y destino (es decir, las capas de aplicación, de transporte, de interred y de Host a red) hacen referencia a la **arquitectura tcp/ip** que tiene cuatro capas.

Entonces, en el origen y en el destino se ejecutan todas las capas de la arquitectura. Mientras que, en los dispositivos intermedios (los **routers**⁷) tenemos solo dos capas (de interred y de host a red).

Atención: la capa de **Interred de TCP/IP** se corresponde con la capa de **Red del Modelo OSI** (que viene a ser la capa 3). Asimismo, la capa de **Host a red de TCP/IP** se corresponde con la **capa Física y capa de Enlace del Modelo OSI**.

La **capa de aplicación** es la capa que inicia la comunicación en el origen, esta capa genera datos y estos datos se envían a la **capa de transporte**. Así, la capa de transporte encapsula (o sea, le va a agregar información) y posteriormente, se le va a pasar a la **capa de interred**. La capa de interred le va a pasar todos esos datos con información a la capa de **Host a red** y finalmente, al haber descendido los datos (las PDU se les suele llamar, que descienden por las diferentes capas en el origen), se convierten físicamente en una sucesión de 1 y 0 que se trasladan al medio de transmisión.

⁷ **Router:** es un dispositivo de **CAPA 3**, porque cumple funciones de capa 1, capa 2 y capa 3 del modelo OSI.

Esos unos y ceros llegan hasta el primer dispositivo (en este caso es un router, aunque suele ser un switch) e ingresan a él a través de la **capa de Host a red**. Esto se debe a que los bits entran por el cable y empiezan a ascender hacia las diferentes capas.

En definitiva, el router va a interpretar los bits y va a descubrir que hay una trama. Entonces, desencapsula y la entrega a la **capa de red**⁸, donde tiene en cuenta la **dirección ip destino** para ver hacia dónde va dirigido el paquete para consultar en su tabla de **encaminamiento**⁹ y le va a indicar por cuál interfaz debe sacarlo. Luego, el paquete se vuelve a encapsular y se pasa a las capas inferiores, hasta que de nuevo llega a la capa física y se convierte de nuevo en bits.

En definitiva, los datos se encapsulan en el origen, viajan por cable o por aire, ascienden hasta la máxima capa (la de interred) y se consultan las tablas de encaminamiento para volver a encapsular (es decir, descienden los datos nuevamente y viajan hasta el siguiente router). En el siguiente router, vuelven a hacer lo mismo (se desencapsula y van subiendo los datos por las diferentes capas, y de nuevo el router consulta la **ip de destino** y busca una tabla de encaminamiento).

Finalmente, de nuevo el paquete se vuelve a encapsular en una trama, las tramas se convierten en bits y los bits viajan para llegar hasta la máquina destino y en la máquina destino entran por la placa y van a ir subiendo los datos por las diferentes capas hasta que llegan a la capa de aplicación. Entonces, el **proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento** es cuando bajan los datos por las capas (**se encapsulan**) y cuando ascienden los datos (se desencapsulan).

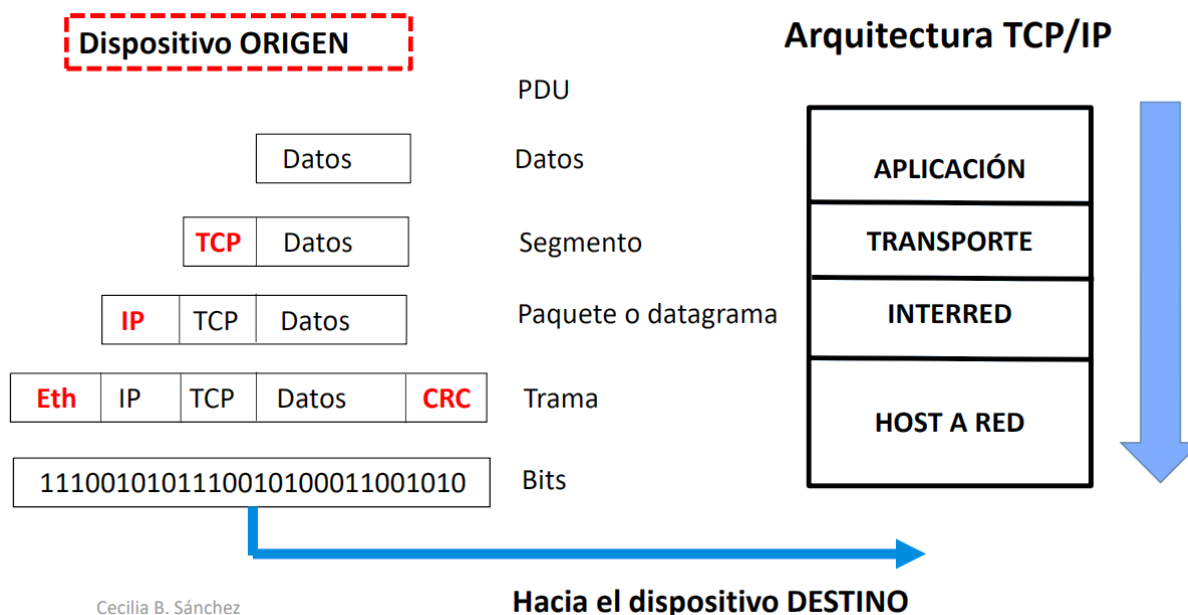
⁸ **Capa de red o Interred:** en esta capa se manejan paquetes y en la cabecera del paquete los campos básicos que interesan en el encapsulamiento y desencapsulamiento son **IP origen y la IP destino**.

⁹ **Encaminamiento:** es tomar la decisión de por cuál de todas las interfaces que tiene un router vamos a sacar los paquetes.

Encapsulamiento de datos

Recordemos que **la arquitectura TCP/IP** está dividida en cuatro capas:

- **de Aplicación**, que se corresponde con la capa 7, 6 y 5 del modelo OSI. Esta capa se encarga de administrar datos.
- **de Transporte**, que se corresponde a la capa 4 del Modelo OSI. Esta capa segmenta los datos y los encapsula, o sea, maneja segmentos. Esta capa tiene dos protocolos: **TCP y UDP**.
- **de Interred**, que se corresponde a la capa 3 del Modelo OSI. En esta capa tenemos el protocolo IP versión 4 e IP versión 6.
- **de Host a red**, que se corresponde a capa 1 y 2 del modelo OSI.



El dispositivo origen se encarga de manejar **PDU**¹⁰. La capa de aplicación va a generar datos (puede ser un archivo muy grande y en ese caso, le va a pasar esos datos a la capa de transporte, que se encarga de segmentarlos, o sea, hacerlos más chiquitos). La capa de transporte, además de segmentar los datos, los encapsula (le agrega una cabecera, que en la imagen es la cabecera de un **protocolo que se llama TCP**).

La capa de transporte le pasa los segmentos a su capa inmediata inferior, la capa de Interred. La capa de interred se encarga de recibir al segmento y le agrega una

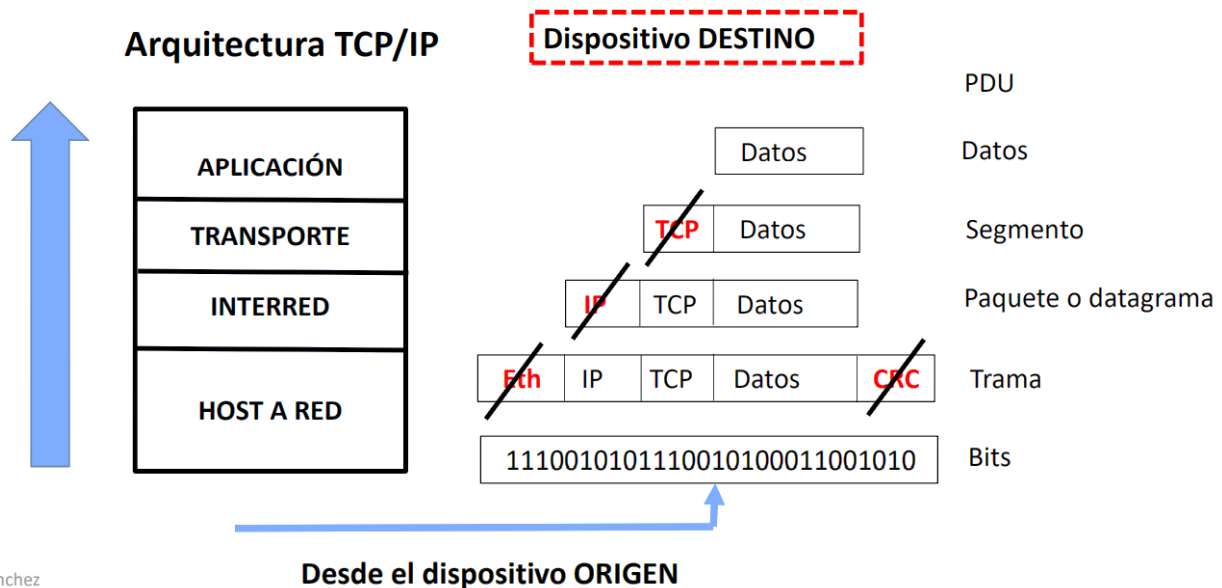
¹⁰ **PDU**: es la unidad de datos del protocolo. Cada capa de la arquitectura TCP/IP maneja un tipo de PDU distinto (como que le pone nombres a los datos que maneja cada capa).

cabecera, que es la cabecera **del protocolo IP** y forma lo que es un **paquete o datagrama**.

Luego, la capa de Interred le pasa ese paquete o datagrama a la capa inferior inmediata, y esa capa (que es la capa de enlace) va a armar una **trama**, o sea, encapsula el paquete y le agrega una cabecera Ethernet y un final de trama que es **el código de redundancia cíclica**. Ahora bien, cuando estamos en la **capa física trabajamos con bits**. Es decir, que la trama se convierte en bits que van a viajar al medio de transmisión (ya sea cable o aire) y se dirigen hacia el siguiente dispositivo.

En el proceso de encapsulamiento, los datos bajan desde las capas superiores hacia las capas inferiores.

Desencapsulamiento de datos



Sánchez

En el destino, los datos entran por la **capa de Host a red** (la capa más baja). Llegan los bits desde el cable y se entregan a la capa superior (que sería la capa de enlace en el modelo OSI) que se encarga de interpretar la trama. El dispositivo compara la dirección mac de destino que viene en la cabecera con su propia mac de la placa de red y chequea que la trama sea correcta (es decir, que de todos los bits que recibe le calcula el CRC), entonces pueden pasar dos cosas:

- si **coincide y es correcto** va a procesar esa trama, desencapsula y la pasa a su capa superior.
- si **no coincide y es incorrecto** el CRC descarta la trama. Y como Ethernet es una tecnología de máximo esfuerzo (trata de que los datos lleguen pero no garantiza nada) simplemente se descarta la trama y no avisa nada.

Luego, recordemos que en la cabecera Ethernet teníamos un campo tipo donde se guarda el tipo de protocolo que estaba encapsulado (en este caso se encapsuló IP). Entonces, la capa de enlace se fija en el valor del campo tipo.

- Si se trata de IPV4, elimina la cabecera Ethernet y la cola de trama y traslada este paquete hacia la capa superior (la que corresponde a IPV4).

O sea, estamos desencapsulando y lo que nos queda por resultado es un **paquete o datagrama** que se pasa a la capa superior.

La **capa de Interred** se fija si la **IP destino** coincide con la IP que tiene configurada la máquina. **Si coincide**, procesa ese paquete y lo desencapsula de nuevo, quedándose con el segmento, que lo entrega a la capa superior.

Para Ethernet, estas tres cosas

IP	TCP	Datos
----	-----	-------

 pasan a ser **datos** porque cada capa habla un protocolo diferente.

Para el protocolo IP, todo esto

TCP	Datos
-----	-------

 pasan a ser **datos**.

Ahora bien, en la **capa de Transporte** se interpreta la cabecera que le agrego el protocolo TCP. Aquí se manejan puertos lógicos, como el puerto 80, el 443 (que es el de HTTPS), etc. Se fija en el segmento si viene dirigido a algún puerto que se tenga abierto y en caso de ser un sí, se procesa ese segmento y se desencapsula. En base al número de puerto entregó los datos a esa **Aplicación** que está corriendo en ese determinado número de puertos, pasando los datos finalmente a la **capa de Aplicación**.

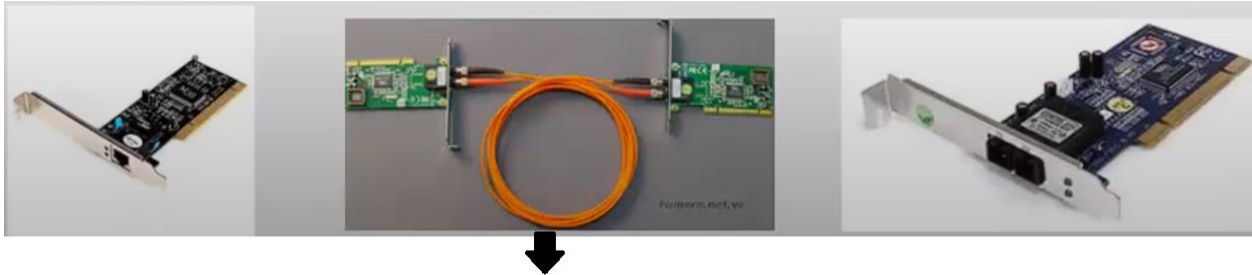
Dispositivos

Tarjeta de interfaz de red o placa de red (NIC)

- NIC- Network Interface Card
- Sinónimos: adaptador de red, placa de red, tarjeta de interfaz de red
- Una máquina para que tenga conectividad necesita sí o sí una NIC, si no, no se puede conectar a una red porque no sabe cómo hacer para preparar los datos y adaptarlos al medio de transmisión por el cual vayan a viajar.
- Brinda acceso físico a un medio de comunicación. (puede ser aire, cable, fibra óptica)
- Opera en la capa física y en la capa de enlace del modelo OSI (decimos entonces que **la NIC es de capa 2¹¹**). Cumple funciones de capa 2 y de capa 1.
- Existen diferentes placas de red y se diferencian en función de la capa física por la cual tengan que viajar esos datos.
- Cada placa de red tiene asignada por el fabricante una dirección MAC (almacenada en la ROM). Esto sirve para que un dispositivo sepa si esa trama va dirigida a ella o no.
- Cada placa trabaja de manera autónoma independiente y procesa la trama, es decir, analiza la MAC de destino y la compara con su propia MAC y si coincide, la procesa y si no, la descarta. Es decir, detecta si una trama va dirigida a ella o no analizando la dirección Mac destino de la trama.
- **¿Qué hará una máquina si recibe una trama que tiene todas f en la MAC de destino?** La va a procesar sí o sí, por más de que no coincida con su dirección MAC ya que es de broadcast pero todas las placas ya están programadas para que procesen tramas si van dirigidas a su propia dirección MAC o a una trama de Broadcast.
- Detecta y comprueba errores en la trama. Es decir, ejecuta el algoritmo de **código de redundancia cíclica** y chequea que no haya errores en la trama. Si no tiene errores, desencapsula y pasa a la pila de protocolos.
- La placa de red va a recibir un paquete, lo va a encapsular (lo va a meter en una trama, le agrega cabecera y cola) y lo manda hacia la capa física. O sea, encapsula un paquete en una trama y lo envía al enlace de comunicación.
- El protocolo de capa de enlace está implementado en la NIC (802.3 - 802.11)
- Tecnología implementada en la NIC (Tipos de NIC):

¹¹ **RECORDATORIO XD:** siempre que se hable del número de capas, se está haciendo referencia al modelo OSI. En el modelo TCP/IP directamente llamamos a las capas por su nombre.

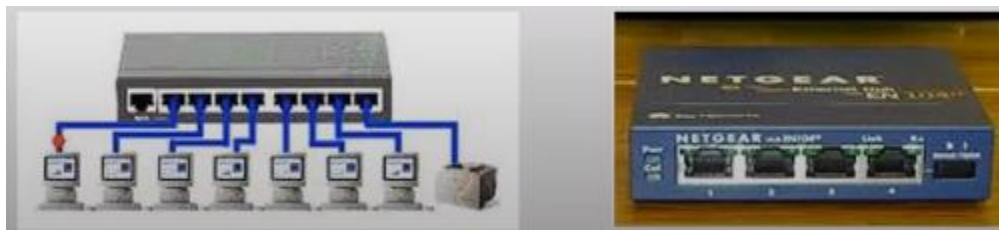
- Ethernet (RJ-45 o conectores de fibra óptica). Tenemos 802.3 para conectar UTP categoría 5 o 6 por ejemplo o también existe 802.3 pero para fibra óptica.
- las placas inalámbricas



Esta es una placa de Fibra Óptica, por eso tiene dos conectores, porque la fibra óptica normalmente es simplex (la información viaja en un sentido)

Hub o concentrador

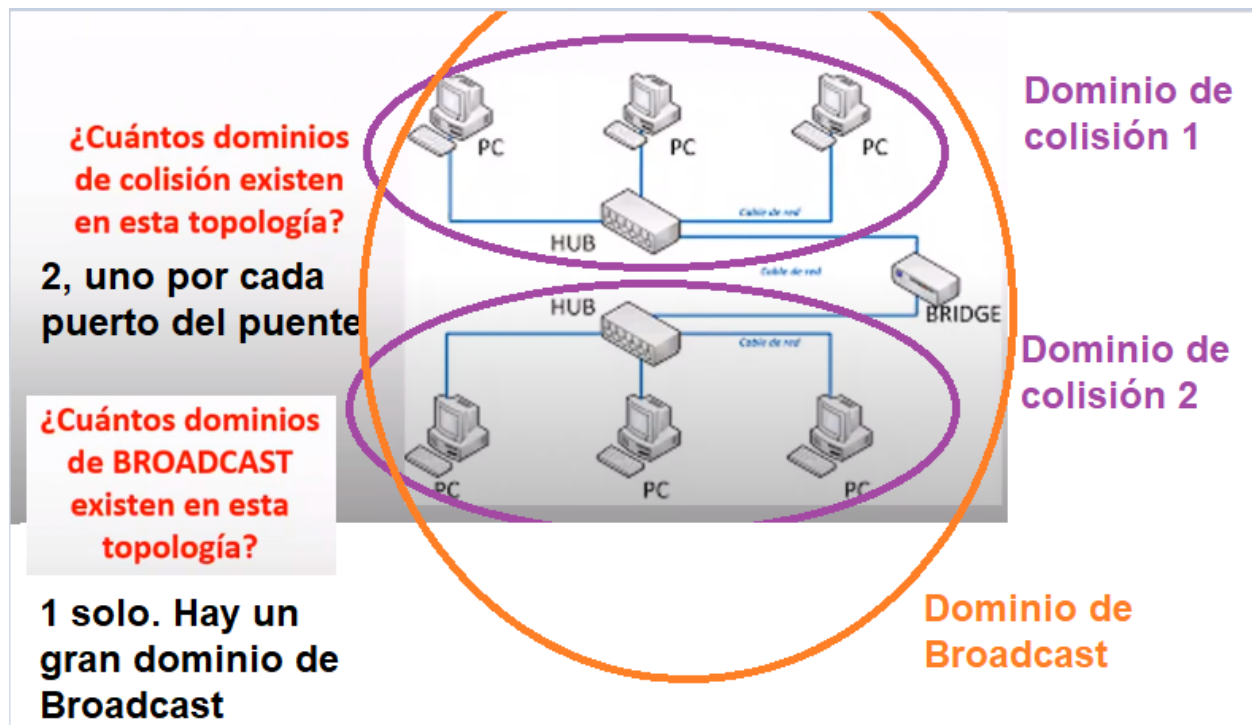
- Nos permite conectar varias computadoras o formar una red. En la actualidad ya no lo usamos, directamente compramos un switch barato y genérico.
- Dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras formando una topología en estrella.
- Denominado comúnmente **repetidor**¹² multipuerto.
- Al Hub le llega la señal por una interfaz, por un puerto y lo va a sacar por todos los puertos menos por donde ingresó y obviamente le eleva la potencia a la señal para que pueda viajar más distancia esa señal. Es decir, un Hub regenera la señal, por eso se le llama repetidor multipuerto.
- Conecta de manera eléctrica todos los cables que llegan a él.
- Opera en la capa física (la **capa 1**) del Modelo OSI porque trabaja a nivel de bits.
- El Hub **no tiene inteligencia**, no procesa ni interpreta, simplemente recibe una señal y lo saca por todos los puertos menos por donde ingresó.
- Si interconectamos varios Hubs, se extiende el dominio de colisión.
- Al manejarse Hubs, se ejecuta el protocolo CSMA/CD
- Su gran ventaja frente a la topología en Bus que se usaba antes con cable coaxil, es que me permite enchufar y desenchufar máquinas mientras la red está operativa. Entonces, decimos que facilita la conexión/desconexión de computadoras.
- **¿En qué modo opera un Hub?** semi dúplex o half duplex.
- Para que no colisionen las transmisiones de todas las máquinas, cada una debe ejecutar el CSMA/CD (primero escucha el canal, si no hay nadie transmitiendo, transmite y si dos transmiten a la vez, van a colisionar y va a tener que volver a esperar algún tiempo aleatorio y volver a intentar de nuevo)



¹² **Repetidor:** un repetidor normalmente tiene una entrada y una salida.

Bridge o puente

- Dispositivo de **capa 2** (ya tiene cierta inteligencia). Opera en la capa de enlace del Modelo OSI. (cumple las funciones de la capa 1 y de la capa 2)
- Segmenta la red en dos partes para dividir dominios de colisión y podemos interconectar esos dos segmentos de red.
- Dispositivo que interconecta segmentos de red enviando tramas entre ellos en función de la dirección MAC.
- Maneja tablas en función de la dirección MAC. O sea, maneja una tabla de direcciones MAC por cada segmento que interconecta.
- Extiende el dominio de Broadcast, pero limita el dominio de colisión
- Separa redes a nivel MAC



Un router, al ser un dispositivo de capa 3 es inteligente y divide dominios de broadcast. En esa imagen NO TENEMOS un router y por eso es que existe UN DOMINIO de Broadcast.

Ventajas:

- Puede interconectar diferentes protocolos de capa de enlace
- Puedo tener en un segmento una tecnología y en otro segmento otra tecnología diferente, entonces, un bridge hace de intermediario y me puede llegar a permitir interconectar dos tecnologías de capa 2 distintas. Entonces recibe las tramas y las

transforma o las convierte a las tramas de acuerdo a qué tecnología tenga del otro lado del puente

- Permite la interoperabilidad entre diferentes redes (Ethernet – WiFi)
- Permite un mayor número de estaciones ya que se divide/segmenta la red
- Permite incrementar la distancia física entre las estaciones → amplía el alcance de la red. Como es un dispositivo que se enchufa (tiene corriente), regenera la señal y eso hace que la señal pueda alejarse más, entonces permite que la pc esté más lejos. Proporciona mayor alcance.
- Mejora el rendimiento separando el tráfico local. Se reduce el tráfico entre los dispositivos para que no todos escuchen todo, si no que cada uno escucha lo que le interesa.
- Mejora la confiabilidad, ya que aísla los errores y evita que falle todo el sistema.
- No requiere configuración, utiliza un mecanismo de autoaprendizaje. Directamente se enchufa y el puente solo empieza a aprender qué máquinas están de un lado del segmento de red y que máquinas están del otro lado del segmento de red. O sea, aprende solo las direcciones MAC.
- Un ***access point es un puente***, porque permite interconectar una red cableada con una red inalámbrica. Entonces tiene que hacer una conversión de trama.
- Normalmente un puente interconecta dos tipos de redes

Switch o conmutador

- Dispositivo de interconexión que permite conectar equipos en red, formando una LAN con topología en estrella
- Opera en la capa de enlace del modelo OSI. Es de **capa 2**.
- Trabaja con tramas
- No es necesario CSMA/CD porque cada puerto del switch es un dominio de colisión
- Todos los puertos son **full-dúplex**, es decir, yo puedo a través de un puerto de un switch transmitir y recibir simultáneamente. Por esto es que se pusieron tan de moda y reemplazaron a los Hubs. Esto permite que se aproveche mucho mejor el ancho de banda
- Cada puerto es un dominio de colisión. Por esto es que si se conecta directamente una PC a un Switch no hace falta ejecutar el CSMA/CD porque no va a colisionar con ninguna otra PC. Lo que sucede, es que la trama llega directamente al switch.
- Mejora el rendimiento (la performance de la red) y la seguridad en las LANs (se puede implementar seguridad de puerto en los switch, *ejemplo*: "por este puerto solo se conecta tal dirección MAC" o sea, se "ancla" el puerto a ese dispositivo y si se conecta otra PC no está habilitada y no puede comunicarse)
- Facilita la escalabilidad de la red
- Debido al cableado estructurado, es mejor ponerle numeritos a los puertos para poder identificarlos y saber a qué PC están conectados. Además de que esto hace que sea mucho más fácil detectar fallas y corregir problemas.



Consideraciones a tener en cuenta

Se deben tener en cuenta ciertos aspectos al adquirir un switch:

- **Puertos:**
 - **Densidad** → desde 4 a cientos de puertos por switch (depende del tipo o función). La densidad es la cantidad de puertos que va tener ese dispositivo y depende de la cantidad de PC o servidores que debemos conectar. Es importante recalcar que SIEMPRE se debe prever un crecimiento de la red para no estar muy limitados.
 - **Velocidad de puertos** → 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps, 10Gbps.

- **Switch simétrico**: Cuando todos los puertos tienen la misma velocidad.
- **Switch asimétrico**: Cuando no todos los puertos tienen la misma velocidad.
- **Fijos** (no se puede modificar la configuración física del switch) y **modulares** (el switch viene con Slots que se pueden sacar y podemos agregar más puertos, o sea que básicamente el switch es expandible y se puede modificar la configuración física del switch).
- **De acceso** (a los puertos de acceso se conectan las PC, los dispositivos o los servidores) y **troncales** (se usan para interconectar por ejemplo un switch con otro switch o un switch con un router)
- **De UTP y de fibra óptica**
- **Buffers** para almacenamiento de las tramas, mientras más grande sea el buffer es mejor. Esto es porque un switch cuando recibe una trama la guarda momentáneamente en un búfer y después la saca por el puerto que la tiene que sacar, hacia la máquina de destino.
- **Administrable¹³/gestionable o no administrable/genéricos**. Si no implementó seguridad ni VLAN, con un switch genérico me sobra porque lo único que hace es conmutar (solo me arma tablas de direcciones MAC). En cambio, si implemento seguridad o VLAN, mi switch tiene que ser administrable porque viene con un sistema operativo que es mucho más potente.

Existe un Switch layer 3 que es administrable.



¹³ **Administrable**: quiere decir que cuando se le instala el Sistema operativo, el fabricante le puede agregar más funciones, por ende, un switch administrable brinda más servicios.

Técnicas de conmutación

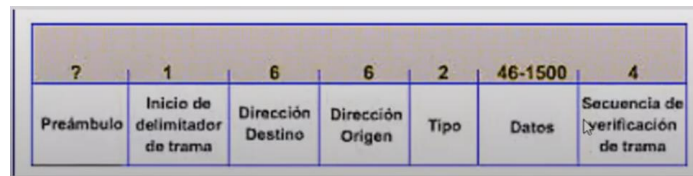
- **Almacenamiento y reenvío (store and forward)** → almacena la trama completa y luego detecta errores. Es la que más se usa y la que normalmente viene por defecto. Lo que hace es almacenar la trama completa, ejecutar el código de redundancia cíclica para detectar errores y chequear que sea correcta, después se fija la MAC de destino, luego consulta en su tabla y recién después de eso conmuta la trama. Esta técnica es muy lenta y como dijimos antes, chequea el CRC.

Conmutar es enviar la trama al puerto destino.

- **Método de corte**

- **Cut-through** → transfiere los datos al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama. Esta técnica es muy rápida.

Recordemos el dibujo de la trama:



El Switch recibe la trama y lo único que le importa es la Dirección Destino (la MAC destino) para consultar en la tabla y ver esa MAC de destino en qué puerto está conectado. Por ejemplo: está en el puerto 20 entonces lo conmuta al puerto 20.

¿Qué problema tiene este método? Es muy rápido y puede conmutar una trama corrupta/dañada o un fragmento de colisión.

- **tamaño mínimo de las tramas ethernet:** 64 bytes (46 bytes de datos + 18 bytes de cabecera y cola). Esto es para distinguirla de los fragmentos de colisión.
- **Libre de fragmentos** → espera a leer los primeros 64 bytes de la trama. Esta es una técnica intermedia, ni muy lenta ni muy rápida.

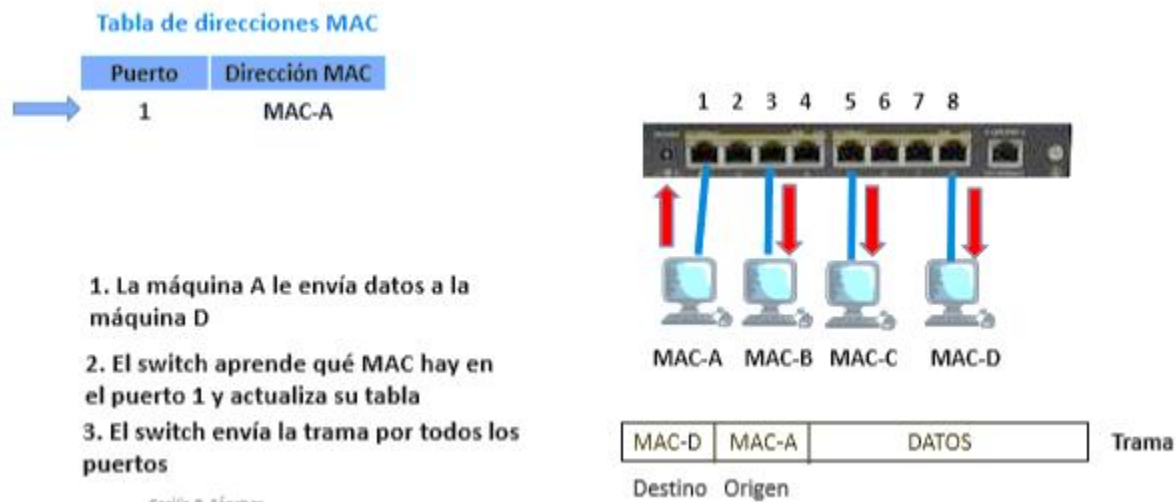
En esta técnica, el switch recibe la trama y lee la dirección de destino, pero además, espera a leer los primeros 64 bytes. Si alcanza leer los primeros 64 bytes significa que **no es** un fragmento de colisión, entonces busca la dirección de destino y conmuta al puerto correspondiente.

Si no alcanza a leer los primeros 64 bytes, significa que es un fragmento de colisión y por ende, descarta la trama.

También tiene como inconveniente que **puede conmutar tramas erróneas** porque no se chequea el CRC (código de redundancia cíclico)

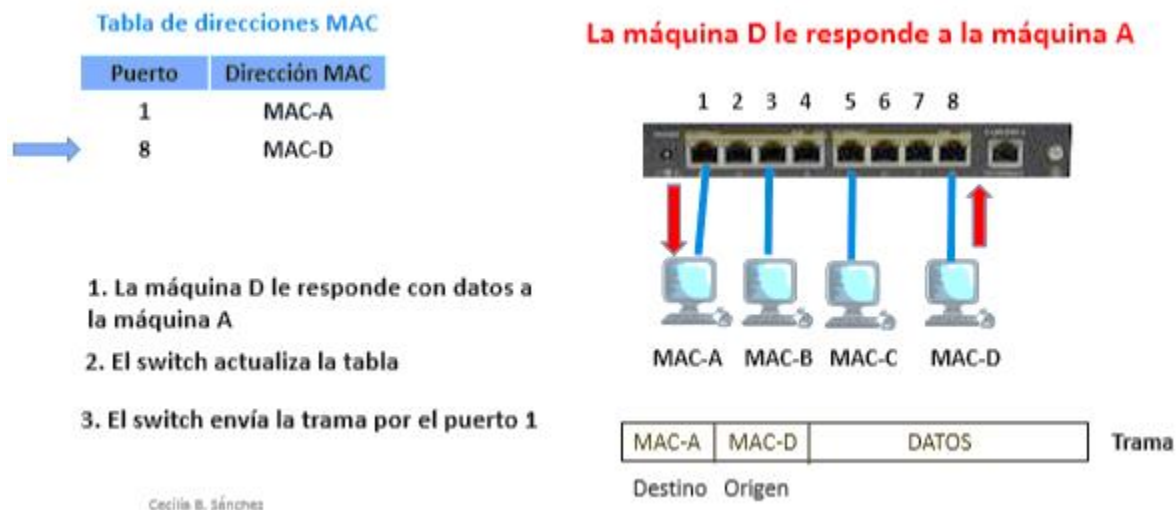
Tabla de direcciones MAC

- El switch es inteligente ya que cuando le llegan los bits por una interfaz, no lo pasa y lo transfiere a todas las interfaces, sino que solamente lo va a conmutar a la interfaz de destino. Por eso se llama conmutador o switch, porque une el origen con el destino (no saca por todas las interfaces como el hub).
- Para poder conmutar correctamente el Switch, lo que hace es mantener una **tabla de direcciones MAC**, que cuando arranca el router está totalmente vacía y la va construyendo de a poquito a medida que va aprendiendo.
- Tabla dinámica de direcciones MAC, denominada tabla CAM (Content Addressable Memory)
- Se construye automáticamente
- Cuando arranca el switch la tabla está vacía
- El switch analiza las tramas entrantes y busca la dirección de destino en su tabla. Si la encuentra, reenvía la trama por el puerto correspondiente. Si no la encuentra, actúa como un hub y la difunde por todos sus puertos activos.
- Las entradas o renglones de la tabla CAM tienen un tiempo de vida limitado (TTL) para permitir la movilidad de los dispositivos y mantener actualizada la tabla.



La trama **entra por el puerto 1** del Switch y el Switch saca a la trama por todos los puertos que tienen algo enchufado (o sea, saca la trama por los puertos donde hay PC), excepto por el puerto 1 que es de donde viene la trama, ya que tiene su tabla vacía y por ende, no sabe en qué puerto de switch está conectado a la máquina D (que es a donde debo enviar la trama).

Cuando el Switch recibe la trama, se da cuenta que detrás de ese puerto hay una máquina que tiene la dirección MAC de origen, entonces **el switch aprende a través de la dirección origen de las tramas** (no de la de destino).



La máquina D le responde a la máquina A: cuando ingresa la nueva trama, el Switch aprende que está la máquina D en el origen en el puerto 8 y la agrega a la tabla de direcciones MAC. Ahora, en este caso, el Switch conmuta esa trama **al puerto 1 solamente**, ya que, al consultar la tabla, ve que la pc a donde quiere conmutar está en el puerto 1.

Un switch porque permite comunicaciones simultáneas. El Hub no.

¿Qué pasa si se conecta un Hub?

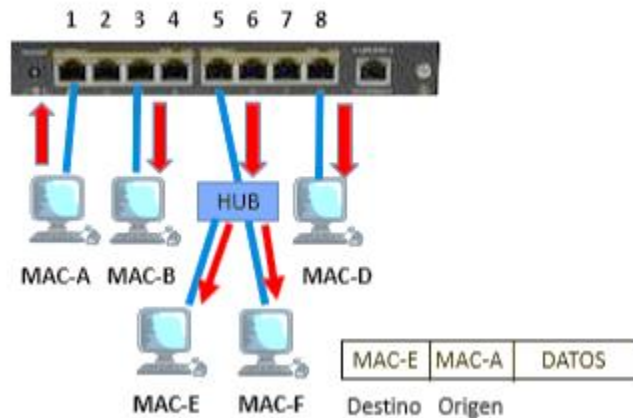
Tabla de direcciones MAC

Puerto	Dirección MAC
1	MAC-A
8	MAC-D

1. La máquina A le envía datos a la máquina E
2. El switch envía la trama por todos los puertos, inclusive al HUB

Cecilia B. Sánchez

¿Qué sucede si se conecta un HUB?



Cada vez que ingresan datos se resetea ese temporizador que hay en cada entrada de la tabla porque cada vez que ingresan datos el switch actualiza la tabla, Si durante 10 minutos no transmite ningún dato una dirección MAC, es decir, que no lanza datos a la red, se borra esa entrada de la tabla, porque el Switch tiene que estar atento a que el administrador venga y cambie una máquina y la ponga en otro puerto (por esto, cada entrada de la tabla tiene un tiempo de vida).

DATAZO: cada dos minutos más o menos se borran las entradas de la tabla.

El Hub, cuando entra la señal por un puerto, lo saca por todos los todos los puertos del Hub.

Tabla de direcciones MAC

Puerto	Dirección MAC
1	MAC-A
8	MAC-D
5	MAC-E

1. La máquina E le responde con datos a la máquina A
2. El switch actualiza su tabla con la MAC de la máquina E
3. El switch envía la trama por el puerto 1

Cecilia B. Sánchez

La máquina E envía datos a la máquina A

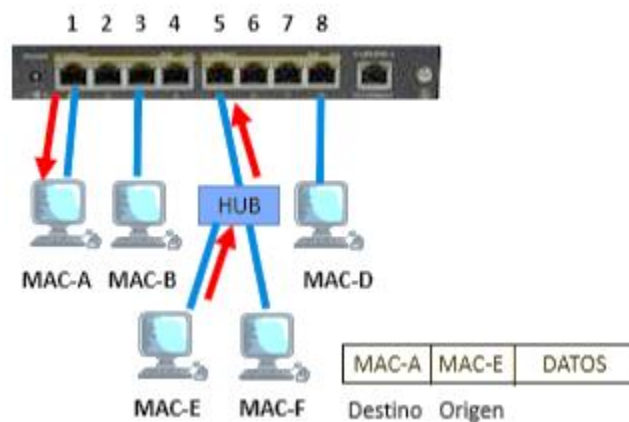


Tabla de direcciones MAC

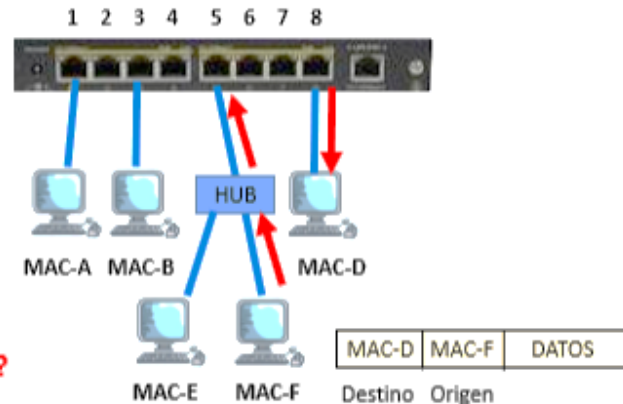
Puerto	Dirección MAC
1	MAC-A
8	MAC-D
5	MAC-E
5	MAC-F

1. La máquina F le envía datos a la máquina D
2. El switch actualiza su tabla con la MAC de la máquina F
3. El switch envía la trama por el puerto 8

¿Cuántas direcciones MAC hay en el puerto 5?

Cecilia B. Sánchez

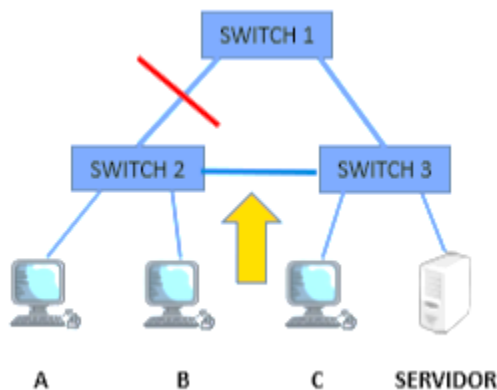
La máquina F envía datos a la máquina D



En un mismo puerto físico de un switch podemos tener varias direcciones MAC.

El Switch no sabe que tiene detrás de un puerto, si tiene sólo una pc o un servidor o si tiene un hub o si tiene un switch, entonces cuando no sabe el destino lo saca por todos los puertos independientemente que ya tenga registrado en la tabla estos valores.

Redundancia



Si se cae el enlace entre el **Switch 1** y el **Switch 2**, el **Switch 2** no podría comunicarse con el 1 ni con el 3, sin embargo, la PC A si podría comunicarse con la PC B. Pero para evitar estas situaciones hacemos uso de la redundancia conectando el Switch 2 al 3.

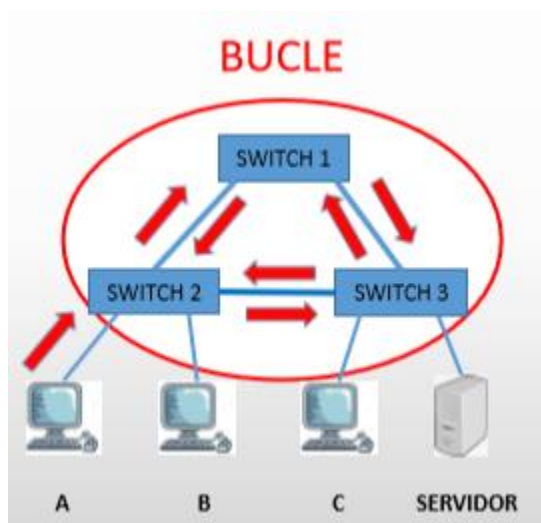
- La redundancia brinda fiabilidad
- Previene la interrupción de los servicios de red a los usuarios
- La redundancia se logra mediante la instalación de rutas alternativas

Características de la redundancia:

- es tolerante a fallos
- permite que si se cae un enlace, no se caiga toda la red
- se logra con rutas o caminos alternativos

- es costosa porque estoy gastando dos puertos del switch
- brinda fiabilidad y hace que la red siga funcionando por más que se caiga una parte de la red o un segmento de la red

Bucles o loops



Por ejemplo: si entra una trama al switch 2 y este switch no tiene el destino (o sea, no lo tiene en la tabla). Entonces, el switch 2 saca la trama por todos sus puertos menos por donde ingresó. A su vez, el switch 1 recibe una trama y la saca por un puerto al switch 3, el switch 3 saca esa trama por otro puerto al switch 2 y así se va formando lo que es una **tormenta de difusión o broadcast**.

- **Redundancia** → puede llevar a bucles o loops cuando se utilizan dispositivos de interconexión de capa de enlace como bridges o switches
- **Bucles** → degradan el rendimiento de la red
- **Tormentas de difusión** → tramas atrapadas en un bucle de capa 2 que consumen todo el ancho de banda disponible. Las tramas quedan eternamente dando vueltas hasta que alguien venga y desenchufe un cable.
- Para solucionar estas tormentas de difusión o de broadcast se desarrolló el protocolo STP.

Spanning Tree Protocol (STP)

- Algoritmo inventado por Radia Perlman en 1985
- Hace que los enlaces redundantes se anulen
- Protocolo de árbol de expansión estandarizado por el IEEE 802.1d en 1990
- Protocolo de capa 2 que se ejecuta en bridges y switches simplemente para evitar que se produzcan estos bucles o loops eternamente
- Permite que el switch active o desactive los enlaces redundantes con la finalidad de prevenir bucles o loops. O sea, hace que el enlace redundante este de respaldo pero desactivado y lo activa cuando sea necesario.
- Transforma una red física de malla en una red lógica de árbol, donde va a haber un solo camino o una sola forma de llegar a cada dispositivo
- Si se produce una falla en un enlace, STP recalcula el árbol de expansión y abre puertos previamente bloqueados

- Existen diferentes variantes del protocolo dependiendo del tiempo que tarda en converger el algoritmo (arma el árbol de expansión más rápido)
 - RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) – IEEE 802.1w (2004)
 - SPB (Shortest Path Bridging) – IEEE 802.1aq (2012)

Funcionamiento del STP

- Si existen bucles de capa 2, las tramas de difusión, multidifusión y unidifusión desconocida se retransmiten siempre. Esto puede provocar la caída de una red rápidamente.
- Construcción del árbol de expansión:
 1. Elegir al bridge raíz: se le llama puente porque las tramas que se intercambian son BPDU (unidad de datos del protocolo, o sea es PDU y no más se le agrega B a las siglas por “puente”). Podría ser una Switch.
 2. Elegir los puertos raíz
 3. Elegir los puertos designados
 4. Elegir los puertos bloqueados
- Cada puerto tiene un costo en función de la velocidad:

Velocidad del puerto	STP Costo: IEEE 802.1D
10 Gbps	2
1 Gbps	4
100 Mbps	19
10 Mbps	100

Mientras mayor sea la velocidad del puerto, menor es el costo. Porque si hay muchos o varios switches interconectados se va a averiguar cuál es la ruta más corta hacia este puente. La forma de averiguarlo es sumando los costos de los puertos por donde va atravesando hasta llegar al switch raíz o al puente raíz, obviamente que me va a convenir las rutas que son más rápidas y siempre se elige el menor valor.

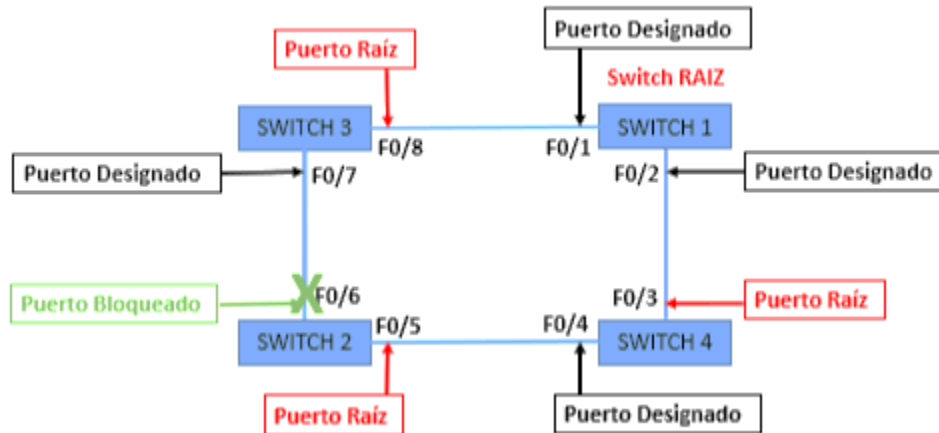
- Los switches se comunican mediante mensajes de configuración BPDU (Bridge Protocol Data Unit) que son tramas específicas de este protocolo. Con esas tramas el protocolo es capaz de saber el estado de la red y así detectar cuando un enlace se cae.

- Si un enlace se cae, automáticamente reconfigura todo el grafo de la red y vuelve a armar otro árbol de expansión.
- Cada switch dispone de un identificador único (ID) a partir de una dirección MAC única, que le asigna el fabricante. Para elegir el puente raíz, se elige el que tiene menor prioridad y el menor ID.
- Cada puerto del switch recibe un identificador y tiene asociado un costo, dependiendo de la velocidad del enlace
- Cada switch calcula el grafo de la red y observa si existe algún bucle, de existir, se van desactivando interfaces hasta eliminar el bucle, construyendo un árbol de expansión.
- Selección de un **puente raíz**. Cuando se encienden los switches empiezan a intercambiar entre ellos unas tramas (BPDU) y a través de esas tramas, de entre ellos, van conociendo y descubriendo la topología.

A medida que se van intercambiando las BPDU, cada switch al principio se considera "puente raíz". Y a medida que van circulando las tramas, se va detectando que otro switch tiene menor ID (menor prioridad) y se va actualizando la trama, por lo que básicamente se dan cuenta que es otro switch el que va a ser el "puente raíz".

- Los switches eligen como raíz del árbol a aquel switch que tiene el ID más bajo. Una vez seleccionado el puente raíz, los switches eligen la forma de llegar a ese switch raíz.
- Cada switch envía BPDUs por sus interfaces indicando su ID, el ID del switch raíz y el costo para llegar a él, cada switch al reenviar los mensajes de otros suma el costo de la propia interfaz.
- Con las BPDUs recibidas, cada switch calcula por cuál puerto puede llegar al switch raíz con el mínimo costo. Ese es su **puerto raíz**. En caso de empate elige de ID más bajo. Los switches aprenden cuál es la ruta más corta hacia el switch raíz y esto se logra sumando al "costo" el valor de la interfaz. Una vez identificada la ruta, el puerto por el cual sale se denomina "puerto raíz".
- Los switches que no están en la ruta del raíz, se comunican con sus vecinos por **puertos designados** que es aquel por el que accede al vecino con el mínimo costo.
- Todos los puertos en el switch raíz son puertos designados. O sea, una vez que está definido cuál es el puerto raíz, los otros puertos de ese switch se van a llamar puertos designados y estos son los puertos por el cual se pueden conectar a los vecinos que no son puente raíz, pero siempre con el menor costo.

- Todos los puertos conectados a las computadoras son puertos designados.
- Los puertos que no son ni raíz ni designados son **puertos bloqueados** (de respaldo)



Hoy en día se trabaja con varios switches interconectados.

Explicación imagen: El **switch 1** es el switch raíz. Cuando se siguen intercambiando las BPDUs, el **switch 4** se da cuenta que pueden llegar al switch raíz por ese cablecito que los une (que sería el camino más corto) o puede llegar al switch 1 por el camino más largo (pasando por el switch 2, después por el 3 y finalmente llegaría al switch raíz), obviamente se elige la ruta más corta ya que tiene un menor costo y denomina a ese puerto (sería el F0/3) como "**puerto raíz**".

Este puerto raíz es por donde tiene que sacar las tramas para llegar más rápido al switch raíz.

Para que no se produzca la tormenta de broadcast se debe anular algún enlace si o si. Porque si no, estaría teniendo enlaces redundantes y un switch NO PUEDE tener más de un camino al switch raíz. Los enlaces redundantes sólo nos sirven de respaldo.

Bien, teniendo en cuenta eso, seguimos con el análisis. Ahora nos paramos en el **switch 3** y este va a hacer lo mismo, o sea, buscar la ruta más corta para llegar al switch raíz (en este caso elige claramente al puerto F0/8 como su puerto raíz).

El switch 2 hace también lo mismo, pero vemos que las dos rutas que puede elegir tienen el mismo tamaño entonces podría elegir cualquiera, pero vamos a suponer que en el puerto F0/5 tiene menor ID, entonces elige ese puerto como puerto raíz.

Ahora bien, como todos los switches arman un grafo de la topología, el switch 2 se da cuenta que hay enlaces redundantes, por lo que bloquea al puerto que produce ese

enlace redundante (sería el puerto F0/6). Bloquear un puerto significa que lo anula momentáneamente, el enlace está operativo y funciona pero el switch va a considerar que no está funcionando por el momento y lo va a bloquear. Es decir, que ese puerto no puede conmutar tramas.

¿Qué pasa si se cae un enlace, por ejemplo, el que está entre el switch 2 y el switch 4? Los switches se dan cuenta que se cae un enlace porque constantemente están intercambiando tramas BPDU para ver si se realizó algún cambio en la topología. Al caerse el enlace, automáticamente se reconfigura el árbol y se activa el enlace que estaba bloqueado.

Todos los otros puertos del switch que no son troncales (los puertos troncales son los que interconectan switches entre sí), son puertos designados.

Estados de los puertos de un switch

- **Bloqueo:** Así inician todos los puertos, pueden recibir BPDU's pero no las envían. Las tramas de datos se descartan y no actualiza tablas. Bloquea a todos los puertos inicialmente para que no existan enlaces redundantes.

Acá **no** se conmutan tramas de datos, simplemente reciben y procesan BPDU.

- **Escucha:** Los switches determinan si existe alguna otra ruta hacia el switch raíz, si ésta tiene un costo mayor, se vuelve a Bloqueo. Las tramas de datos se descartan y no se actualiza las tablas. Se envían BPDU's.

Acá básicamente se escuchan tramas BPDU para tratar de ver quién es el switch raíz o tantear cómo está configurada la red, para posteriormente armar el grafo.

Todavía no construyó las tablas ni conmuta tramas de datos. O sea, todavía no están construyendo ni aprendiendo nada.

- **Aprendizaje:** Las tramas de datos se descartan pero se actualizan las tablas (el switch aprende). Se procesan las BPDU's.

Acá recibe las tramas de datos y empieza a aprender y construir las tablas. Al ingresar la trama, se fija si la dirección MAC ya la tiene en ese puerto y en caso de ser un si solo reconfigura el temporizador y en caso de ser un no, agrega esa dirección a la tabla.

Todavía **no** conmuta tramas de datos.

- **Envío:** los puertos pueden enviar y recibir datos. Las tramas de datos se envían y se actualizan las tablas. Se procesan las BPDU.

- **Desactivado:** Se produce cuando un administrador deshabilita el puerto o falla. No se procesan las BPDU. Puedo apagar un puerto por temas de seguridad y, al apagar el puerto es como si no tuviera nada conectado y por ende, no se procesan las BPDU.

Siempre se procesan las BPDU para controlar los enlaces redundantes, son como información de control que los switches tienen que intercambiar entre ellos para construir una topología libre de bucles. O sea que además de enviar datos (nuestros datos como videos, imágenes, etc) tienen que enviarse entre sí estas BPDU.

El único estado en el cual no se procesan las BPDU es en el estado desactivado porque el switch ya no está conectado.

Estado del puerto	BPDU	Tabla MAC	Reenvío de tramas de DATOS
Bloqueo	Sólo recibe, no envía	No se actualiza	No
Escucha	Recibe y envía	No se actualiza	No
Aprendizaje	Recibe y envía	Se actualiza la tabla	No
Envío	Recibe y envía	Se actualiza la tabla	SI
Desactivado	No recibe, no envía	No se actualiza	No

Redes LAN inalámbricas (WLAN)

Características de las WLAN

- WLAN (Wireless Local Area Network)
- Conjunto de dispositivos conectados a través de ondas electromagnéticas
- Utiliza tecnología de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas. Es decir, la gran ventaja de las redes inalámbricas es la movilidad de los usuarios
- Muy popular en los hogares para compartir el acceso a Internet entre varios dispositivos
- Ventaja → costo. Es **menos costoso y más rápido instalar una red inalámbrica**, que una red cableada.
- Desventaja → seguridad



El dispositivo que va a concentrar la comunicación entre todos los dispositivos inalámbricos es el Access point o "Punto de acceso"

¿Qué es mejor, una red cableada o una red inalámbrica? Depende. Depende de dónde se va a utilizar la red y la situación en la cual nos encontremos. **Ejemplo:** si se tiene una empresa que recién está iniciando conviene mucho más instalar una red cableada. En cambio, si se nos presenta la situación de algo que es temporario (o sea, que no va a perdurar en el tiempo) nos conviene mucho más instalar una red inalámbrica.

Red cableada	Red inalámbrica
proporciona mayor seguridad y es fiable	son mucho más inestables
garantiza mínimamente un ancho de banda	el ancho de banda se reparte entre todos los usuarios que están conectados, a medida que se tiene mayor cantidad de usuarios, el ancho de banda comienza a bajar
podemos instalar switches, lo que nos permite que 2 o más dispositivos transmitan a la vez.	en un momento determinado puede transmitir 1 solo dispositivo, o osea, transmiten de a uno por vez, por lo que el método de acceso es mucho más lento
Si tenemos switches , no hace falta que usemos algún método de acceso porque los bits se lanzan directamente al cable y por ende, no se debe esperar para transmitir. Si tenemos un hub si o si se debe usar algún método de acceso al medio.	acá si o si tenemos que usar métodos de acceso al medio
rápida	es un poco más lenta comparada a la cableada.
más costosa y lenta para su instalación	menos costosa y más rápida para su instalación
podría decirse que no tiene tantas interferencias	tiene muchas interferencias

La señal es mucho más segura si va por un medio guiado.

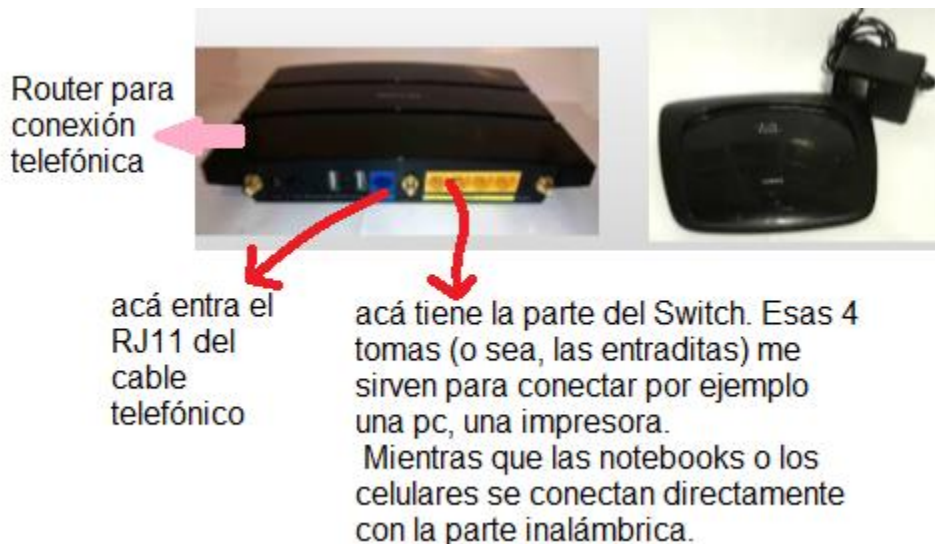
Access Point (punto de acceso - AP)

- Dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas (NIC)
- Toda la comunicación inalámbrica tiene que pasar a través del access point (es como si fuera un hub)
- Los dispositivos para conectarse tienen que tener una NIC
- Permite la conexión de notebooks, tablets, smartphones, smartTV
- Brinda movilidad a los usuarios
- Utiliza los estándares IEEE 802.11 y todas sus variantes. Las placas inalámbricas también tienen que implementar los mismos estándares (para hablar en el mismo idioma y comunicarse)
- Dentro del **Modelo OSI**, podemos ubicarlo en la **capa 2** porque trabaja con direcciones MAC y además es un dispositivo que actúa como un bridge/puente porque me permite interconectar dos redes distintas (una red inalámbrica con una red cableada. Esto lo hace transformando la trama de la red inalámbrica a una trama que pueda aceptar la red cableada)
- Permite conectar una red inalámbrica con una red cableada. La trama 802.11 de la red inalámbrica se transforma a una trama 802.3 de una red cableada con tecnología Ethernet.
- Conecta redes con protocolos de enlace diferentes (con protocolos de capa 2 distintas), realizando conversión de tramas
- Poseen una dirección IP para ser configurados. Se le asigna esta dirección IP solamente para configurarlo a distancia, no encapsula ni nada de eso, lo único que hace es acceder al dispositivo.



Router Modem WiFi

- Router de servicios integrados (ISR). Es decir, en un solo dispositivo tenemos todas las funciones juntas.
- Utilizado en redes inalámbricas hogareñas
- Permite interconectar todos los dispositivos de un hogar (PC, notebooks, impresoras, smartphones, SmartTV, etc).
- Brinda las siguientes funciones:
 - Router: hace traducción de direcciones y encamina los paquetes. Las direcciones IP que usamos en nuestra casa son privadas, pero al conectarnos a internet, las direcciones IP pasan a ser públicas (esto sería cuando **sale un paquete**). Ahora, si descargamos algo de internet, o sea, esto sería **cuando entra el paquete**, la dirección IP pasa de pública a privada.
 - Switch
 - Access point
 - Módem
 - Conexión a internet
 - Asignación dinámica de direcciones IP a través del protocolo **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Imágenes de Router Modem WiFi:



Si queremos una mejor señal nos conviene estar conectados de manera fija (cableada) al router modem wifi y ahí estaría haciendo el modemcito la función de Switch.

Arquitectura de IEEE 802.11

Componentes

- Son los dispositivos que vamos a interconectar
- **Estaciones:** PC, notebooks, impresoras, smartphones, SmartTV, etc. Son los dispositivos que conectamos de manera inalámbrica.
- **Medio inalámbrico:** radiofrecuencias o infrarrojos. Sería el aire por donde van a viajar las ondas.
- **Celda:** área geográfica en la cual una serie de dispositivos se interconectan entre sí por un medio inalámbrico. La celda es el área de cobertura en la cual los dispositivos van a poder tener conectividad. Para no perder conectividad se utiliza una red (un sistema de distribución) de access point interconectados entre sí.
- **Access Point (AP):** cumple la función de un bridge o puente. Nos permite interconectar los dispositivos inalámbricos.
- **Sistema de distribución:** proporciona movilidad entre las celdas, permite interconectar varias celdas.
- **Conjunto de servicios básicos (BSS):** conjunto de estaciones que se comunican entre ellas (modo ad hoc, modo infraestructura). Es el área de cobertura donde los dispositivos pueden interaccionar entre sí con un mismo SSID en una misma red.
- **Conjunto de servicio extendido (ESS):** es la unión de varios BSS. Se dice que es un "conjunto de servicio extendido" porque me permite hacer **roaming**¹⁴ entre las distintas celdas, es decir, puedo salir de una celda e incorporarme a otra y automáticamente voy a tener conectividad.
- **¿Cómo sabe el access point en qué celda está el dispositivo (por ejemplo, la computadora)?** A medida que el dispositivo se va desplazando en el área de cobertura, se va asociando al access point de la nueva área de cobertura en la cual está ingresando. Por ende, el access point registra a este dispositivo.

Si quiero comunicar a un dispositivo de una celda, con un dispositivo de otra celda, los access point se intercomunican entre ellos para enviarse la trama. Por

¹⁴ **Roaming:** Es la posibilidad de un dispositivo inalámbrico de utilizar una cobertura de red distinta de la principal. Esto es, por ejemplo, tengo una computadora que está en un área de cobertura, pero al desplazarse y a medida que se va saliendo del área de cobertura, la computadora se disocia (se separa) del access point de su área de cobertura y se asocia al access point de la nueva área de cobertura en la cual está entrando.

esta razón, es que los access point deben estar interconectados a través de una red cableada.

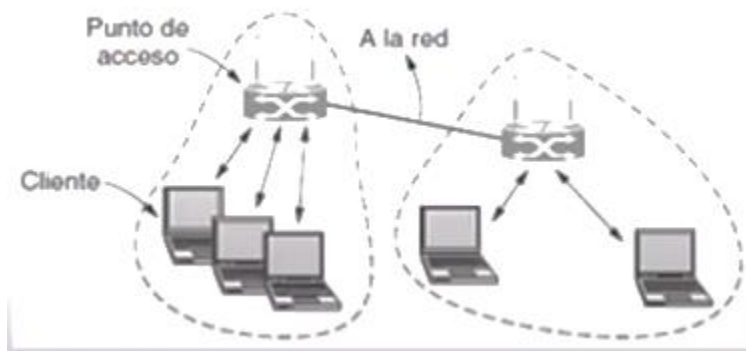


Conjunto de servicios extendido (ESS – Extended Service Set)

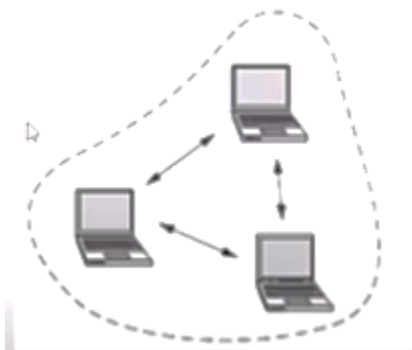
- Sistema basado en una arquitectura celular dividido en celdas
- Cada celda llamada BSS (Basic Service Set) es controlada por una estación base (Access Point). Es como si fuera una topología en estrella imaginaria, toda la comunicación pasa por el Access point.
- Los Access Point de cada celda se comunican entre sí a través de una red troncal llamado Sistema de Distribución (DS)
- Sistema basado en una arquitectura celular dividido en celdas
- Cada celda llamada BSS (Basic Service Set) es controlada por una estación base (Access Point)
- Los Access Point de cada celda se comunican entre sí a través de una red troncal llamado Sistema de Distribución (DS)
- ESS es la unión de dos o más BSS interconectados por un sistema de distribución (DS) por cable

Modos de Implementación de las redes inalámbricas

- **Modo infraestructura:** los dispositivos se interconectan entre sí a través de un AP (access point). Toda la comunicación está centralizada en el access point.
 - Cada cliente se asocia con un Access Point
 - El Access Point realiza las funciones de coordinación. Todo el tráfico tiene que pasar por el AP
 - El Access Point se conecta a otra red
 - El cliente envía y recibe sus tramas a través del Access Point
 - Se pueden conectar varios Access Point juntos mediante una red por cable para formar un "Sistema de Distribución", formando así una red 802.11 extendida.



- **Modo ad-hoc:** los dispositivos se interconectan entre sí sin necesidad de un AP (access point).
 - Un conjunto de computadoras están asociadas entre sí
 - Se pueden enviar tramas directamente unas a otras
 - No hay Access Point
 - Mientras las dos computadoras tengan placas inalámbricas, se pueden interconectar entre sí y formar una pequeña red inalámbrica de poquitos dispositivos

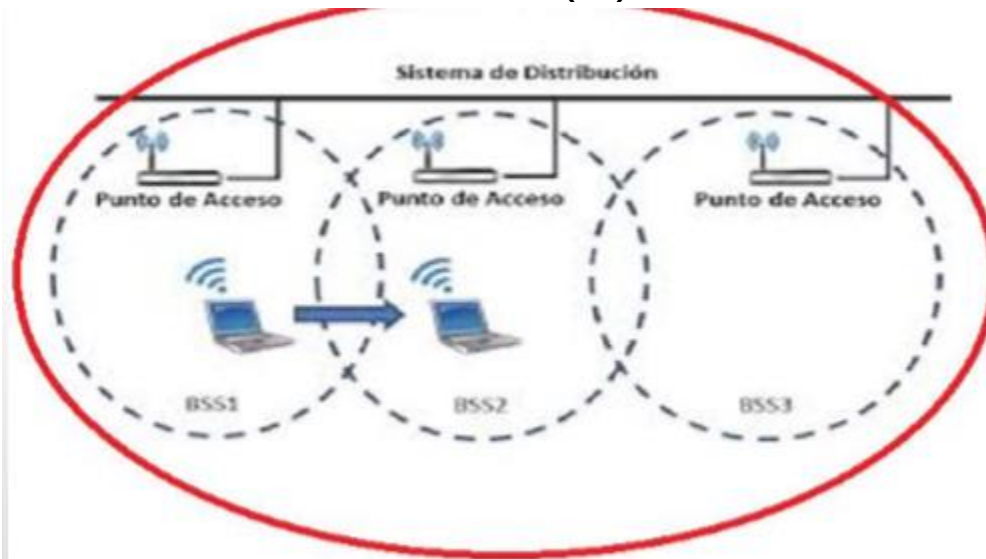


¿Por qué el Access Point tiene dos antenitas (en el dibujito de modo infraestructura lo podemos ver)? Porque está relacionado con la metodología de transmisión MIMO. En MIMO se puede transmitir y recibir por varias antenas a la vez y sus siglas significan "múltiple entrada, múltiple salida".

Cuando la señal viaja por dos antenas y el dispositivo elige la antena con mejor señal, se está hablando de las normas del **802.11 a**, **802.11 b** y **802.11 g**. Esto se llama diversificar.

A partir de la norma **802.11 n** se comienza a utilizar la tecnología MIMO para tratar de mejorar el ancho de banda y esas varias antenas transmiten simultáneamente entonces pueden transmitir más bits a la vez.

Servicios del Sistema de Distribución (DS)



Los servicios son:

1. Asociación:

- Cuando una computadora se conecta a una red tiene que asociarse a un AP y el AP la tiene que autenticar. Esto es para que el AP sepa que estamos en la red.
- El Handshake es una forma de autenticación, es un intercambio de información entre el AP y el dispositivo para realizar la autenticación del dispositivo.
- Existen protocolos que se utilizan actualmente y lo que hacen es validar la autenticación constantemente.
- Una estación debe estar asociada a un AP a través de un SSID

- e. SSID (Service Set Identifier): nombre de la red formado por 32 caracteres como máximo. Todos los dispositivos dentro de un BSS deben compartir el mismo SSID. El SSID es el nombre de la red inalámbrica y entonces, todas las celdas tienen un nombre.
- f. Una estación (un dispositivo) sólo puede estar asociada a un AP por vez
- g. El DS debe conocer en qué AP se encuentra la estación
- h. Las estaciones anuncian al AP su identidad y sus capacidades

2. Disociación:

- a. Es cuando un dispositivo sale de la red y deja de estar registrado en el AP
- b. Utilizado por las estaciones antes de apagarse o salir de la red
- c. La estación base puede usarla antes de su mantenimiento
- d. Cualquiera de las partes (AP o estación) puede terminar la asociación
- e. Cuando un AP se apaga, se produce automáticamente una disociación con todos los dispositivos que tenía conectados.

3. Reasociación: Permite que una estación deje la asociación de un AP para pasar a asociarse a otro AP. Permite hacer roaming.

4. Distribución:

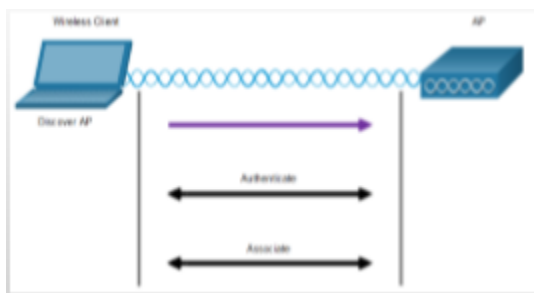
- a. Es todo el servicio que se brinda. Toda la red cableada sería, la interconexión de los AP entre sí a través de una tecnología Ethernet por ejemplo me permite trasladar o distribuir los datos desde un AP a otro.
- b. Servicio por el cual se trasladan los datos desde el origen al destino.
- c. Los datos son enviados al AP local, luego a través del DS al AP remoto, para ser entregado a la estación destino. Por esto la trama tiene 4 direcciones MAC (la del dispositivo origen, la del AP que recibe la trama, la del AP que entrega la trama y la del dispositivo destino)

5. Integración:

- a. Permite convertir protocolos en función de la red destino (WiFi – Ethernet).
- b. Cumple la función de puente ya que permite interconectar tecnologías diferentes a nivel de capa 2.
- c. Conecta tecnologías inalámbricas (como wifi, 802.11) con ethernet (802.3).

Asociación del cliente inalámbrico

- El cliente se debe asociar con un AP o router inalámbrico
- Se manejan 3 tipos de tramas:
 - tramas de control
 - tramas de administración
 - tramas de datos
- Se utilizan **tramas de administración** para completar el proceso:
 - Descubrir nuevos AP inalámbricos
 - Autenticar con el AP
 - Asociarse al AP
- Para permitir la negociación de estos procesos, se deben configurar los parámetros en el AP y luego en el cliente. Primero se configura el AP (se define contraseña, nombre de la red, etc) y luego el cliente descubre toda esa configuración, ya que el AP periódicamente envía toda esa información (a través de las tramas balizas)
- Para asociarse, un cliente inalámbrico y un AP deben acordar parámetros específicos:
 - **SSID:** el cliente necesita conocer el nombre de la red para conectarse
 - **Contraseña:** para que el cliente se autentique en el AP porque es cifrado simétrico
 - **Modo de red:** estándar 802.11 que se esté utilizando
 - **Modo de seguridad:** parámetros de seguridad, WEP, WPA o WPA2. Hoy en día se usa WPA2
 - **Configuración de canales:** las bandas de frecuencia en uso



Lo celestio en la imagen es una transmisión de ondas electromagnéticas y representa las ondas que viajan por el aire. Se produce la autenticación entre el AP y el dispositivo inalámbrico y después se produce la asociación (si no logra la autenticación el AP no me va a asociar).

Consideraciones importantes en IEEE 802.11

1. Confiabilidad:

- a. Las redes inalámbricas son ruidosas e inseguras. Interferencia con otros tipos de dispositivos
- b. La tecnología inalámbrica lo que hace es enviar una trama de datos y cuando la trama llega correctamente, el destino debe enviar un acuse de recibo (ACK). Cuando el dispositivo detecta que se pierden datos al no recibir los acuses de recibo, lo que hace es bajar la tasa de transmisión.
- c. **Estrategia:** bajar la tasa de transmisión si se pierden demasiadas tramas
- d. **Si se entregan tramas con éxito:** la estación puede aumentar la tasa de transmisión
- e. El dispositivo puede ir adaptándose a que tan bien esté funcionando la red inalámbrica
- f. **Enviar tramas cortas:** mejora la probabilidad de que la trama llegue correctamente. Fragmenta los datos.
- g. Para que los fragmentos lleguen ordenados, se dividen las tramas en fragmentos numerados individualmente. No se puede transmitir el fragmento K+1 hasta que no se haya recibido la confirmación del fragmento k
- h. Cuando se adquiere el canal se envían múltiples fragmentos como una ráfaga.
- i. Se puede detectar al canal de dos formas (adquirir el canal):
 - i. **detección física:** es simplemente si hay una señal o no, o sea, si hay alguien transmitiendo.
 - ii. **detección virtual:** es que cada dispositivo lo que hace es mantener un registro de todas las conversaciones que hay en la red en un momento determinado, o sea que, básicamente es qué uso se está haciendo de la red/canal. Esto se hace a través de un mecanismo llamado NAV (vector de asignación del canal).

En NAV pongo el tiempo que voy a tardar en transmitir mi información y en ese tiempo se incluye el tiempo que va a tardar la trama de acuse de recibo.

Esto es para tratar de evitar las colisiones.

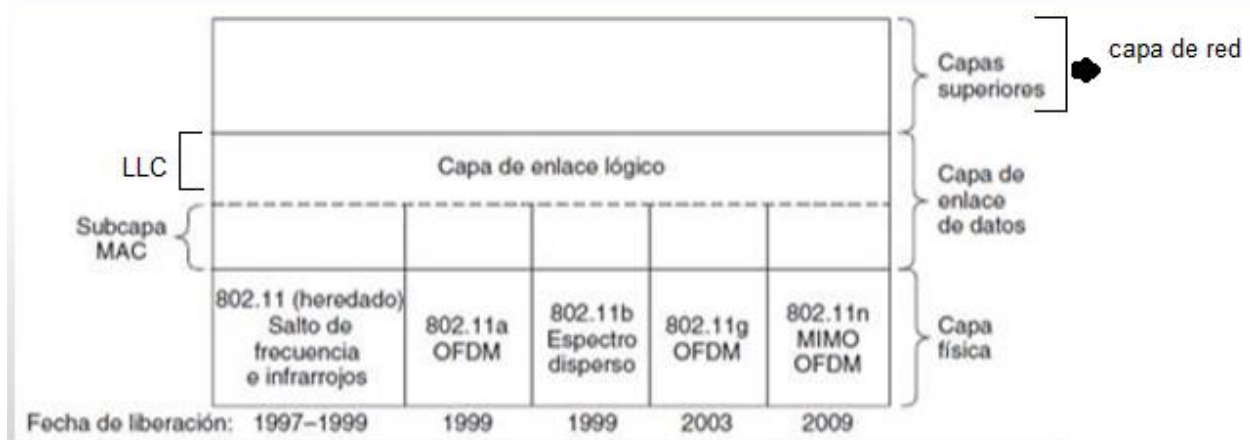
El ruido y la confiabilidad dependen de la frecuencia que usemos.

A mayor frecuencia, menor alcance. A mayor frecuencia, mayor absorción tienen las paredes porque la longitud de onda es más corta.

2. Ahorro de energía:

- a. Sirve para darle más vida útil a la batería de los dispositivos.
- b. Cuando los dispositivos no tienen nada para transmitir le avisan al AP que van a entrar en el modo ahorro de energía, por ende, cuando al AP le llegan las tramas no se las entrega al dispositivo, sino que las guarda en un buffer. Cuando el dispositivo se vuelve a activar, el AP le entrega esas tramas.
- c. La duración de las baterías de los dispositivos móviles es importante.
- d. **Objetivo del ahorro de energía:** que los clientes no tengan de desperdiciar energía cuando no tienen información para enviar o recibir
- e. El cliente le avisa al Access Point que entrará en modo de ahorro de energía
- f. El Access Point controla cuando una estación entra en modo de ahorro de energía, almacenando las tramas en un buffer
- g. **Tramas baliza (beacon frames):**
 - i. Son difusiones periódicas que realiza el Access Point (cada 100 mseg). Manda esta información para que los dispositivos puedan saber que hay un AP en esa red inalámbrica.
 - ii. Anuncian la presencia del Access Point a los clientes
 - iii. Llevan parámetros del sistema como el identificador del Access Point, tiempo que falta para la siguiente baliza y configuración de seguridad.

Pila de protocolos IEEE 802.11



La **subcapa LLC** es común a todas las tecnologías.

La **subcapa MAC** es totalmente dependiente de la parte física, es decir, cómo voy a enviar la señal por el aire.

Existen distintas normas, que se diferencian en la forma de transmitir la señal :

- **IEEE 802.11a**: utiliza la multiplexión por división de frecuencia ortogonal
- **IEEE 802.11b**: utiliza lo que se llama "Espectro expandido"
- **IEEE 802.11g**: utiliza la multiplexión por división de frecuencia ortogonal
- **IEEE 802.11n**: utiliza la tecnología MIMO, que es para transmitir muchas señales "en paralelo" por varias antenas. Es decir, transmite y recibe por varias antenas, por lo que se logra un mayor ancho de banda.
- **IEEE 802.11ac**

Estándar IEEE 802.11

- Transmite señales en las bandas de frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz (no requieren licencia)
- Bandas de frecuencias utilizadas por portones automáticos, teléfonos inalámbricos, hornos microondas, etc.
- La banda 2,4 GHz está más saturada que la de 5 GHz
- La mayoría de las placas inalámbricas soporta todas las normas.

Estándar IEEE 802.11a

- Aprobado en 1999
- Utiliza la banda de frecuencias de 5 GHz
- Las señales son absorbidas más fácilmente por paredes y objetos sólidos, debido a su longitud de onda más pequeña
- Utiliza 52 sub-portadoras de OFDM (Multiplexión por división de frecuencias ortogonales). 48 se utilizan para datos y 4 para sincronización
- Velocidad máxima 54 Mbps. (velocidad real de 20 Mbps)
- Tiene un alcance de 20km con radios especiales
- La "velocidad máxima" no es lo mismo que la "velocidad real", la velocidad real siempre es menor porque hay muchísima sobrecarga, es decir, información extra que se transmite. Entonces siempre la velocidad real que percibe el usuario es mucho menor.

Estándar IEEE 802.11b

- La revisión del estándar original fue ratificada en 1999
- Es un método de espectro expandido con tasas máximas de transmisión de 11 Mbps
- Utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz
- Los dispositivos que utilizan 802.11b pueden experimentar interferencias con otros productos que funcionan en la misma banda de frecuencia de 2,4 GHz
- Rápida aceptación en el mercado

Estándar IEEE 802.11g

- Aprobado en 2003. Es la evolución del 802.11b
- Este estándar copia los modelos de modulación OFDM de 802.11a
- Opera en la banda de frecuencia de los 2,4 GHz (como el "b"), pero a tasas teóricas máximas de 54 Mbps (en promedio 22 Mbps como el estándar "a")
- Es compatible con el estándar "b" y utiliza las mismas frecuencias

- Es común que los productos soporten 802.11a/b/g en una sola NIC

Estándar IEEE 802.11n

- Norma ratificada en 2009
- **Objetivo:** brindar una tasa de transferencia real alta
- Velocidad máxima 600 Mbps (rendimiento real percibido por el usuario de 100 Mbps)
- Puede trabajar en dos bandas de frecuencias 2,4 GHz y 5 GHz, permitiendo esto compatibilidad con dispositivos basados en todas las ediciones de tecnología de WiFi (a/b/g)
- Utiliza la tecnología MIMO (múltiples entradas, múltiples salidas), que utiliza múltiples antenas transmisoras y receptoras para mejorar el desempeño del sistema
- Utiliza hasta 4 antenas para transmitir hasta 4 flujos de información a la vez

Estándar IEEE 802.11ac

- Norma aprobada en 2014
- Es una mejora del 802.11n
- Conocido como WiFi 5 o WiFi Gigabit
- Tasas de transferencia de hasta 1,3 Gbps con 3 antenas
- Opera en la banda de frecuencia de los 5 GHz
- Utiliza hasta 8 flujos MIMO e incluye modulación de alta densidad 256 QAM

Protocolo de la subcapa MAC 802.11 - CSMA/CA

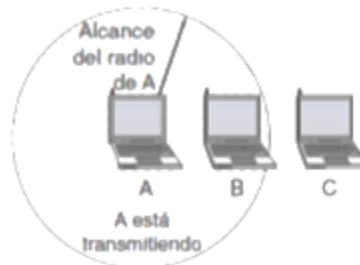
Problemas:

- Los rangos de transmisión de las distintas estaciones pueden ser diferentes
- Como no todas las estaciones están dentro del alcance de radio de todas las demás, las transmisiones que se realizan en una parte de una celda tal vez no se reciban en las demás partes de la misma celda
- **Terminal oculta:** cuando una estación no puede detectar a un competidor potencial por el medio, debido a que dicho competidor está demasiado lejos
- **Terminal expuesta:** cuando una estación no transmite porque cree que el receptor está en la zona de interferencia y no es así. Esto desperdicia la posibilidad de transmisión de datos.

A desea enviar a B
pero no puede escuchar
que B está ocupada



B desea enviar a C
pero piensa erróneamente
que la transmisión fallará



Problema de terminal oculta

Problema de terminal expuesta

Normalmente las estaciones de trabajo pertenecen a distintas celdas. A veces una computadora por estar distanciada de otra no es capaz de verla a esa computadora simplemente porque no alcanza a darse cuenta que esa computadora está transmitiendo o que está recibiendo información de otro dispositivo.

En **el problema de la terminal oculta**, vemos en la imagen que tenemos una computadora que está transmitiendo (la C), entonces, la señal de esta computadora va a abarcar un área de cobertura y la va a incluir a la computadora B. Entonces, la situación es la siguiente: A quiere mandarle datos a B, pero no sabe que C está transmitiendo porque está fuera del área de cobertura de C y por ende, no la ve (no le llega la señal a la máquina A porque se encuentra lejos). El problema trata entonces, de que como A no puede ver a C, se cree que B está libre y no es así. Este problema se relaciona con la atenuación de la señal.

En **el problema de la terminal expuesta**, vemos en la imagen que B quiere mandarle datos a C y C está libre. Pero, como B está dentro del área de cobertura de A piensa que C está también dentro de la celda y por ende, B no puede recibir información cuando en realidad sí podría recibir información porque está libre.

Seguridad en Redes Inalámbricas

WiFi Alliance:

- Organización que promueve la tecnología WiFi
- Certifica la interoperabilidad entre los productos WiFi

Tipos de autenticación:

- Autenticación de sistema abierto: ejemplo en un aeropuerto
 - No es necesario proporcionar contraseña
 - Utilizado para brindar acceso inalámbrico gratuito
- Autenticación de clave compartida
 - Permite autenticar y cifrar datos entre el cliente y el AP
 - La contraseña se comparte entre ambas partes

Autenticación de clave compartida

Significa que es simétrico, o sea, tenemos que preacordar una clave con el AP o con el router.

- WEP (Wired Equivalent Privacy)
 - Sistema de cifrado incluido en el estándar original 802.11
 - Utiliza el algoritmo de cifrado RC4 con claves de 64 o 128 bits
 - No se recomienda su uso
- WPA (WiFi Protected Access)
 - Estándar de WiFi Alliance
 - Diseñado para utilizar un servidor de autenticación RADIUS
 - Implementa el Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP) que cambia claves dinámicamente. Es decir, va modificando las claves constantemente y va mandando desafíos
- WPA2
 - Ratificado en 2004
 - Utiliza el algoritmo de cifrado AES
- WPA3
 - Sucesor de WPA2, anunciado en 2018

Métodos de Autenticación

Personal:

- Utilizado en redes hogareñas o en pequeñas oficinas
- Los dispositivos se autentican con el router inalámbrico mediante una clave precompartida (PSK)
- Autentica el AP

Enterprise:

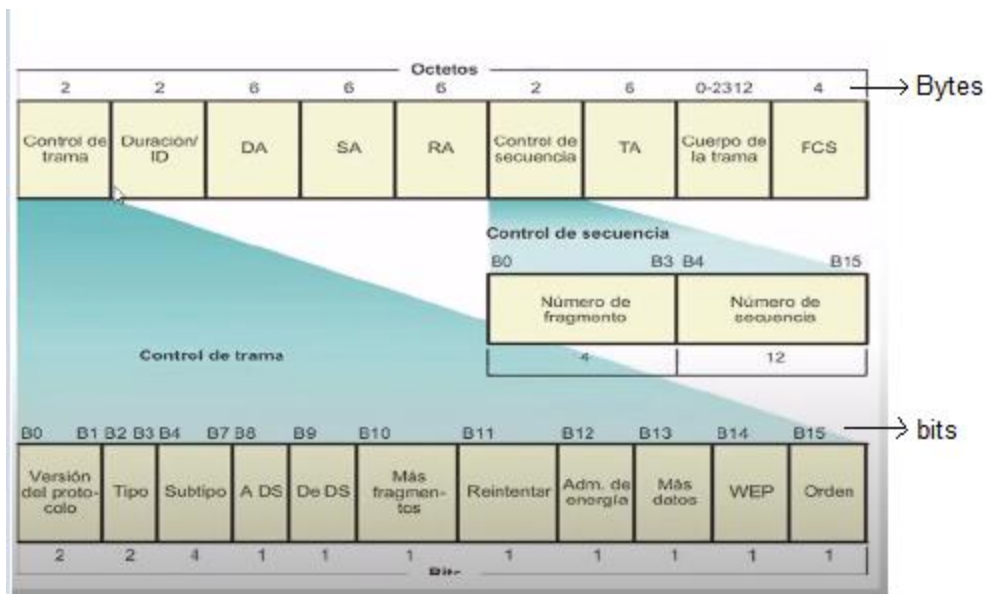
- Utilizado en empresas, requiere un servidor de autenticación RADIUS (Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota)
- El AP se comunica con un servidor de autenticación que tiene una Base de datos con nombres de usuario y contraseñas para controlar el acceso a la red.
- Autentica el servidor

Una vez autenticado el dispositivo, recién ahí se asocia.

Estructura de la trama 802.11

Se definen tres clases de tramas:

- 1) **Trama de datos:** transportan información entre las estaciones y los Access Point
- 2) **Trama de control:** brindan asistencia a la transferencia entre estaciones inalámbricas. Son para para tratar de ganar de alguna manera el canal y poder transmitir datos:
 - a) Trama RTS
 - b) Trama CTS
 - c) Trama ACK
- 3) **Trama de administración:** permiten implementar los diferentes servicios (autenticación, asociación, re-asociación, de baliza, de prueba, etc.)



Campo Control de trama (subcampos):

(lo subrayado en rosita es lo que está dentro de "Control de trama")

- ❖ **Versión del protocolo:** distintas versiones pueden funcionar en la misma celda
- ❖ **Tipo:** datos, control o administración
- ❖ **Subtipo:** RTS o CTS
- ❖ **Para DS:** la trama va hacia el Sistema de Distribución
- ❖ **De DS:** viene desde el Sistema de Distribución
- ❖ **Más fragmentos**
- ❖ **Reintentar:** marca una retransmisión de una trama que se envió antes
- ❖ **Administración de energía:** el emisor entra en modo ahorro de energía
- ❖ **Más datos:** indica que el emisor tiene más tramas para el receptor
- ❖ **Trama Protegida (WEP):** el cuerpo de la trama se cifró por seguridad
- ❖ **Orden:** indica al receptor que la capa superior espera que las tramas lleguen en estricto orden. En el destino, las tramas deben ser entregadas en orden.
- ❖ **Duración:** indica cuánto tiempo ocuparán el canal, la longitud de la trama y su confirmación de recepción. Se mide en microsegundos. Es lo que usan las estaciones para administrar el mecanismo NAV (Vector de Asignación de Red). Indica cuánto tiempo va a durar la comunicación tanto de los datos como del ACK para que las otras tramas no interfieran durante ese tiempo.
- ❖ **Dirección 1:** dirección MAC del destino (DA – Destination address)
- ❖ **Dirección 2:** dirección MAC del origen (SA – Source address)

- ❖ **Dirección 3:** dirección MAC del dispositivo inalámbrico que es el destinatario inmediato de la trama (RA – Dirección del receptor). Es la dirección MAC del primer access point al cual está conectado el dispositivo.
- ❖ **Secuencia:** numera las tramas para detectar tramas duplicadas. De los 16 bits disponibles, 4 identifican el fragmento y 12 el número de secuencia
- ❖ **Dirección 4:** dirección MAC del dispositivo inalámbrico que transmitió la trama (TA – Dirección del transmisor)
- ❖ **Datos (cuerpo de la trama):** carga útil hasta 2312 bytes. Aquí va lo que estamos encapsulando y es mayor a lo que soporta las tramas Ethernet (que recordemos era 1518)
- ❖ **FCS:** secuencia de verificación de trama (CRC de 32 bits). O sea, acá está el control de redundancia cíclica para garantizar que la trama sea correcta

En comparación con Ethernet, la cabecera aquí es más grande, ya que se le agregan 34 bytes a los Datos contra los 18 que habían en la trama Ethernet. Esto se debe al hecho de que como las redes inalámbricas son más inseguras, debemos realizar más controles.

Bluetooth - IEEE 802.15

- Bluetooth es un estándar inalámbrico para interconectar computadoras, dispositivos y accesorios a través de enlaces de radiofrecuencia de bajo consumo de energía, corto alcance y económicos
- Desarrollado en 1998 por el consorcio SIG (Grupo de Interés Especial) formado por Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba
- Opera en la banda de frecuencia de los 2,4 GHz
- Ofrece la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas (WPAN) y facilita la sincronización de datos entre equipos personales. Esto es porque tenemos que sincronizar y emparejar los dispositivos que nosotros vayamos a interconectar.
- Permite a los dispositivos encontrarse y conectarse entre sí, a lo cual se le conoce como **emparejamiento** (pairing), además de que pueden transferir datos en forma segura
- Tiene un formato de trama distinto

WiMax - IEEE 802.16

- WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
- Desarrollada por el WiMax forum en Junio 2001
- Permite conectar dispositivos a Internet de forma inalámbrica en entornos rurales
- Opera en la banda de frecuencias 2,4 a 5,8 GHz
- Tecnología inalámbrica para redes WMAN, en distancias hasta 70 Km
- Se basa en la tecnología OFDM para asegurar un buen rendimiento y también se basa en la tecnología MIMO para obtener altos niveles de tasas reales de transferencia
- Con el OFDMA se pueden asignar distintos conjuntos de subportadoras a distintas estaciones, de manera que más de una estación pueda enviar o recibir a la vez. Permite que varios dispositivos transmitan a la vez.
- Tecnología punto multipunto
- La estación base controla y administra los canales de los enlaces ascendentes (suscriptor a base) y descendentes (base a suscriptor)
- La subcapa MAC es orientada a conexión para brindar QoS para la comunicación de telefonía y multimedia
- Es para brindar conectividad o acceso a internet en zonas rurales por ejemplo donde nos llega a otro tipo de tecnología



En WiMax hay una estación base al cual se conecta a los dispositivos y esa estación base es la que está conectada normalmente a través de una conexión cableada a la troncal de internet. Esta tecnología se usa para brindar acceso a internet en zonas donde no hay tecnología de cable o no hay tecnología telefónica.

No debería estar orientada a la conexión, sin embargo, sí permite establecer una conexión si uno quiere brindar lo que se llama **calidad de servicio**. Entonces, para determinados tipos de comunicaciones se establece una conexión y se reserva el canal para que la calidad de la señal llegue y sea fluida.

Unidad 3: Capa de Interred – Direccionamiento

- Equivale a la capa de red del modelo OSI
- Brinda un servicio de comunicación de datos entre máquinas. Permite que se comuniquen máquinas o PCs en una red. Estas máquinas no necesariamente deben estar en el mismo segmento de red, pueden estar en redes distintas. Mientras que, la **capa de enlace** permite la comunicación de dispositivos que están en el mismo segmento de red.

Ejemplo: mi máquina se puede comunicar con un servidor que está en otro lado del mundo gracias a la existencia de la capa de interred.

- Se implementa sobre una red de conmutación de paquetes. Es decir, la información que se maneja se llama paquetes y la van a manejar los routers. Los routers van a encaminar paquetes.

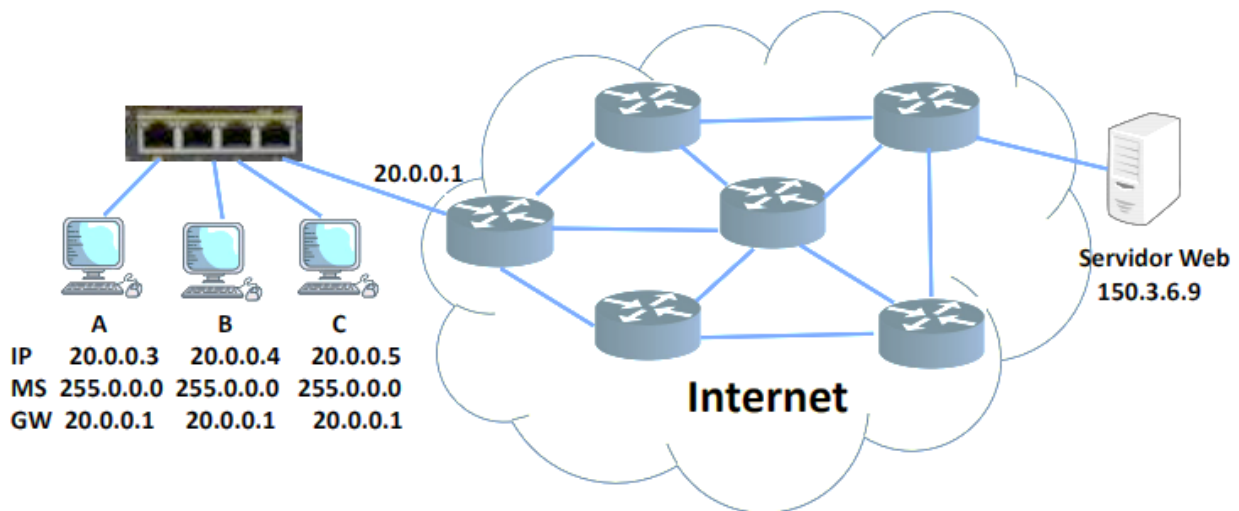
En la conmutación de paquetes:

- cada paquete se encamina en forma independiente
 - no existe un camino preestablecido desde el origen hasta el destino
 - los paquetes pueden ser rutas distintas, entonces pueden llegar desordenados al destino
- No orientada a conexión. Esto es, cuando un dispositivo tiene datos para transmitir simplemente los lanza a la red, es decir que, no establece una conexión extremo a extremo.

Cada vez que una PC quiere transmitir datos simplemente se inyectan datos o paquetes a la red, van ingresando a la red de manera independiente.

- Eje que mantiene unida toda la Internet. Sin esta capa no existiría internet básicamente.
- Objetivo → permitir el ingreso de paquetes a la red y transportarlos en forma independiente a su destino. Los paquetes llegan al destino saltando de router en router.
- Cada vez que ingresa un paquete a la red, el router tiene que ver el contenido de ese paquete y encaminarlo de manera independiente a cada paquete.
- Funciones:

- **Direccionamiento:** a las máquinas se les debe asignar o configurar una dirección IP para que puedan tener conectividad. Sin dirección IP no hay conectividad de ningún tipo (ni siquiera con máquinas de su propia red).
- **Encaminamiento de paquetes:** esta función implementan los routers. Encaminar es tomar la decisión de que cada vez que ingresa un paquete por una interfaz, decidir por cuál de todas las interfaces la va a sacar el router.
- **Control de congestión:** esto se hace para que la red no se sature. Si la red empieza a llenarse de paquetes puede que colapse, entonces para que no suceda eso, constantemente se tiene que controlar que no haya demasiados paquetes en la red.
- Si la red no está congestionada, se puede usar "**calidad de servicio**" que básicamente hace que la conexión esté bien. Ejemplo: veo una película en netflix y no se interrumpe ni se corta.



¿En qué dispositivos se ejecuta la capa de interred? En el router, los hosts (PCs) y en el servidor.

No se ejecuta en el switch porque este es un dispositivo de capa 2.

A veces se le configura un IP al Switch simplemente para **administrarlo y gestionarlo de manera remota** pero nunca jamás un switch va a cumplir la función de Router. Nunca el gateway va a ser la IP del switch. Un **switch teóricamente no entiende la capa de interred**, solamente entiende capa 2 y capa 1.

Encaminamiento:

cuando entran los paquetes, el router desencapsula (va a obtener el paquete) y lee del paquete la dirección IP de destino. Luego, consulta una tabla de encaminamiento y se fija la IP destino y decide por qué interfaz sacarlo.

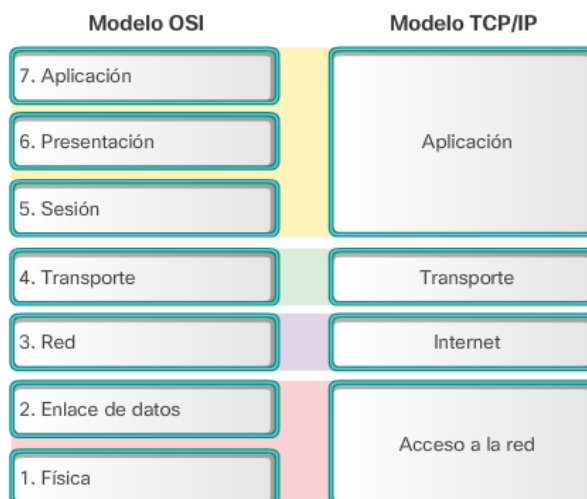
Si la red se congestiona y se pierden paquetes, los dispositivos retransmiten los paquetes y se produce “una bola de nieve” (se hace más grande el problema) hasta que la red colapsa y se cae. Por esta razón se realiza el **control de congestión** (se controla que la cantidad de paquetes que viajan por la red no sean demasiados).

Direccionamiento IPv4¹⁵

Características de una dirección IPv4

En la actualidad contamos con dos versiones del protocolo IP (*Internet Protocol*), la **IPv4** y la **IPv6**. Pertenece a la capa de **Internet** (o Interred) del protocolo TCP/IP y la capa de **Red** del modelo OSI.

Una de las diversas funciones de este protocolo es el **direccionamiento**, es decir, asignar direcciones a los dispositivos para que puedan comunicarse.



- **Identifican un dispositivo en una red:** Una forma de identificar un dispositivo en una red, es mediante la dirección IP.
- **Permiten que los dispositivos se puedan comunicar:** Si no se configura la IP de un dispositivo en una red, esa máquina **no tiene conectividad de red**¹⁶.
- **Son jerárquicas:** Debido a esto, permiten determinar la ubicación física de un dispositivo.¹⁷
- **Formadas por 32 bits.**
- **Son lógicas, no físicas:** Esto quiere decir que no vienen grabadas en una placa (como es el caso de la dirección MAC) y pueden ir variando dinámicamente.
- **Poseen una notación decimal dividida en 4 bytes separados por un punto.**

¹⁵ <https://youtu.be/0N9mUbvsSM4> - Direccionamiento IPv4: Parte 1

¹⁶ Si no se tiene conectividad de red se puede utilizar la computadora localmente y acceder a sus archivos y aplicaciones, **pero no a los de la red**, o sea a ninguna otra pc que no sea la propia.

¹⁷ Al igual que en los números de teléfono el prefijo (por ejemplo, 0351) determina la zona del dispositivo, en el direccionamiento IPv4 sucede algo similar.

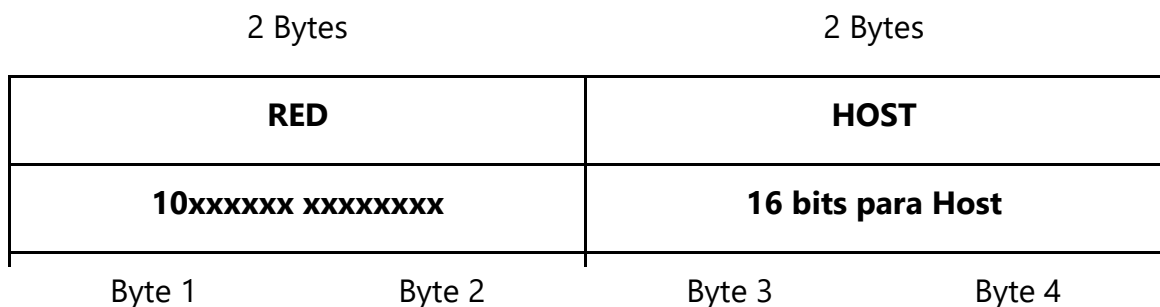
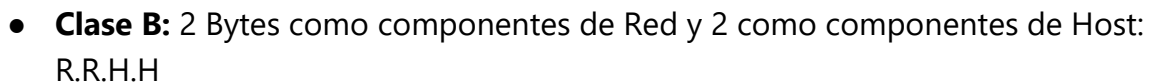
El protocolo IPv4

- Se llama así porque pertenece a la capa de Interred
- Protocolo que mantiene unida toda la Internet
- Recibe datos (segmentos) de la capa de transporte y lo encapsula en un paquete (le pone una cabecera y forma lo que sería el paquete)
- Cada paquete se encamina de manera independiente. **Ejemplo:** tengo que mandar un archivo de 2 megas, no puedo lanzar 2 megas a la red juntos en un solo paquete, si no que, la capa de transporte lo divide en trozos más pequeños y lo pasa a la capa de interred, que encapsula cada uno de esos segmentos que recibe formando así un paquete y cada uno de esos paquetitos se va a lanzar a la red. Cuando lleguen a la red, los routers van a encaminar a cada paquete de manera independiente (por distintos caminos ah) y pueden llegar desordenados al destino, normalmente es la capa de transporte del destino quien ordena los datos.
- Encaminar los paquetes de manera independiente es muy **lento pero robusto** porque si se cae un enlace, puedo encaminar los paquetes por otra ruta.
- IP se basa para encaminar en la máscara de red y en tablas de encaminamiento. Obviamente, también se tiene en cuenta la dirección IP de destino.
- En los routers se manejan estas tablas de encaminamiento que tienen direcciones de red o de subred. Mientras que en los switches, las tablas almacenan a los hosts (las MAC de PC de cada dispositivo).
- IP es no orientado a conexión
- IP no garantiza que se entregue el paquete en el destino. Intenta que lleguen pero no garantiza nada.
- TCP asegura la entrega fiable de los datos. TCP es un protocolo de capa de transporte y se encarga de segmentar los datos (dividirlos) y los entrega al protocolo IP. Por ende, si se pierde un segmento, el que lo retransmite es este protocolo TCP.
- **¿Por qué un paquete no llegaría al destino?**
 - porque se cayó una red o un enlace
 - porque se produjo congestión (se llenó la memoria de los routers y cuando se llenan los buffers del router simplemente descarta los paquetes porque no tiene un lugar físico para almacenar bits)

La dirección IP se divide en dos partes, la primera que hace referencia a la red a la cual está conectado un dispositivo (por esto se dice que es jerárquica), y la parte de Host, que hace referencia al dispositivo mismo, **su identificador**.



- **Clase A:** 1 Byte como componente de Red y 3 como componentes de Host:
R.H.H.H



- **Clase C:** 3 Bytes como componentes de Red y 1 como componente de Host:
R.R.R.H

3 Bytes			1 Byte
RED			HOST
110xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx			8 bits para Host
Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4

- **Clase D:** Esta clase no es comercial, no se le puede asignar a una empresa o persona, sino que se utiliza para multidifusión. Si yo le quiero mandar un mensaje a un grupo de computadoras que no necesariamente tienen que estar en la misma red, lo puedo hacer a través de direcciones especiales del tipo D

1110xxxx	Direcciones de multidifusión
----------	------------------------------

- **Clase E:** Está reservada por los desarrolladores del protocolo para hacer pruebas y para usos futuros. Jamás encontraremos en la práctica una dirección de este tipo.

1111xxxx	Reservado para usos futuros / pruebas
----------	---------------------------------------

Se puede deducir intuitivamente que en el caso de las direcciones clase A, van a haber pocas redes de este tipo, pero una gran cantidad de Hosts, a diferencia de las redes clase C, que van a tener muchas redes pero cada una con pocos Hosts.

¿Cómo determinar la clase a la que pertenece una dirección IPv4?

La dirección de red 0 está reservada, no se puede asignar a una máquina o red específica, por lo que las clases **tipo A** no comienzan en 0.0.0.0, sino que **comienzan en 1.0.0.0**

Clase	Dirección inicial (desde)	Dirección final (hasta)
A	1.0.0.0 ¹⁸	127.255.255.255
B	128.0.0.0 ¹⁹	191.255.255.255
C	192.0.0.0 ²⁰	223.255.255.255
D	224.0.0.0	239.255.255.255

Entonces se ve que la clase de una dirección IPv4 se determina por el valor del **primer Byte**.

¹⁸ Esto es debido a que, como vimos anteriormente, la **clase A** comienza con 0xxxxxxx, pero al no poder utilizar 00000000, el valor más pequeño en binario que se puede utilizar para la red de la clase A es el 00000001, o sea el 1 en decimal, por lo que la dirección inicial queda en 1.0.0.0

¹⁹ Esto es debido a que, como vimos anteriormente, la **clase B** comienza con 10xxxxxx xxxxxxxx, y el 10 al inicio de 2 bytes representa el 128

²⁰ Esto es debido a que, como vimos anteriormente, la **clase C** comienza con 110xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, y el 110 al inicio de 3 bytes representa el 192

Cantidad de redes y cantidad de hosts

Clase A: Si en esta clase hay 7 "x" libres, es decir, 7 bits libres para nuevas direcciones de red, entonces pueden existir 2^7 redes de clase A, cada una con $2^{24} - 2$ hosts²¹

Clase B: Al haber 14 bits libres para direcciones, pueden existir 2^{14} redes clase B, cada una con $2^{16} - 2$ hosts.

Clase C: Al haber 21 bits libres para direcciones, pueden existir 2^{21} redes clase C, cada una con $2^8 - 2$ hosts.

Máscara de Red (o Máscara de Subred)

La Máscara de red identifica la parte de red de una dirección IPv4. Si vemos que la clase A tiene una estructura R.H.H.H, entonces su máscara va a ser 255.0.0.0²² (en cada byte dedicado a direccionamiento de red, se coloca un 255). Análogamente podemos deducir las máscaras de las demás clases de direcciones:

Clase	Estructura	Máscara	Prefijo
A	R.H.H.H	255.0.0.0	/8 ²³
B	R.R.H.H	255.255.0.0	/16
C	R.R.R.H	255.255.255.0	/24

Los 4 bytes de la máscara sólo pueden tomar 2 valores cada uno, 255 (en decimal, o 11111111 en binario) o cero.

²¹ Más adelante analizaremos cual es la razón por la que tenemos que restar 2 para obtener la cantidad posible de Hosts.

²² Esta es la forma decimal de expresar la máscara, otra forma de hacerlo es mediante la utilización de un **prefijo**, quedando la máscara de la clase A 255.0.0.0 / 8 (El **"/8"** es el prefijo).

²³ Este prefijo representa la cantidad de bits encendidos para formar la máscara de red.

Direcciones de red

Por ejemplo, si tengo la dirección IPv4 172.10.2.3, rápidamente puedo deducir que pertenece a una red de clase B, por lo que la dirección de red es 172.10.0.0, con una máscara 255.255.0.0 /16²⁴

Direcciones Especiales (o Direcciones Reservadas)

Direccion IP	Significado
0.0.0.0	Este host (direccion local)
0.0.0.255	Un host de la red
255.255.255.255	Difusión en esta red local ²⁵
180.23.0.0	Dirección de red clase B
180.23.255.255	Difusion en la red 180.23.0.0
127.x.x.x	Dirección de loopback

El hecho de que la dirección de red y la difusión sean direcciones especiales, es la razón por la que anteriormente, al calcular la cantidad de hosts que podía tener una red, tenemos que restarle dos, ya que estas dos direcciones no pueden ser tomadas por ningún host.

²⁴ Esto es en decimal, en binario la máscara quedaria 11111111.11111111.00000000.00000000

²⁵ Cuando se transmite un mensaje en esta dirección, se hace referencia a que el mismo tiene que ser transmitido a **todos** los dispositivos de una red local

Rangos de direcciones IPv4

Teniendo en cuenta lo anterior, si yo tengo la red clase C 200.4.8.0, el rango de direcciones IP (es decir, el rango de valores que pueden tomar las direcciones IP de los hosts en esta red) es (solo teniendo en cuenta el último de los 4 bytes):

Dirección de red	00000000	200.4.8.0
Primera IP valida	00000001	200.4.8.1
Segunda IP valida	00000010	200.4.8.2
	...	...
Ultima IP valida	11111110	200.4.8.254
Broadcast o difusion	11111111	200.4.8.255

Como la dirección de red y la de broadcast no son válidas para ser tomadas por un host, el rango va desde 200.4.8.1 hasta 200.4.8.254.

Ejemplos de rango de direcciones IPv4

Direccion IP	Clase	Dirección de Red	Mascara de red	Primera IP valida	Ultima IP valida	Direccion de broadcast
189.56.8.40	B	189.56.0.0	255.255.0.0/16	189.56.0.1	189.56.255.254	189.56.255.255
126.15.10.8	A	126.0.0.0	255.0.0.0/8	126.0.0.1	126.255.255.254	126.255.255.255
201.72.45.20	C	201.72.45.0	255.255.255.0/24	201.72.45.1	201.72.45.254	201.72.45.255
150.30.5.3	B	150.30.0.0	255.255.0.0	150.30.0.1	150.30.255.254	150.30.255.255
14.16.32.4	A	14.0.0.0	255.0.0.0	14.0.0.1	14.255.255.254	14.255.255.255

Direcciones Privadas RFC (1918)

Todo lo relacionado con los protocolos TCP/IP son determinados por un organismo de normalización llamado IETF.

Cuando se crearon las clases vistas (A, B y C) internet era muy pequeña, por lo que las direcciones IP sobraban para la cantidad de dispositivos conectados en el mundo; Pero, con el paso del tiempo y el creciente aumento de aparatos conectados a internet, **nos fuimos quedando sin direcciones IP**, entonces lo que se hizo fue reservar algunas direcciones IP para que tengan un uso privado (es decir, que se pueden utilizar dentro de una empresa, organización, hogar, etc.).

Entonces, las direcciones privadas de una empresa A pueden repetirse en otra empresa B, o en un hogar C, sin problema alguno²⁶. De esta forma se permite la replicación de direcciones IP.

El rango de las direcciones privadas es:

10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.16.0.0 - 172.31.255.255

192.168.0.0 - 192.168.255.255

²⁶ **Importante:** Las direcciones privadas no pueden repetirse en una misma red, solo en redes distintas

Parámetros a configurar en una PC para que tenga conectividad

- **Dirección IP**
- **Máscara de red/subred**

Con estos dos valores, la pc va a tener conectividad solamente dentro de mi LAN; Si quiero que se vaya hacia otra LAN o hacia internet, debo configurar también:

- **Puerta de Enlace o Gateway** por defecto
- **Dirección IP del servidor DNS**

Subredes

Características

- Son jerárquicas
- Las asigna el administrador de red
- Son visibles **sólo dentro** de la organización
- Se modifican las máscaras de subred
- Permite **dividir** el direccionamiento en función de las **áreas** de la empresa
- Reducen dominios de broadcast (es decir, ya no vamos a tener un solo dominio de broadcast grande para toda la red, sino que vamos a tener varios pequeños)
- Facilita la implementación de seguridad

Creación de Subredes

Nosotros inicialmente teníamos una dirección IP dividida en la parte de RED y la parte de HOST; Para agregar subredes, vamos a tener que agregar en el medio una parte de SUBRED, tomando bits prestados de la parte de HOST:

Antes de implementar Subredes

RED	HOST
-----	------

Luego de implementar Subredes

RED	SUBRED	HOST
-----	--------	------

Supongamos una red Clase C, donde la parte de HOST tiene 8 bits, utilizando subredes quedaría de la siguiente manera:

Sin Subred	0 0 0 0 0 0 0 0	0 Subredes	$2^8 - 2$ hosts
1 bit para Subred	0 0 0 0 0 0 0 0	2^1 Subredes	$2^7 - 2$ hosts
2 bits para Subred	0 0 0 0 0 0 0 0	2^2 Subredes	$2^6 - 2$ hosts
3 bits para Subred	0 0 0 0 0 0 0 0	2^3 Subredes	$2^5 - 2$ hosts

Mascara de Subred

Habíamos visto que la máscara por defecto de una red clase C era:

Decimal	255	255	255	0
Binario	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0

La máscara de subred permite determinar la cantidad de bits que se pidieron prestados e identificar la subred a la que pertenece un dispositivo. **Todos** los dispositivos de una organización comparten **la misma** máscara de subred,

Si tenemos una subred clase C y pedimos prestados dos bits para la parte de subred, la máscara de subred quedaría:

Decimal	255	255	255	192
Binario	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 0 0 0 0 0

Entonces para saber cuántos bits se pidieron prestados, necesito saber la máscara de subred **y** la clase de red.²⁷

Para seguir el ejemplo, si vamos viendo como quedarían las máscaras de subred para una red clase B, nos quedaría

1 bit prestado	255	255	128	0
	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
2 bits prestados	255	255	192	0
	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
3 bits prestados	255	255	224	0
	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0

²⁷ Si solamente conocemos uno (o la máscara, o la clase de red, no podemos saber cuántos bits se pidieron prestados para la subred)

9 bits prestados	255	255	255	128
	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 0 0 0 0 0 0 0

SIEMPRE tienen que quedarme al menos 2 bits en la parte de host. No puede haber una subred que tenga solamente 1 bit para la parte de host porque sería ocupado por el broadcast y la dirección de subred, por lo que no habría posibilidad de hosts.

Ejemplo de Cálculo de Subredes y rangos

Tomando la Red 200.2.4.0 (Clase C) con 2 bits prestados para subredes

Subred	4to Byte	Dirección de Subred	Primera IP valida	Ultima IP valida	Broadcast
1	0 0 0 0 0 0 0 0	200.2.4.0 / 26	200.2.4.1 / 26	200.2.4.62 / 26	200.2.4.63 / 26
2	0 1 0 0 0 0 0 0	200.2.4.64 / 26	200.2.4.63 / 26	200.2.4.126 / 26	200.2.4.127 / 26
3	1 0 0 0 0 0 0 0	200.2.4.128 / 26	200.2.4.129 / 26	200.2.4.190 / 26	200.2.4.191 / 26
4	1 1 0 0 0 0 0 0	200.2.4.192 / 26	200.2.4.193 / 26	200.2.4.254 / 26	200.2.4.255 / 26

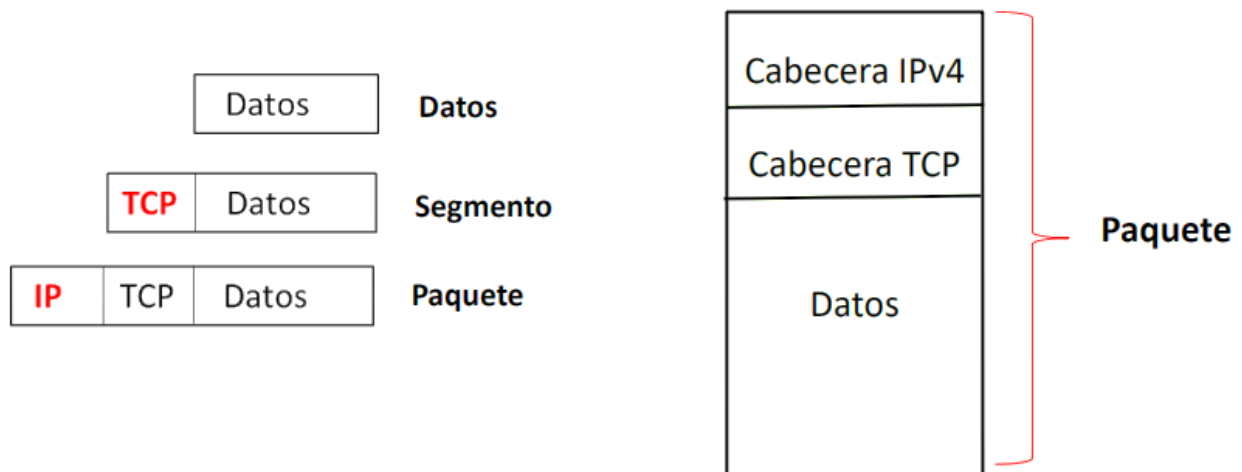
Toda ip debe ir acompañada **siempre** de su máscara para saber si es de host, broadcast, a que subred pertenece, etc.

Conclusiones sobre Subredes

- Todas las máquinas de un área o departamento de una organización deben pertenecer a la misma subred
- Todas las máquinas de una subred, comparten la misma máscara de subred y el mismo gateway por defecto o puerta de enlace

Una PC debe tener configurado el gateway por defecto para tener conectividad fuera de su LAN

Paquete IPv4 (encapsulamiento)

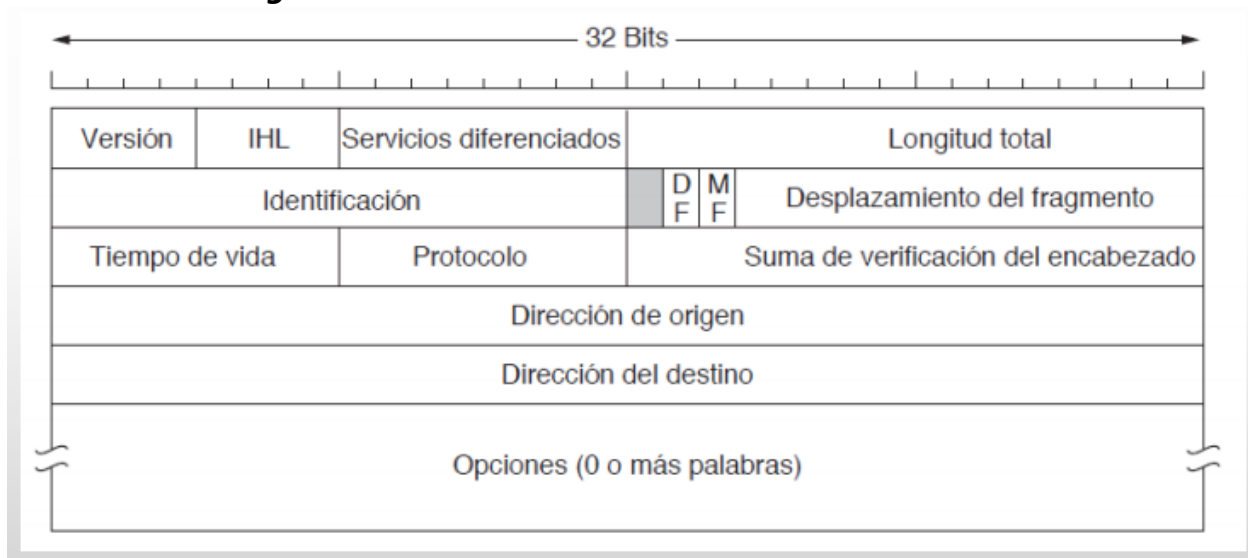


Los protocolos se explican de manera vertical.

¿Quién desarrolló el protocolo IP? La **IETF**²⁸

Dentro del paquete manejamos renglones, cada renglón tiene **32 bits**

Formato del datagrama IPv4



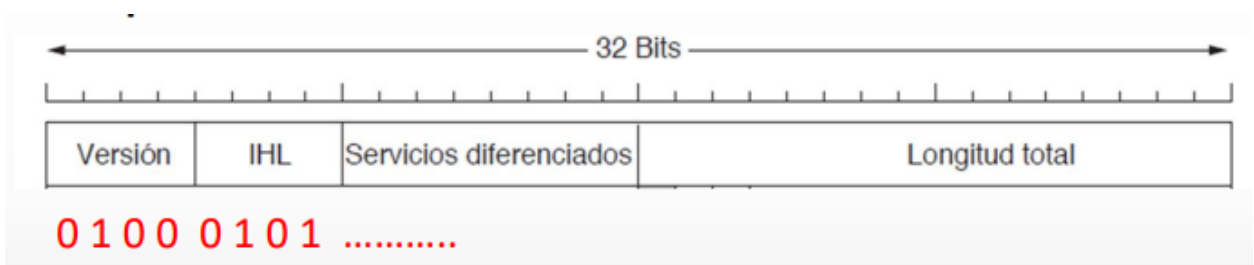
- Se organiza en renglones o palabras, es decir, se le suele llamar "**palabra de 32 bits**".
- El campo "**opciones**" es de tamaño variable (podría ser varias palabras de 32 bits).

²⁸ **IETF**: organismo que se encarga de desarrollar protocolos que regulan la internet.

- Sin el campo opciones, la cabecera IPv4 tiene 20 bytes. Porque si cada renglón son 32 bits (que es lo mismo que 4 bytes), entonces hacemos: $4 \times 5 = 20$ bytes.
- Por otro lado y en comparación con esta, recordemos que la *cabecera de Ethernet* ocupaba 18 bytes.
- Recordemos que un **protocolo** es darle una interpretación a los bits que van llegando a través del cable.

Análisis de cada palabra:

1) Primer palabra:



- **versión:** es la versión del protocolo. Ethernet no tiene este campo. Este campo versión me indica qué interpretación tengo que hacerle a los bits que siguen. Como estamos hablando del protocolo IPv4, este campo versión tendrá almacenado el cuatro en binario, o sea, "**0100**".
- **IHL:** longitud de la cabecera en "palabras" de 32 bits. Tiene almacenado un cinco en binario (es decir, "**0101**") porque la cabecera tiene 5 palabras. Esto me indica dónde termina la cabecera y dónde empiezan los datos (además me doy cuenta si existen "**opciones**"). Necesitamos si o si este campo porque la cabecera es variable debido a la existencia del campo "opciones".

Comparando con Ethernet, la cabecera de Ethernet es fija y no varía.

- **Servicios Diferenciados:** permite distinguir diferentes clases de servicios, para brindar confiabilidad y velocidad. Permite darle prioridad a los paquetes. Esto se debe a que no podemos tratar igual a un paquete que corresponde a una página web que un paquete que envía audios.

Normalmente, la transferencia de datos en tiempo real lleva una prioridad más alta.

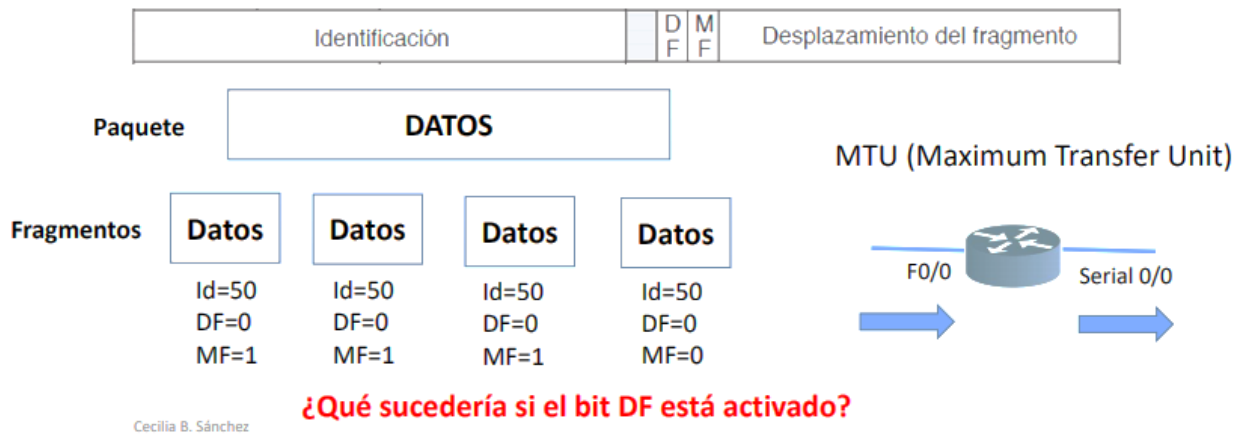
- **Longitud total** del datagrama (mide todo el paquete). Tiene destinado 16 bits, por ende, se pueden manejar paquetes de hasta 64 KBytes (equivalente a 65.536 bytes). Son paquetes muy grandes pero se

segmentan a paquetes más chicos porque siempre (o casi siempre) este paquete debe atravesar una red Ethernet.

La carga útil de Ethernet, recordemos, eran 1500 Bytes (1,5 KBytes)).

2) Segunda palabra:

Segunda palabra - Fragmentación



Existe una **unidad máxima de transferencia (MTU)**. Cada interfaz de acuerdo al protocolo que haya en ese interfaz configurada, es la cantidad de datos que voy a poder incorporar. Es decir, la MTU es la cantidad de carga útil que puedo enviar por una interfaz.

Todo el renglón se utiliza para implementar **fragmentación**, es decir, se divide el paquete en partes más pequeñas para poder enviar los datos. El renglón consta de los siguientes campos:

- **Identificación:** todos los paquetes tienen un ID
- este cuadradito en gris es un bit que no se usa actualmente.
- **DF (don't fragment = no fragmentar):**
- **MF (more fragment = más fragmento):** avisa que hay más fragmentos, porque no existe un campo que me defina la cantidad de fragmentos que tengo.
- **Desplazamiento del fragmento:** permite reacomodar los fragmentos. Le da el orden de los fragmentos.

¿Qué sucedería si el bit DF está activado? Significa que el router no puede fragmentar ese paquete.

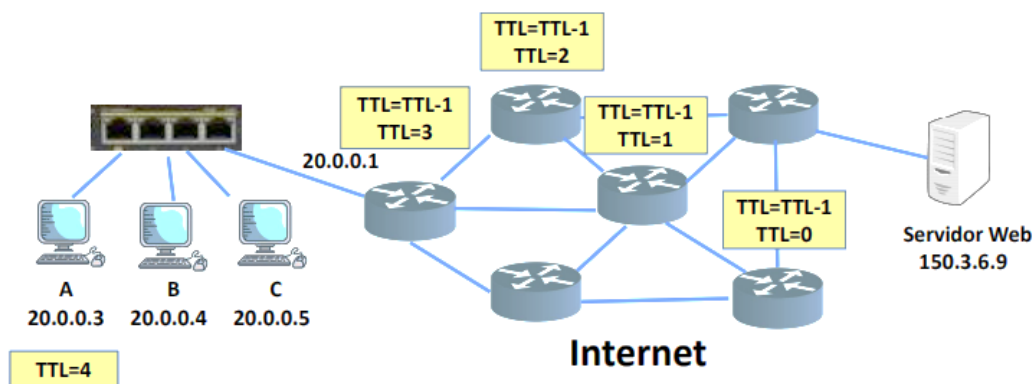
¿Qué hace el router si no puede fragmentar el paquete y no puede meterlo a una trama? Descarta ese paquete y manda un mensaje al origen diciéndole "che el paquete es muy grande" para que el origen fabrique paquetes más pequeños.

¿Quién reúne los fragmentos? la capa IP de la máquina destino, porque los fragmentos pueden viajar por distintas rutas entonces sólo podrían encontrarse todos una vez que se haya llegado al destino.

3) Tercer palabra:

Tiempo de vida	Protocolo	Suma de verificación del encabezado
----------------	-----------	-------------------------------------

- **TTL (time to live):** cantidad de saltos, evita que un paquete quede dando vueltas por la red. El objetivo de este campo es que un paquete no quede dando vueltas por internet eternamente. Esto se debe a que en internet hay topología en maya (por ende, hay enlaces redundantes y podrían existir loops o bucles). Cada vez que atraviesa un paquete se le va restando tiempo de vida (cada vez que un paquete atraviesa un router, se le descuenta un salto)



¿Qué sucede si el TTL llega a 0?

El TTL son 8 bits, por lo que como máximo puede ser igual a 255.

¿Qué pasa si el TTL llega a 0? Se descarta el paquete y no se informa nada. Es el **ICMP** el que manda un mensaje al origen avisando que el paquete se descartó porque el TTL llegó a 0 (**tiempo de vida excedido**).

Ahora bien, comparemos con Ethernet: Ethernet no tiene ningún campo que sea TTL, por eso es que usamos el protocolo de STP.

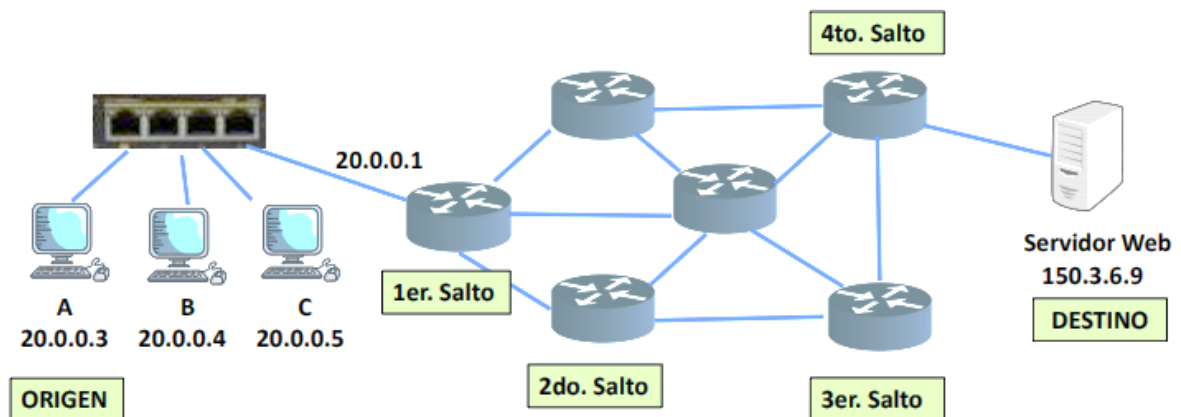
- **Protocolo:** indica lo que se está encapsulando (TCP, UDP o ICMP). Este campo me permite unir las capas entre sí. Acá meto el código de la carga útil del paquete. Cuando el paquete llega al destino, se mira la cabecera y el campo de protocolo, lo desencapsula y se lo entrega a la capa superior. O sea que, me sirve para saber en el destino a qué protocolo de la capa superior le entrego el paquete cuando se desencapsule.

Viene a ser como el campo "tipo" de la trama.

- **Suma de verificación de la cabecera:** controla integridad del paquete (de la cabecera).

¿Dónde y cuántas veces se calcula la suma de verificación? Cada vez que pasa por cada router porque podría pasar que en alguno de los routers la cabecera se vea afectada y debería descartarse directamente el paquete.

Formato del datagrama IPv4 – Suma de verificación



¿Es necesario el campo suma de verificación en el paquete IPv4?

Cuando el paquete llega al router, se calcula el checksum de la cabecera y lo compara con el valor que viene del paquete:

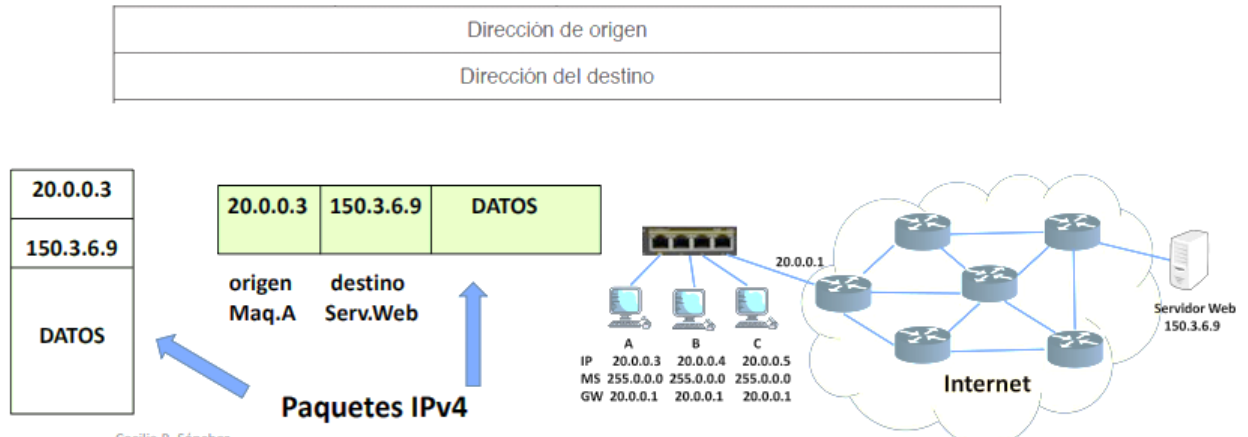
- si coincide: lo procesa
- si no coincide: lo descarta

Si se procesa el paquete, el checksum va cambiando porque cambia el tiempo de vida. O sea, se va recalculando el checksum en cada salto. Se calcula una vez en el origen y una vez en el destino.

Esto es muy lento y nació por el hecho de que al inicio de internet, los enlaces no eran fiables. Hoy en día, las comunicaciones son muy fiables, por lo que es innecesario realizar este cálculo. IPv4 hace este cálculo porque así está programado, pero IPv6 NO hace este cálculo.

4) Cuarta y Quinta palabra:

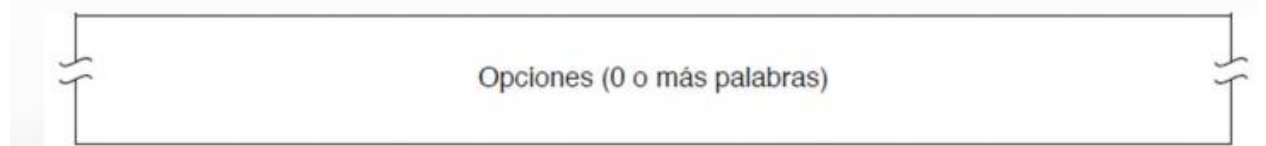
Cuarta y quinta palabra



Como las IP tienen 32 bits, ocupan toda una palabra entera.

5) Sexta palabra:

Opciones de IPv4:



Sólo se usa este campo cuando uno quiere analizar el estado de la red (si está lenta, si está rápida).

¿Qué opciones podemos tener?

- **Seguridad:** si cifro el paquete, este campo contiene la información de qué algoritmo de cifrado se utilizó para que en el destino se pueda descifrar ese paquete.
- **Encaminamiento estricto desde el origen:** se puede configurar acá direcciones IP de los saltos que quiero que haga ese paquete, o sea específico la ruta por donde quiero que vaya el paquete. En definitiva, coloco las IP de todos los routers por donde debe pasar el paquete. Esto generalmente se realiza para analizar la red.

- **Encaminamiento libre desde el origen:** coloco las IP de los routers por los que quiero que pase el paquete, pero no es obligatorio que pasen por ahí.
- **Registrar ruta:** no dice nada en el campo opciones, pero está la función que es "registrar ruta", por lo que, cuando un router recibe un paquete, le estampa su dirección IP y así, cada router va poniendo "esta es mi dirección IP". Así es como el administrador ve cuál es la ruta que siguió un paquete.
- **Marca de tiempo:** cada vez que llega un paquete, el router le coloca la hora en la cual llegó ese paquete y así sucesivamente. Se puede conocer cuánto tiempo tardó en ser encaminado ese paquete. Esto nos sirve también para evaluar el estado de la red. Para hacer esto de otra forma, podemos usar el comando ping.

Todo esto de las palabras lo podemos ver con el Wireshark

Protocolo IPv6

Tunelización: es tratar de encaminar un paquete IPv6 dentro de otro paquete IPv4. Es un mecanismo de transición (hoy en día coexisten IPv4 e IPv6). Esto nos sirve por ejemplo para conectar una máquina que soporta IPv4 con una máquina que soporta IPv6.

Existen diferentes técnicas de tunelización y los túneles normalmente se establecen entre dos routers y por ende se produce esta situación que es como "un doble encapsulamiento".

Una de las técnicas, por ejemplo, es en la salida del router. Cuando llega el router de destino donde termina el túnel, desencapsula, es decir que saca el paquete IPv4 y se queda con el paquete IPv6 y se lo entrega al dispositivo.

¿Por qué surgió IPv6? Básicamente porque necesitan más direcciones ya que se empezaron a agotar las direcciones IPv4 debido a que se produjo un crecimiento exponencial de internet. IPv6 soporta una mayor cantidad de dispositivos.

Objetivos principales de IPv6

- Manejar millones de hosts
- Reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers. El Router recibe un paquete por una interfaz y en función de una tabla de encaminamiento, busca la dirección IP de destino y trata de hacer una comparación con los distintos renglones que tiene la tabla y decidir por cuál de las interfaces va a sacar el paquete.
- ***Simplificar el protocolo:*** procesamiento más rápido en los routers. Al tener menos campos en la cabecera se vuelve más rápido.
- Proporcionar mayor seguridad. Mientras que en IPv4 es opcional, acá es nativa.
- Permitir que el protocolo evolucione, es decir, que si se le quiere brindar una nueva funcionalidad al protocolo IPv6 no hay que desarrollar otro protocolo nuevo, sino que se le puede agregar una nueva cabecera para que brinde esa nueva funcionalidad.
- Permitir que las versiones 4 y 6 coexistan por años. Acá entra el tema de la tunelización.

Características avanzadas de IPv6

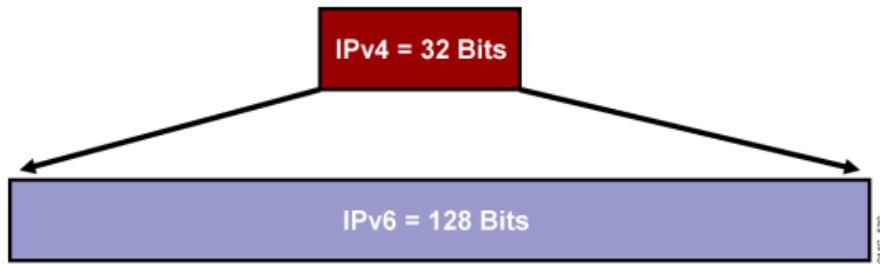
- Espacio de direccionamiento más grande [pasa de tener 32 bits a 128](#)
- **Alcance y flexibilidad Global:** en función de con qué dispositivos se conecten usan una dirección IP o usan otra dirección IP.

Para poder conectarse con dispositivos que están del otro lado del mundo (o sea que están muy lejanos) tienen que utilizar direcciones globales (que son equivalentes a las direcciones públicas de IPv4).

- **Sumarización:** resumen de varias direcciones IP que abarque a muchas direcciones IP.
- **Plug-and-play:** una computadora se conecta a un switch o un access point por ejemplo y automáticamente tiene conectividad. Independientemente que alguien le configure una dirección IP, la computadora sola se auto inventa su propia dirección IPv6 (no hace falta que nadie le asigne una dirección IP).
- **End to end sin NAT:** en ipv6 no hace falta hacer traducción de direcciones, es extremo a extremo sin necesidad de traducir nada.
- **Cabecera más simple**
- **Encaminamiento eficiente** porque el encaminamiento es geográfico y es similar a la red telefónica
- **No broadcasts** [no son buenos:\(perdes tiempo, obliga a que las computadores procesen información](#)
- **No checksums** (ejemplo el CRC se elimina). O sea que IPv6 no controla la integridad ni del paquete ni de la cabecera, si no que a ese chequeo lo delega a otras capas de la pila de protocolos, como por ejemplo la capa de transporte. [es lento el checksum](#)
- **Cabeceras de Extensión**
- **Etiquetas de flujo:** permite encaminar físicamente a los paquetes. Surgió para brindar calidad de servicio.

El protocolo IP a nivel general es no orientado a conexión porque está montado sobre una red de conmutación de paquetes.

Gran espacio de direccionamiento



IPv4

- 32 bits o 4 bytes de longitud
≅ 4,200,000,000 nodos direccionables

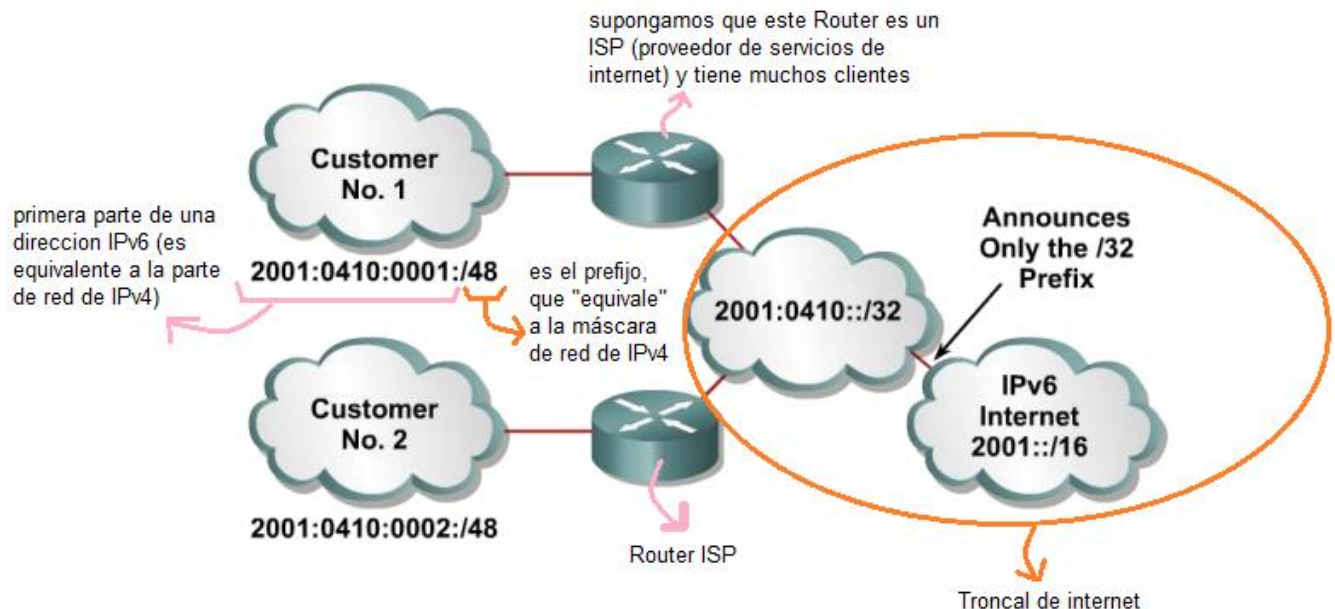
IPv6

- 128 bits o 16 bytes: cuatro veces los bits de IPv4
≅ $3.4 * 10^{38}$ nodos direccionables
≅ 340,282,366,920,938,463,374,607,432,768,211,456
≅ $5 * 10^{28}$ direcciones por persona

¿Por qué exageraron con el tema de la cantidad de direcciones en IPv6?

- porque como dijimos antes, en IPv4 se quedaron sin direcciones y bueno, no iban a ser tan boludos de no prever el crecimiento de las direcciones esta vez xd
- y además, debido al "Internet de las cosas" (donde muchos dispositivos son ip direccionables) ya no vamos a necesitar una dirección IP por persona, sino que vamos a tener que hasta los objetos van a tener direcciones IP.

Resumen o sumarización de ruta



- Prefijos de resumen de ruta anunciados en la tabla de encaminamiento global
- Encaminamiento eficiente y escalable
- IPv6 no maneja máscaras, maneja prefijos

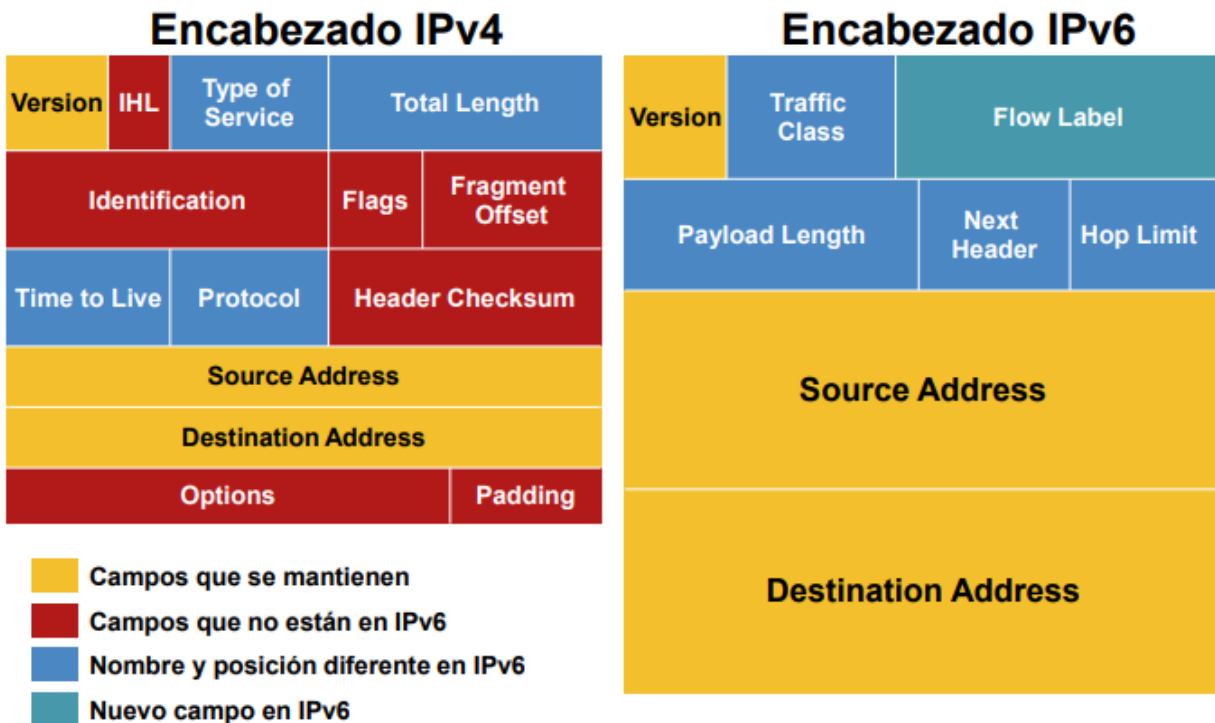
Explicación de la imagen: Los proveedores de servicio (los Routers ISP) le asignan direcciones IP a sus clientes con un prefijo de 48 bits. Entonces, si ambos routers tuvieran por ejemplo 100 clientes, se deberían publicar unas 200 direcciones IP, es decir, en la nube se deberían agregar 200 renglones en las tablas de encaminamiento.

Ante esto, para tratar de reducir las tablas de encaminamientos de las troncales de internet, los routers hacen resúmenes de ruta. Este es un número que tiene un prefijo menor (en la imagen se ve claramente que es de 32 el prefijo), por lo que, la dirección IP "**2001:0410::/32**" abarca a las direcciones IP de los clientes de ambos routers.

A su vez, si hay otro proveedor de servicio y a medida que nos vamos acercando al centro de internet, el prefijo cada vez es menor porque así se ahorran de tener renglones en la tabla de encaminamiento.

El objetivo de todo esto es que los routers que están en la troncal de internet tengan menos renglones en la tabla de encaminamiento, entonces comparan menos bits y al comparar menos bits de la tabla de encaminamiento con la IP de destino del paquete significa que lo encamina más rápido.

Comparación del encabezado de IPv4 e IPv6



1. Todo paquete IPv6 empieza con el campo "**versión**" igual que en IPv4 ya que, como supimos decir en IPv4, en función de su valor es cómo se van a interpretar todos los otros bits que le siguen.
 - El campo versión en IPv4 dice "0100"
 - El campo versión en IPv6 dice "0110"
2. El segundo campo es "**clase de tráfico**", que antes, en IPv4 llamábamos "tipo de servicio". Sirve para distinguir flujos de tráfico distinto, o sea, para manejar prioridades y brindar calidad de servicio. Ej: un mensaje de voz tiene más prioridad que un correo electrónico.
3. El campo "**etiqueta del flujo**" establece que todos los paquetes que corresponden a un mismo flujo tengan una misma etiqueta. De esta manera, los routers lo encaminan más rápido y por el mismo camino físico.
4. El campo "**longitud de payload**" es la longitud de los datos (de la carga útil) que estoy encapsulando.
5. El campo "**siguiente cabecera**" tiene la misma función que el campo "protocolo" de IPv4. Es decir, acá tenemos lo que estoy encapsulando. Vendría a ser como el protocolo de destino.
6. El campo "**hop limit**" (límite de saltos) es equivalente al "Time to live" de IPv4. En IPv4 se usaba para contar segundos y ahora, en IPv6 se usa para contar saltos

(cuenta los routers por los que pasa). Este campo sirve para que no queden dando vueltas eternamente paquetes en internet.

7. El campo "**source address**" (dirección origen) abarca 4 palabras (o sea, 4 renglones).
8. El campo "**destination address**" (dirección destino) abarca 4 palabras (o sea, 4 renglones).

La cabecera de IPv6 abarca 40 bytes. Porque tiene:

1 renglón (donde están los campos version, traffic class y flow label) de 32 bits (4 bytes).

1 renglón (donde están los campos payload, next header y hop limit) de 32 bits (4 bytes).

4 renglones (el campo source address) de 128 bits (16 bytes).

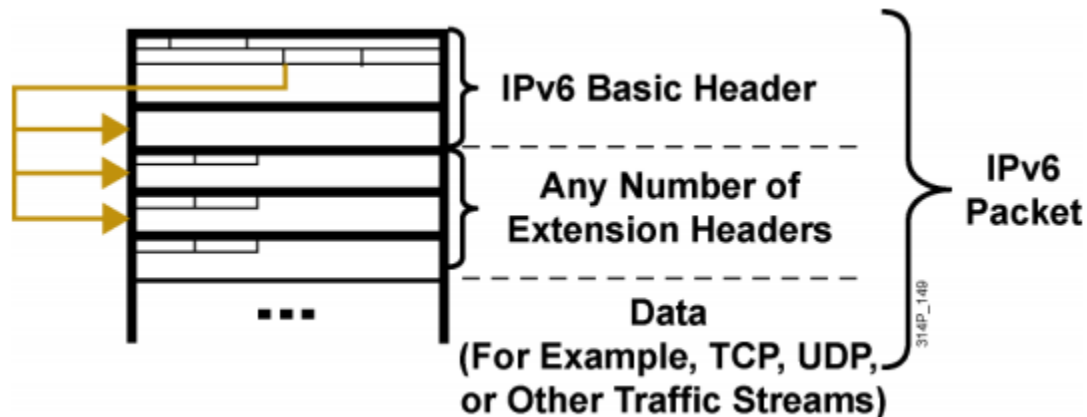
4 renglones (el campo destination address) de 128 bits (16 bytes).

Entonces tenemos $4 + 4 + 16 + 16 = 40$ bytes

Algunos comentarios extras para facilitar comprensión:

- En comparación con IPv4, donde la cabecera ocupa 20 bytes (o sea que IPv4 ocupa menos bytes en la cabecera que IPv6). La diferencia radica en que, la cabecera de IPv6 tiene menos campos que la cabecera de IPv4.
- Si un paquete es muy grande y no puede ser encapsulado, no se fragmenta ni nada de eso que hacíamos en IPv4. Directamente avisamos "papu me estas mandando un paquete muy grande, mandame uno más chico".
- El campo de "**longitud de cabecera**" (IHL) de IPv4 fue eliminado en IPv6 porque acá la cabecera es fija (siempre tiene la misma cantidad de bytes).
- El checksum de IPv4 también fue eliminado al crear IPv6.
- El campo **opciones** de IPv4, si bien fue eliminado en IPv6, no significa que en IPv6 no se manejan opciones. En IPv6 manejamos opciones de una forma distinta a través del campo "**Next header**"(siguiente cabecera).

Cabeceras de extensión de IPv6 (es el campo "Next header")



- IPv6 tiene cabeceras de extensión.
- IPv6 maneja las opciones más eficientemente.
- Donde dice "next header" (siguiente cabecera) puedo colar el código de un protocolo o de otra cabecera. Dentro de esa otra cabecera tendremos otro campo que dice "siguiente cabecera" y dentro de esta otra, tendremos otro campo que dice "siguiente cabecera" y así sucesivamente se puede ir expandiendo la cabecera de IPv6.

No es que uno agarra y pone cualquier cantidad de cabeceras. Claramente se puede poner la cantidad que están definidas en el protocolo.

- Agregando más cabeceras logramos que el protocolo tenga nuevas funcionalidades.



NH= next header

Explicación de la imagen:

- **Ejemplo 1:** Lo más común es que se tengan datos y estos datos están encapsulados en un segmento TCP. A todo ese segmento se le encapsula y se le agrega la cabecera IPv6, conformando un paquete. Así, en el campo "siguiente cabecera" está el código de TCP (ya que se trata del protocolo que está encapsulando) y en este caso no hay opciones.
- **Ejemplo 2:** En este ejemplo se agregó una opción, por ende, en donde dice "siguiente cabecera" ya no va "TCP", si no que va la opción de encaminamiento.

Aquí se agrega otra cabecera (sería la **Routing Header**) que tiene un campo "longitud" para saber hasta dónde llega esa cabecera. A su vez, dentro de Routing Header tenemos otro campo que dice "NH" (o sea, siguiente cabecera) y allí es donde colocamos TCP.

Entonces, observamos claramente como el **ejemplo 1** se agrandó agregando la cabecera de encaminamiento (que es una opción).

- **Ejemplo 3:** en este caso, tenemos 2 opciones. Nuevamente, tenemos la opción de encaminamiento y dentro de encaminamiento, tenemos la opción fragmento y recién en la siguiente cabecera de fragmento tendremos a TCP.
- **Ejemplo 4:** en este caso, también tenemos dos opciones, una que corresponde al fragmento y otra que corresponde a Seguridad.

Estas cabeceras son leídas por los routers y deben tener un orden y una lógica para ser procesadas correctamente..

Representación de la dirección IPv6

- Una dirección IPv6 posee 128 bits
- Se representa por 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales separados por ":"
- **Ejemplo:** 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B
- Los primeros ceros en cada grupo son opcionales
 - 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B
 - 2031:0000:1300:0000:0000:9C0:876A:130B
 - 2031:0:1300:0:0:9C0:876A:130B
 - 2031:0:1300::9C0:876A:130B
- Grupos sucesivos de 0 se pueden representar como "::" (pero solo uno por dirección, porque si no, no voy a saber cuántos grupos elimine)
 - si tuviera el caso de tener una dirección IP como esta:
2001:0000:0000:34:3333:0000:0000:222A
donde la cantidad de ceros son iguales de cada lado, puedo comprimir el que quiera con "::" pero en general, se comprimen los primeros.
Entonces, la dirección comprimida quedaría así:
2001::34:3333:0:0:222A
- Estos mecanismos de compresión nos permiten representar de forma sencilla las direcciones IPv6, pero en el software siempre se completan los 128 bits en el paquete.

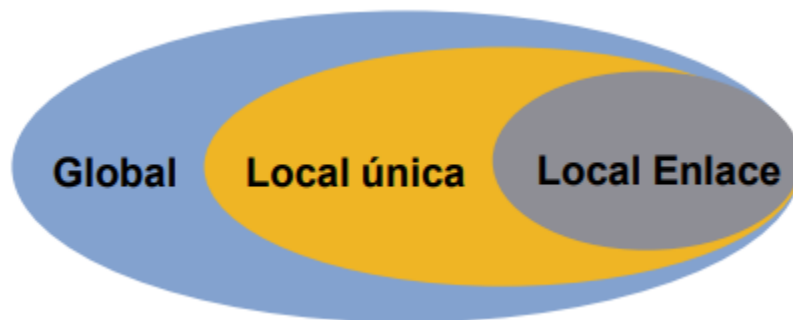
Modelo de direccionamiento IPv6

¿Cuántas direcciones tiene una PC en IPv4 normalmente? 1 sola.

¿Qué pasa si cambio la dirección IPv4 que tenía? ¿Cuál le queda? La dirección IPv4 que tenía es reemplazada por la nueva dirección IP.

¿Qué pasa en IPv6? En IPv6 una máquina puede tener y de hecho, va a tener, muchas direcciones IP. Esto se debe a que las direcciones IP se asignan a las interfaces.

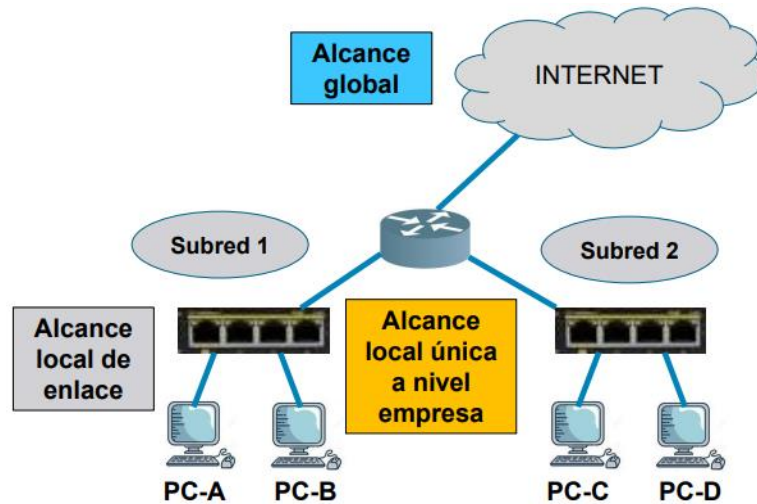
- Las direcciones se asignan a las interfaces
 - Cambio del modo de IPv4
- Las interfaces “esperan” tener múltiples direcciones. Como mínimo se van a tener 2 direcciones IP.
- Las direcciones tienen alcance:
 - **Local de Enlace:** se usa cuando el origen y el destino están en el mismo segmento de red (FE80)
 - **Local Única (ULA):** se usa cuando el origen y el destino están en segmentos de redes distintas. Es a nivel empresa. (empiezan con FC). En mi empresa no debe haber dos ULA iguales.
 - **Global:** Es equivalente a la “pública” de IPv4. Proporciona conectividad de extremo a extremo en el mundo, sin hacer traducciones.
- Las direcciones tienen tiempo de vida
- Tiene mayor alcance porque me permite conectar dispositivos que están más alejados.



¿Una máquina puede tener la misma ULA que otra máquina pero en otra red global? Si se puede.

Las únicas e irrepetibles son las **Globales**. Las de **local enlace** y **local única** se pueden repetir.

Alcance de las direcciones IPv6



Explicación de la imagen:

- **Local enlace:** PC-A se comunica con PC-B
- **Local única:** PC-A se comunica con PC-D
- **Global:** las pc se conectan a Internet (normalmente empiezan con 2 o 3 las direcciones)

Tipos de direcciones IPv6

Unicast (uno a uno):

- Dirección para una sola interfaz
- cuando se quiere comunicar un origen con un destino

Multicast (uno a muchos):

- Hace un uso más eficiente de la red
- Utiliza un gran rango de direcciones
- cuando queremos comunicar un origen a varios destinos
- son como las direcciones de grupo que vimos en IPv4 y que empezaban con tres unos (o sea, es 224 en decimal).
 - **clase A:** empezaba con 0
 - **clase B:** empezaba con 10
 - **clase C:** empezaba con 110
 - **clase D:** empezaba con 1110
- en IPv6 empiezan con "FF", que serían 8 unos.

Anycast (uno al más cercano):

- Asignada de un espacio de dirección unicast
- Múltiples dispositivos comparten la misma dirección
- Todos los nodos anycast deberían proveer servicio uniforme
- Los dispositivos origen envían paquetes a la dirección anycast
- Los routers deciden sobre el dispositivo más cercano para alcanzar aquel destino
- Adecuado para balanceo de carga, es decir, algunas peticiones van a un servidor y otras peticiones van a otro servidor.
- en IPv6 puede haber dos máquinas que tengan la misma dirección IP dentro de mi empresa. Estas máquinas normalmente son servidores y brindan el mismo servicio.
- Anycast significa que cuando quiero que un paquete llegue a alguna de las máquinas, el paquete va a llegar a la máquina que esté más cerca físicamente del origen.
- En conclusión, es una dirección IP que se puede repetir dentro de una misma empresa y se utiliza para brindar servicios del mismo tipo.
- En otras palabras, muchos dispositivos en IPv6 pueden tener además de su IP (o sea, la IP unicast) otra dirección IP repetida con otra máquina dentro de la misma red y esto se da porque estos dispositivos brindan servicios.

Tipos de direcciones IPv6 Unicast

- Global
- Local de Enlace
- Local Única (ULA)
- IPv4-mapeada: incorpora una dirección IPv4 dentro de una dirección IPv6

Prefijos de Tipos de Direcciones IPv6

Tipo de dirección	Prefijo binario	Notación IPv6
No especificada	00...0 (128 bits)	::/128
Loopback	00...1 (128 bits)	::1/128
Multicast	1111 1111	FF00::/8
Unicast local de enlace	1111 1110 10	FE80::/10
ULA (Unique Local Address)	1111 110	FC00::/7
Unicast Global	001	2000::/3
IPv4-mapeada	00...0:1111 1111:IPv4	::FFFF:139.1.56.3/128
Prefijo de Documentación	0010 0000 0000 0001 0000 1101 1011 1000	2001:DB8::/32

Algunas notas extras:

- Con el valor de los primeros grupos de dígitos hexadecimales se puede conocer el tipo de dirección del cual se trata.
- Si consultamos en nuestra compu para ver si nuestro proveedor de servicio tiene IPv6 (poniendo el comando "ipconfig/all" en el CMD), en el caso de tenerlo, nos va a aparecer la dirección de IPv6 y un "%" al final que hace referencia a la interfaz.
- Se pueden tener muchas direcciones IP en cada interfaz.
- Si la computadora no está conectada a ninguna red, la FE80 se autoconfigura lo mismo. En cuanto a IPv4, no se va a asignar la 0.0.0.0 sino que, se va a asignar la 169 y otra más que asigna Windows automáticamente cuando no consigue ningún servidor DHCP que le asigne una IP.
- Cuando una máquina no tiene asignada ninguna dirección IP, lo que hace es buscar un servidor DHCP y arma un paquete y pone en la IP origen "0.0.0.0" y lanza el paquete.

Es decir, la máquina no se autoconfigura esa dirección IP, si no que es una forma de identificar la IP origen de un paquete IPv4 cuando a la máquina no le asignó una IP a través de un servidor DHCP o configuración manual.

Direcciones especiales

1. **Dirección no especificada:**

- Es cuando los 32 bits están en cero. Sería como el equivalente a 0.0.0.0 de IPv4
- 0:0:0:0:0:0:0:0 o :: se utiliza solamente para indicar la ausencia de una dirección
- Se utiliza como una dirección origen cuando una dirección única todavía no ha sido determinada
- Nunca debe ser asignada a una interfaz o utilizada como una dirección destino.

2. **Dirección loopback:**

- Es una dirección IP que se utiliza para chequear que la pila de protocolos TCP/IP esté bien instalada
- 0:0:0:0:0:0:0:1 o ::1 se utiliza para identificar una interfaz loopback, habilitando al nodo a enviar paquetes a sí mismo
- Equivalente a 127.x.x.x de IPv4
- Independientemente de si la computadora está conectada a algo o no (un switch o AP) se puede ejecutar siempre un PING a la IP 127
- En IPv4 se derrocharon 2^{24} direcciones IP. Es decir, se destinó toda una red clase A para chequear la pila de protocolos instalada. En cambio, en IPv6 sólo se derrocha una única dirección IP.

3. **Direcciones locales de enlace (link-local o también unicast local):**

- La dirección local de enlace comienza con FE8 (1111 1110 10) a FEB (FE80::/10, FE90::/10, FEA0::/10, FEB0::/10)
- Posee normalmente el prefijo **FE80::/64**
- Se utiliza para comunicarse con los nodos vecinos en el mismo enlace
- Se configura automáticamente
- Un router IPv6 nunca re-envía tráfico local de enlace fuera del enlace porque sólo pueden estar esas direcciones dentro del mismo segmento de red.
- **Ejemplo:** FE80::21F:6CFF:FEB0:FD06

4. **Dirección Multicast:**

- Empiezan con **FF**
- **"/8"** significa que sí o sí los ocho primeros bits tienen que valer FF y ya después puede valer cualquier cosa.

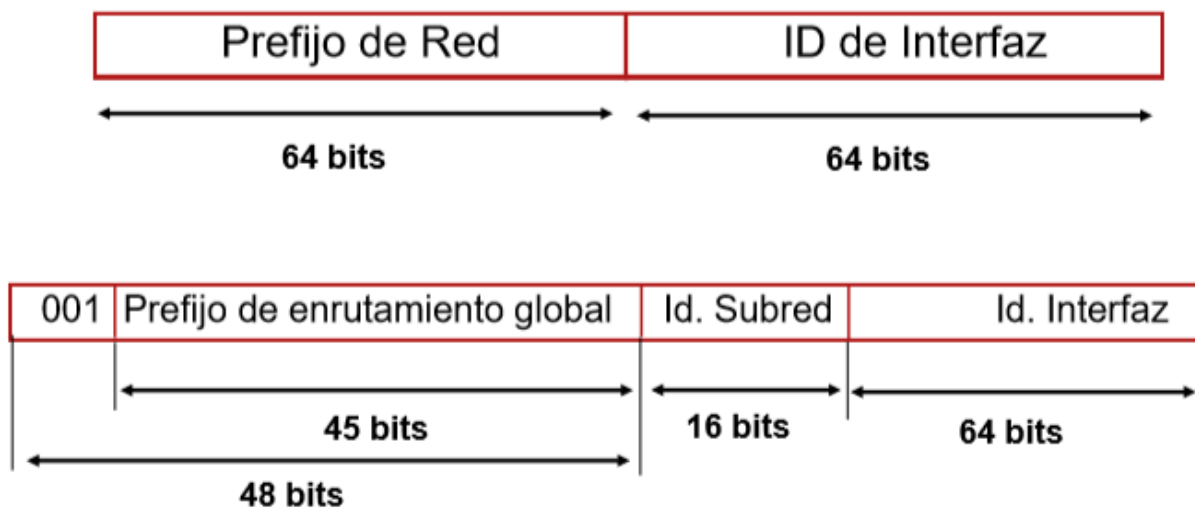
5. **Direcciones ULA (unique local address):**

- Empiezan con "**FC**"
- Destinado para comunicaciones locales, generalmente dentro de un sitio (empresa)
- Se espera que no sean encaminadas en Internet
- **Ejemplo:** FC01:0:0:2::2

6. ***Prefijo de documentación:***

- Sirve para que se realicen pruebas
- Empiezan con **2001:DB8**

Direcciones Globales Unicast



Las direcciones IPv6 se dividen en dos partes, una parte hace referencia a lo que se conoce como prefijo de red y la otra parte es el ID de interfaz. (Se suele decir que es 50-50 porque los 128 bits se dividen a la mitad)

Todas las direcciones globales pueden empezar con "0010" o "0011". Aunque en general empiezan con "0010".

En IPv6 ya está establecida la cantidad de bits que se usan para crear subredes. Por ende, se puede llegar a tener **2^{16}** subredes (65.536 subredes).

Prefijos IPv6 (prefijo de enrutamiento global)

- Los prefijos en IPv6 identifican rutas o identificadores de subredes
 - 21DA:D3::/48 es un prefijo de ruta o red
 - 21DA:D3:0:2F3B::/64 es un prefijo de subred
- Cualquier prefijo que tenga menos de 64 bits es una ruta o rango de dirección sumariada
- No se utilizan máscaras de subred en IPv6
- En IPv6 no existe VLSM (máscara de subred de longitud variable), el número de bits para identificar la subred es siempre 64
- La división de una dirección IPv6 es 50-50% (64 bits para el prefijo de red y 64 para el identificador de host).
- Para la siguiente dirección:
 - **FEC0::2AC4**:2AA:FF:FE9A:82D4 (lo que está a la izquierda corresponde al identificador de red)

el identificador de red es: FEC0:0:0:2AC4::/64

el ID de interfaz es: 2AA:FF:FE9A:82D4

Direcciones IPv6 unicast global (y Anycast)

- La dirección unicast global y la anycast comparten el mismo formato de dirección.
- Utiliza un prefijo de encaminamiento global. Una estructura que habilita el resumen de ruta hacia arriba, eventualmente el ISP
- A una sola interfaz se le puede asignar múltiples direcciones de cualquier tipo (unicast, anycast, multicast).
- IPv6 identifica interfaces, no nodos. Un NODO es identificado por cualquier dirección unicast de cualquiera de sus interfaces
- Cada interfaz IPv6 habilitada debe **contener al menos** una dirección loopback (::1/128) y una dirección de enlace local (la que empieza con FE80)
- Opcionalmente, cada interfaz puede tener múltiples direcciones locales únicas (ULA) y globales
- La dirección Anycast es una dirección unicast global asignada a un conjunto de interfaces (normalmente en diferentes nodos)

Registros regionales de internet (RIRs)



<http://www.afrinic.net>

<http://www.arin.net>

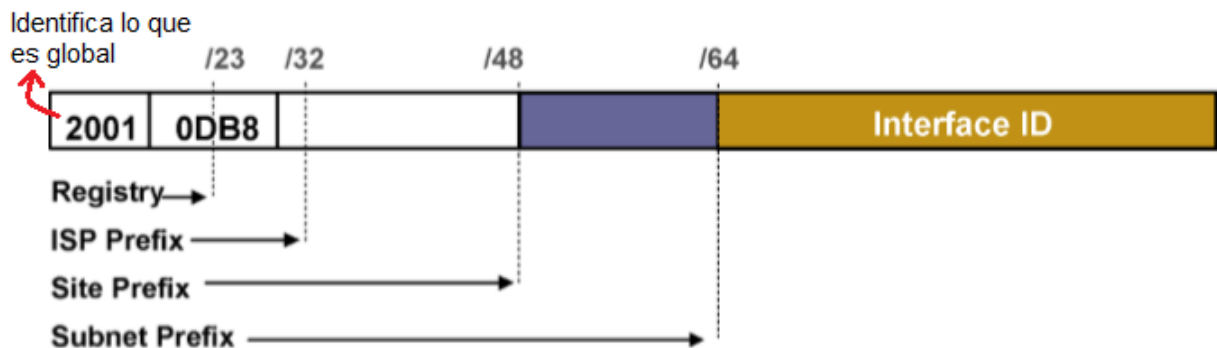
<http://www.apnic.net>

<http://www.lacnic.net>

<http://www.ripe.net>

Para que el encaminamiento en IPv6 sea geográfico se dividió el mundo en cinco zonas muy grandes. Nosotros pertenecemos a la LACNIC (Latinoamérica y el caribe).

Direcciones unicast global IPv6



- El prefijo de enrutamiento global es totalmente geográfico
- Direcciones unicast y anycast global son definidas por un prefijo de encaminamiento global, un ID de subred y un ID de interfaz
 - **Registry:** es hasta el bit 23. Hace referencia al número de registro, al tipo de registro.
 - **ISP Prefix:** es hasta el bit 32 e involucra al proveedor de servicio y el registro.
 - **Site prefix:** hace referencia a cada uno de los clientes del proveedor de servicio. Es hasta el bit 48 y sería la dirección de la empresa.
 - **Subnet prefix:** es la parte de la subred. Es decir, dentro de la empresa, se manejan subredes.

Todo esto se debe a que los routers solo van a ver del paquete los primeros 23 bits. Y así le van a delegar el paquete a alguno de los 5 registros mundiales y cuando el paquete llega a alguno de los 5 registros, los routers leen hasta el bit 32 para poder identificar a qué proveedor de servicio se le envía el paquete. Luego, para saber si el paquete va a una empresa o no, se debe leer hasta el bit 48. Y finalmente, si quiero saber si el paquete va destinado a una subred dentro de la empresa, se debe leer hasta el bit 64.

En conclusión, a medida que nos acercamos al destino hay que leer más bits.

Métodos de configuración de direcciones IPv6

1. Configuración manual

2. Autoconfiguración SIN estado

- No se registra qué IPv6 se le da a cada dispositivo, si no que, cada dispositivo se auto inventa su propia parte de ID de interfaz, la parte de red (prefijo de ruta) generalmente es asignada por un router
- Un host puede obtener automáticamente una dirección IPv6
- Permite funciones de plug & play de hosts
- Un nodo en su fase de inicialización puede obtener:
 - Prefijo de red IPv6
 - Router por defecto
 - Límite de saltos
 - MTU del enlace local
 - Validez del tiempo de vida
- Los routers y servidores se deben configurar manualmente. Es decir, a ellos se les asigna manualmente la dirección IPv6.
- Las direcciones locales de enlace (en contraposición a las globales) se configuran automáticamente en todos los nodos
- Los hosts escuchan anuncios de router (RA – Router advertisements). Cada cierto tiempo, el router envía un mensaje indicando la dirección de red.
- Los hosts pueden crear una dirección IPv6 Global combinando:

Dirección Global = Prefijo de enlace + dirección EUI-64

Dirección Global = Prefijo de enlace + número aleatorio

- ***Dirección EUI-64***: son los 64 bits que se auto inventa el dispositivo a partir de su dirección MAC (la dirección de la placa de red). Este método es más inseguro.
- ***número aleatorio***: el sistema operativo genera un número aleatorio. Para que este número no se repita (porque recordemos que dos dispositivos no pueden tener la misma dirección IP global) el sistema operativo, una vez generado el número aleatorio, ejecuta un PING y si recibe una respuesta de alguna máquina (lo que significa que alguien ya está usando esa dirección) entonces se regenera el número aleatorio y así sucesivamente hasta que obtenga una dirección única.

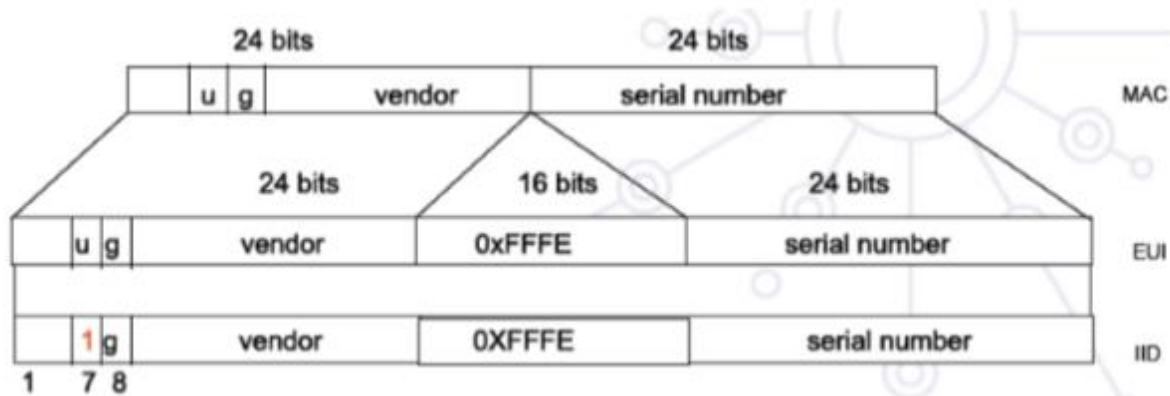
El número aleatorio puede estar repetido siempre y cuando **el prefijo de enlace** sea distinto (porque claro, ahí las direcciones son distintas)

3. Autoconfiguración CON estado

- un servidor DHCPv6 asigna la dirección IPv6 completa
- registra a qué dispositivo le dio tal dirección IPv6

Autoconfiguración de ID de interfaz

- Facilita la autoconfiguración
- IEEE define el mecanismo para crear un EUI-64 a partir de direcciones MAC IEEE 802 (Ethernet)
- Como las direcciones MAC tienen 48 bits, se agregan entre el fabricante (vendedor) y el número de placa (serial number) 16 bits (la combinación 0xFFFFE).
- El bit número 7 (que hace referencia al bit universal) debe estar en 1 (encendido) para garantizar que no existan dos ID de interfaz iguales.



Configuración en GNU/Linux

- Formas para asignar una dirección IP a una interfaz:

```
# ifconfig eth0 add fd00::50:10/64
```

```
# ip addr add fd00::50:10/64 dev eth0
```

- Visualizar la configuración de una interfaz de red:

```
# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:B0:A5:00:6E
      inet addr:169.96.80.26 Bcast:169.96.81.255 Mask:255.255.254.0
      → inet6 addr: fe80::20f:b0ff:fea5:6e/64 Scope:Link
      → inet6 addr: fd00::50:10/64 Scope:Site
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:1396375 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:1626 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
```

- El “**inet addr**” es la dirección IPv4
- El “**inet6 addr**” es la dirección IPv6
- “**Scope:Link**” significa que tiene alcance solamente en el mismo segmento de red
- “**Scope:Site**” significa que tiene alcance dentro de la empresa
- Visualizar la configuración de interfaces activas con direcciones IPv6:

```
r1:~# ip -6 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
    inet6 2001:db8:200:200:214:22ff:feaa:aa44/64 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::214:22ff:feaa:aa44/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

En este ejemplo se ve que tiene “**Scope global**” (alcance global)

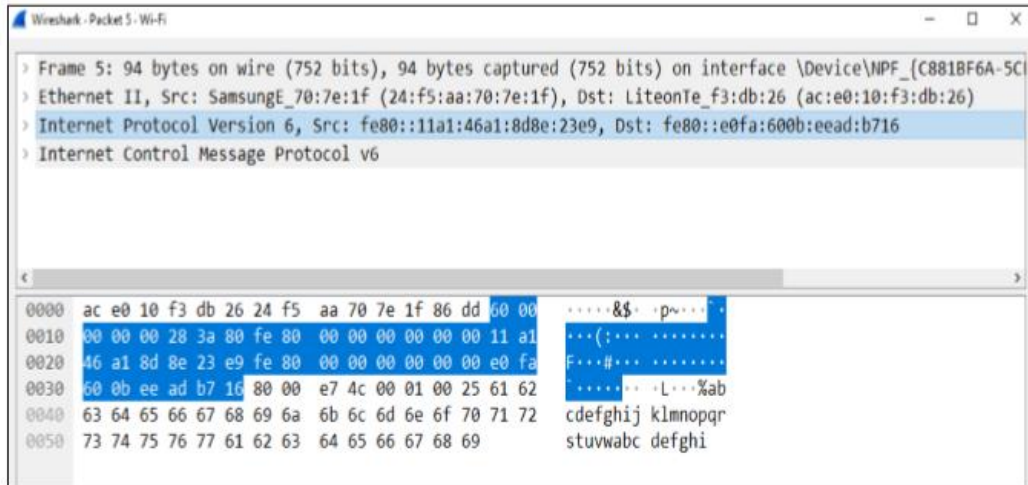
- Verificar conectividad con los comandos (generar tráfico en IPv6):

```
# ping6 -c 4 2001:db8:290c:1291::3
```

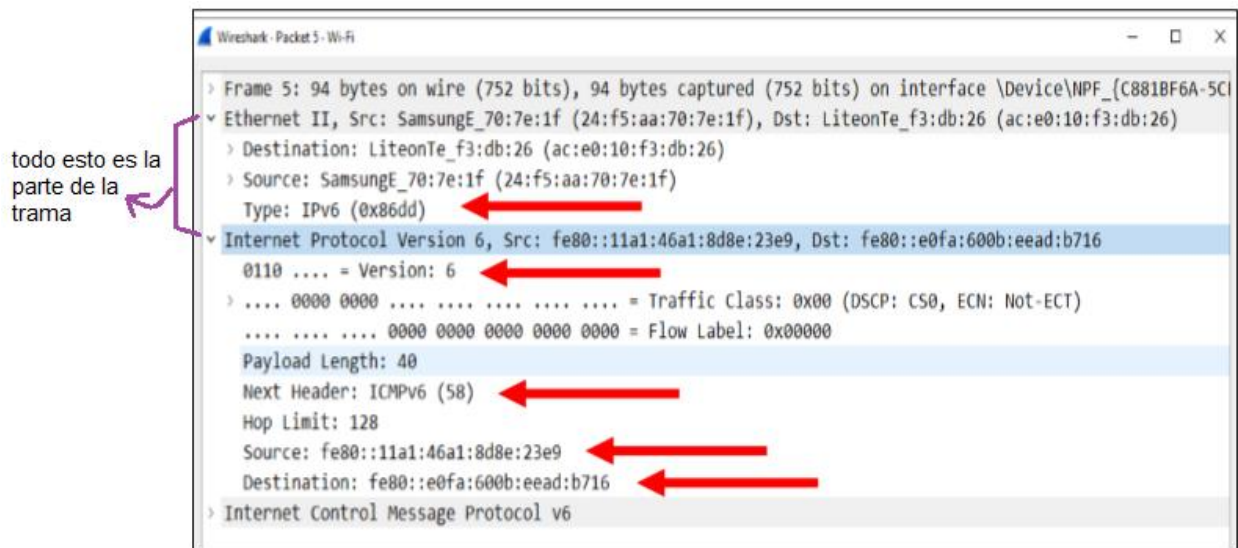
```
PING 2001:db8:290c:1291::3(2001:db8:290c:1291::3) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.059 ms

--- 2001:db8:290c:1291::3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.052/0.054/0.059/0.003 ms
```

- capturando tráfico IPv6 con Wireshark:

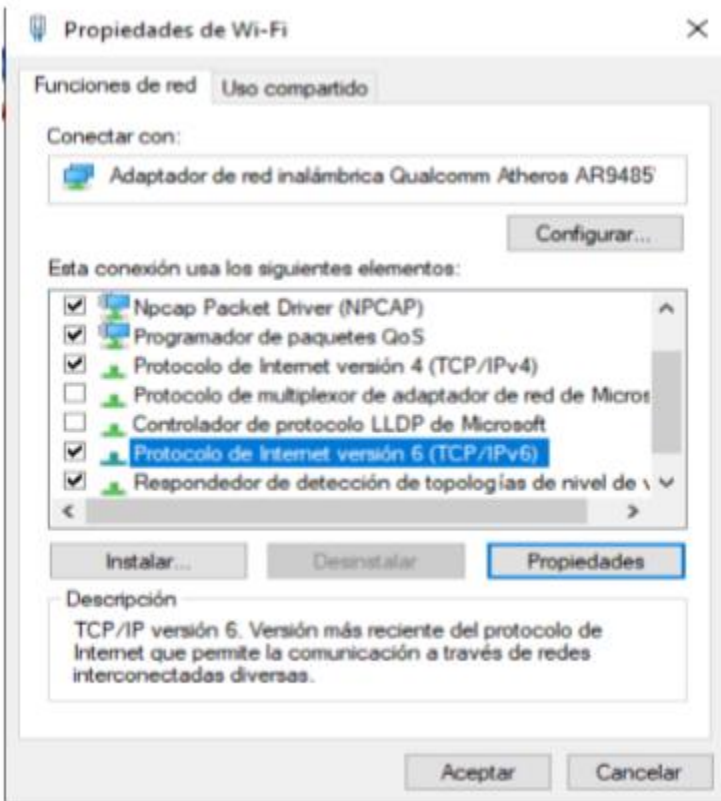


todo lo marcado en azul es todo el paquete IPv6 y si le hacemos doble click nos muestra lo siguiente (que sería la cabecera de IPv6):

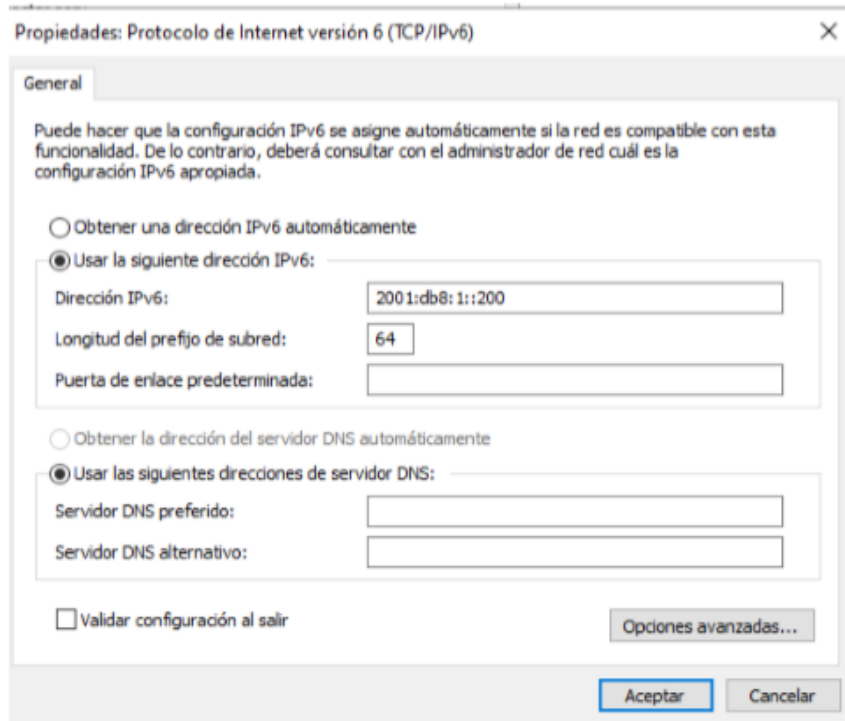


Configuración IPv6 en Windows

Paso 1: hacemos click en lo marcado en azulcito



y entonces nos muestra por pantalla esto:

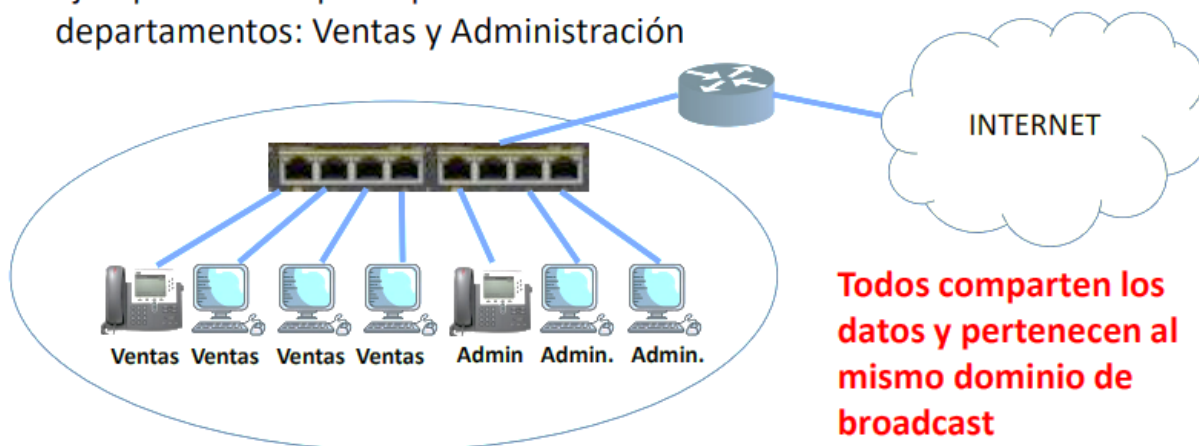


En el CMD de windows para ver:

- toda la configuración usamos el comando "**ipconfig/all**"
- la conectividad usamos el comando "**ping ::1**"
- la visualización de direcciones IPv6 usamos el comando "**netsh interface ipv6 show address**"

Direccionamiento IPv4 - VLANs

Ejemplo: una empresa posee 2 departamentos: Ventas y Administración



Como todas las pc tanto del área de ventas como del área de administración están conectadas a un mismo switch, esto hace que todas las pc estén conectadas a la misma red o a la misma subred. Por ende, **todas pertenecen al mismo dominio de broadcast**. Esto significa que por ejemplo si una pc de ventas le quiere mandar información a otra pc de ventas, las pc del área de administración también tendrán esa información y la realidad es que esas cosas no deberían pasar. No conviene que esten todas en el mismo dom de bc

¿Cómo solucionamos esto?

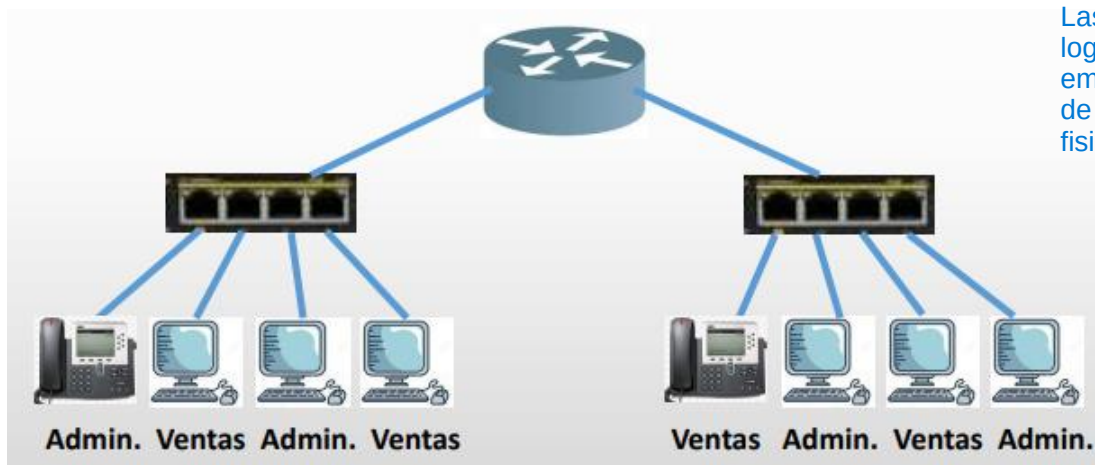
¿Cómo se puede dividir el tráfico entre el departamento Ventas y el departamento Administración?



Dividimos el router para que tenga 2 interfaces LAN y así conectamos un Switch a una interfaz y el otro switch a otra interfaz. Así puedo tener dos dominios de broadcast (uno para cada área de la empresa), donde cada área tiene asignada su propia dirección de subred.

A esto se le llama ***división física mediante dos redes físicas separadas.***

¿Qué pasa si los empleados están en diferentes ubicaciones físicas dentro de la misma empresa?



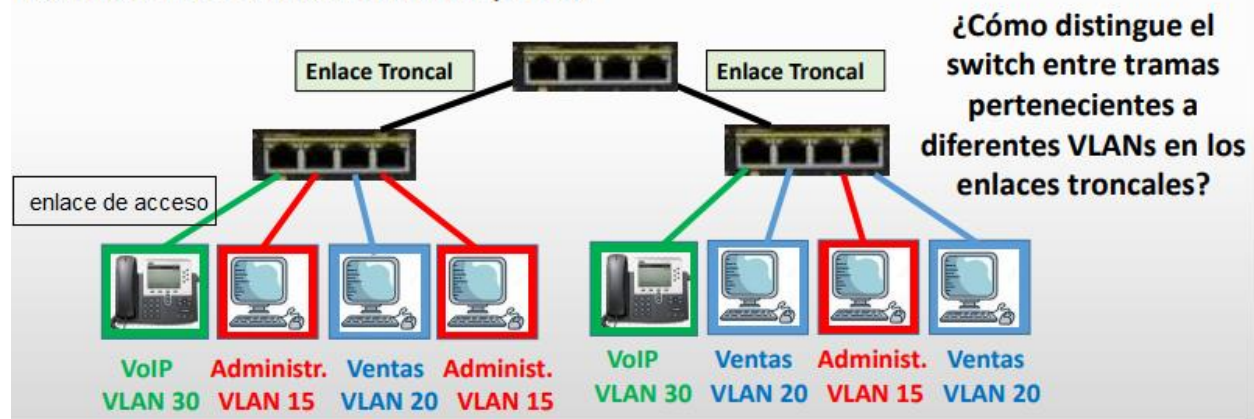
Este tipo de topología no se puede resolver con las redes físicas separadas. Entonces, para resolver este conflicto surgieron las VLANs.

VLAN (Virtual local area network)

- Permiten crear redes lógicas separadas sobre una misma red física
- Permiten agrupar los empleados de una organización en forma lógica, independientemente de su ubicación física
- Reducen los dominios de broadcast (uno por cada VLAN)
- Permiten implementar seguridad porque a nivel lógico se dividen en subredes diferentes
- Se implementan sobre switches configurables
- Se debe especificar la cantidad de VLANs que habrá, el nombre de cada una y qué dispositivos pertenecen a qué VLAN
- Se adaptan a la dinámica de una organización ya que permite que los empleados se distribuyan en la empresa de cualquier forma físicamente y nosotros vamos a agruparlos lógicamente con VLAN
- Cada VLAN tiene asignada una dirección de red/subred diferente
- Si se necesita comunicar VLANs entre sí, es necesario un router
- normalmente usamos una VLAN por cada departamento o área que tenemos.

Implementación de las VLANs

¿Qué sucede si los empleados están en diferentes ubicaciones físicas dentro de la misma empresa?



- lo de color rojo es todo lo que corresponde al área de administración
- lo de color azul es todo lo que corresponde al área de ventas
- lo de color verde es todo lo que corresponde al tráfico de telefonía

Se podría decir que **VLAN es de capa 2.5** toma conceptos de capa 2 porque se configura en el switch pero se le asigna una dirección IP a los distintos dispositivos entonces también toma o adquiere conceptos de capa 3.

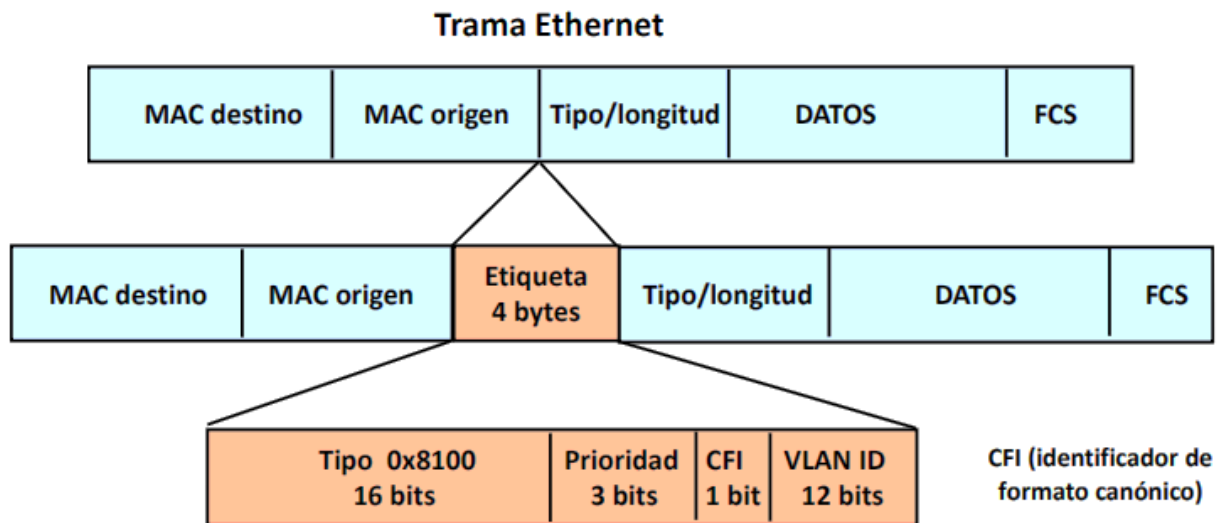
Como los switches solo entienden tramas, para que el switch pudiera distinguir qué tramas venían de qué VLANs se tuvo que desarrollar el protocolo **IEEE 802.1q** ya que las tramas normales no servían xd.

Protocolo IEEE 802.1q

- Estándar publicado en 1998
- Permite implementar VLANs en los switches
- Permite que varias VLANs compartan el mismo medio físico sin interferirse unas con otras
- Agrega una "etiqueta" en la trama Ethernet que permite identificar la VLAN a la cual pertenece
- Un switch posee **enlaces de acceso** (se conectan las pc) y **enlaces troncales** (se conectan entre switches)
- Se configura en los enlaces troncales entre switches

cuando tiene que ser entregado al dispositivo, se elimina la etiqueta

Formato de trama IEEE 802.1q



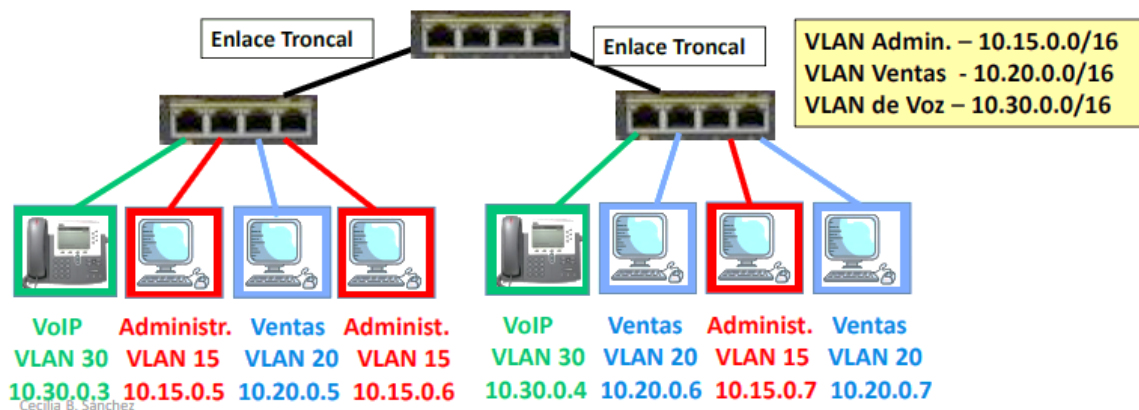
Cecilia B. Sánchez

- **"tipo 0x8100"** siempre es igual, sirve por si en un futuro se crea otro protocolo.
- **"prioridad"** sirve para distinguir las tramas que pertenecen a una VLAN con respecto a las de otra VLAN.
- **"CFI"** ya no se está usando xd
- **"VLAN ID"** sirve para identificar las VLANs, si tenemos 12 bits podemos tener:
 - $2^{12} = 4.096$ VLANs diferentes

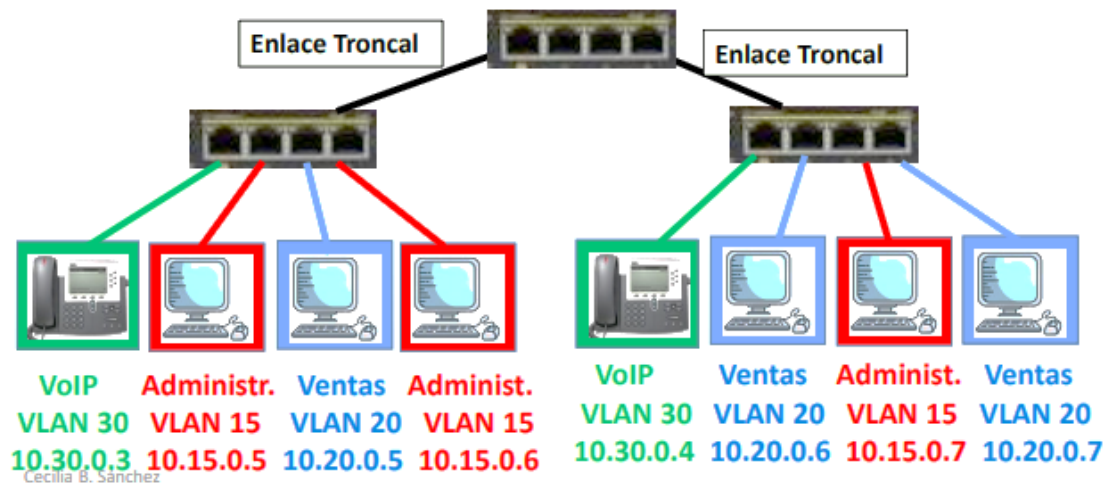
Los dispositivos no entienden del protocolo 802.1q.

Implementación de VLANs

- A cada VLAN se le debe asignar una RED o SUBRED diferente
- El dominio de broadcast se reduce a cada VLAN en particular



El broadcast llega sólo a los puertos que pertenecen a la VLAN a la cual pertenece el dispositivo



Tipos de VLANs

1) VLAN estáticas

- Denominadas VLAN basadas en el puerto
- Creadas por el administrador de la red, mediante la asignación de los puertos de un switch a dicha VLAN. El sistema operativo nos permite manejar rangos.
- Cuando se conecta un dispositivo, automáticamente asume su pertenencia a la VLAN a la que se asignó el puerto
- Son las más utilizadas
- no permite movilidad de los usuarios
- **¿Qué sucede si el usuario se conecta a otro puerto del switch?** El dispositivo no tendrá conectividad porque tiene otra subred configurada. Y es por esto mismo que se relaciona con IPv4.

2) VLAN dinámicas

- La asignación se realiza a través de un servidor de base de datos VMPS (VLAN Management Policy Server o Servidor de Gestión de Directivas de la VLAN)
- El administrador de la red puede asignar los puertos que pertenecen a una VLAN de manera automática en función de la dirección MAC del dispositivo que se conecta al puerto o el nombre de usuario utilizado para acceder al dispositivo.

- Cuando un dispositivo accede a la red, se hace una consulta a la base de datos de miembros de la VLAN.
- Aquí los puertos no están anclados a una determinada VLAN. Aquí se guarda en una base de datos toda la información de los usuarios y a que VLAN pertenece cada usuario.
- es flexible porque permite que los dispositivos se salgan de un switch y se conecten a otro y aún así, sigan perteneciendo a la misma VLAN.
- Se pueden crear en función del usuario o se pueden crear en función de la dirección de la placa del dispositivo.
- Se usan generalmente en las empresas grandes

REDES DE INFORMACIÓN

Segundo Parcial Teórico

Índice

Unidad 3: Capa de interred	6
Agotamiento de las direcciones IPv4	6
Asignación de direcciones IPv4 por clases	6
Solución al agotamiento de direcciones IPv4	7
Direccionamiento privado - RFC 1918	7
Traducción de direcciones de red	7
Administración de direcciones IP	8
CIDR (Classless Inter-Domain Routing)	8
Sumarización o resumen de rutas	10
Uso de subredes	11
VLSM	12
Procedimiento de cálculo	12
VLSM – Rangos de cada subred	15
VLSM - Aplicación en topología	15
Protocolos ICMPv4 - ARP	15
Necesidad del protocolo ICMP	15
Características	16
Formato de la cabecera de ICMP	16
Tipos de mensajes	17
Destino inalcanzable (destination unreachable)	17
Tiempo de vida excedido (time exceeded)	18
Problema de parámetro (parameter problem)	18
Source Quench (fuente reducida)	18
Mensaje redireccionar (Redirect)	19
Echo request (Solicitud de eco)	20
Echo reply (respuesta de eco)	20
Comando tracer	22
Protocolo ARP (Address resolution protocol)	25
Tabla ARP	29
Protocolos BOOTP – DHCP	30
Direccionamiento estático	30
Direccionamiento dinámico	31
Protocolo RARP	31
Protocolo BOOTP	31

Protocolo DHCP	32
Métodos de asignación de direcciones IP.	33
Funcionamiento DHCP	33
Mensaje DHCP Discover	36
Mensajes DHCP - Offer	37
Parámetros configurables en DHCP:	39
DHCP Relay	39
Comandos en Windows (ipconfig)	41
Unidad 4: Capa de interred - Encaminamiento	41
Introducción al encaminamiento	41
Concepto	41
Redes de Circuitos Virtuales	41
Redes de datagramas	42
Algoritmos de encaminamiento	43
Tipos de encaminamiento	44
Encaminamiento estático	44
Encaminamiento dinámico	45
Algoritmos de encaminamiento	46
Algoritmo de la ruta más corta	47
Algoritmo de inundación	48
Algoritmo jerárquico	48
Algoritmo de vector de distancia	49
Bucles o Loops	52
Algoritmo de estado de enlace	55
Encaminamiento en Internet	57
Sistema Autónomo	57
Tipos de protocolos de encaminamiento	58
Protocolos de gateway interior (IGP)	58
Protocolos de gateway exterior (EGP)	58
Protocolo RIP (routing information protocol)	58
Distancia administrativa	60
Protocolo RIPv1	60
Protocolo RIPv2	60
Configuración Protocol RIP	61
Protocolo OSPF	62
Manejo de áreas	63

Protocolo BGP	67
Algoritmo de vector de rutas	68
Tipos de redes	68
Políticas de encaminamiento	69
Configuración de BGP	70
Enrutamiento entre VLANs	71
Control de congestión	72
Congestión	72
Causas de la congestión	73
Control de congestión vs Control de flujo	73
Principios generales del Control de Congestión	74
Métodos para el control de congestión	74
Control de admisión	74
Control de congestión en redes de datagramas	75
Notificación explícita de congestión	76
Paquetes reguladores	76
Desprendimiento de carga	78
Detección temprana aleatoria - RED (random early detection)	78
QoS - Calidad de servicio	78
Requerimientos de diferentes aplicaciones	79
Técnicas para alcanzar una buena QoS	80
Sobreaprovisionamiento	80
Modelado de Tráfico (traffic shaping)	80
Algoritmo de cubeta con goteo	81
Algoritmo de cubeta con ficha	81
Almacenamiento en buffer	82
Programación de paquetes	83
Algoritmo FIFO	83
Algoritmo por prioridad	83
Encolamiento justo (FQ - Fair Queueing)	84
Encolamiento justo ponderado (WFQ - Weighted Fair Queueing)	84
Técnicas de QoS en Internet	84
Servicios integrados	84
Servicios diferenciados	85
MPLS (MultiProtocol Label Switching)	85

Unidad 3: Capa de interred

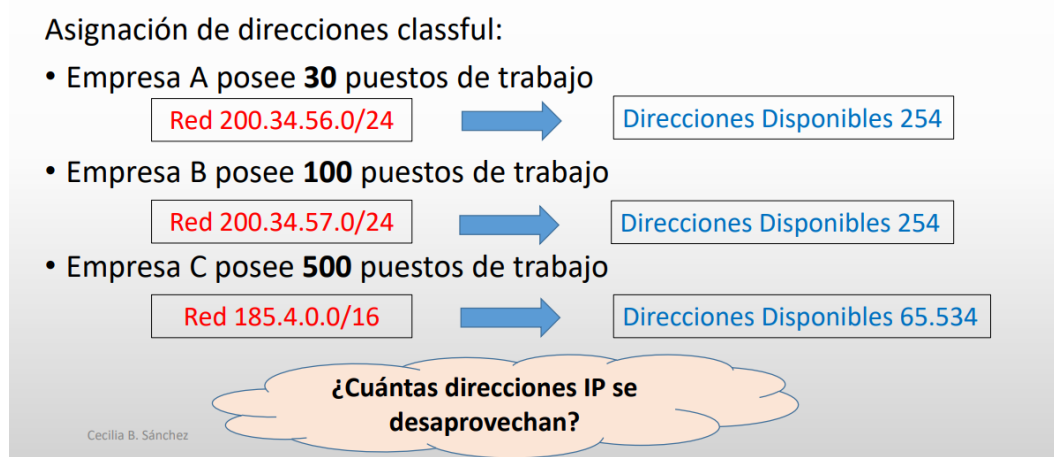
Agotamiento de las direcciones IPv4

Causas:

- **Crecimiento exponencial de internet:** nunca se pensó que iba a haber tanta cantidad de dispositivos conectados.
- **Gran cantidad de usuarios conectados a internet.**
- **Gran cantidad de “dispositivos” que requieren una dirección IP:** hoy en día, por hogares, no hay un sólo dispositivo conectado por internet, sino que hay muchísimos (por ejemplo, celulares, computadora, televisor y así cada vez hay más dispositivos que requieren de internet).
- **Conexiones de banda ancha de internet:** hoy en día, todo el tiempo estoy conectado a internet. Antes se conectaban a internet por un tiempo y después se desconectaban.
- **Asignación de direcciones IPv4 por “clases”: uso ineficiente de las direcciones.** Esta forma de organización (es decir, las clases A, B y C), no hace un buen uso de las direcciones. Esta forma de asignar por clase se denomina **classful**.

Asignación de direcciones IPv4 por clases

Classful: significa que se asignan una clase entera de direcciones IP cada vez que una empresa u organización necesitaba direccionar sus dispositivos.



Explicación de la imagen:

- **Empresa A:** Se le asigna clase C, por lo que hay un derroche de $254 - 30$ de direcciones. O sea, **se derrochan 224 direcciones IP**.
- **Empresa B:** Se le asigna clase C, por lo que hay un derroche de $254 - 100$ de direcciones. O sea, **se derrochan 154 direcciones IP**.
- **Empresa C:** Se le asigna clase B, por lo que hay un derroche de $65534 - 500$ de direcciones. O sea, **se derrochan 65034 direcciones IP**.

Fue entonces en la clase B donde se dieron cuenta de que derrochaban muchísimas direcciones IP.

Solución al agotamiento de direcciones IPv4

- **Direccionamiento privado:** acá hacemos traducción de direcciones de red.
- **Traducción de direcciones de red.**
- **CIDR**
- **VLSM (Máscaras de subred de longitud variable)**
- **Protocolo IPv6**

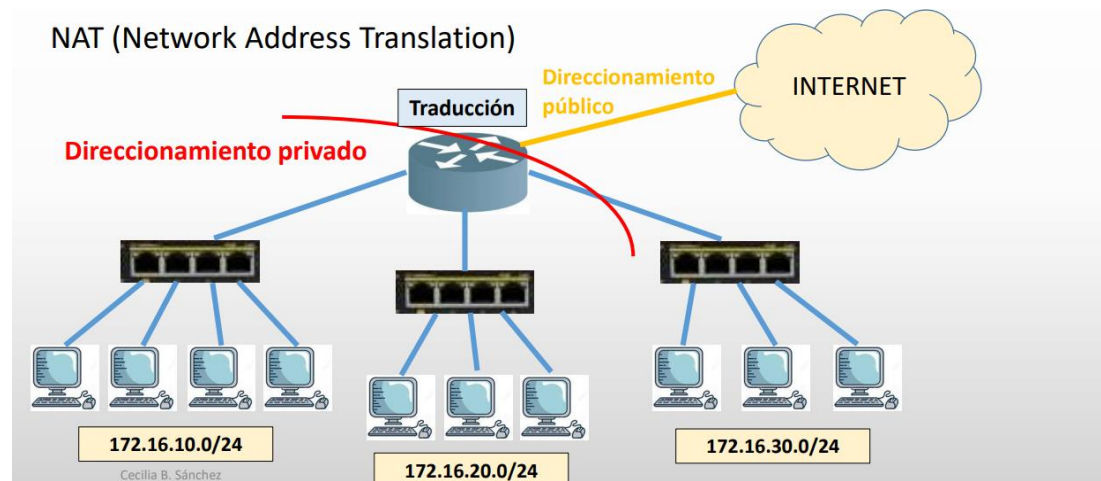
Los primeros cuatro ítems fueron decididos por más de la mitad de la comunidad de internet. Internet se dividió en dos bandos, aquellos que querían que siguieran viviendo el protocolo IPv4, y el bando del protocolo IPv6.

Direccionamiento privado - RFC 1918

- **Sólo se pueden utilizar dentro de una empresa u organización.** Si yo quiero salir de la empresa, tengo que hacer traducción de direcciones.
- **Estas IP privadas no son visibles desde internet,** por lo que me da mayor seguridad.
- **Necesidad de traducción de direcciones (NAT)**
- **Rango de direcciones privadas:**
 - **10.0.0.0 - 10.255.255.255: prefijo /8. Tiene 1 dirección de red.**
 - **172.16.0.0 - 172.31.255.255: prefijo /12. Tiene 16 direcciones de red.**
 - **192.168.0.0 - 192.168.255.255: prefijo /16. Tiene 256 direcciones de red.**

La mayoría usa de la clase C la dirección 192.168.0.0 o si no, también se suele usar la 192.168.1.0

Traducción de direcciones de red



Mientras me comunique **dentro de mi empresa no hace falta traducción de direcciones.** Si **nos va a hacer falta cuando salgamos de la empresa a internet.**

Se tiene que convertir la dirección privada o pública. **En el paquete, se reemplaza la dirección origen privada por la dirección origen pública (eso es cuando salen).** Cuando **entran (es decir, los paquetes vienen desde internet hacia la empresa), se reemplaza la ip destino pública por la ip destino privada.**

El router maneja tablas donde va registrando qué traducción tiene que hacer a cada una de las direcciones IP. Esta traducción es muy lenta, **es un cuello de botella porque toda la traducción se debe hacer si o si en el router.**

Administración de direcciones IP

Garantiza que no haya dos IP públicas iguales.

- **IANA (Internet Assigned Number Authority):** Responsable de distribuir parte del espacio global de las direcciones IP y los números de sistemas autónomos a **Registros Regionales de Internet**. Garantiza que no se repitan las direcciones IP. Es decir, distribuye las direcciones IP públicas entre diferentes Registros Regionales de Internet.
- **RIR (Regional Internet Registry o también RIR):** Responsable de la distribución de espacios de direcciones IP a sus miembros o clientes y del registro de dicha distribución. La IANA le asigna un bloque de direcciones a un registro regional y estos registros regionales se los asignan a los ISP (o sea, los proveedores de servicio de internet), a su vez, los proveedores de servicio de internet nos lo asignan a nosotros o a las empresas.

Además de las direcciones IP, **el RIR administra sistemas autónomos**. Es decir, es una **organización que administra, registra y asigna las direcciones IP y los números de sistemas autónomos en su región**.

Internet se divide en áreas y cada área es un sistema autónomo. Cada sistema autónomo tiene un número que es único e irrepetible. Por ende, el RIR recibe estos números para después asignarlos a los ISP. Esto se hace para poder encaminar de manera jerárquica (esto es para reducir el encaminamiento reduciendo las tablas que tienen los routers).



Así funciona el control y distribución de las direcciones IP para que no haya dos IP públicas asignadas a un mismo registro regional o a un mismo ISP.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Los objetivos son:

- **Encaminamiento entre dominios sin clase.**
- Desaparece el concepto de la clase. Las direcciones IP se asignan en función de la cantidad de host, en función de la cantidad de direcciones IP que necesite cada empresa en particular.
- **Distribuir “geográficamente” las direcciones IPv4 públicas que aún no fueron asignadas.** No desaparece el concepto de clase, pero en cuanto a la asignación de

dirección ip, ya no se hace a través de una dirección de red entera, si no a nivel de bits.

- Los routers que están en la troncal de internet **solo necesitan leer el primer byte** para saber a dónde deben encaminar el paquete. Esto permite realizar la **sumarización** y además **las tablas de encaminamiento de los routers van a ser más pequeñas**.
- **Lograr un encaminamiento más eficiente:**
 - **Reduciendo el tamaño de las tablas de encaminamiento en los routers (tienen menos renglones).**
 - **Agilizando el procesamiento de paquetes en los routers.**
- **Repartir las direcciones IPv4 restantes en los bloques de tamaño variable.**
- **Desaparece el concepto de asignación por “clase”**
- **Se asigna las direcciones IP en función de las IP válidas necesarias**, es decir, en función de las direcciones IP que necesite cada empresa en particular.
- **Permite implementar “resumen de rutas” o “sumarización de rutas”**

Ejemplos de asignación de direcciones IPv4:

- Una empresa requiere **100** direcciones IP públicas
- Se le asigna la IP 201.2.78.0/25

¿Por qué?

¿Cuántos bits quedan para hosts?

$2^7 - 2 = 126$ direcciones válidas

78 0
01001110 . 0 0000000 /25

Explicación de la imagen: Antes teníamos que asignar una dirección de clase C. Ahora, se asigna esa ip, donde se pide 1 bit prestado porque así no se derrochan direcciones.

Ejemplos de asignación de direcciones IPv4:

- Una empresa requiere **500** direcciones IP públicas
- Se le asigna la IP 201.2.76.0/23
- Equivale a DOS bloques de direcciones clase C consecutivas

¿Cuántos bits quedan para hosts?

$2^9 - 2 = 510$ direcciones válidas

0100110 0 . 00000000 76.0
0100110 1 . 00000000 77.0

Explicación de la imagen: Con classful debería pertenecer a una dirección de clase B. La dirección IP es clase C, pero la máscara de red es más chica que la máscara de subred por defecto, porque es /24. Es lo mismo asignar dos bloques de direcciones clase C consecutivas

Ejemplos de asignación de direcciones IPv4:

Una empresa requiere **1000** direcciones IP públicas

Se le asigna la IP 201.2.72.0/22

Equivale a CUATRO bloques de direcciones clase C consecutivas

¿Cuántos bits quedan para hosts?

$2^{10} - 2 = 1022$ direcciones válidas

010010 00 . 00000000	72.0
010010 01 . 00000000	73.0
010010 10 . 00000000	74.0
010010 11 . 00000000	75.0

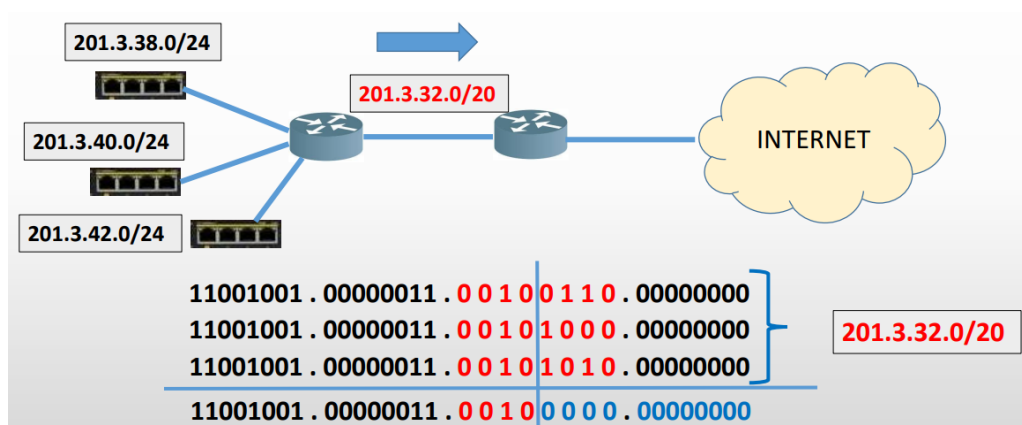
Cecilia B. Sánchez

Sumarización o resumen de rutas

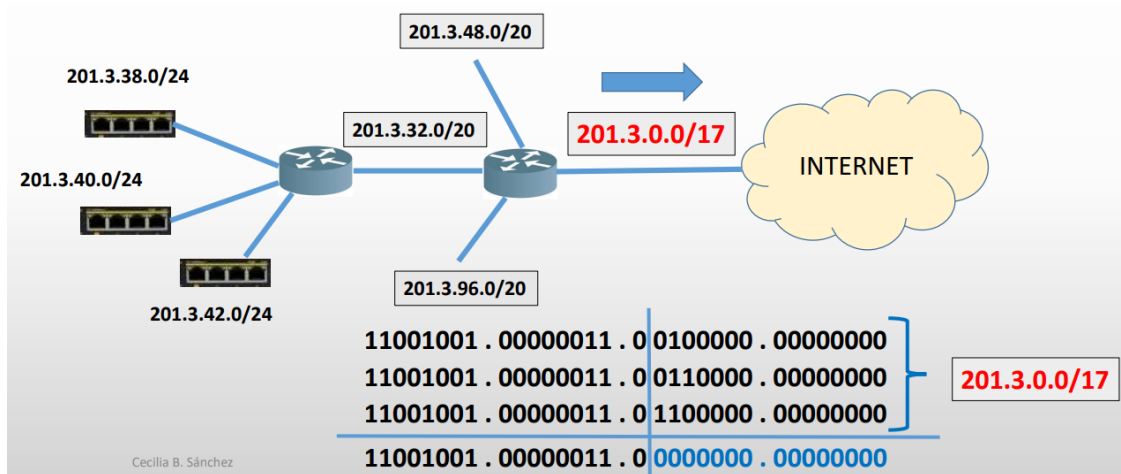
Las direcciones IP se distribuyen geográficamente para que los ISP (los proveedores de servicio de internet) puedan implementar la sumarización o supernetting.

Subnetting: es desplazar la máscara hacia la derecha, la máscara se alarga.

Supernetting: la máscara se achica, se desplaza a la izquierda. Es lo opuesto a subnetting.



- El **administrador de red** es el que configura el router para la sumarización de rutas.
- Un resumen de ruta es una dirección IP que abarca varias direcciones. Se calcula de la siguiente forma: se buscan los bits que coincidan. Vemos que el quinto bit del 3 byte cambia. Ahí marcamos y ahí calculamos la dirección que abarque estos bits coincidentes. A partir del corte, se pone todo en 0. Entonces la dirección 201.3.32.0/20 es la dirección de resumen. **La máscara se calcula como la cantidad de bits que son iguales.**
- Esta dirección es una dirección de red resumida que abarca a todas las direcciones IP que empiecen con estos 20 bits.
- Si no existiera el resumen, el router tendría que publicar al otro router (el de la derecha) esas 3 direcciones IP. Para tratar de que esos routers no tengan tantos renglones, el router de la izquierda le enseña una sola dirección IP al router de la derecha

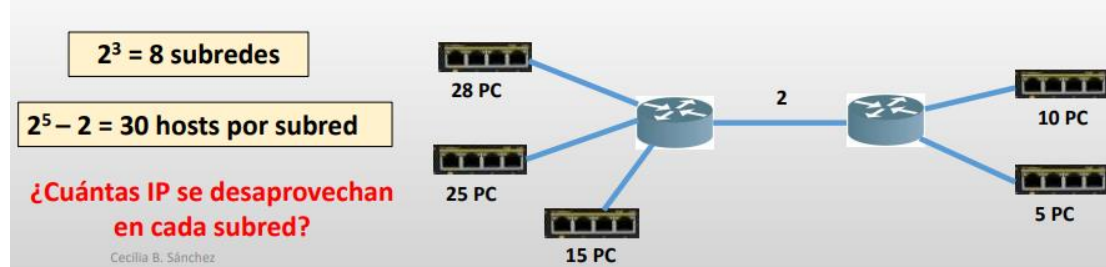


Ahora, calculamos en el ISP del nivel 2. Ahora realiza otro resumen de ruta.

- Si llega un paquete de internet, el ISP lee los primeros 17 bits. Después del siguiente router, lee los 20 primeros bits. Y así sucesivamente, hasta que llegue al destino. A medida que nos vamos acercando vamos leyendo más bits.
- La idea del resumen de rutas es que el encaminamiento sea totalmente geográfico y a su vez, que se lea la menor cantidad de bits posibles.
- La máscara se va achicando a medida que me acerco a la troncal de internet.
- Esto mismo se aplica a IPv6

Uso de subredes

- Si se asigna la IP 200.5.6.0/24
- ¿Cuántos bits se deben asignar para subred?
- Todas las subredes tienen la misma máscara de subred
- Todas las subredes tienen la misma cantidad de hosts



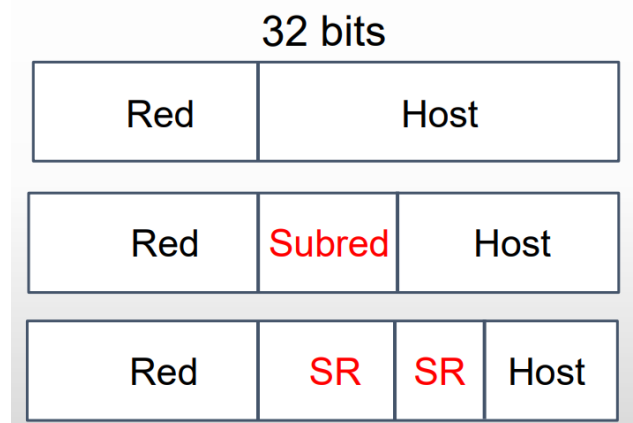
¿Cuántos bits se deben asignar para subred? 3 bits, porque así vamos a tener $2^3 = 8$ subredes y tenemos en el gráfico 6 subredes por lo que ya con 3 bits nos alcanzaría.

¿Cuántos hosts se pueden direccionar? $2^5 - 2 = 30$

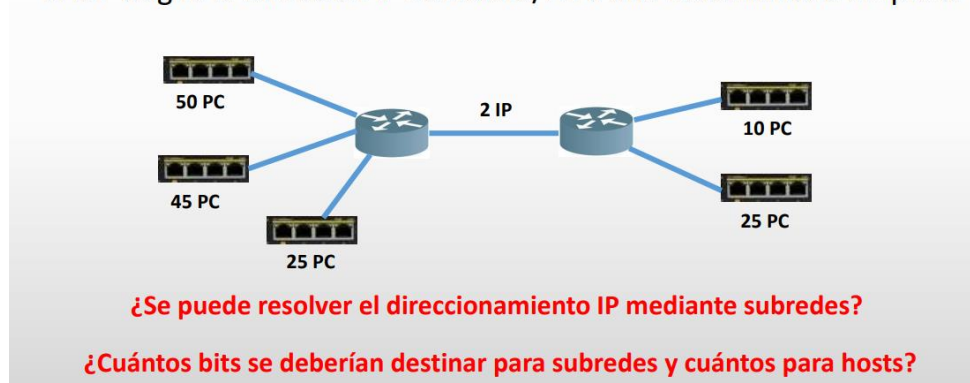
- El 2 no significa que haya 2 puestos de trabajo, si no que voy a necesitar 2 ips, una por cada interfaz. Este enlace se denomina punto a punto.
- En la de 28, derrochamos 2 IP.
- En la de 25, derrochamos 5 IP.
- En la de 5, derrochamos 25 IP.
- **Con subredes, derrochamos muchas direcciones IP.** Si fueran **direcciones privadas** no habría problema en derrochar las direcciones IP, pero si hay problema cuando se trata de **direcciones públicas**. Por esto surge **VLSM**.

VLSM

- **Variable Length Subnet Mask: Máscara de subred de longitud variable.**
- Esto va de la mano de CIDR. Cuando **nos asignan direcciones públicas** conviene usar VLSM (si es que queremos tener IPs públicas en todos los puestos de trabajo dentro de nuestra empresa. Ej: call center).
- **Permite crear esquemas de direccionamiento eficientes y escalables**
- **Permite crear subredes dentro de subredes.** Es darle un nivel más de jerarquía.
- **Se implementa en direcciones IPv4 públicas.** No tiene sentido implementarlo en privadas, porque puedo derrochar tranquilamente las direcciones privadas.
- **Se utilizan máscaras largas (con muchos bits) para direcciones pocos hosts.**
- **Se utilizan máscaras cortas para direccionar muchos hosts.**
- **Necesidad de nuevos protocolos de encaminamiento.**
- **Se implementa un nivel de jerarquía en la dirección IPv4**



- Lo nuevo es implementar otro nivel de jerarquía (pueden ser varios). No necesariamente uno solo, si no que podemos subdividirlo en más subredes.
 - El ISP asigna la dirección IP 201.3.6.0/24 a una determinada empresa



- **Con subredes, no se puede implementar.** Porque si pido 6 bits para hosts, me quedan 2 subredes, y necesito hacer 6 subredes. Entonces, tengo que utilizar VLSM.

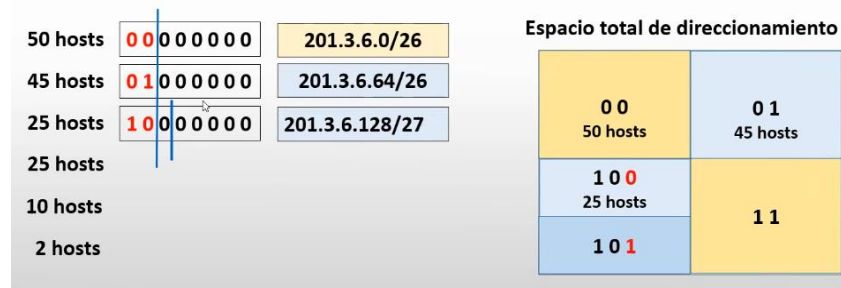
Procedimiento de cálculo

Esto **lo hace el administrador de red.**

- 1) Lo que se hace primero es poner los requerimientos que es la cantidad de ip por cada área o departamento de la empresa de mayor a menor. Es más fácil si se hace así
 - a) **Espacio total de direccionamiento:** es la cantidad de bits de la parte de host. En el caso del ejemplo son 8 bits enteros para IP. $2^8 - 2 = 254$ direcciones IP para el direccionamiento tenemos.
- 2) Tengo que ver la cantidad de bits para host y lo que me quede me queda para subredes. Como me quedan 2 bits para subredes, voy a tener $2^2 = 4$ subredes donde cada una va a poder direccionar 62 hosts ($2^6 - 2 = 62$). Entonces divido el espacio total de direccionamiento en 4 partes.



Ahora, analizamos los 25 hosts. Dejamos 5 bits para la cantidad de hosts. Pero primero, elegimos cuál subred vamos a usar. Elegimos el 10. Dejamos 5 bits para la cantidad de hosts. La máscara se va a alargar en un bit. Con un bit, vamos a tener 2 subredes. Vamos a tomar la subred 10 y la vamos a dividir en dos subredes: la 100 y la 101.



Para la otra, es igual



Ahora, analizamos los 10 hosts. Me hacen falta 4 bits. Ahora, tomamos el último cuadrado que nos queda, y dejamos 4 bits para hosts. Se desplazan dos bits. A la subred 11 la dividimos en 4.



- Para 2 hosts, vamos a tomar el siguiente cuarto. Vemos que necesitamos tomar solo dos bits para hosts, entonces volvemos a dividir el trozo 1101, dividiéndose en 4 partes



De esos 4 cuartos, sólo utilizamos el primer cuarto.



Me quedan espacios libres.

La máscara /30 es la más grande que podemos tener, ya que la máscara /31 no nos permite direccionar hosts.

Con las subredes, no teníamos soluciones. Con VLSM sí tiene solución. **VLSM me permite aprovechar al máximo las direcciones IP públicas.**

CIDR va de la mano con VLSM.

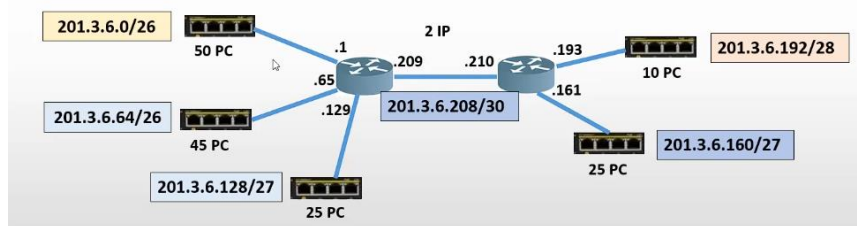
VLSM – Rangos de cada subred

- Determinar los rangos de cada subred y la máscara correspondiente

	Dirección de subred	Rango de subred	Máscara de subred
50 hosts	201.3.6.0/26	201.3.6.1 – 201.3.6.62	255.255.255.192
45 hosts	201.3.6.64/26	201.3.6.65 – 201.3.6.126	255.255.255.192
25 hosts	201.3.6.128/27	201.3.6.129 – 201.3.6.158	255.255.255.224
25 hosts	201.3.6.160/27	201.3.6.161 – 201.3.6.190	255.255.255.224
10 hosts	201.3.6.192/28	201.3.6.193 – 201.3.6.206	255.255.255.240
2 hosts	201.3.6.208/30	201.3.6.209 – 201.3.6.210	255.255.255.252

VLSM - Aplicación en topología

- El ISP asigna la dirección IP 201.3.6.0/24



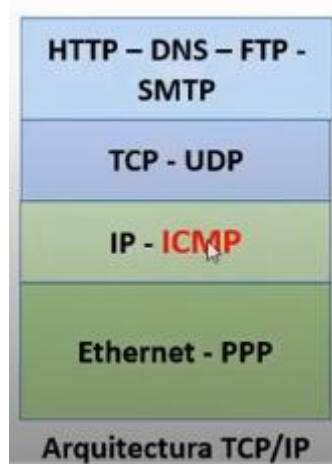
Protocolos ICMPv4 - ARP

Necesidad del protocolo ICMP

- **El protocolo IPv4 es NO fiable.** Esto quiere decir que intenta que los datos lleguen al destino, y si por algún motivo, el paquete no es entregado al destino, el protocolo ICMP no informa absolutamente nada.
- **IPv4 no garantiza que se entregue el paquete en el destino**
- **¿Cuáles son las causas por las que un paquete no llega al destino? Podría ser porque:**
 - se cayó un enlace.
 - por el TTL (time to live), es decir, se le agotaron los saltos. Si el TTL = 0 entonces se descarta el paquete.
 - El tamaño del paquete excede el tamaño permitido.
 - el destino está apagado
 - se saturan los búffers de los routers.
- **IPv4 no hace nada cuando descarta el paquete. Tampoco informa si el paquete no llegó al destino.**
- **IPv4 no informa la causa por la cual un paquete no se entregó.**
- Por todo esto, **surge el protocolo ICMP. Complementa al protocolo IPv4.** Cada vez que se descarta el paquete, se activa el protocolo ICMP.
- **Cada vez que el TTL = 0, se activa el protocolo ICMP.**

Características

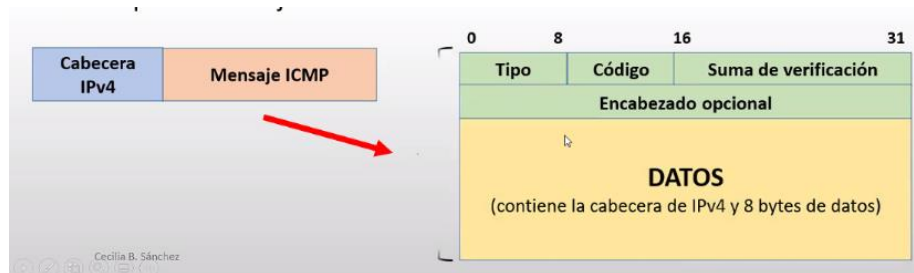
- Significa: Internet Control Message Protocol. **Protocolo de control de mensajes en internet**
- **La función principal es informar la causa por la cual un paquete no llega al destinatario.**
- **Se lo puede usar para otros fines a este protocolo ICMP, como, por ejemplo, para evaluar el estado de la red;** que tan rápida esta la red o cuál es la performance, o que tan libre o saturado está un enlace. Esto se puede medir con **los tiempos**, es decir, cuando se manda un paquete se mide el tiempo que tarda en ir el paquete y volver la respuesta (así puedo evaluar el estado de la red).
- **Trabaja en forma conjunta con el protocolo IPv4 en la capa de red. Este protocolo pertenece a la capa de interred de TCP/IP.**
- **Informa la causa por la cual un paquete no llegó a su destino.**
- **Permite evaluar y controlar el estado de la red: qué tan bien está la red.** Esto se mide con lo que se llama “tiempos”. Se evalúa el tiempo desde que se manda y cuánto tarda en responder.
- **Transporta mensajes de control de la red.**
- **El mensaje ICMP se encapsula (o sea, se mete) en un paquete IP:** Se construye este mensaje y se lo encapsula en IP. ICMP no tiene nada que ver con la capa de transporte.
- **Se definen diferentes tipos de mensajes ICMP.**
- **Hay un ICMP para cada protocolo (también hay un protocolo ICMP para IPv6), si no se aclara nada se trata de ICMP versión 4**



Formato de la cabecera de ICMP

- **El mensaje se encapsula en un paquete IPv4 (campo *protocolo* = 1). Se hace referencia que se está encapsulando el mensaje ICMP.**
- **Se envía al origen del paquete origen. Si el TTL llega a 0, el *router* construye un mensaje ICMP especial que recibe el nombre de “tiempo de vida excedido” y se lo manda al origen. Cuando el origen recibe este mensaje ICMP, lo que va a hacer es poner un TTL más largo.**
- Es muy raro que un paquete no sea entregado porque su TTL llegó a 0, ya que generalmente el TTL es muy grande. Esto pasaría en aquellas situaciones donde se produzca un loop.

- El router construye el ICMP y se lo va a enviar al origen.
- La cabecera posee 8 bytes, 4 de los cuales son fijos. El resto depende del tipo de mensaje, aunque podría darse el caso de que ni estén esos otros 4 bytes.



- El mensaje ICMP se encapsula en una cabecera IPv4.
- **Tipo:** hay diferentes tipos de mensajes. En función del tipo, se construye la cabecera
- **Código:** subtipos.
- **Suma de verificación:** Para saber si descartar el mensaje o no. Si está íntegro toda la información
- **Encabezado opcional:** va a depender del tipo de mensaje
- **Datos:** suponiendo que una máquina A le envía un mensaje a la máquina B y un router en el medio detecta un problema, y se lo manda al origen (A). ¿Cómo distingue A cuál fue el problema? Además del tipo de mensaje. En la parte de datos se copia una parte del mensaje original del A. Se copia la parte de la cabecera de IPv4 más un poco de datos. Esto se hace para que el origen se de cuenta cuál fue el paquete no fue entregado en el destino.
- Un mensaje ICMP es muy corto, es decir, es pequeño. No consume ancho de banda de la red.

Tipos de mensajes

Tipo de mensaje	Descripción
<i>Destination unreachable</i> (Destino inaccesible).	No se pudo entregar el paquete.
<i>Time exceeded</i> (Tiempo excedido).	El tiempo de vida llegó a cero.
<i>Parameter problem</i> (Problema de parámetros).	Campo de encabezado inválido.
<i>Source quench</i> (Fuente disminuida).	Paquete regulador.
<i>Redirect</i> (Redireccionar).	Enseña a un enrutador la geografía.
<i>Echo and echo reply</i> (Eco y respuesta de eco).	Verifica si una máquina está viva.
<i>Timestamp request/reply</i> (Estampa de tiempo, Petición/respuesta).	Igual que solicitud de eco, pero con marca de tiempo.

Destino inalcanzable (destination unreachable)

- Un paquete puede que no llegue al destino. Las causas por las cuales no llega pueden ser varias.
- En general, este mensaje es generado por un router.
- En campo tipo es Tipo = 3.

- **Códigos:**
 - **0 - Red inalcanzable:** por ejemplo, que la red esté caída
 - **1 - Host inalcanzable:** cuando el host está apagado
 - **2 - Protocolo inalcanzable:** este *mensaje en particular lo envía el host de destino final*. Si no están activos estos protocolos, el paquete va a ser descartado.
 - **3 - Puerto inalcanzable:** este *mensaje en particular lo envía el host de destino final*. Si no están activos estos puertos, el paquete va a ser descartado.
 - **4 - Requiere fragmentar, pero el bit DF está activo:** si es muy grande el paquete, y no lo puede fragmentar porque el bit DF está encendido, lo descarta. Entonces después le avisa al origen que el paquete fue descartado porque el bit DF estaba encendido.
El mensaje entonces va a tener: IP de origen va a ser cualquier IP del router que construye el mensaje ICMP y el IP del destino va a ser el origen (o sea, la máquina que envió el mensaje).
Cuando le llega el mensaje al origen este puede:
 - dividir en paquete en paquetitos más chicos (generalmente se elige esta opción)
 - desactivar el bit DF.
 - **5 - Red de destino desconocida:** Cuando ponemos una IP incorrecta.

Tiempo de vida excedido (time exceeded)

- **Mensaje generado por un router cuando el TTL del paquete llega a 0.**
- **Cuando al origen le llega este mensaje, la solución es aumentar el TTL**
- **La aplicación Traceroute usa este mensaje**

Problema de parámetro (parameter problem)

- **Detecta un campo inválido en la cabecera del paquete. Indica un error en el software IP. Esto pasa si se arma mal la cabecera de IPv4.**
- Es muy raro que se produzca

Source Quench (fuente reducida)

- **Utilizado para controlar la congestión.**
- Los routers tienen memoria RAM (son buffers) y para cada interfaz tiene 2 buffers asociados. En un buffer se guardan los paquetes que entran por esa interfaz y el otro buffer guarda los paquetes que deben ser enviados por esa interfaz.
- **Antes de que el buffer se llene, el router construye este mensaje de “fuente reducida” y se lo manda al origen de transmisión para decirle que baje la tasa de transferencia.**
- Mensaje enviado por un router cuando su buffer está llegando a su capacidad máxima.
- Se solicita al origen que reduzca su tasa de transmisión
- Es importante este tipo de mensaje ICMP porque **cuando el router se llena, los paquetes se descartan sin más.**

Router A

Router B

INTERNET

1) La PC-1 envía datos a un servidor

2) El paquete se entrega al Gateway configurado

3) El router encamina el paquete hacia el Router A dentro de la MISMA red

PC-1 GW R-B

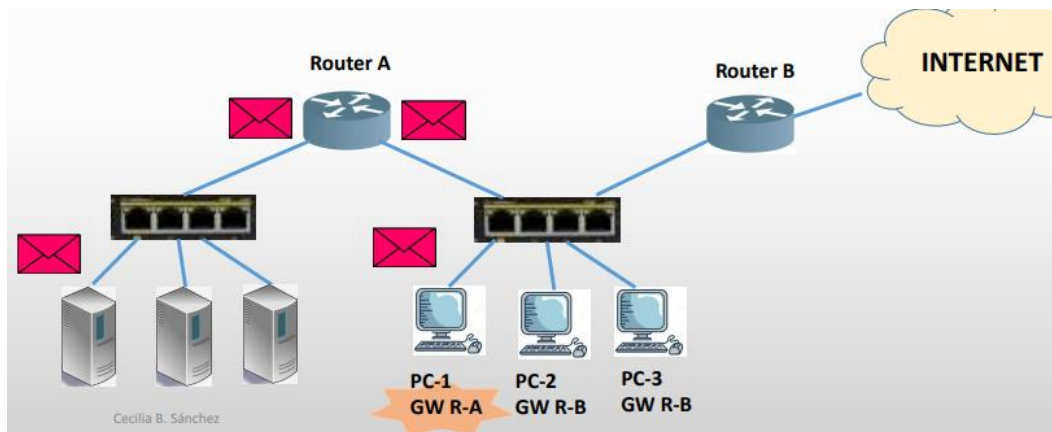
PC-2 GW R-B

PC-3 GW R-B

Cecilia B. Sánchez

- Las PC tiene configurado como gateway el router B. Es decir, si tienen que enviar un paquete, la puerta de enlace va a ser la de la interfaz del router B.
- Mientras las máquinas envíen paquetes hacia internet, está todo perfecto, porque su puerta de enlace está en el router B
- Podría tener dos gateway por defecto.
- Supongamos que la PC-1 envía datos a un servidor. Se construye el paquete y se va al router B, porque es el que está configurado
- El router B encamina el paquete hacia el router A dentro de **la misma** red. Luego el router A lo encamina al paquete hasta que llega al servidor.
- Sin embargo, esto de que los paquetes viajen de PC1 – Router B – Router A – Servidor. Está mal.
- Por lo que, cuando el router B recibe ese paquete y se da cuenta que está encaminando dentro de la misma red, al instante construye un paquete redirect ICMP, y le dice a la PC-1 que cambie su gateway por defecto.
- Mientras el tráfico sea DENTRO de la empresa conviene que el gateway sea el del Router A. Si el tráfico es FUERA de la empresa (hacia internet) conviene que el gateway sea el del Router B.





Echo request (Solicitud de eco)

- cada vez que cualquier dispositivo recibe este tipo de mensaje, está obligado a responder
- **Utilizado para verificar si un dispositivo está activo en una red. A nivel de capa de interred (capa 3)**

Echo reply (respuesta de eco)

- **Mensaje enviado como respuesta a una solicitud de eco.**
- **Comando que utilizan PING:** La aplicación que usan estos mensajes es este comando.
 - **Comando que verifica conectividad de capa 3.**
 - **Permite diagnosticar el estado, velocidad y calidad de conexión.** Es decir, evalúa el estado de una red: que tan buena, tan rápida es una red.

Tipo = 8	Código = 0	Suma de Verificación
Identificador		Número de Secuencia

- Esta es la cabecera ICMP del PING.
- Desde windows se envían 4. Y desde Linux, se envían infinitos paquetes hasta que se corta.
- **Ejemplo de Windows:** es un ping a google

```
C:\Users\JoseLuis>ping www.google.com

Haciendo ping a www.google.com [216.58.222.36] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=35ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=78ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=30ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=30ms TTL=57

Estadísticas de ping para 216.58.222.36:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 30ms, Máximo = 78ms, Media = 43ms
```

- A través del dns se transfiere a la IP. Y ahí se ven 4 paquetes.
- Me muestran los tiempos: el primer paquete 35 ms, el segundo 78, etc.
- Y después nos muestra estadísticas.
- Y me calculan los tiempos y su promedio.
- Ahora veamos una captura del wireshark:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
37	12.606305	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=344/22529, ttl=128 (reply in 38)
38	12.642143	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=344/22529, ttl=57 (request in 37)
39	12.644438	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=344/22529, ttl=57
43	13.613257	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=345/22785, ttl=128 (reply in 44)
44	13.691441	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=345/22785, ttl=57 (request in 43)
45	13.691442	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=345/22785, ttl=57
46	14.629645	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=346/23041, ttl=128 (reply in 47)
47	14.659972	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=346/23041, ttl=57 (request in 46)
48	14.663797	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=346/23041, ttl=57
51	15.645101	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=347/23297, ttl=128 (reply in 52)
52	15.675449	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=347/23297, ttl=57 (request in 51)
53	15.675450	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=347/23297, ttl=57

> Frame 37: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5CEA-4368-A8A7-D42C8E967421}, id 0

> Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.24, Dst: 216.58.222.36

▼ Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x4c03 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 1 (0x0001)

Identifier (LE): 256 (0x0100)

Sequence number (BE): 344 (0x0158)

Sequence number (LE): 22529 (0x5801)

[Response frame: 38]

> Data (32 bytes)

- Con wireshark, se capturan los paquetes que van viajando por la red.
- Ahí vemos que hay echo request y echo reply.
- Donde dice ethernet 2 es la capa de enlace. Sería la trama. Tenemos las mac's (Src: Mac de origen. Dst: Mac de destino).
- Después tenemos el protocolo IPv4
- Y después encontramos el ICMP. Acá empieza la cabecera del protocolo ICMP:
 - El checksum dio correctamente.
 - Tipo
 - Código

Comando ping

Cabecera Ethernet

Cabecera IPv4

Mensaje ICMP

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
37	12.606305	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=344/22529, ttl=128 (reply in 38)
38	12.642143	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=344/22529, ttl=57 (request in 37)

> Frame 37: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5CEA-4368-A8A7-D42C8E967421}, id 0

▼ Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Destination: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Source: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)

Type: IPv4 (0x0800)

▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.24, Dst: 216.58.222.36

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 60

Identification: 0x20f2 (8434)

> Flags: 0x0000

Fragment offset: 0

Time to live: 128

Protocol: ICMP (1) 

Header checksum: 0xalaf [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 192.168.1.24

Destination: 216.58.222.36

▼ Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x4c03 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 1 (0x0001)

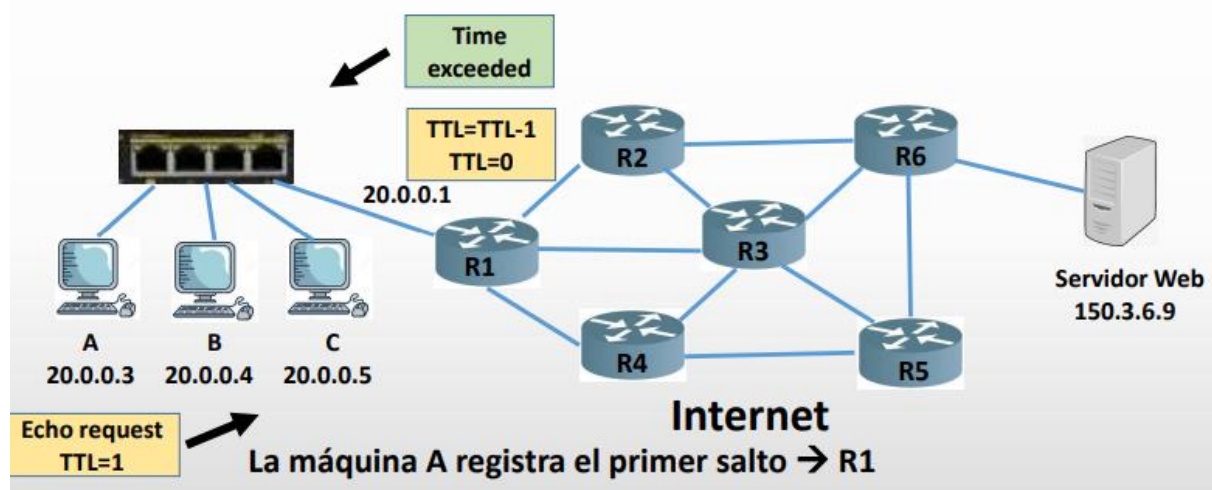
El campo “**tipo**” de la cabecera Ethernet y el campo “**protocol**” de la cabecera IPv4 me permiten unir una capa con otra, es decir, tener una arquitectura en capas.

El comando ping utiliza paquetes eco request y eco reply

Comando tracer

- **Determina la ruta que sigue un paquete para alcanzar el destino. Informa los routers que atraviesa un paquete hasta llegar al destino.**
- **Muestra todas las direcciones IP intermedias por las que pasa un paquete entre el equipo local y el destino especificado.**
- **Utiliza mensajes echo request y echo reply del protocolo ICMP.**
- **Controla un máximo de hasta 30 saltos.**
- **En Linux, se denomina “traceroute”. En Windows se denomina “tracert”.**

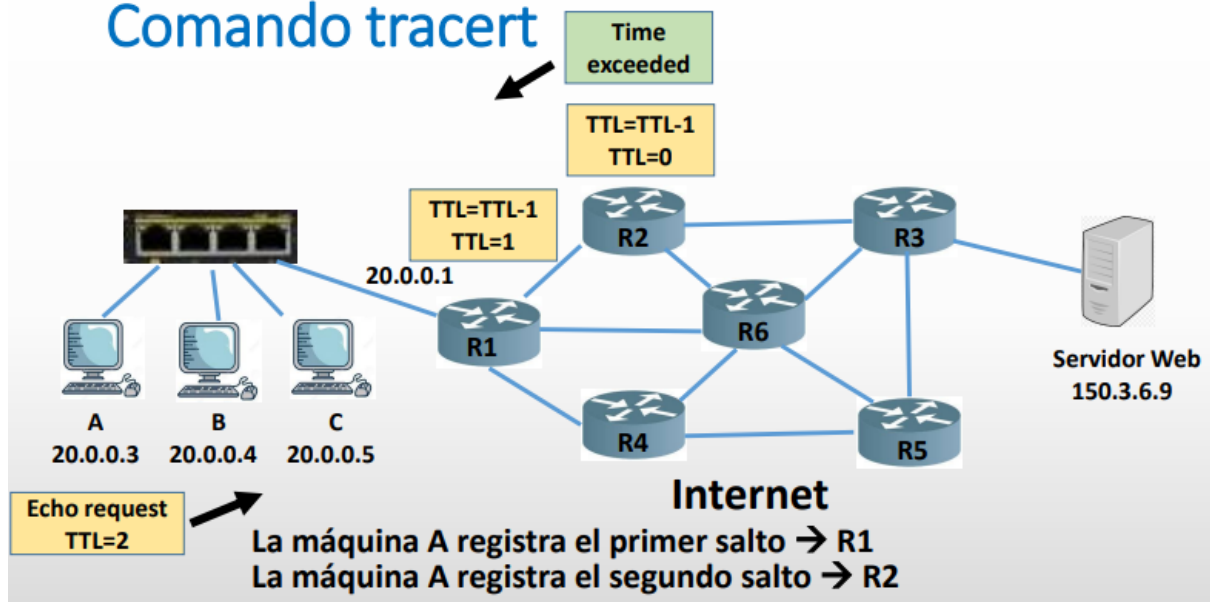
Ejemplo:



La **máquina A** ejecuta un traceroute hacia el servidor web. Ahora bien, para poder averiguar cuáles son los routers por los cuales va atravesando ese paquete hasta llegar al servidor lo que hace es que el primer paquete traceroute manda un “echo request” con un TTL = 1. Recordemos que el echo request se encapsula en un paquete IPv4, entonces, en la cabecera de IPv4 el TTL es igual a 1.

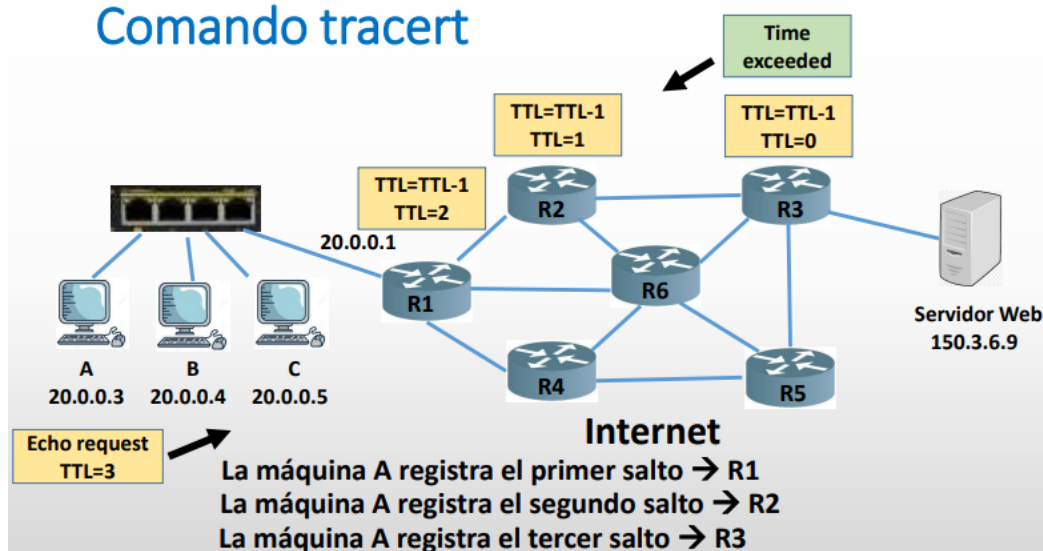
Así, el paquete va a llegar al primer router (R1) y ese router reduce en 1 el TTL. Por lo que ahora TTL = 0. Por lo que el router construye un mensaje ICMP de “tiempo de vida excedido” y se lo manda a la máquina A. En consecuencia, la máquina A descubre quién es el primer salto. Por esta razón **el traceroute es lento**.

Comando tracer



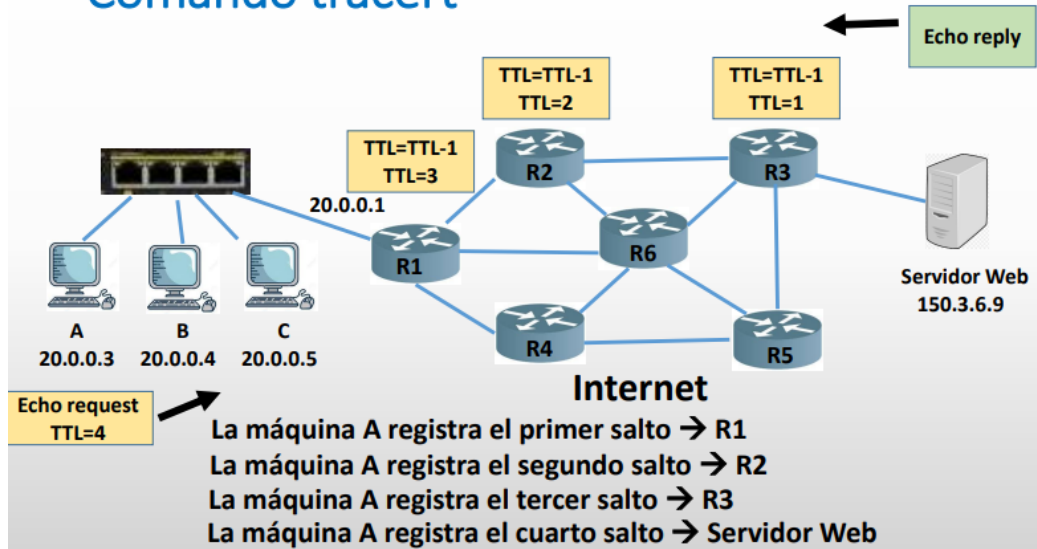
Una vez que el origen (o sea la máquina A) recibió el mensaje ICMP, va a construir otro mensaje "echo request" pero esta vez con un TTL = 2. Y de nuevo hacemos lo mismo que antes, es decir, el paquete va a llegar al primer router (R1) y ese router reduce en 1 el TTL. Por lo que ahora TTL = 1. Después el paquete sale por alguna de las interfaces del R1 (supongamos que va al R2) y en el R2 se le resta al TTL 1, por lo que ahora TTL = 0. Entonces, el router construye nuevamente un mensaje ICMP de "tiempo de vida excedido" y se lo manda a la máquina A. En consecuencia, la máquina A descubre quién es el primer y segundo salto.

Comando tracer



Y así sigue sucesivamente.

Comando tracert



Cuanto llegamos al servidor y el TTL se hace 0 ahí entonces mandamos un “echo reply”, o sea, ya no mandamos el mensaje ICMP de “tiempo de vida excedido”, si no que, una vez que llegamos al destino, finaliza el traceroute.

Cuando ejecutamos el comando de traceroute y nos pone al final **“traza completa”** es porque ha llegado al servidor y por ende, ha finalizado el traceroute.

Por cada vez que se ejecuta el traceroute manda internamente 3 mensajes

“echo request”.

```
C:\Users\JoseLuis>tracert www.google.com

Traza a la dirección www.google.com [172.217.172.164]
sobre un máximo de 30 saltos:

 1  168 ms  92 ms  2 ms  MitraStar.Home [192.168.1.1]
 2   62 ms  65 ms  20 ms host81.181-96-115.telecom.net.ar [181.96.115.81]
 3  269 ms  199 ms  37 ms host26.181-89-3.telecom.net.ar [181.89.3.26]
 4   *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud
 5  111 ms   *      33 ms host63.181-96-114.telecom.net.ar [181.96.114.63]
 6   43 ms  57 ms  34 ms host248.200-3-32.telecom.net.ar [200.3.32.248]
 7   66 ms  31 ms  33 ms 72.14.217.180
 8   33 ms  30 ms  32 ms 172.253.53.17
 9   29 ms  37 ms  30 ms 142.250.62.25
10   45 ms  42 ms  29 ms eze06s06-in-f4.1e100.net [172.217.172.164]

Traza completa.
```

es el router de la casa de la profe

los mensajes se enviaron, pero por cuestiones de seguridad no nos deja conocer el router por el cual paso

un asterisco solo significa que se perdió un paquete

nos damos cuenta que llegamos al destino porque las IP marcadas en verde coinciden y ademas porque dice "traza completa" al final de todo.

- Por seguridad, muchos routers no responden, pero no significa que no haya atravesado ese router. Suele salir con dos asteriscos.
- Se envían tres paquetes por si se pierde alguno.
- **Imagen en WireShark:**

Time	Source	Destination	Protocol	Info
16 6...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=355/25345, ttl=1 (no response found!)
20 6...	192.168.1.1	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
21 6...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=356/25601, ttl=1 (no response found!)
22 6...	192.168.1.1	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
23 6...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=357/25857, ttl=1 (no response found!)
24 6...	192.168.1.1	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
27 7...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=358/26113, ttl=2 (no response found!)
28 7...	181.96.115.81	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
29 7...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=359/26369, ttl=2 (no response found!)
30 7...	181.96.115.81	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
31 7...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=360/26625, ttl=2 (no response found!)
32 7...	181.96.115.81	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
35 8...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=361/26881, ttl=3 (no response found!)
36 9...	181.89.3.26	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
37 9...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=362/27137, ttl=3 (no response found!)
38 9...	181.89.3.26	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
39 9...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=363/27393, ttl=3 (no response found!)
40 9...	181.89.3.26	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
46 1...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=364/27649, ttl=4 (no response found!)
91 1...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=365/27905, ttl=4 (no response found!)
101 1...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=366/28161, ttl=4 (no response found!)
104 2...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=367/28417, ttl=5 (no response found!)
105 2...	181.96.114.63	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

SUPER ACLARACIÓN: como estamos sobre una red de conmutación de paquetes, puede que los paquetes primero vayan al R1 y después al R2 o que después vayan por R1 y después a R4 (o sea no siguiendo el camino que habían hecho antes). De esta forma no me daría la ruta real. Para resolver esto, los routers tienen tablas de encaminamiento y eso es lo que me guía en el camino. Pero si le configuro al router un “balanceo de carga”, lo cual permite esta situación de que los paquetes vayan por caminos diferentes entonces **NO PUEDO utilizar el comando traceroute**, porque nunca me daría la ruta real por la que van los paquetes.

Protocolo ARP (Address resolution protocol)

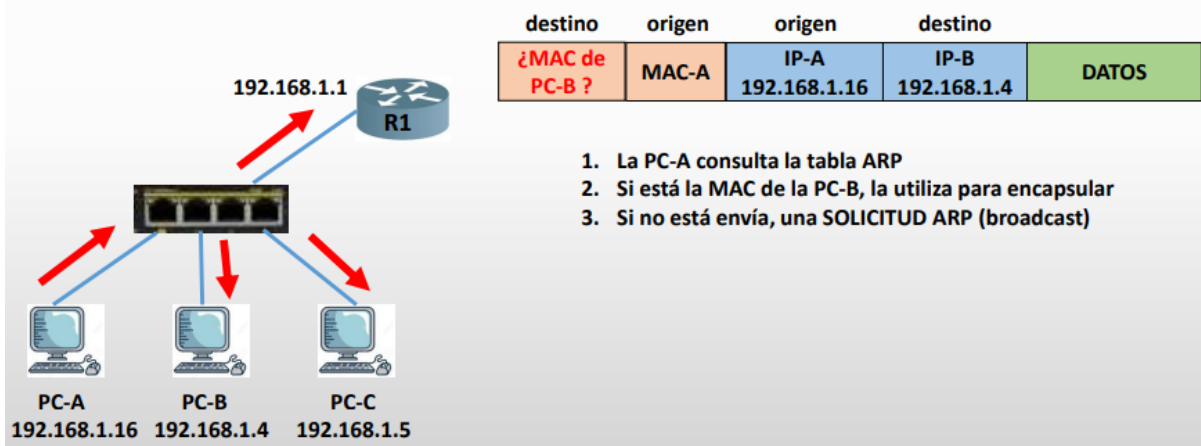
- Sólo puedo averiguar las MAC que están dentro de mi segmento. (no podría jamás saber una de internet ponele)
- Cuando encapsulo una trama para mandarla a un destino, como no se la dirección mac del destino lejano, en el origen pongo la MAC de la máquina origen y en el destino pongo la MAC del gateway (o sea del primer router).
- **Objetivo:** dada una dirección IP, averiguar la correspondiente dirección MAC.
- **Funciones de ARP:**
 - Obtener una dirección MAC a partir de una dirección IP en la MISMA red.
 - Mantener una tabla ARP: cada vez que se averigua la dirección MAC los dispositivos (PC, routers, servidores) lo guarda a lo que averiguo en una tabla ARP. La próxima vez que necesite comunicarse con esa máquina, directamente lo resuelve de la tabla. ESTO SOLO FUNCIONA SI ESTAN EN LA MISMA LAN.



- **Ejemplo:** La PC-A envía datos a la PC-B. Los datos se encapsulan en el paquete. Pero, **¿Cuál es la MAC de la PC-B?** Primero se va a fijar si la tiene en la tabla ARP, si no la tiene a la MAC-B en la tabla ARP va a tratar de averiguarlo, y ahí se activa el protocolo ARP.

Protocolo ARP

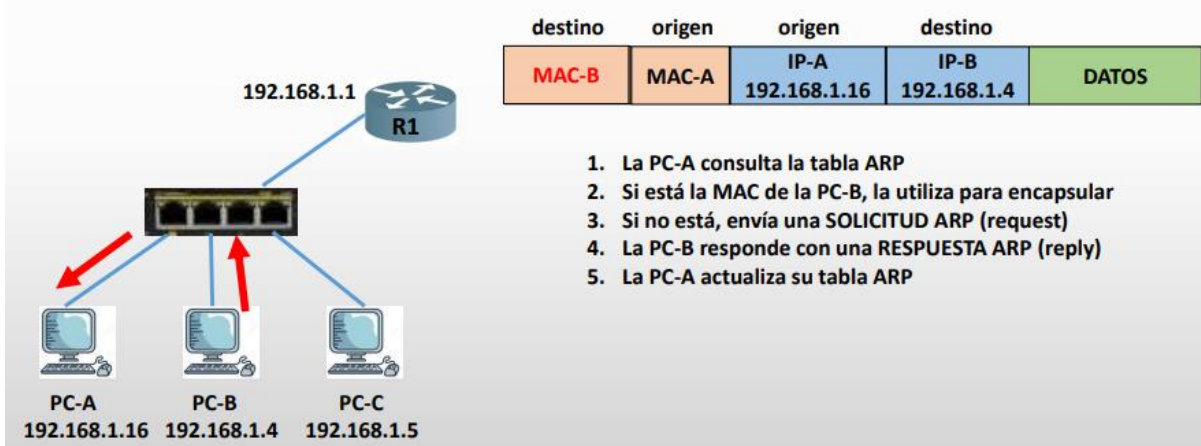
- Funcionamiento del protocolo



Como la solicitud es de tipo broadcast va a salir por todas las interfaces menos por la que surgió (menos por donde ingresó). Todos van a recibir y procesar el mensaje pero como a la PC-C y al R1 no les importa porque no va dirigido a ellos lo van a ignorar. Sólo la PC-B le va a dar bola al mensaje, o sea, solo ella va a responder con una respuesta ARP. Así la ARP actualiza su tabla.

El protocolo ARP funciona en la capa de enlace. No llega a la capa de interred. Es decir, se encapsula en una trama ethernet.

- Funcionamiento del protocolo



- ARP permite que dada una dirección IP me permite averiguar cuál es la dirección mac de la computadora, siempre y cuando esa computadora esté en la misma red.

Existen dos mensajes:

- **ARP Request**

- Se encapsula en una trama ethernet y eso es lo que se lanza al cable. Se trabaja con tramas, no con paquetes.
- Envía un broadcast y va a ser procesado por todas las computadoras de la LAN.
- Va a responder el que sea dueño de la IP.
- **Todos los request son broadcast**
- **Type : ARP**

Solicitud ARP (request)

Cabecera Ethernet

ARP Request

> Frame 9: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5C...
 Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 > Source: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
 Type: ARP (0x0806)
 Address Resolution Protocol (request)
 Hardware type: Ethernet (1)
 Protocol type: IPv4 (0x0800)
 Hardware size: 6
 Protocol size: 4
 Opcode: request (1)
 Sender MAC address: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
 Sender IP address: 192.168.1.16
 Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
 Target IP address: 192.168.1.4

0000 ff ff ff ff ff ff 24 f5 aa 70 7e 1f 08 06 00 01\$.p~.....
 0010 08 00 06 04 00 01 24 f5 aa 70 7e 1f c0 a8 01 10\$.p~.....
 0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 01 04
 Cecilia B. Sánchez

- **ARP Reply**

- Este mensaje responde al ARP request. No es broadcast. Sólo responde al que lanzó la pregunta.
- **Es de tipo unicast**
- También se encapsula en una trama con la misma lógica que el request.

Respuesta ARP (reply)

Cabecera Ethernet

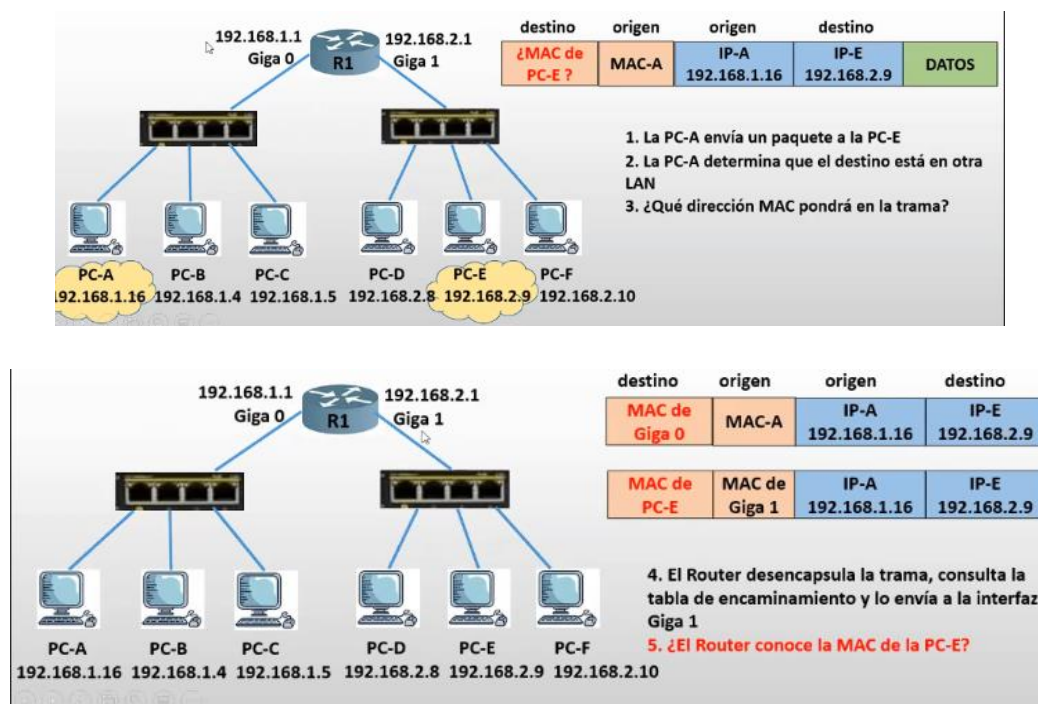
ARP Reply

```
> Frame 10: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5...
▼ Ethernet II, Src: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92), Dst: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
  > Destination: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
  > Source: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92)
    Type: ARP (0x0806)
▼ Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92)
  Sender IP address: 192.168.1.4
  Target MAC address: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
  Target IP address: 192.168.1.16
```

Diagrama de la respuesta ARP: Se muestra la dirección MAC de la PC-B (24:f5:aa:70:7e:1f) y la dirección IP de la PC-A (192.168.1.16) con flechas rojas indicando la correspondencia en el paquete de respuesta.

```
0000  24 f5 aa 70 7e 1f 70 4f 57 83 54 92 08 06 00 01  $..p~.pO W.T....
0010  08 00 06 04 00 02 70 4f 57 83 54 92 c0 a8 01 04  .....pO W.T....
0020  24 f5 aa 70 7e 1f c0 a8 01 10  $..p~... ..
```

- Con las respuestas, se guarda en la tabla ARP, para que no se hagan todo el tiempo estas peticiones.
- ¿Qué sucede si el destino está en otra LAN? ¿Cómo averiguar la MAC del destino?** La única forma de llegar a otra red es a través de la puerta de enlace, entonces la trama va a viajar de la PC-A hasta la interfaz del router o gateway. Por esto es importante configurar gateway, porque si no, no van a poder tener conectividad hacia afuera. Si la máquina tiene configurada la puerta de enlace, entonces va a encapsular en la mac del router. Así se trabaja cuando el destino está en otra red.



- El paquete se encapsula en una trama

- Después, desencapsula el router. El router va a mirar la IP de destino, consulta la tabla de encaminamiento, y sale por la interfaz Giga1.
- Después, el router lo va a encapsular en otra trama, donde la mac de origen va a ser la mac de giga 1. Entonces, se va a fijar si tiene la mac de la PC-E en su tabla ARP (tiene dos tablas en este caso, una tabla ARP de la lan de la izquierda y otra tabla ARP de la LAN de la derecha). Si tiene la MAC, envía el paquete, si no, envía una petición ARP y después envía el paquete.
- Los routers manejan tantas tablas como interfaces tengan

Tabla ARP

- Cuando las máquinas averiguan la dirección MAC de una determinada IP la guardan en esta tabla ARP para no andar haciendo peticiones cada vez que las necesite.
- **Cada dispositivo (PC, servidor, interfaz de un router) mantiene su tabla ARP (caché ARP)**
- **Las entradas no son permanentes, tienen un temporizador.** Esto es porque si el administrador le cambia la placa de red de una computadora, la dirección IP de la máquina sigue siendo la misma pero la MAC cambió. Cada dos minutos se borran los registros por ejemplo. Esto es para mantener la consistencia.
- Normalmente el ARP averigua las asociaciones IP MAC en **forma dinámica**, es decir, utilizando los ARP request y ARP reply. **Esta es la columna “tipo” cuando ejecutamos “arp -a” y puede ser dinámica o estática.**
- A medida que la computadora va teniendo más conectividad se va llenando la tabla ARP
- **Opciones del comando arp**
 - **-s:** Static. Define una **entrada estática**. Esto quiere decir que le asocio una entrada estática. Entonces le digo “**arp -s ip mac**”. Esto va a quedar grabado en el dispositivo. No va a desaparecer la entrada. **Cuando se inicia una computadora, va a estar vacía la tabla ARP, excepto las ip estáticas.**
 - **-d:** elimina entradas de la tabla. Comando: “**arp -d ***” (el asterisco es por todos, pero también puede ser una entrada en particular)
 - **-a:** visualiza la tabla ARP.

```
C:\WINDOWS\system32>arp -s 192.168.0.10 12-34-56-78-9a-bc
C:\WINDOWS\system32>arp -d *
```

Comando arp -a

Son IP multicast

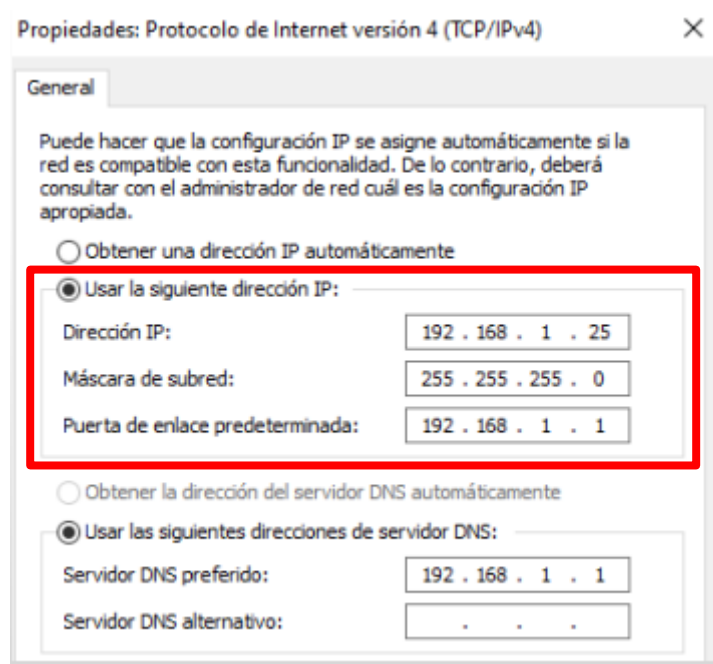
```
Interfaz: 192.168.1.16 --- 0x13
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.1.1                ec-43-f6-b5-b4-f4    dinámico
192.168.1.3                5c-93-a2-7a-fe-95    dinámico
192.168.1.4                70-4f-57-83-54-92    dinámico
192.168.1.255              ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
```

Protocolos BOOTP – DHCP

Los administradores tienen 2 formas de asignar direcciones IP: en forma estática o dinámica.

Direccionamiento estático

- En forma estática significa que tienen que ir computadora por computadora, poner propiedades TCP/IP y poner la dirección IP de manera manual.
- **Una PC se puede configurar de manera estática**
- **Su dirección IP no se modifica.**
- Si tenemos pocas PC que configurar nos viene bárbaro este tipo de direccionamiento, pero si tenemos muchas PC que configurar es muy laborioso.
- Cada vez que se inicie la PC va a tener la dirección IP que se configuró en un principio.
- **¿Qué sucede si el administrador traslada la PC a otra área de la empresa y la conecta en otro switch?** No va a tener conectividad por la red. Al trasladarla va a pertenecer a otra dirección de red o subred, y las primeras partes de la IP no van a coincidir. La IP va a pertenecer a otra dirección IP. Va a tener que reasignarle la dirección.
- **Desventaja:** no facilita la movilidad de dispositivos en la empresa. Si una PC está trasladándose de un lugar a otro, no conviene esta forma de asignar PC.
- **Ventaja:** algunas empresas dicen que es seguro porque el administrador de red va a tener pleno control.
- **Es malo o bueno dependiendo de la dinámica de cada empresa en particular.**
- **¿Cómo se configura?** Entramos a configuración, red, propiedades, TCP/IP y nos aparece esta pantalla:



Luego debemos hacer click en “Usar la siguiente dirección IP” y ya podemos tipear la dirección IP que querramos. El software por si solo completa la parte de “máscara de

subred". Si fuera el caso de que manejamos **subredes** ahí si nosotros debemos modificar la máscara de subred.

Parámetros a configurar en una PC para que tenga conectividad

- Dirección IP
- Máscara de red/subred

Con estos dos valores, la pc va a tener conectividad solamente dentro de mi LAN; Si quiero que se vaya hacia otra LAN o hacia internet, debo configurar también:

- Puerta de Enlace o Gateway por defecto
- Dirección IP del servidor DNS

Direccionamiento dinámico

- Protocolos que dejan asignar de forma dinámica una IP.
- Si quiero configurar la PC de forma dinámica, teniendo en cuenta la imagen del apartado anterior, solo debo hacer click en **"Obtener una dirección IP automáticamente"**.
- Los protocolos RARP, BOOTP y DHCP me permiten asignar de manera dinámica una dirección IP para que las compus tengan conectividad.

No podemos configurar dinámicamente y estáticamente al mismo tiempo.

Protocolo RARP

- Forma de asignar direcciones IP a dispositivos que no tienen discos rígidos, por ejemplo, cajas registradoras.
- **RARP**: Protocolo de resolución de direcciones al revés. Reverse Address Resolution Protocol
- **Permite configurar la dirección IP a una estación de trabajo sin disco a partir de su dirección MAC.**
- Es al revés de ARP que averigua la MAC a través de la dirección IP.
- **Requiere configurar una tabla en el servidor RARP.**
- **Es lento y tedioso.**
- **Realiza un mapeo estático dirección IP - MAC.**
- **Problema:** Requiere un servidor RARP por cada LAN. No puede haber un sólo servidor que le asigne direcciones IP a todas las máquinas de la empresa si tengo varias redes distintas.
- Este protocolo **ya no se usa**. Fue reemplazado por el protocolo BOOTP

Protocolo BOOTP

- **BOOTP - Bootstrap Protocol.**
- **Diseñado originalmente para estaciones de trabajo SIN disco rígido (o sea, no tienen donde almacenar su dirección IP).**
- **Permite a un host obtener su IP automáticamente.**
- **Se configuran manualmente tablas en un servidor BOOTP.**
- **Ventaja:** Permite la configuración de varios parámetros: IP, máscara, DNS, puerta de enlace.

- **Realiza mapeos estáticos y permanentes IP - MAC:** Esto quiere decir que si cambio la máquina de lugar a otra red, voy a tener que ir al servidor y actualizarle la dirección IP.
- **Protocolo cliente/servidor. Trabaja en la capa de aplicación del protocolo TCP/IP.** Es el de más alto nivel.
- **Clientes y servidor pueden estar en redes LAN diferentes.** Funciona con un solo servidor.
- **Se ejecuta sobre UDP, puertos 67 y 68.** El servidor escucha en el puerto 67 y el cliente en el puerto 68. Estos **puertos son lógicos**, no físicos.

Pasos del proceso BOOTP.

1. Primero la computadora bootea y lee su dirección MAC de la ROM de la placa. **El cliente determina su dirección MAC.**
2. Ahí no más, **el cliente envía un mensaje BOOTP que lo encapsula en un segmento UDP que lo encapsula en una trama, y lo lanza al medio.**
3. Ese mensaje llega al servidor, **el servidor busca la MAC en su archivo de configuración.** Encuentra la dirección IP y se le asigna a la PC.
4. **El servidor completa los campos en el mensaje y se lo envía al cliente (dirección IP y ruta del archivo del S.O. a descargar).** Como las PC no tienen discos rígidos, tampoco tienen sistemas operativos. Entonces, cuando la máquina bootea el servidor le asigna la IP y le dice dónde descargar el SO. Entonces, una vez que la máquina ya tiene el SO puede terminar de bootear correctamente.
5. **El cliente obtiene su dirección P**
6. **El cliente obtiene el S.O. desde un servidor TFTP:** Protocolo de transferencia de archivo liviano. Liviano quiere decir que corre sobre un protocolo UDP.
7. **El cliente carga el S.O. y se inicializa a sí mismo.**

Desventajas

- **Cargar manualmente IP - MAC (configuración manual de tablas en el servidor).** Entonces se dificulta trasladar una máquina de una red a otra. Entonces tiene que actualizar las tablas de servidor.
- **No facilita cambios y traslados.**
- **Necesidad del administrador de red**
- **No permite asignación dinámica de direcciones IP.** Al contrario de DHCP, que también permite la reutilización de IP

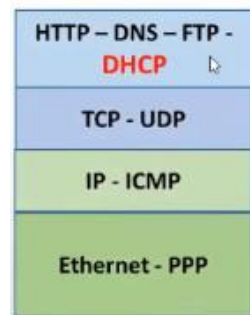
Protocolo DHCP

- **Protocolo de configuración dinámica de Host.**
- **Es una evolución de BOOTP**
- **Características:**

Es el router, él es el que asigna las direcciones IP.

- **Protocolo cliente/servidor.** En el servidor se configura un rango de direcciones y en el cliente se configura la IP.
- Cuando uno configura **un servidor DHCP**, tiene que pasarle el rango de direcciones de IP a asignar a los dispositivos.
- **Brinda una administración simple y centralizada.** Las computadoras arrancan y automáticamente el servidor busca la dirección ip que le corresponde a la máquina. Aquí no se hacen mapeos estáticos.

- En nuestras casas es el router el que asigna las direcciones IP, pero en una empresa es un servidor. En una empresa normalmente es un servidor linux o windows.
- **Configuración dinámica**
- **La configuración se “alquila” por un tiempo determinado:** significa que el servidor le va a prestar, de alguna manera, la dirección IP por un tiempo. Cuando el dispositivo se apaga, la IP está liberada y el protocolo se la puede asignar a la misma PC o a otro dispositivo. **El tiempo es configurable.**
- **Permite reutilizar direcciones IP.** No asigna la misma IP dos veces simultáneamente, sino que cuando un dispositivo se apagó, esa dirección IP puede ser asignada a otro dispositivo.
- **Facilita cambios y traslados:** es la mayor ventaja.
- Es muy robusto porque no podemos tener dos direcciones IP iguales configuradas
- **Permite a los clientes de una red obtener parámetros de configuración.**
- **Se ejecuta sobre UDP, puertos 67 y 68.**
- **DHCP está en la capa de aplicación**

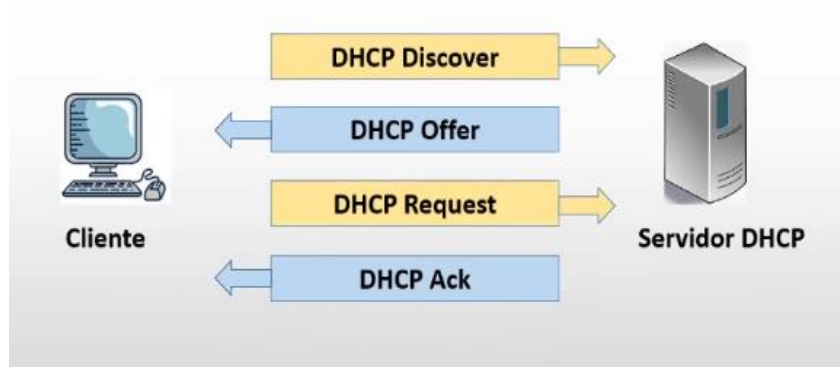


Métodos de asignación de direcciones IP.

- **Manual:** la dirección IP la asigna el administrador de la red y DHCP se la entrega al host. De esta forma estaría funcionando como el RARP. Aquí la dirección IP va a ser siempre la misma.
- **Automática:** el servidor selecciona una dirección IP de las disponibles y se la asigna en forma permanente al cliente. Siempre le va a asignar la misma dirección IP siempre a la misma máquina.
- **Dinámica:** el servidor asigna una dirección IP al cliente durante un tiempo limitado o hasta que el cliente la libera. Permite la reutilización de direcciones IP. Esto es lo que se “alquila”. Esta es la opción más usada.

Funcionamiento DHCP

- Cuando el cliente arranca, no tiene una dirección IP. Entonces le va a mandar un mensaje al servidor DHCP. Este mensaje se llama **DHCP Discover**.
- El servidor consulta su pull de direcciones y le ofrece una dirección IP. El servidor le manda un mensaje **DHCP Offer** al cliente.
- El cliente le manda un **DCHP Request**, que le dice que le mande la configuración.
- El servidor valida que esté todo ok (si no está duplicada) y le envía un **DHCP Ack**. Cuando se recibe este mensaje, el cliente puede usar la dirección IP que le ofrecieron. Hasta que no se intercambian estos 4 mensajes, la computadora no tiene conectividad de red.

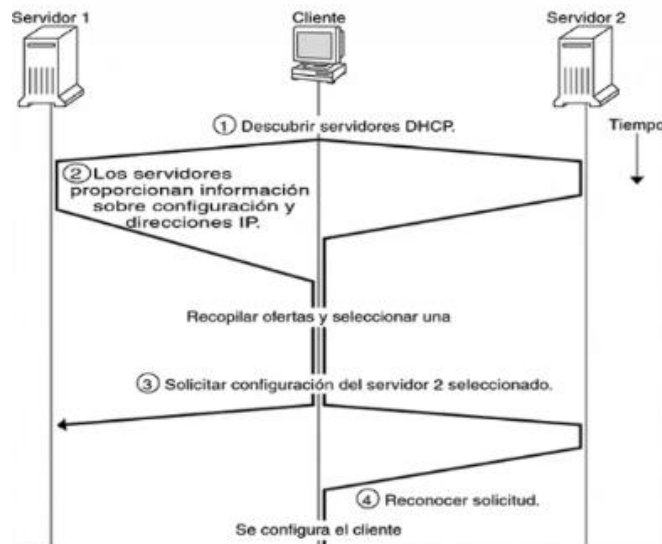


Tipos de mensajes:

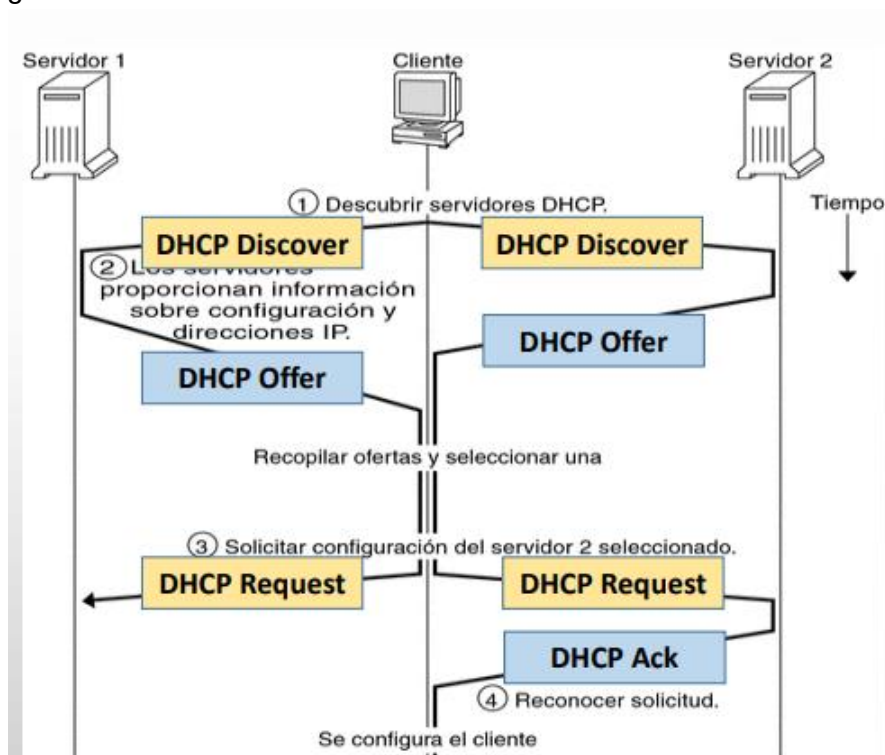
- **DHCP Discover:**
 - lo construye el cliente
 - **Permite localizar servidores DHCP.** Se lo envía como broadcast a todos los servidores DHCP.
 - **Contiene un ID de transacción: número aleatorio elegido por el cliente para asociar mensajes y respuestas entre un cliente y un servidor.** El servidor utiliza este ID para distinguir una petición de un cliente de otro cliente.
- **DHCP Offer:** Va desde el servidor al cliente. **El servidor responde con un mensaje de ofrecimiento de parámetros de configuración (IP, máscara, gateway, tiempo de alquiler, etc).** Si se vence el tiempo de alquiler, el cliente le pide una renovación del alquiler.
- **DHCP Request:** el cliente selecciona una oferta de configuración y se le solicita al servidor. También se utiliza para extender el tiempo de alquiler de una dirección IP.
- **DHCP Ack:** el servidor confirma la configuración ofrecida anteriormente
- **DHCP Nack:** si la IP está duplicada, entonces en lugar de mandarle un ACK, le manda un ACK negativo. Eso significa, que todo lo que ofreció no sirve de nada si no que tiene que empezar de nuevo el proceso. **El servidor le niega al cliente la asignación de los parámetros IP porque no es válida o porque la posee otro cliente.**
- **DHCP Decline:** el cliente informa al servidor que la dirección IP ofrecida ya está en uso. Es cuando el cliente descubre que la dirección IP ya la tiene otro dispositivo. Entonces el servidor le ofrece otra dirección IP. Tanto el cliente como el servidor chequean que la IP no esté duplicada.
- **DHCP Release:** el cliente informa al servidor que libera la dirección IP y cancela el tiempo restante de alquiler. Acá podemos ver la reutilización de las direcciones IP, porque si me queda libre entonces la asigno a otra máquina.
- **DHCP Inform:** el cliente consulta al servidor la configuración local.

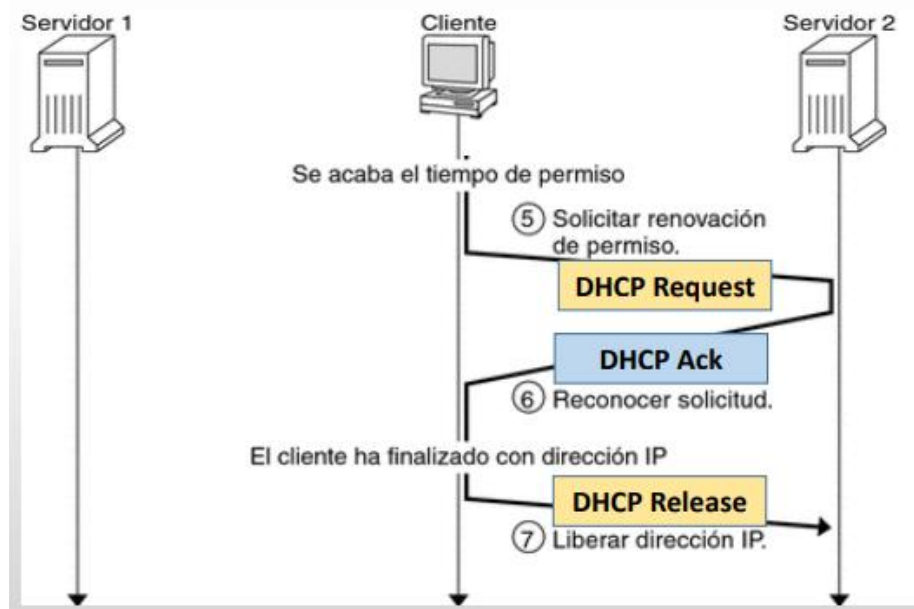
Discovery y request son de broadcast.

Funcionamiento de DHCP



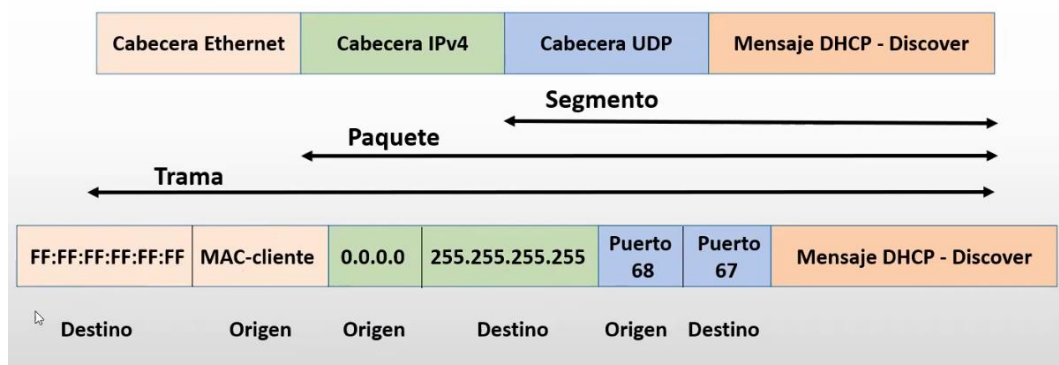
- Tenemos 2 servidores DHCP para que sea más robusto y tolerante a fallos. En las empresas grandes tenemos más de un servidor DHCP.
- Con respecto a las ofertas, si es que al cliente le llegan varias, va a tomar la primera que llega.
- Le envía el DHCP request hacia los dos lados, para que el **servidor 1** sepa que no lo eligió.





Mensaje DHCP Discover

- Pertenece a la capa de aplicación. **Se encapsula en un segmento UDP. El segmento se encapsula en un paquete IPv4 y ese paquete se encapsula en una trama Ethernet.**
- **Puerto origen: 68.** Los clientes trabajan en el puerto 68.
- **Puerto destino: 67 por el servidor.**
- **Ip origen: 0.0.0.0.** Esto es porque todavía no está asignada una dirección IP
- **Ip destino: 255.255.255.255:** es un mensaje broadcast.
- **Mac Destino: Todas FF** porque es un broadcast
- **Origen: MAC-Cliente**
- Siempre vemos una relación entre la dirección MAC y la dirección IP:
 - **Si la dirección de origen IP es unicast, la mac origen también lo es**
 - **Si la IP destino es broadcast, va una mac de broadcast en el destino.**
 - **Si la IP destino es multicast, también debería ir una mac multicast en el destino.**



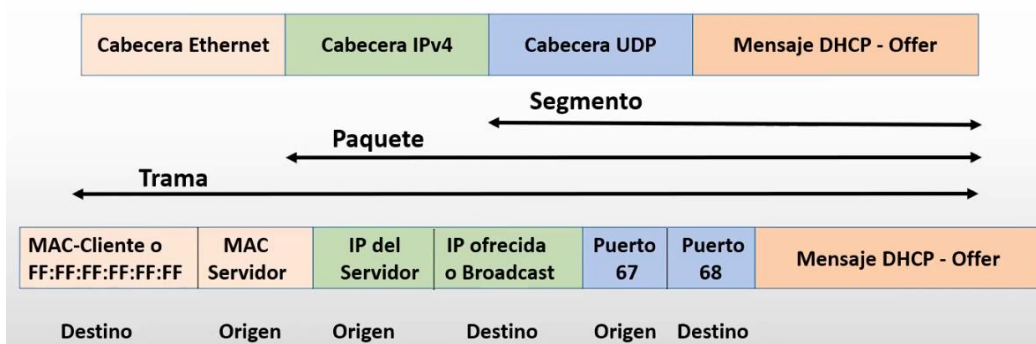
Mensajes DHCP - Discover

Mensaje DHCP-Discover
En el discover, la mayoría de los campos están en 0 y se van completando a medida que el servidor y el cliente van intercambiando mensajes

```
> Ethernet II, Src: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  > Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 0.0.0.0
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 0.0.0.0
    Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
  > Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
  > Option: (61) Client identifier
  > Option: (50) Requested IP Address (192.168.1.18)
  > Option: (12) Host Name
  > Option: (60) Vendor class identifier
```

Mensajes DHCP - Offer

- Este es el mensaje que lo construye el servidor
- Los puertos se invierten porque va del servidor al cliente.
- Las IP:
 - En el origen: IP del servidor.
 - En el destino: Puede ser que vaya IP ofrecida (la que le ofrece el servidor, por más que no esté configurado) o Broadcast. Dependiendo de cada Sistema operativo que este configurado en la máquina
- Trama:
 - En el origen: mac del servidor.
 - Destino: Si va la IP ofrecida, va la mac del cliente. Si va el broadcast, va una mac broadcast



- ¿Cómo distingue una computadora que la ip ofrecida es para ella?
 - Si la pc está booteada, ignora el paquete. Es decir, si la compu ya esta prendida y está andando es porque ya tiene una IP entonces va a ignorar ese mensaje "offer" que le llegue porque ella no solicitó nada.
 - Si hay computadoras múltiples que estén en el proceso de booteo, **se fijan en el id de transacción.**

Mensajes DHCP - Offer

```
> Frame 374: 322 bytes on wire (2576 bits), 322 bytes captured (2576 bits) on interface \Device\NPF_{3D
> Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.18
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
< Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 192.168.1.18
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
  Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
  Option: (51) IP Address Lease Time
  Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
```

Mensajes DHCP - Request

```
> Ethernet II, Src: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
< Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 0.0.0.0
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (Request)
  Option: (61) Client identifier
  Option: (50) Requested IP Address (192.168.1.18)
  Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
  Option: (12) Host Name
```

Mensajes DHCP - ACK

```
> Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.18
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
v Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  > Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 192.168.1.18
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  > Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
  > Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
  > Option: (51) IP Address Lease Time
  > Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
```

Parámetros configurables en DHCP:

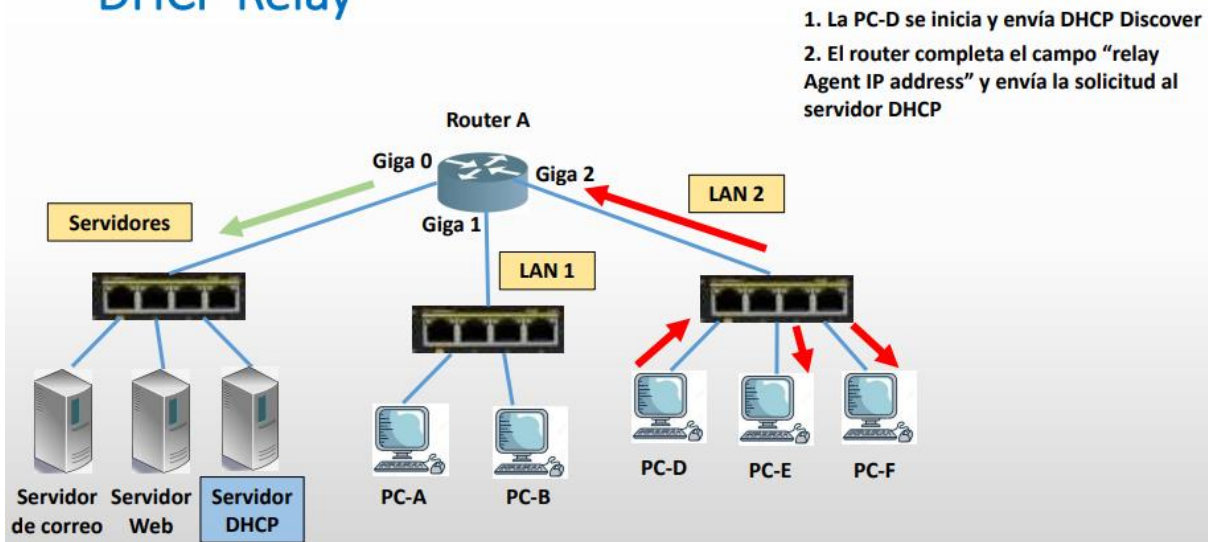
- Dirección IP
- Máscara de subred
- Puerta de enlace (gateway por defecto)
- Dirección del servidor DNS.
- Nombre DNS
- MTU para la interfaz: unidad máxima de transferencia de mensaje.
- Servidores NTP: servidor de hora.
- Servidores SMTP: servidor de correo.
- Servidor TFTP: por si quiero descargar alguna configuración o algún sistema operativo.
- Entre otros...

DHCP Relay

- ¿Qué sucede si el cliente y el servidor están en diferente LAN? Tenemos dos opciones: o ponemos un servidor DHCP en cada red o lo que se hace normalmente es configurar la función de DHCP Relay.
- En este caso, se necesita de DHCP Relay: Retransmisión DHCP.
- Facilita la configuración de dispositivos ubicados en diferentes LAN.
- Elimina la necesidad de poseer un servidor DHCP para cada LAN.
- Se configuran varios rangos de direcciones IP en el servidor. ¿Cuántos? Tantos rangos como áreas o subredes tengan en mi empresa.
- Un router o servidor con funciones "DHCP Relay" escucha broadcasts y los reenvía como mensajes unicast al servidor DHCP.

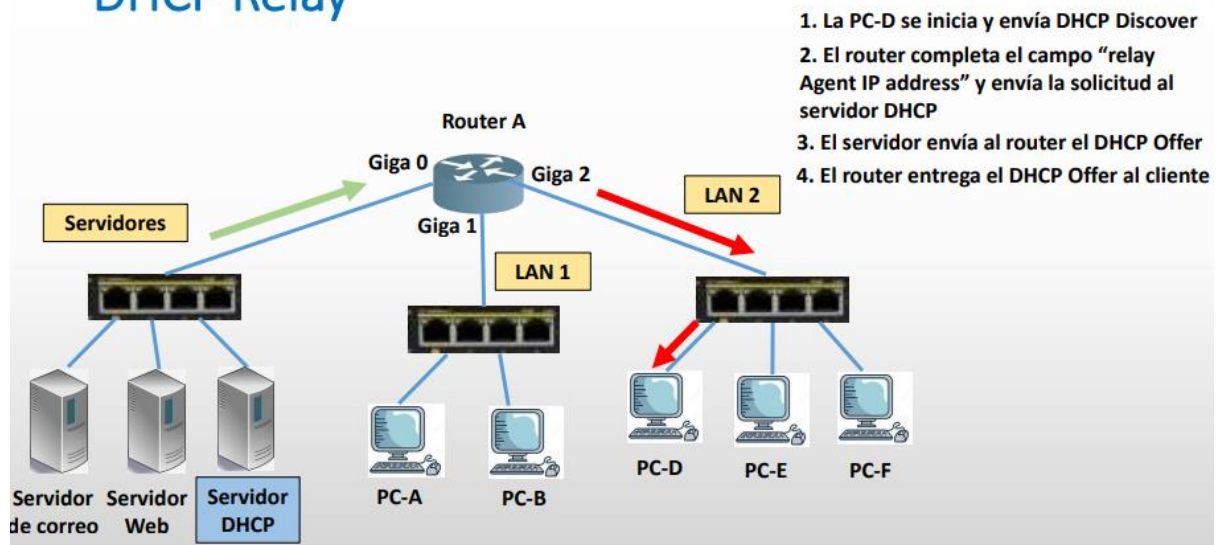
Ejemplo:

DHCP Relay



- Tenemos una **granja de servidores**: están todos los servidores conectados a un mismo switch.
- Tenemos 3 redes LAN en el ejemplo.
- Primero, la PC-D bootea, y envía **un DHCP Discover**. Todos los dispositivos lo reciben ya que es de broadcast.
- Si está configurada la función DHCP Relay en el router, este va a completar el campo **"relay agent ip address"** con su propia ip por donde vió el broadcast. Por ejemplo, si viene de PC-D, pone la IP de Giga2. Transforma el mensaje de broadcast en unicast y se lo envía al servidor DHCP. De esta forma, el servidor DHCP sabe qué dirección asignarle a la PC-A y a la PC-D que están en redes distintas.

DHCP Relay



- El servidor DHCP mirá la dirección IP de ese campo, y busca en el pool de la red 2. Busca una dirección libre y se la va a ofrecer a la PC-D. Esa oferta va hacia el router, y este se la manda al cliente.
- **Si yo saco la PC-B de ese switch y la pongo en la LAN 2, no tengo que hacer ningún cambio, porque se hace todo dinámico.**

- **EL ADMINISTRADOR SOLO CONFIGURA LAS COSAS DEL SERVIDOR DHCP.**

Comandos en Windows (ipconfig)

```
Ejemplos:
> ipconfig           ... Muestra información.
> ipconfig /all      ... Muestra información detallada.
> ipconfig /renew     ... Renueva todos los adaptadores.
> ipconfig /renew EL* ... Renueva cualquier conexión cuyo nombre
                        comience con EL.
> ipconfig /release *Con* ... Libera todas las conexiones
                        coincidentes, por ejemplo:
                        "Conexión cableada Ethernet 1" o
                        "Conexión cableada Ethernet 2".
```

- **All:** me va a dejar ver la MAC y toda la configuración
- **renew:** la máquina hace todo el proceso de asignación de IP de nuevo. Reinicia todo el proceso de DHCP de nuevo.
- **release:** libera la dirección IP. Si después de este comando, mando ipconfig va a mostrar que no tiene conexión de red, todo es 0.

Unidad 4: Capa de interred - Encaminamiento

Introducción al encaminamiento

Concepto

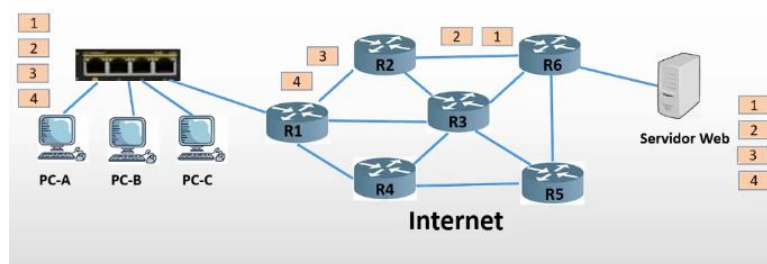
- **Función principal de la capa de interred de TCP/IP.** Las principales funciones de la capa de interred eran: direccionamiento, encaminamiento y control de congestión
- Para poder encaminar, lo que hacen los router es **representar la topología de la red mediante un grafo**. Es decir, se *aplica la teoría de los grafos* para el encaminamiento. Los routers son los nodos, y los enlaces son los arcos.
- **Objetivo:** **búsqueda de rutas desde un origen hacia un destino, teniendo en cuenta ciertas condiciones cuando existen varios caminos posibles:**
 - **Mínimo costo.**
 - **Mínimo retardo**
 - **Criterio administrativo**

Es decir que, el objetivo es tomar un camino. No es una ruta tomada al azar, sino que se toman ciertos aspectos (las mencionadas anteriormente)

Redes de Circuitos Virtuales

- Redes de conmutación de circuitos es la red telefónica. Yo para poder hablar o transmitir voz, necesito primero establecer la conexión de extremo a extremo, es decir que las redes de conmutación de circuitos tienen tres fases:
 - Establecimiento de conexión
 - Transferencia de datos
 - Finalización de conexión.
- **En las redes de circuitos virtuales no se reserva el ancho de banda de todo el enlace**, todo el tiempo, mientras dura la comunicación, por más que esté transfiriendo o no datos. **Por ende, no se desperdicia el ancho de banda.**

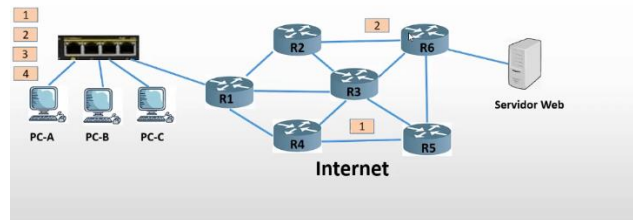
- Por esto surgen **los circuitos virtuales, es decir, la idea es que antes de poder transmitir datos se tiene que establecer un camino físico por dónde van a viajar los datos (ese camino físico se llama circuito virtual) y una vez que se establece, todos los datos van a viajar por ese mismo camino.**
- Para poder transmitir los paquetes, se tiene que abrir un circuito (establecer un camino).
- **¿Quién abre el circuito?** El primer paquete. Entonces, al primer paquete, los routers lo van encaminando de acuerdo al destino donde vaya dirigido, van consultando al desencapsular el paquete y miran la IP destino que viene en el paquete y en base a consultar las tablas de encaminamiento, **los routers van creando las tablas de conmutación** donde dice “número de circuito sacarlo por tal interfaz”
- **Ventaja:**
 - **El que abre el circuito que es el primer paquete, es el más lento porque tiene que desencapsular hasta la capa ip. Pero, a partir del paquete 2 ya el router no tiene que desencapsular tanto, si no que desde la capa 2 conmuta directamente.** Es mucho más rápido conmutar una vez que el circuito ya está abierto.
 - Otra ventaja es que **se transmiten ordenados y llegan ordenados los paquetes. Esta red garantiza que viajen por el mismo camino físico.**
 - Podemos garantizar calidad de servicio reservando memoria en los routers, tiempo de procesamiento, ancho de banda de los enlaces, etc. todo para que los routers no se saturen y no se descarten paquetes.
- **Desventaja:**
 - **No posee mucha robustez: ¿Qué pasaría si el router dos se apaga? El circuito virtual se pierde, queda en la nada. Entonces para continuar mandando los paquetes que me quedaron, hay que establecer de nuevo el circuito.**



Redes de datagramas

- **Es lo mismo que decir conmutación de paquete**
- **Cada paquete se va a encaminar de manera individual.** En el anterior, el primer paquete se encaminaba, y el resto viajaba “gratis” porque no hacía falta encaminar. En cambio, en las redes de datagramas, estos paquetes van llegando uno a uno a los diferentes routers, y cada router lo va desencapsular para poder encaminarlo en forma individual consultando la dirección IP de destino que viene en el paquete y consultando la tabla de encaminamiento.
- **Los paquetes se encaminan por rutas distintas**

- Va a ser *más lento* que las redes de circuitos virtuales porque tiene que encaminar cada paquete de manera independiente, entonces tiene que desencapsular hasta la capa 3, consultar las tablas de encaminamiento, encaminar y encapsular nuevamente.
- Es mucho *más robusto* porque si se desactiva algún router, el resto de los paquetes se encamina a través de otras rutas. Es mucho *más tolerante a fallas*.
- Otra desventaja, es que los paquetes al destino pueden llegar desordenados al destino. El que ordena los paquetes es la capa de transporte (específicamente el protocolo TCP)



Hoy en día se usan los dos tipos de encaminamiento ya sea datagrama o circuitos virtuales.

Algoritmos de encaminamiento

- Es parte del software de la capa de interred, responsable de decidir sobre qué línea de salida se debe transmitir un paquete que llega.
- Cada vez que llega un paquete por una interfaz, el router va a decidir por cuál de todas las interfaces encaminar a ese paquete. Esa es la función del algoritmo de encaminamiento.
- La decisión de sobre por dónde sacar los paquetes tiene que seguir una serie de requisitos:
 - **Exactitud:** Si tenemos que encaminar, hacia el servidor web, no puedo encaminar desde el router 6 al router 2, **que encamine hacia dónde se dirige el destino.**
 - **Sencillez:** Si ese algoritmo consume todos los recursos del router, mucha memoria y muchos ciclos del cpu y se tarda tres minutos para encaminar cada paquete, entonces ese algoritmo no es sencillo porque consume muchos recursos. Debe ser un software liviano.
 - **Robustez:** Se refiere a que las redes normalmente cambian y son dinámicas (puedo dar de baja una red, cambiar la red, etc), entonces el algoritmo se va a adaptar a esos cambios de topología o cambios de la red que haya en cualquier momento. Esto es lo que se denomina tolerante a fallos.
 - **Estabilidad:** Cuando una red inicia o empieza a construir su tabla de encaminamiento, puede ser que sea inestable hasta que logra lo que se llama la convergencia. Eso significa que el router sabe llegar a todas las redes (esto es convergencia). Una red estable significa que siempre se encamina por el mismo lugar, es decir que las tablas de encaminamiento siempre son las mismas. No se modifican las tablas de encaminamiento. El algoritmo no está cambiando constantemente las tablas de encaminamiento.

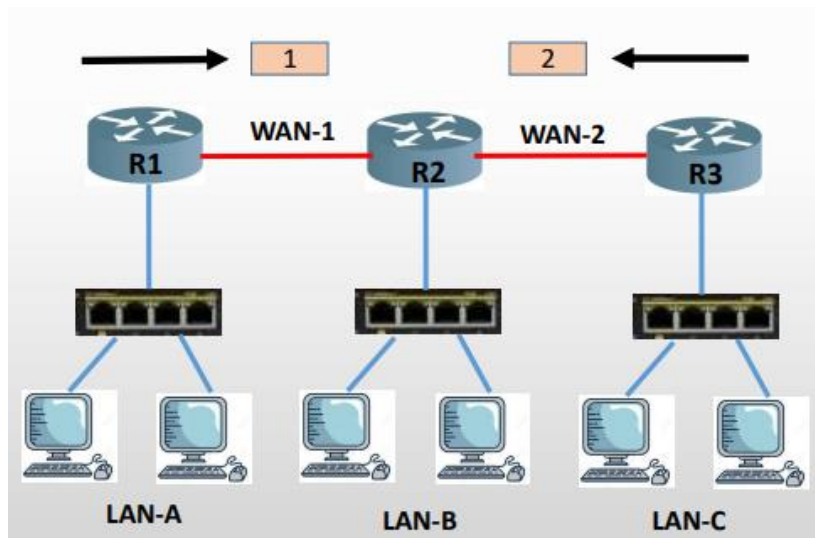
- **Equidad**: Se refiere a que todos los paquetes tienen que ser tratados de la misma manera. El algoritmo debe ser equitativo. En la realidad, los paquetes no son tratados equitativos sino que algunos son tratados prioritariamente (por la calidad de servicio).
Con lo de equidad se refiere a que todos los paquetes tienen que ser atendidos y encaminados en algún momento, **NO** pueden quedar paquetes sin ser encaminados.
- **Eficiencia**: Se refiere a que el algoritmo del encaminamiento debería encaminar de forma correcta, aprovechando de manera óptima todos los recursos de la red. Debe hacerlo de la mejor manera posible.

Tipos de encaminamiento

- **Encaminamiento estático (no adaptativo)**: se decide o se configura cuando la red está fuera de servicio. El administrador de red le va a decir al router por donde quiere que encamine los paquetes.
- **Encaminamiento dinámico (adaptativo)**: una vez que se configura el protocolo de encaminamiento, el algoritmo sólo va detectando los cambios de la red y se va adaptando. Depende de dónde se toma la decisión de quién va a decir cómo armar las tablas de encaminamiento. El administrador de red solo configura una vez la red y luego se desentiende del tema.
 - **Centralizado**: va a haber un router que va a decidir por dónde se va a encaminar ese paquete y le va a enviar esa información al resto de los routers.
 - **Distribuido**: es colaborativo. Entre los router (vecinos) se van intercambiando las actualizaciones de encaminamiento, y de esa forma cada uno construye sus tablas. Los que más se utilizan.
 - **Aislado**: los router no intercambian información. Cada uno toma la decisión de por dónde enviar el paquete. Cada router arma sus tablas de encaminamiento teniendo en cuenta su propia información.

Encaminamiento estático

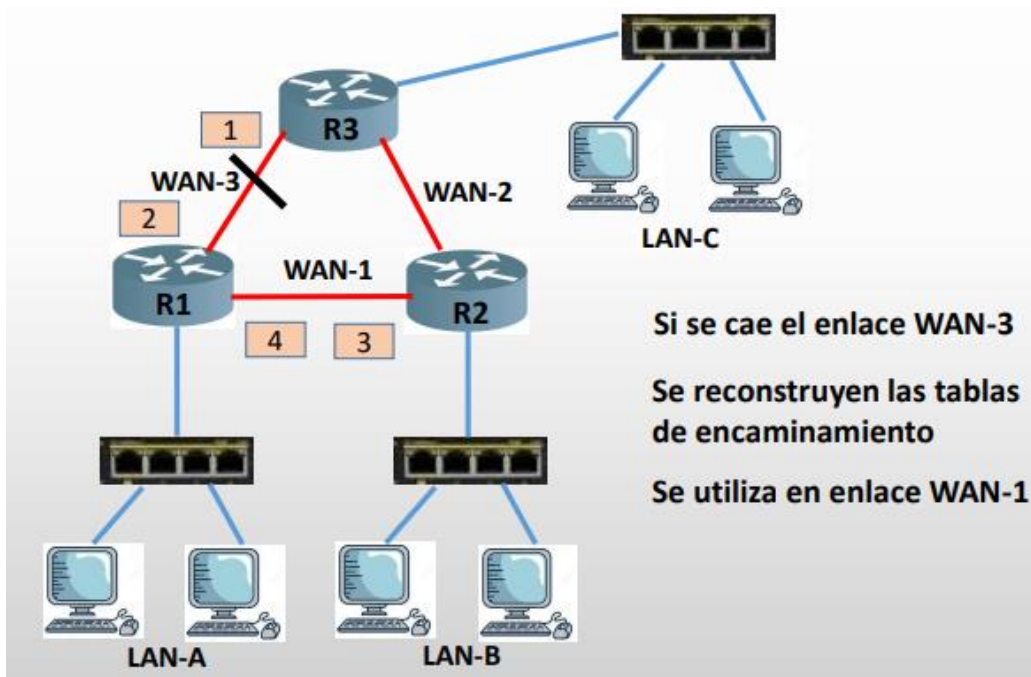
- Lo define el administrador de red.
- Recordemos que el router tiene memoria RAM, ROM y micro. No tiene disco rígido. Por eso cuando recién compramos el router y lo usamos, no hace nada, sino que nosotros tenemos que configurarlo.
- **Si al router no se le dice nada, no sabe nada. En este encaminamiento, el administrador le dice al router por dónde encaminar configurándole rutas estáticas.**



- Yo le digo al router 1 y al router 2 que tienen que sacar los paquetes por la interfaz derecha para llegar al router 3. Haciendo esto, **¿hay conectividad entre la LAN A y la LAN C?** No, porque falta la dirección opuesta, porque el administrador le enseña cómo ir de la LAN-A a la LAN-C, pero no al revés.
- **En el encaminamiento estático, tenemos que definir las rutas en ambos sentidos. Hacia la derecha y hacia la izquierda.**
- **Si las redes son chicas, es bueno configurar el encaminamiento estático** porque los paquetes podrían viajar seguros y el administrador sabe por dónde viajan los paquetes.
- **Es sencillo porque no se consumen mucho los recursos del router.** Es mínimo el consumo.
- **¿Qué pasa si se cae el enlace WAN1 y tenemos otro enlace para llegar al Router 3? ¿Podrán los paquetes llegar a la LAN C?** Voy a tener que configurar otro enlace si no los paquetes van a ser descartados. Y esto es una gran desventaja, o sea, **no es robusto porque no se adapta a los cambios de topología de la red. Incluso si hay caminos alternativos que pueda tomar, el router, si no le decimos nada, no se da cuenta que existe ese camino alternativo.**

Encaminamiento dinámico

- El administrador sólo lo configura una vez.



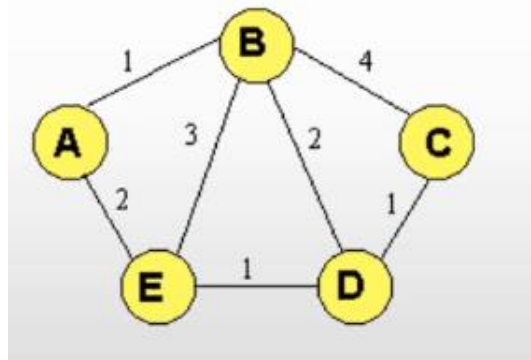
- **Entre los routers se intercambian las actualizaciones de encaminamiento.** Por ejemplo, si tenemos que están enviando paquetes desde LAN A a LAN C por el enlace WAN-3 y este se cae, entonces las tablas de encaminamiento se actualizan y se envían sus paquetes por la WAN-1 y WAN-2, pero esto se hace automáticamente. **La red se configura sola porque los routers se están enviando continuamente mensajes indicando las interfaces activas, entonces se van a actualizando sus tablas.**
- **Se adaptan a los cambios de la topología de la red. Son robustas.**
- **Reconfiguran las tablas de encaminamiento de forma automática.**
- **La desventaja: consume muchos más recursos de los routers.** Un ejemplo es el intercambio de información entre los routers. Demanda más consumo de la red, tanto en ancho de banda como tiempo de micro del router y utilización de la memoria del router.
- **¿Cuándo conviene usar encaminamiento dinámico? Cuando nuestra red tiene muchos routers y es mucho trabajo para el administrador de red el establecer un encaminamiento estático.**

Algoritmos de encaminamiento

Pueden coexistir varios algoritmos en un protocolo.

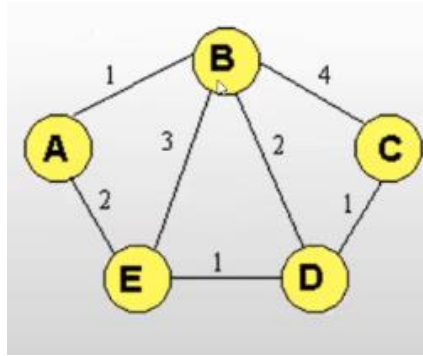
- Algoritmo de la ruta más corta.
- Algoritmo de inundación.
- Algoritmo jerárquico.
- Algoritmo de vector distancia
- Algoritmo de estado de enlace

Algoritmo de la ruta más corta



- Lo que hace es construir un grafo de la red donde cada nodo representan routers (A,B,C,D y E) y los arcos son los enlaces físicos.
- Este algoritmo le pone un costo o una métrica a cada enlace. Las métricas se usan para decidir *cuál es la ruta más corta*. Lo que hacen es que a cada enlace le pone una métrica. Estas métricas pueden ser:
 - **Número de saltos**: si es número de saltos, en todos diría 1 porque es la cantidad de saltos que se necesita de uno a otro.
 - **Distancia en kilómetros**
 - **Tráfico promedio**: qué tan congestionado está cada uno de los enlaces.
 - **Ancho de banda**: en este caso, quisiéramos que la ruta tenga el mayor valor porque quisieras poder mandar más información. El problema es que el algoritmo elige el menor. Entonces ponemos los valores a la inversa para engañar al algoritmo y que elija el menor (que en nuestro caso sería el que tiene la mayor métrica en cuanto a ancho de banda). Es decir, usamos los números en negativo y el “menor” valor que nos da va a ser en realidad el mayor valor para el ancho de banda. **(1/elAnchoDeBanda)**
 - **Costo de comunicación**: los enlaces tienen costos.
 - **Retardo medio**: tiempo que se tarda de llegar en un punto a otro.
- Entonces se le asigna al enlace un valor en base a la métrica. Supongamos la métrica de la distancia en km, el costo del enlace entre A y B hay un kilómetro.
- El algoritmo analiza todos los posibles caminos para llegar al destino. Ejemplo, si quiere ir de A a C, vemos que por el lado de B tiene 5 km y el camino de abajo es de 4, entonces se queda con ese. Después analiza ABEDC, y es más larga. Así va analizando todos los posibles caminos. **Va a instalar en la tabla de encaminamiento la que tenga el valor de la métrica menor.**
- **El algoritmo puede utilizar varias métricas y va a utilizar una función para calcular.** Por ejemplo, si elijo cuatro métricas, la función sería: $k_1 \cdot M_1 + k_2 \cdot M_2 + k_3 \cdot M_3 + k_4 \cdot M_4$. **El administrador, en función a qué métrica le quiere dar mayor importancia, le puede modificar el coeficiente.**
- **Ejemplo**: Algoritmo de Dijkstra

Algoritmo de inundación



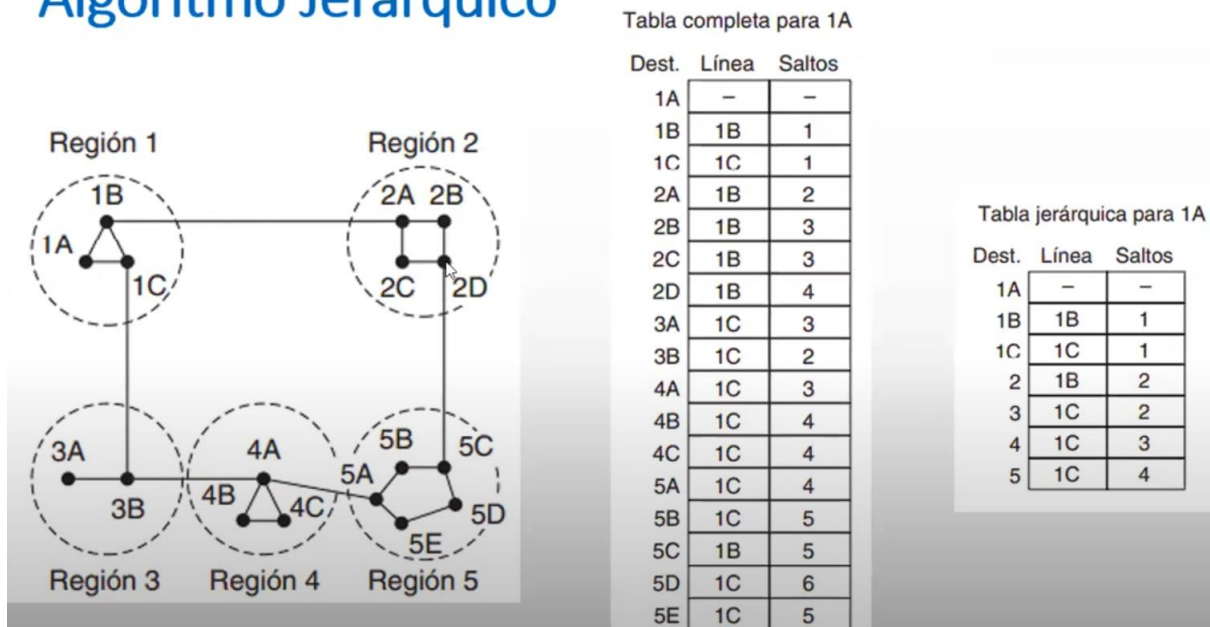
- Cada vez que a algún router le llega un paquete por alguna de sus interfaces, el algoritmo saca el paquete por todas las interfaces menos por donde entró.
- Por ejemplo, B manda un paquete y se lo manda a A y a C. En C le llega un paquete, entonces lo saca por D (por B no lo saca porque es por dónde llegó el paquete). Después D, lo envía de nuevo a E y a B. Después B hace lo mismo.
- **Este algoritmo funciona como un HUB.**
- Es malo porque consume todo el ancho de banda de la red y hay gran cantidad de paquetes replicados.
- Como ventaja, se asegura que un paquete sea recibido por todos de la mejor manera posible. Todos los dispositivos reciben el paquete de la forma más rápida. Es el algoritmo más rápido de encaminamiento.
- No lo implementamos puro, si no que lo implementamos de forma controlada. La inundación controlada se hace mediante:
 - **Contador de saltos:** Para controlarlo, le ponemos a cada paquete un TTL. Si el TTL = 0, entonces se descarta el paquete.
 - **número de secuencia:** Se van actualizando los paquetes. Si un router inundo con un paquete con número de secuencia 2 y si le llega un paquete con número de secuencia 1, entonces lo descarta porque ya envió con un número de versión 2. O sea, cada router registra el último paquete que vio y de quién lo vió. Los paquetes de versiones anteriores se descartan.
 - **Llevar un registro de los paquetes ya difundidos.**
- Se puede utilizar por ejemplo para actualizaciones de bases de datos que están replicadas. En este sentido, el algoritmo es muy robusto.
- Posee rápida convergencia de red.
- Hay un protocolo de internet llamado OSPF que usa este algoritmo de inundación controlada.
- **ventajas:**
 - Asegura que un paquete llegue a todos los nodos
 - robustez
 - rápida convergencia

Algoritmo jerárquico

- En las tablas de encaminamiento del router, en cada renglón se tendrá una dirección de red o subred. El router sólo tiene que saber a que red o subred va a enviar. El switch es el que tiene las direcciones MAC, entonces cuando le llegue una trama la va a conmutar al puerto correcto.

- **Si crecen las redes, crecen las tablas de encaminamiento de los routers.** Si crece, el procesamiento de router crece. Entonces, el algoritmo surge para tratar de solucionar el problema cuando las redes son muy grandes. **Los inconvenientes que presentan el crecimiento, van a ser:**
 - **Mayor consumo de memoria.**
 - **Mayor tiempo de procesamiento.**
 - **Mayor ancho de banda para actualizaciones de encaminamiento.** Se envían actualizaciones de encaminamiento cada 30 segundos, si la tabla es muy grande se va a consumir todo el ancho de banda.
- Como, por ejemplo, en internet, los routers, no va a tener memoria para que les quepa las direcciones de todas las redes.
- **Los routers se van a agrupar o dividir en regiones, zonas, etc.**
- **Cada router conoce cómo llegar a todas las redes de su propia región, pero desconoce la estructura interna de otras regiones.** Es decir, no sabe cómo llegar a todas las redes de otra región, simplemente sabe cómo llegar a la región a nivel general.
- **Permite reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento del router, así ahorra tiempo de procesamiento, ancho de banda y demás.**
- **Ejemplo:**

Algoritmo Jerárquico



- Esta sería la tabla de encaminamiento si se guardara cada uno de las direcciones del router. (la tabla más grande)
- Así queda cómo sería la tabla con regiones. (la tabla más chiquita)
- **se puede implementar a jerarquía con direcciones sumariadas**

Algoritmo de vector de distancia

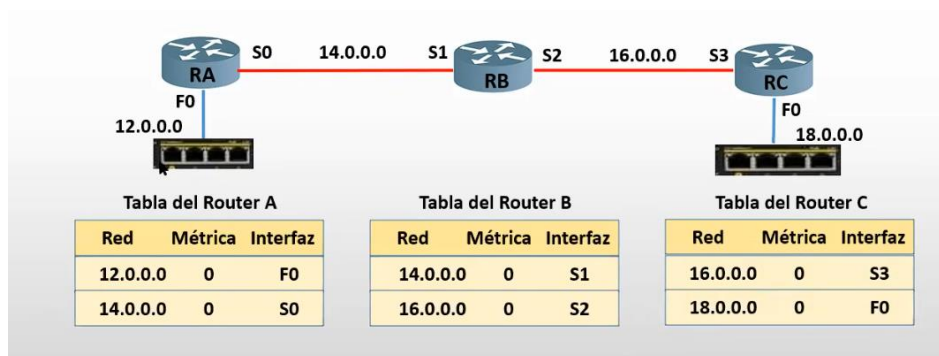
Características:

- **Algoritmo antiguo:** Primer algoritmo de encaminamiento utilizado en internet.
- **Hay un protocolo llamado RIP que usa este algoritmo.**
- **Algoritmo dinámico distribuido:** un algoritmo dinámico era que si había un cambio en la topología lo detecta lo más rápido posible y se adapta a ese cambio, sin que el

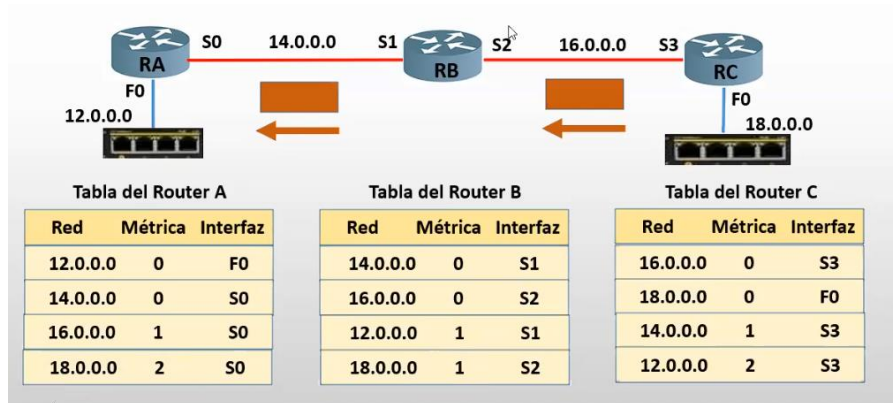
administrador de red haga algo. **Distribuido** significa que la forma de aprender a cómo llegar a las distintas redes de la topología, no la deduce solamente el propio router, sino que lo va a aprender recibiendo información de otros routers, esa información que llega se llama actualizaciones de encaminamiento. Periódicamente, este algoritmo (30seg - configuraciones por defecto) envía actualizaciones de encaminamiento entre los routers. Cada router le dice a qué redes puede alcanzar, y así va viendo las rutas.

- **Es un algoritmo colaborativo y por eso se le dice distribuido**
- **Cada router tiene una tabla de encaminamiento: mejor distancia a cada destino (distancia) y línea de salida (vector).**
- **¿Qué significa la palabra vector?** Vector significa dirección, entonces este algoritmo cada vez que quiere llegar a una determinada red tiene que saber hacia qué dirección enviar ese paquete para que llegue a la red.
- **¿Cómo se implementa esa dirección en la tabla de encaminamiento?** A través de una interfaz de salida. Por ejemplo: quiero llegar a la red X entonces debo sacar al paquete por la interfaz Gigabit Ethernet 3, por ejemplo.
- La parte de distancia me dice qué tan lejos está esa red. Ese “tan lejos” se puede medir de distintas formas, una de las formas más simples es mediante los saltos (es decir, la cantidad de routers que nosotros tenemos que atravesar para poder llegar a esa red). **Las tablas de encaminamiento en este algoritmo van a tener la dirección de red de destino, la máscara, la distancia (cantidad de saltos) y el vector (línea de salida por dónde sacar esos paquetes).**
- **Este algoritmo registra en la tabla de encaminamiento la mejor ruta:** porque hay muchas rutas para mandar un paquete. **La mejor ruta es la que tiene menor distancia.**
- **Actualizaciones periódicas:** se hacen para detectar cuando se cae una red. Son paquetes especiales que lo construye un router y se lo envía a otro router. Esto es una forma de implementar esto de “algoritmo dinámico”. De acuerdo al protocolo, se establece el tiempo de cada cuanto se realizan estas actualizaciones periódicas. Ejemplo: en RIP son 30 segundos por defecto pero el administrador lo puede modificar.
- **Desconoce la topología de la red:** la tabla de encaminamiento tiene la red y la distancia, pero no conoce la topología. Es como si yo tuviera el destino (utn), los kilómetros pero no tuviera el google maps. **Puede llegar a pasar que se produzca un loop porque no tiene “un mapa”, por así decirlo.**
- **Los bucles se podrían controlar con el TTL.**
- **Converge lentamente:** es un protocolo basado en rumores. Es como un teléfono descompuesto entre routers. Las actualizaciones de encaminamiento van saltando de router a router. Esto hace que converja lentamente. Por esto, puede haber interpretaciones erróneas de encaminamiento, y puede ser que se produzcan bucles.
- **Consume pocos recursos del router:** no se necesita tanta potencia del router para ejecutar el algoritmo. **Si consume ancho de banda por las actualizaciones periódicas.**
- **Utiliza el algoritmo Fulkerson Bellman Ford para calcular las rutas.** Cada vez que recibe una actualización de encaminamiento, se ejecuta este algoritmo, y va detectando nuevas rutas y las va agregando a su tabla de encaminamiento.
- **Métricas:** cantidad de saltos, retardo, longitud de la cola de paquetes.
- **El protocolo IGRP utiliza este algoritmo con varias métricas**

Funcionamiento



- Vemos que hay interfaces seriales: F0 que son interfaces LAN. Es una red de broadcast.
- También tenemos tecnología punto a punto o una red de difusión (conexión entre routers, es una interfaz serial - WAN)
- Las rojas son redes WAN y las celestes son redes LAN.
- Métrica es lo de la distancia e interfaz lo del vector.
- Apenas asignamos la IP a la interfaz F0, si la interfaz esta activa, en la tabla de encaminamiento instala la red 12.0.0.0 con métrica 0 e interfaz F0
- Cuando el administrador configura la puerta de enlace 14.0.0.1, el router automáticamente instala la red 14.0.0.0 con métrica 0 e interfaz S0. Es métrica 0 porque no necesita ningún salto para llegar. Son las redes que están directamente conectadas.
- Vemos que en la tabla de encaminamiento hay direcciones de red o direcciones de subred, pero no direcciones de HOSTS. Esto es para agilizar el encaminamiento.
- Por ahí (muy rara vez) vamos a encontrar una dirección de hosts pero se trata de la interfaz, jamás de una PC.
- Con esta configuración, no se puede mandar algo del router A al C porque no está en sus tablas de encaminamiento. A partir de acá, se envían las actualizaciones de encaminamiento
- **Si en la tabla de encaminamiento no encuentra a la IP de destino, va a eliminar el paquete, o sea, lo descarta. Y cuando lo descarta se activa el protocolo ICMP y construye un paquete que diga "destino inalcanzable".**
- El Router A arma su tabla de encaminamiento y se lo envía al router B. En el router se agrega la red 12.0.0.0 y aumenta en un 1 porque necesita un salto para llegar a esa red. Después el router B le manda la actualización al router C.
- El router C le contesta a B así aprende todas las direcciones y la red puede converger



AHORA LA RED ES CONVERGENTE PORQUE HAY COMUNICACIÓN IDA Y VUELTA.

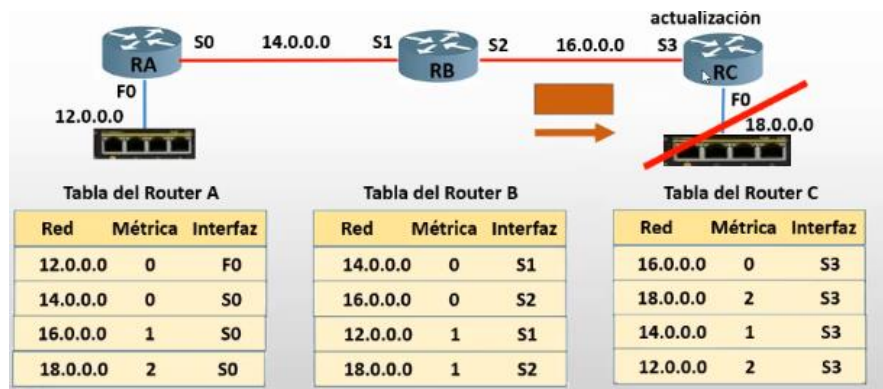
Problemas o inconvenientes;

- **Lenta convergencia (basado en rumores):** provoca interpretaciones erróneas por parte de los routers en sus actualizaciones de encaminamiento.
- **Posibilidad de bucles de encaminamiento.** La métrica del bucle va a tender hacia el infinito. La solución a esto es definir un valor máximo de la métrica. Cuando una métrica sube a ese valor se considera inalcanzable esa red (por lo general es 16).
- Los router mantienen en sus tablas de encaminamiento las redes que están activas

Bucles o Loops



- Se cae la red 18 en el router C y el router la tacha (la borra de su tabla de encaminamiento), pero se queda callado, no le avisa a nadie. Y justo antes de caerse le había mandado al router B la tabla de encaminamiento.
- Suponemos que antes de que el Router C avise que se cayó, B envía la actualización de encaminamiento: el router B manda la tabla al router C. El router C al ver que la 18 no la tiene, la va a agregar y le va a aumentar la métrica en 1.



- El router C ahora se cree que puede llegar a la 18 sólo por el router B. Esto pasa porque no se conoce la topología. Y ahí vemos que se forman Bucles.

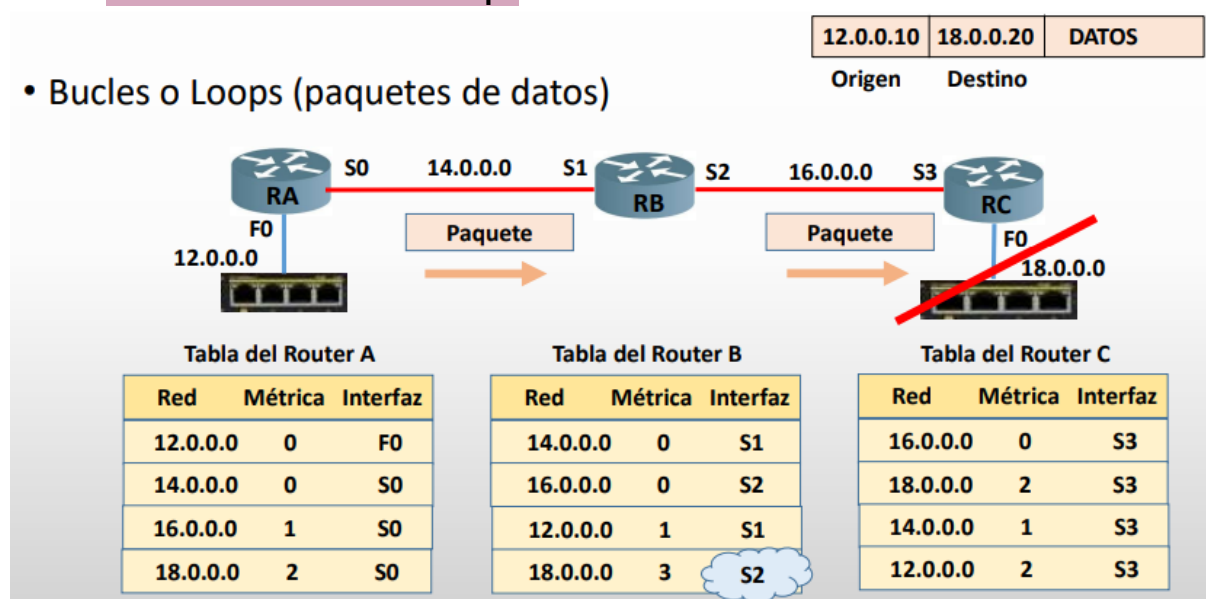


- Ahora el router B cree que "C" conoce al 18. Pero "C" cree que B conoce al 18. La métrica empieza a aumentar: CONTEO AL INFINITO.
- Crece al infinito la métrica por un error de interpretación.
- Así se va a generar un bucle o loop con paquetes de datos:

Encaminamiento de paquetes de datos:

- Cada router desencapsula hasta la capa de Interred
- Encamina en función de la dirección IP de destino y la tabla de encaminamiento
- Posibilidad de bucles o loops

- Bucles o Loops (paquetes de datos)

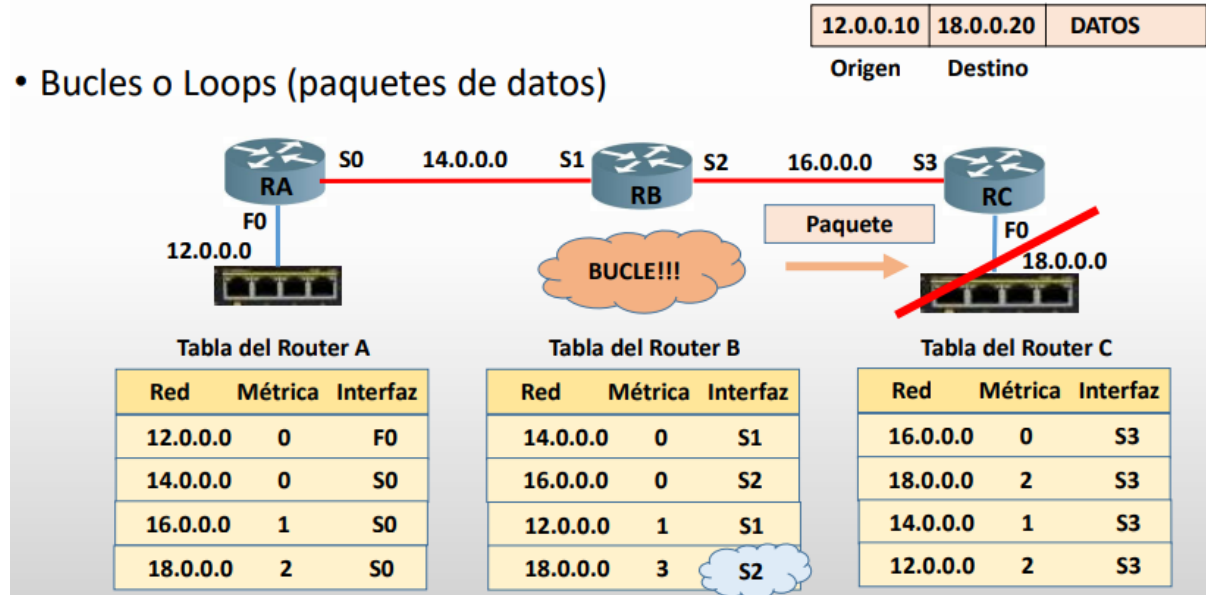
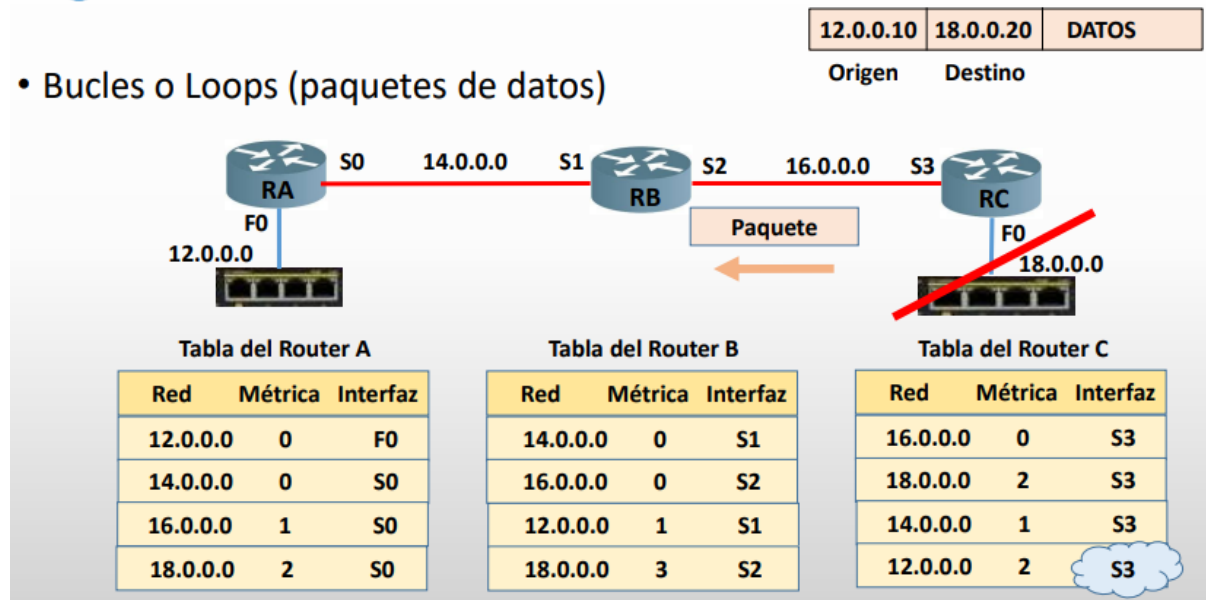


El router para encaminar SIEMPRE mira la IP destino.

El router compara entonces bit a bit la dirección IP con cada una de las entradas de la tabla, la cantidad de bits que compara depende de la clase que sea esa dirección IP, O SEA, DEPENDE DE LA **MÁSCARA DE RED**.

- Si es clase A, compara los primeros 8 bits
- Si es clase B, compara los primeros 16 bits
- Si es clase C, compara los primeros 24 bits

Cuando llega al R3 saca el paquete por la interfaz S3 porque eso le dice la tabla de encaminamiento.



Soluciones para los Bucles o Loops:

- **TTL**: no es una solución pero es una forma de detener que el paquete esté dando vuelta eternamente. Se elimina el paquete para que no siga consumiendo ancho de banda eternamente.
- **Horizonte dividido**: si el router "X" envía información sobre una red caída, sólo el router "X" podrá enviar nueva información acerca de dicha red. Ejemplo: sólo el router C puede enseñarle al router B sobre la red 18. Entonces cuando el router B quiere mandar sus actualizaciones, al C no le va a enviar la dirección 18. Esta solución

no siempre funciona porque depende de la topología. El administrador de la red decide si enviar el comando de horizonte dividido o no.

- **Actualizaciones generadas por eventos:** en el instante en que una red se cae, independientemente de la actualización generada cada 30 segundos, se genera una actualización nueva que se llama: actualización generada por evento. El router construye la actualización al momento que se cae la red y se la manda a todos los routers. Esto es para evitar las malas interpretaciones.
- **Temporizadores de espera:** cuando se cae una red, se pone un temporizador de espera y si no se levanta la red, **recién ahí el router envía la actualización generada por eventos para avisar que la red se cayó**, porque no tiene sentido si la red se va a levantar dentro de un ratito.

Algoritmo de estado de enlace

este sí conoce la topología, vamos a ver cómo la conoce.

Características: No tiene límite en cuanto al tamaño de la red, se puede implementar en redes grandes

- **Algoritmo dinámico distribuido.** Si se cae un enlace, el router se da cuenta y se hacen de nuevo las tablas de encaminamiento
- **Utilizado actualmente en internet: soluciona los problemas del algoritmo de vector distancia**
- **Conoce la topología de la red.**
- **Actualizaciones generadas por eventos y cambios de topología:** en el vector distancia las actualizaciones eran periódicas. Acá, las actualizaciones no son periódicas sino que se generan sólo cuando hay algún cambio.
- **Consume muchos recursos del router (mucho hardware - mucha memoria y mucha capacidad de procesamiento).**
- **Implementa el algoritmo de Dijkstra (algoritmo de la ruta más corta).**
- **No presenta bucles:** esto es gracias a que conoce la topología de la red.
- **Converge rápidamente:** cada vez que se produce alguna actualización o cambio en la topología, los routers construyen esa actualización y la inundan a la red, al resto de los routers. Esto hace que esa información llegue lo más rápido posible y cuando llega esa actualización, los routers de nuevo actualizan sus tablas de encaminamiento.
- **La métrica que se utiliza es el costo de los enlaces,** es decir, el ancho de banda de los enlaces. Cómo sabemos, siempre se elige la ruta con menor costo o menor métrica.
- **¿Cómo haríamos para llegar de un punto a otro y que elija el camino más rápido (con mayor ancho de banda) cuando ese número me va a dar grande?** Se hace **1/el ancho de banda**. El menor número es el que tiene mayor ancho de banda, entonces, menor costo de enlace.
- **Mantiene una base de datos topológica:** construye paquetes de estado de enlace y se la van a intercambiar entre todas las rutas. Todos los routers van a tener la misma información (es decir, van a tener la misma base de datos). Con esa información, el algoritmo va a armar un grafo de la red y ahí va a ejecutar el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta más corta.

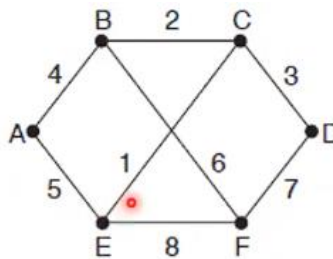
Funcionamiento (pasos):

- 1) **Descubrir vecinos y conocer direcciones de red:** El router cuando arranca, descubre cuáles son sus vecinos (no todos, si no los que están directamente conectados), a través de los **paquetes HELLO**. Por ejemplo: "Hola. Soy Gonzalo", y me contestan: "Hola Gonzalo. Soy Andrés". Esto hacen los routers. Deben ser el

mismo idioma. No sólo descubre el vecino, si no que se descubre que se esté ejecutando el mismo algoritmo, el mismo protocolo.

- 2) **Medir el retardo o costo para cada vecino:** Una vez terminado el saludo, va a medir el retardo o costo para cada vecino, a través de **paquetes ECHO** (Echo request). El vecino me manda un echo reply. Cabe aclarar que si tiene 5 vecinos se envían 5 paquetes echo y 5 paquetes hello. Podría mandar varios paquetes ECHO a cada vecino y calcular un promedio a cada vecino para tener un retardo más real.
- 3) **Construir un paquete con lo que aprendió:** Después, se construye un paquete con lo que aprendió. El paquete se llama paquete de estado de enlace **LSP (Link State Packet)**. Si tiene 5 vecinos, va a armar un paquete con 5 renglones, uno por cada vecino. Y va a identificar el costo de los vecinos.
- 4) **Enviar el paquete a todos los demás routers (inundación controlada):** Se envía ese paquete a todos los demás routers de la topología con el algoritmo de inundación controlada. Pasado ese tiempo en que se inunda, todos los routers van a tener los mismos paquetes LSP y lo van a guardar en su base de datos topológica
- 5) **Construir un grafo de la red:** Con esa base de datos, se va a construir un grafo de la red.
- 6) **Calcular el camino más corto a todos los demás routers (dijkstra):** Después de tener el grafo, se ejecuta el algoritmo de Dijkstra para calcular el camino más corto, y va a elegir sólo el más corto
- 7) **Con el resultado del algoritmo, el router arma la tabla de encaminamiento.**

Ejemplo de funcionamiento del algoritmo de Estado de enlace:



- 1) Se envía del A al B el paquete Hello
- 2) Se envía el paquete echo a todos los vecinos.
- 3) Se arma el paquete de estado de enlace
- 4) Cada router hace exactamente lo mismo. Cada router inunda su paquete de estado de enlace en la red.
- 5) Se hace el algoritmo de inundación. **Cada router va a inundar su propio paquete de estado de enlace.** Cuando un router le llega el paquete LSP registra de quién provino y si le entra el mismo paquete por otros lados, sólo lo inunda una vez. La próxima vez que llegue ese paquete y tiene el mismo número de secuencia, no lo va a inundar, porque ya lo inundó. Cada router construye su base de datos topológica (con todos los LSP) y puede armar el grafo de la red.

Paquetes de estado de enlace de los routers del ejemplo: con los paquetes estos podemos armar la topología (el grafo con nodos y arcos).

A	B	C	D	E	F
Sec.	Sec.	Sec.	Sec.	Sec.	Sec.
Edad	Edad	Edad	Edad	Edad	Edad
B 4	A 4	B 2	C 3	A 5	B 6
E 5	C 2	D 3	F 7	C 1	D 7
	F 6	E 1		F 8	E 8

6) Luego se realiza el grafo.

7) Ejecuta Dijkstra y arma su tabla de encaminamiento.

Mientras se ejecuta dijkstra y se está armando la tabla de encaminamiento, el router NO PUEDE encaminar paquetes.

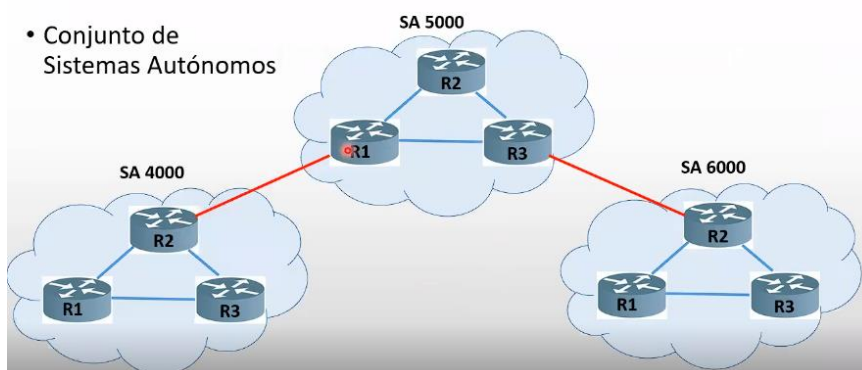
Encaminamiento en Internet

¿Qué protocolos se usan en internet hoy en día? Acá estudiamos los protocolos que ejecutan los algoritmos que estuvimos estudiando de encaminamiento.

Sistema Autónomo hay varias redes, routers en un sistema autonomo

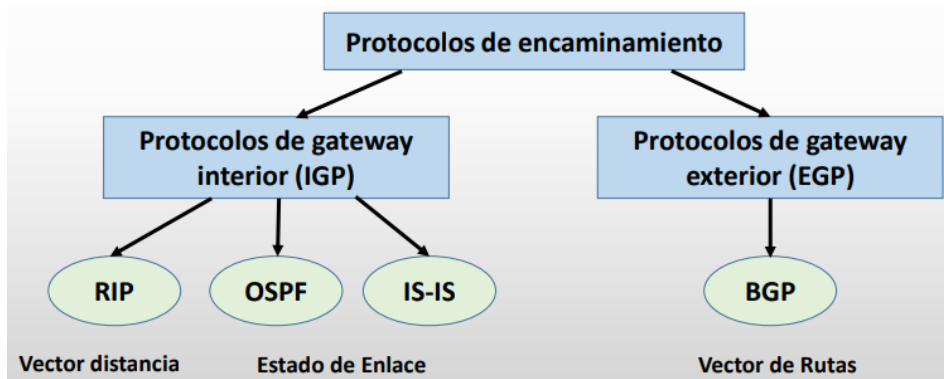
- **Conjunto de routers bajo el mismo control técnico y administrativo y que ejecutan el mismo protocolo de encaminamiento.**
- **Jerarquía de internet:**
 - **Nivel 1:** troncal de internet. Debería llegar a todas las redes de internet
 - **Nivel 2:** ISP Nivel 2
 - **ISP Nivel 3.**
- El mundo está dividido en distintas jerarquías. Es decir, está dividido en **sistemas autónomos**. Esto es una agrupación de un conjunto de router que están administrados por una misma organización o mismo proveedor de servicio. A ese sistema autónomo se le asigna un número. Esos números son asignados por la IANA, no son inventados. No hay dos números de sistemas autónomos iguales.
- **Cada Sistema Autónomo tiene su propio número (ASN) de 16 o 32 bits asignado por la IANA.**

Encaminamiento en Internet



- Todos los routers que pertenezcan al mismo sistema autónomo van a ejecutar un determinado protocolo de encaminamiento (es por eso que tienen distintos colores los enlaces). Existen protocolos que permiten interconectar sistemas autónomos distintos (serían las líneas rojas del dibujito).

Tipos de protocolos de encaminamiento

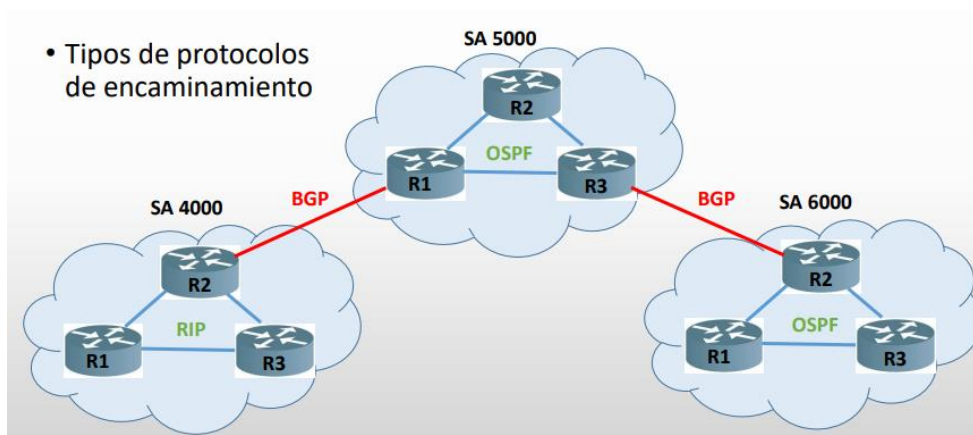


Protocolos de gateway interior (IGP)

- Se ejecutan dentro de un sistema autónomo
- Algunos son: RIP, OSPF, IS-IS. Hay más como el IGRP, EIGRP etc.
- RIP: Protocolo que ejecuta en su interior el algoritmo de vector distancia. En cambio OSPF e IS-IS ejecutan el algoritmo de estado de enlace

Protocolos de gateway exterior (EGP)

- Sirven para interconectar sistemas autónomos distintos
- BGP: utiliza el algoritmo de vector de rutas. Sus siglas significan “protocolo de gateway de borde” ya que está al límite de la red y me permite salir hacia otro sistema autónomo.



Protocolo RIP (routing information protocol)

Características

- Sus siglas significan “protocolo de información de encaminamiento”

- **Estándar abierto: primer protocolo de encaminamiento utilizado en internet. Está definido por la IETF¹.**
- **Métrica que utiliza el protocolo: el límite de saltos.** Un salto era un router. Si aprendo una ruta con 10 saltos para una red, y otra ruta con 6 saltos para la misma red, entonces voy a instalar en mi tabla de encaminamiento, la que tiene 6 saltos.
- **Protocolo IGP porque se ejecuta dentro del sistema autónomo.**
- **Corre sobre UDP puerto 520 (puerto lógico). Se lo podría ubicar a RIP sobre la capa de aplicación de TCP/IP porque corre sobre UDP** y este es un protocolo de transporte.
- **Se implementa en redes relativamente pequeñas.** Esto es por el tema de los saltos. Para saber si una red es alcanzable o no, se le pone un máximo de cantidad de saltos (un límite de 15). Es por eso que se utilizan en redes pequeñas por la cantidad de saltos.
- **Converge lentamente: porque implementa el algoritmo de vector distancias.**
- **Envía toda o parte de su tabla de encaminamiento a sus vecinos directamente conectados.** Puede ser que sea *“parte” por lo del horizonte dividido*.
- **Es un protocolo o software que implementa en su lógica el algoritmo de vector distancia**
- Se envían **actualizaciones periódicas cada 30 segundos entre routers adyacentes**, esto es por la implementación del algoritmo de vector distancia.
- **No conoce la topología de la red, entonces existe la posibilidad de bucles o loops.** Y esto lo soluciona **implementando horizonte dividido y definición de un máximo de saltos.**
- **El límite máximo de saltos en RIP es 15:** yo puedo atravesar cómo máximo 15 routers. **¿Qué pasa si mi red está a 18 routers?** No lo voy a poder implementar a este protocolo, entonces esa red se considera inalcanzable y se borra de la tabla de encaminamiento. Voy a tener que usar otro protocolo como el OSPF.
- **Utiliza temporizadores.** Son todos configurables. Algunos son:
 - **El de update:** es el de los 30 segundos del envío de las actualizaciones de encaminamiento
 - **El otro es el que se usa cuando se cae una red**, al instante no manda una actualización al vecino sino que espera un tiempo por si es un microcorte.
 - **Flush:** para ver cuándo borrar una entrada en la tabla de encaminamiento

Todos los temporizadores son configurables pero mejor no tocarlos para no mandarnos cagadas con la red.

- **Implementa balanceo de carga entre rutas de igual costo o métrica:** cuando yo puedo llegar a una red a través de dos caminos con el mismo costo, este algoritmo puede instalar dos renglones en la tabla de encaminamiento o hacer ta-te-ti. Si instala dos renglones, puede enviar varios paquetes por distintos caminos. Si llegan desordenados, **los va a ordenar TCP** (protocolo de capa de transporte)
- **Distancia administrativa: me da la confiabilidad de una ruta. Se da con un número. El número por defecto es el 120.**
- Un router puede tener configurado varios protocolos de encaminamiento (son multiprotocolos), si cada protocolo usa distintas métricas el router no va a saber cuál elegir porque las métricas al ser distintas son incomparables. En este caso es cuando

¹ **IETF:** organización que define los protocolos y los escribe en RFC (documentos en formato ASCII que explica el funcionamiento de los protocolos).

se usa **la distancia administrativa**, y siempre elegimos al que tenga menor distancia administrativa.

Distancia administrativa

- **Es el valor que define la confiabilidad de una ruta**
- El tamaño del paquete no tiene nada que ver con las tablas de encaminamiento que ya armaron los routers.
- El hecho de que tan colapsada esté una red depende del protocolo de encaminamiento. Ej: el protocolo OSPF tiene en cuenta solo el ancho de banda de los enlaces, no tiene en cuenta el retardo. Es con el retardo con lo que nos damos cuenta si una ruta está congestionada.
- **Lo utilizan los routers para elegir la mejor ruta cuando aprenden diferentes formas de llegar a un mismo destino.** Esto se da cuando tienen distintos algoritmos de encaminamiento con distintas métricas.

PROTOCOLO	DISTANCIA ADMINISTRATIVA
Redes directamente conectadas	0
Rutas estáticas	1
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120

- Si tengo que elegir entre OSPF o RIP, elijo OSPF porque tiene el menor valor. Esto es porque los routers son multiprotocolos.
- Estos son los valores por defecto: se pueden cambiar.
- **No es lo mismo distancia administrativa que métricas:**
 - Si yo estoy comparando dos caminos que tiene 10 saltos y 7 saltos, voy a elegir la de 7 saltos. **Tienen el mismo protocolo.**
 - Ahora, si yo aprendo que una ruta está a 10 saltos y otra a 2554 (ancho de banda de un enlace), no puedo compararlos. Entonces ahí entra en juego la distancia administrativa. **Tienen distintos protocolos**

Protocolo RIPv1

Características

- Surge en 1980, cuando se crea TCP/IP
- **Es un protocolo de vector distancias classful (clase completa).** Classful significaba clase completa. Si yo en mi empresa necesito direcciones IP para 20 puestos de trabajo, el ISP me va a asignar una dirección de red clase C completa.
- **Soporta subredes**
- **No soporta VLSM ni CIDR** porque surgió antes.
- No las entiende porque **no envía la máscara de subred en las actualizaciones.**
- **Las actualizaciones se envían a la dirección de broadcast (255.255.255.255).** No era bueno enviar estas direcciones IP porque se envían a toda la red, y esto implicaba que todos lo procesaran.
- **Es para IPv4**

Protocolo RIPv2

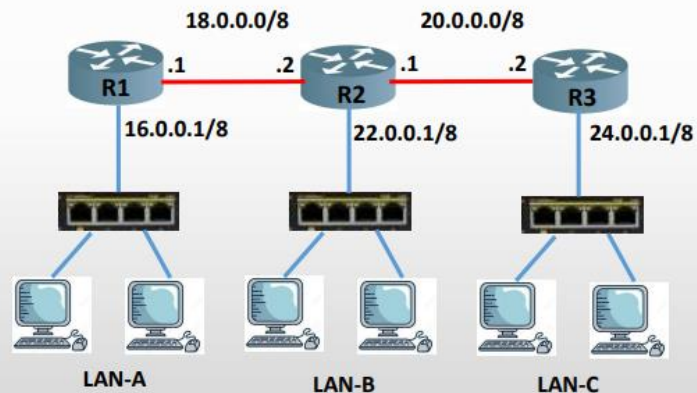
Características

- **Es para IPv4**

- Cuando surge todo lo de VLSM y CIDR, actualizaron el protocolo RIPv1.
- **Es un protocolo de vector distancia classless.** Si la empresa no maneja VLSM o CIDR, se puede configurar el protocolo RIPv2.
- **Soporta VLSM y CIDR.**
- **Envía la máscara de subred en las actualizaciones.**

- Cada Router debe publicar sus redes directamente conectadas:

- **Router1:**
- R1#configure terminal
- R1(config)#**router rip**
- R1(config-router)#**network 16.0.0.0**
- R1(config-router)#**network 18.0.0.0**



- **Actualizaciones mediante direcciones de multicast** (244.0.0.9, por ejemplo). Estas direcciones de multicast van a ser procesadas por los routers solamente, pero sólo los routers que tienen configurado el RIP. Los otros routers no tienen configurado esa dirección IP.
- **Posibilidad de autenticar las actualizaciones de encaminamiento.** Esto es por la inseguridad en internet. Se creaban actualizaciones de encaminamiento falsas, y eso hacía que se pudiera tirar abajo una red. El router antes de procesar la actualización, va a validar que sea de un router válido.

Protocolo RIPv2: es para que sea compatible con protocolo IPv6.

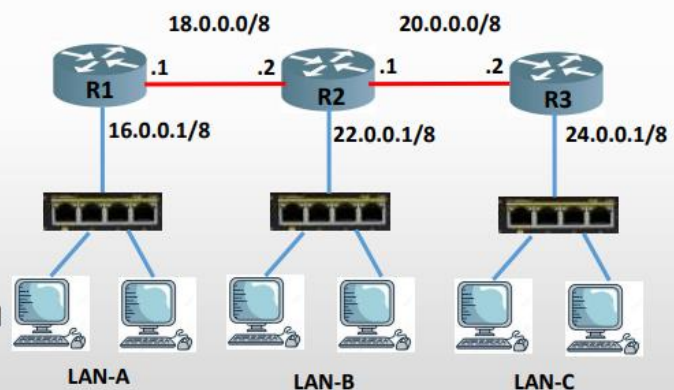
Configuración Protocol RIP

El comando "R1(config)#**router rip**" (rip sería el protocolo. El (config) es el modo de configuración global).

El comando "R1(config-router)#**network 16.0.0.0**" (red que se va a publicar o enseñar a los otros routers. Por lo general se enseñan las redes que están directamente conectadas. El router 1 tiene dos).

El comando "R1(config-router)#**network 18.0.0.0**" (cada vez que se haga una actualización de encaminamiento le voy a estar enseñando sobre esa red).

- Cada Router debe publicar sus redes directamente conectadas:
- Router3:
- R3#configure terminal
- R3(config)#**router rip**
- R3(config-router)#**network 20.0.0.0**
- R3(config-router)#**network 24.0.0.0**
- Para configurar la versión 2 del protocolo RIP sólo se debe agregar UN comando
- R3(config-router)#**version 2**



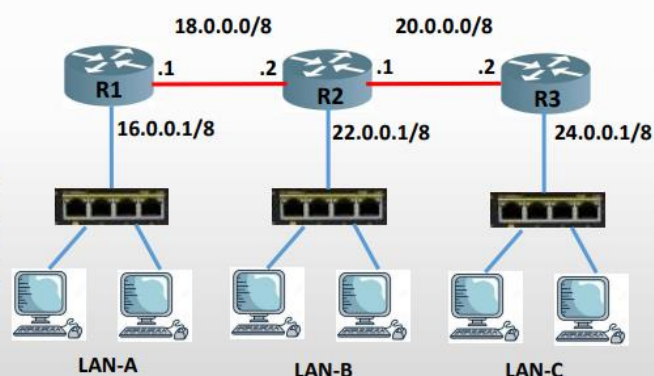
Protocolo OSPF

Características:

- OSPF - Open Shortest Path First: **Primero la ruta libre más corta.**
- **Es un estándar abierto público definido por la IETF, la lógica de cómo funciona este protocolo se detalla en la RFC 2328.**
- **Protocolo IGP.**
- **Converge rápidamente.** Hace que todos los routers aprenden cómo llegar a todas las redes de la forma más rápida posible.
- **Encapsula la actualización en un datagrama IP en el puerto 89.**
- **Implementa el algoritmo de estado de enlace.**

- Cada Router debe publicar sus redes directamente conectadas:

- Router2:
- R2#configure terminal
- R2(config)#**router rip**
- R2(config-router)#**network 18.0.0.0**
- R2(config-router)#**network 20.0.0.0**
- R2(config-router)#**network 22.0.0.0**



- **Conoce la topología de red entonces no va a presentar bucles,** esto es porque se tiene el mapa de la red.
- **Implementa el algoritmo de Dijkstra para calcular el camino más corto.**
- **Consume bastante del micro del router.**
- **Métrica:** ancho de banda de los enlaces.
- **Soporta VLSM y CIDR.**
- **Permite autenticar las actualizaciones de encaminamiento,** antes de procesarlas. Esto es para garantizar que viene de un router de confianza.
- **Envía actualizaciones ante eventos (cambio de topología).**

- **Las actualizaciones son a través de direcciones multicast 224.0.0.5 y 224.0.0.6**
- **Crea adyacencia con los routers vecinos:** cuando los routers se saludan con los routers vecinos y detectan que el vecino está ejecutando el mismo protocolo de encaminamiento se crea una adyacencia que se va a mantener todo el tiempo. Esto **es para saber cuándo el vecino se cae**. Cuando se detecta esa caída, se crea una actualización por el evento de esa caída.
- **Envía paquetes HELLO cada 10 seg. en enlaces WAN para comprobar que el enlace es operacional.** No gasta mucho ancho de banda porque son paquetes pequeños. Son cada 10 segundos (valor por defecto porque se puede cambiar) porque es para detectar que la red se cayó de forma rápida.
- **Cada router obtiene la BD completa del estado de la red desde un router vecino.** Esta BD se llama BD topológica.
- **Este protocolo va a manejar dos tipos de redes:**
 - **Punto a punto:** entre dos routers. Sería para las redes WAN. En un extremo del enlace tengo un router y en el otro extremo tengo otro.
 - **Broadcast.** Tengo muchas computadoras detrás de un switch. Son las redes LAN.

Manejo de áreas

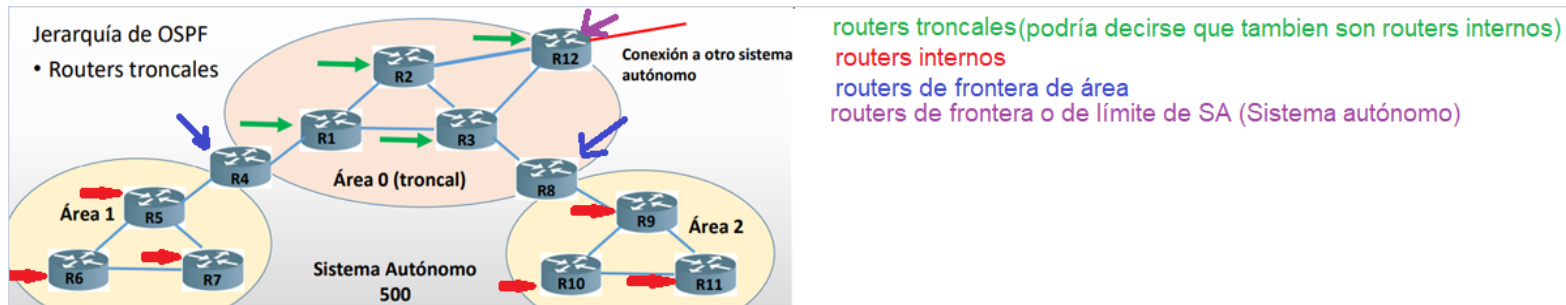
Área troncal es 0

- **Implementa jerarquía dentro del mismo sistema autónomo.** Si mi sistema autónomo es muy grande los voy a ir agrupando por áreas. Es como darle otro nivel de jerarquía dentro de mí mismo sistema autónomo.
- **Esto es para reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento.**
- No conviene que todos los routers estén en la misma área porque si no las tablas de encaminamiento van a ser muy grandes y las bases de datos topológicas también van a ser muy grandes.
- **Los sistemas autónomos en internet son grandes, es por ello que OSPF permite dividirlo en áreas numeradas, para facilitar su gestión y administración.**
- **OSPF implementa jerarquía mediante la configuración de ÁREAS dentro de un sistema autónomo.**
- **Un área es una red o un conjunto de redes contiguas.**
- **Los routers conocen los detalles del área a la cual pertenecen, pero desconocen la topología de las otras áreas. Este sería el concepto de encaminamiento jerárquico.**
- **Cada sistema autónomo tiene un área 0 llamada troncal (backbone).** Si mi red es pequeña y no conviene dividir en áreas, mis routers van a pertenecer al área 0. Esa área si o si hay que definirla por más que no implementemos encaminamiento jerárquico.
- **Las diferentes áreas se pueden comunicar entre sí sólo a través del área troncal.** Es como **una topología en estrella**.
- **Cada router dentro de un área tiene la misma base de datos topológica o de estado de enlace y ejecuta el mismo algoritmo de la ruta más corta.**

Tipos de routers

- **Routers troncales:** pertenecen al área troncal y se encaminan dentro del área 0.
- **Router internos:** encaminan dentro de un área.

- **Routers de frontera de área (ABR - Area Border Router):** se conectan dos o más áreas. Deben formar parte de la red troncal. Su función es resumir todas las redes de un área y enviar dicho resumen al resto de áreas a las cuales está conectado.
- **Routers de frontera o de límite de sistema autónomo (ASBR - Autonomous System Border Router):** intercambian información de encaminamiento con routers pertenecientes a otros sistemas autónomos.



- En la imagen, vemos que el área 1 y el área 2 se comunican a través del área troncal, no pueden comunicarse entre sí de forma directa. El área 1 no sabe cómo es la topología del área 2 pero sí cómo hacerle llegar la información al área 2.
- Routers troncales: R1, R2, R3, R12. El 1, 2 y 3 también serían routers internos.
- **Routers de frontera o de límite de sistema autónomo: R12.** Vemos que este también es troncal. **Hacia adentro ejecuta el protocolo IGP (por ejemplo el OSPF), pero hacia afuera del sistema autónomo no puede ejecutar ese protocolo.**
- Las redes en esta diapositiva son redes de punto a punto, porque no tenemos switches en el medio. En este tipo de topologías crean adyacencias con sus vecinos. Ejemplo el R1 crea adyacencia con el R2, el R3 y el R4. Las adyacencias sirven para detectar qué vecino se cae o que vecino se activa.

Redes de broadcast en OSPF:

Hay una sola red o subred acá

Uno va a ser el router designado (DR) que tiene que tener un suplente, un router designado de respaldo



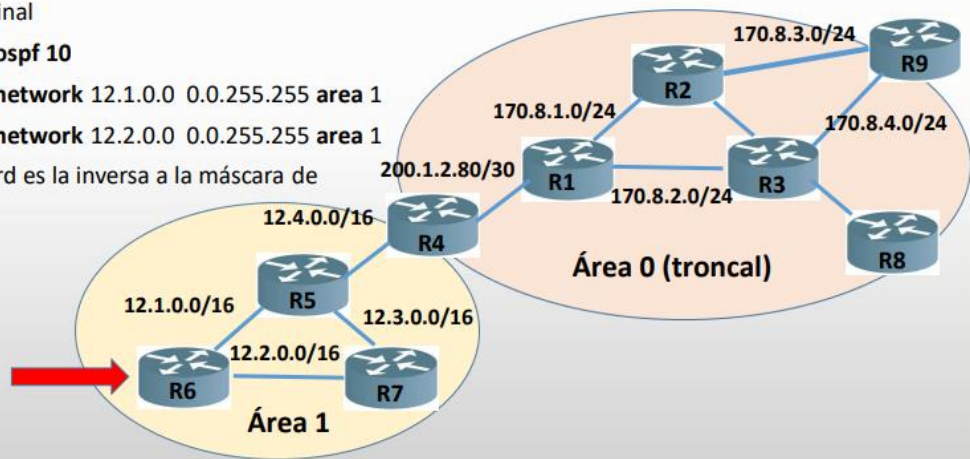
- Vemos que los routers están interconectados a través del switch. Acá tenemos que generar 3 adyacencias por cada router a nivel de OSPF. Sería el R1 genera adyacencias con el R2, R3 y R4. Si mantenemos eso, en la red van a haber muchos paquetes HELLO dando vuelta, que consumen mucho ancho de banda constantemente. Entonces, en este tipo de topología, **OSPF define un "delegado".**
- **Se selecciona un DR (Designed Router):** crea adyacencia con otros routers de la LAN. Ese router al ser el delegado va a escuchar una dirección IP, entonces todos los routers le van a mandar los paquetes HELLO sólo a ese router.

Si se cae el DR, asume el BDR y se define el DR

- **Se selecciona un BDR (Backup Designed Router)**, este es el router designado de respaldo.
- **Las actualizaciones de encaminamiento se envían sólo al DR y BDR.**
- **224.0.0.5: Todos los routers OSPF**
- **224.0.0.6: DR y BDR.**
- Supongamos que el R1 es un router designado, entonces cada vez que se tiene un problema en los otros routers, se envía el paquete de estado de enlace al R1 (designado), ese router lo va a distribuir al resto de routers.
- Si se cae el R1, se elige un router designado de respaldo.
- *Se manejan dos direcciones IP, porque cuando se le tienen que enviar un paquete de estado de enlace, no hace un broadcast si no que lo envía a la IP 224.0.0.6, y entonces sólo lo procesa el DR y BDR.*
- *Si el DR o BDR tiene que enviar información, lo hace a través de la 224.0.0.5*
- **El protocolo elige el DR. En base a una dirección IP o a través de su ID. Si tiene el mismo ID, se elige a nivel de prioridad, si no a dirección IP.**
- *El administrador puede subir de prioridad a un router, así el OSPF lo elige.*

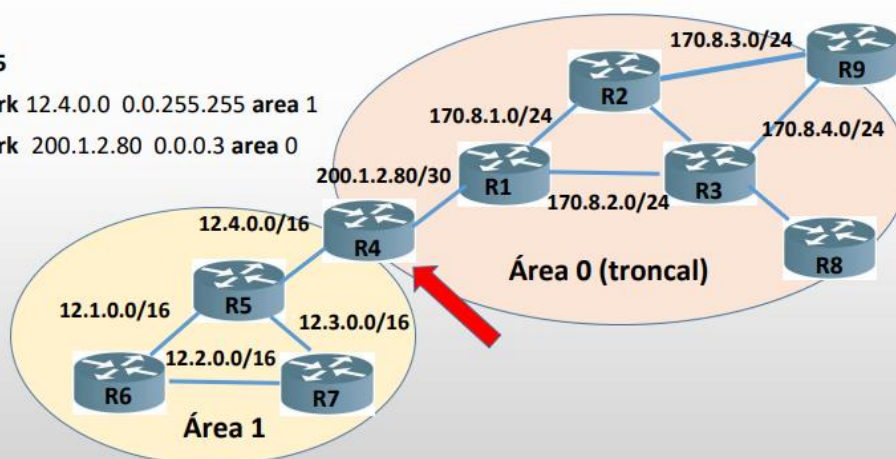
Configuración de OSPF:

- **Router6 (interno):**
- R6#configure terminal
- R6(config)#router ospf 10
- R6(config-router)#network 12.1.0.0 0.0.255.255 area 1
- R3(config-router)#network 12.2.0.0 0.0.255.255 area 1
- Máscara de wildcard es la inversa a la máscara de subred



- **"R6(config)#router ospf 10".** El número 10 es el id de proceso que tiene significado local.
- **"R6(config-router)#network 12.1.0.0 0.0.255.255 area 1":** acá publicamos las redes. El 0.0.255.255 es una máscara al revés. Es la inversa a la máscara (Máscara de wildcard). Esta máscara permite filtrar paquetes que cumplen con ciertas características. Ejemplo: tenemos los dos primeros ceros adelante, quiere decir que esos 16 bits tienen que coincidir exactamente con los 16 primeros bits (12 1) de la dirección anterior. En el caso de la dirección 200.1.2.80 0.0.0.3: tienen que coincidir los primeros 30 bits exactamente con la dirección 200.1.2.80. También hay que indicarle a qué área pertenece.
- **"R6(config-router)#network 12.2.0.0 0.0.255.255 area 1":** va un network por cada red directamente conectada que tengamos (conexión entre R6 y R7. El anterior era con R5). Al asignar dos networks (o conexiones) entre routers de la misma área, el protocolo ya sabe que es un router interno.

- Router4 (ABR – de frontera de área):
- R4#configure terminal
- R4(config)#router ospf 15
- R4(config-router)#network 12.4.0.0 0.0.255.255 area 1
- R4(config-router)#network 200.1.2.80 0.0.0.3 area 0



RIP - Tabla de encaminamiento

```
Router_1700#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter are
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
C    172.16.4.0 is directly connected, Serial0
C    172.16.5.0 is directly connected, Serial1
R    172.16.1.0 [120/3] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
R    172.16.2.0 [120/2] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
R    172.16.3.0 [120/1] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
R    192.168.4.0/24 [120/2] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
R    192.168.5.0/24 [120/1] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
C    192.168.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0
R    192.168.7.0/24 [120/1] via 172.16.5.2, 00:00:12, Serial1
R    192.168.1.0/24 [120/4] via 172.16.4.1, 00:00:24, Serial0
R    192.168.2.0/24 [120/3] via 172.16.4.1, 00:00:24, Serial0
```

- C y R (primer columna): cómo aprendió esa red:
 - C: Directamente conectada. No tiene que atravesar ningún router para atravesar
 - R: La aprendió a través del protocolo RIP.
- [120/3]
 - La métrica es 3 [120/3]. Así se grafica la métrica.
 - El 120 es la distancia administrativa.
- **via 172.16.4.1:** para llegar a la red lo tengo que ir por ese router 172.16.4.1 y lo tengo que sacar por mi interfaz Serial0.
- **00:00:22 (22 segundos):** tiempo en que el router aprendió sobre esa red.

```
R2#show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2  
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2  
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route  
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP  
a - application route  
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
```

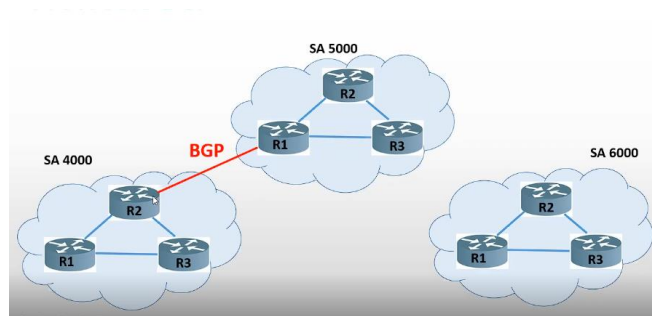
```
Gateway of last resort is not set
```

```
10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets  
O    10.1.1.0 [110/2] via 192.0.2.2, 00:00:35, GigabitEthernet0/1  
O    10.2.2.0 [110/2] via 192.0.2.2, 00:00:35, GigabitEthernet0/1  
192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C    192.0.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
L    192.0.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
D    192.168.1.0/24 [90/3072] via 203.0.113.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/2  
D    192.168.2.0/24 [90/3072] via 203.0.113.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/2  
203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C    203.0.113.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2  
L    203.0.113.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2  
R2#
```

- **L** lo que hace es poner la IP de la propia interfaz
- **C** son aquellas que están directamente conectadas.
- Vemos que es un router multiprotocolo. Tenés el protocolo EIGRP y OSPF.

Protocolo BGP

- Border Gateway Protocol.
- **Protocolo EGP: Intercambia información de encaminamiento ENTRE sistemas autónomos diferentes.**
- **Corre sobre TCP (capa de transporte) puerto 179.** Está orientado a conexión. Establecen sesiones con su vecino. Es un protocolo completamente fiable.
- **BGPv4 soporta CIDR y sumarización de rutas.**
- **Protocolo de vector de rutas basado en políticas.** No implementa ninguno de los algoritmos que vimos. Estas políticas son definidas por el propio administrador de red. En las rutas encontramos los números de los sistemas autónomos que el paquete tiene que atravesar para llegar a una determinada red. Acá **la "métrica" sería la cantidad de sistemas autónomos** que tiene que atravesar. Por eso se llama "vector". Si el administrador de red le dice que no cruce el sistema autónomo 200, por ejemplo, y el router tenía rutas que pasaban por ese sistema, entonces lo va a tener que borrar, porque tiene que seguir esa política.
- **Las políticas de cada router se configuran manualmente**
- **Objetivo: encaminar por una cadena de sistemas autónomos evitando la formación de bucles.**
- **Un router BGP puede filtrar los anuncios de rutas que contengan su propio número de SA.**
- **Los "pares BGP" (routers vecinos) intercambian información sobre rutas manteniendo una sesión TCP activa todo el tiempo.**



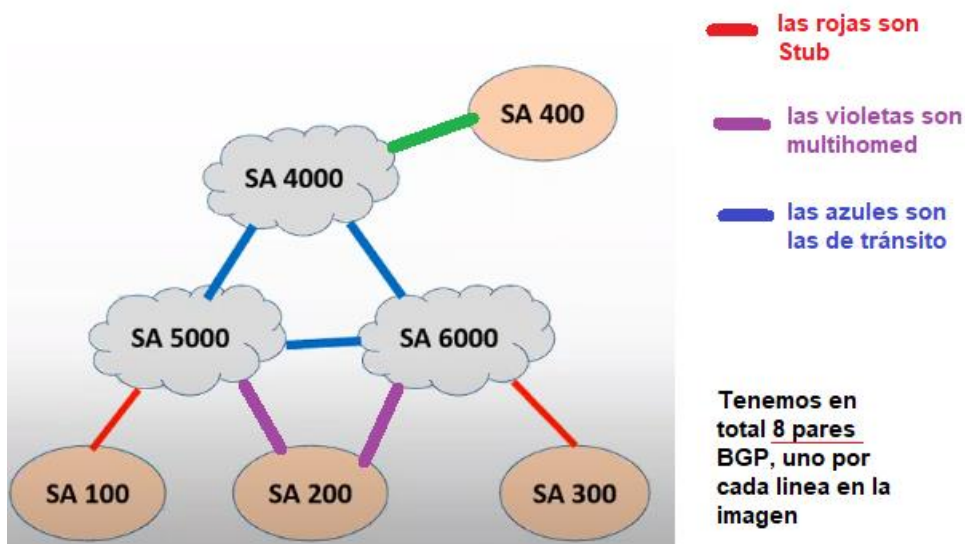
- Vemos que tenemos tres sistemas autónomos
- Para poder intercambiar información de las redes entre SA se tiene que establecer una conexión entre el R2 y el R1, estableciéndose una sesión entre los routers manteniéndose activa todo el tiempo. *El R2 y el R1 forman pares BGP. Van a intercambiar información de encaminamiento (anuncios de rutas) entre los pares*

Algoritmo de vector de rutas

- **Se envían anuncios de rutas cada 30 segundos sobre conexiones punto a punto.**
- **Si se reciben varios anuncios de rutas hacia un mismo destino, se aplican primero las “preferencias locales” o políticas establecidas por el administrador.** Esto hace que se filtren los anuncios que no sirvan. Es importante estas políticas porque estamos encaminando de forma mundial, y hay países que no se pueden filtrar cierta información.
- **En ausencia de preferencias locales, la ruta preferida SIEMPRE es la ruta con el camino de SA más corto.** Es decir, la métrica es la cantidad de sistemas autónomos que se van a atravesar. Tiene que ser la menor posible.
- **Anuncio de ruta:**
 - **Dirección de red en formato CIDR.**
 - **Camino:** lista explícita de todos los SA hacia la red destino.
 - **Router del próximo salto:** ip del siguiente router al cual tiene que enviar el paquete.

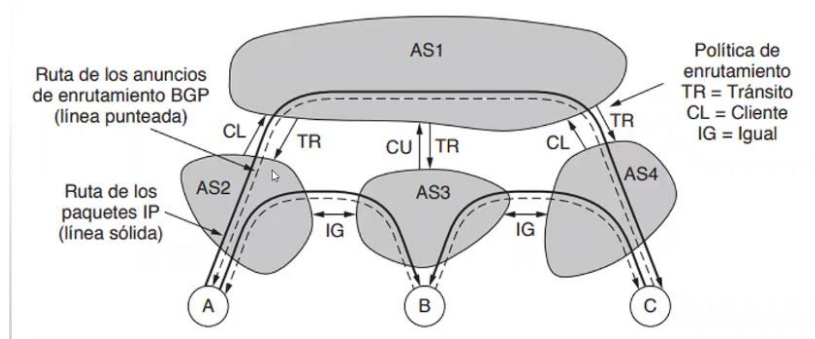
Tipos de redes

- **Stub:** poseen una única conexión a otro SA. Si se cae el enlace el SA queda aislado.
- **Multihomed (multihospedada):** el SA se conecta a 2 o más SA.
- **De tránsito:** son los ISP de nivel 1 (Tier 1). Permiten conectar las troncales de internet.



Políticas de encaminamiento

- **Conexiones de tránsito y conexiones de peering:**
 - De tránsito cuando se interconectaban ISP de distintos niveles (ejemplo un ISP de nivel 1 con uno de 3)
 - Las de peering se daban entre ISP del mismo nivel.



- En la conexión de tránsito AS2 con AS1, puede acceder a todas las direcciones IP de las cuales pueda llegar AS1. Estas suelen ser pagas.
- Si no quiero pagar, el AS2 se puede juntar con el AS3 y son conexiones entre peering. En ese caso, el AS2 puede acceder sólo a las redes que puede llegar el AS3.
- **¿Se puede establecer una conexión desde A a C?** No, porque las conexiones peering solo publican las redes propias, por lo que el AS3 no estaría informando las IP del AS4.

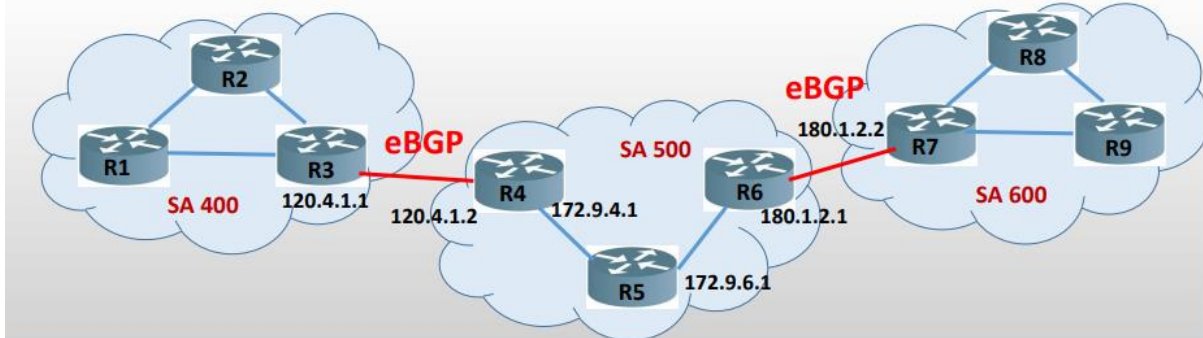
Configuración de BGP

- Router3:

- R3(config)#router bgp 400
- R3(config-router)#neighbor 120.4.1.2 remote-as 500

- Router7:

- R7(config)#router bgp 600
- R7(config-router)#neighbor 180.1.2.1 remote-as 500



Explicación de la imagen: cada nubecita representa un sistema autónomo distinto. BGP maneja dos tipos de configuraciones: el externo y el interno.

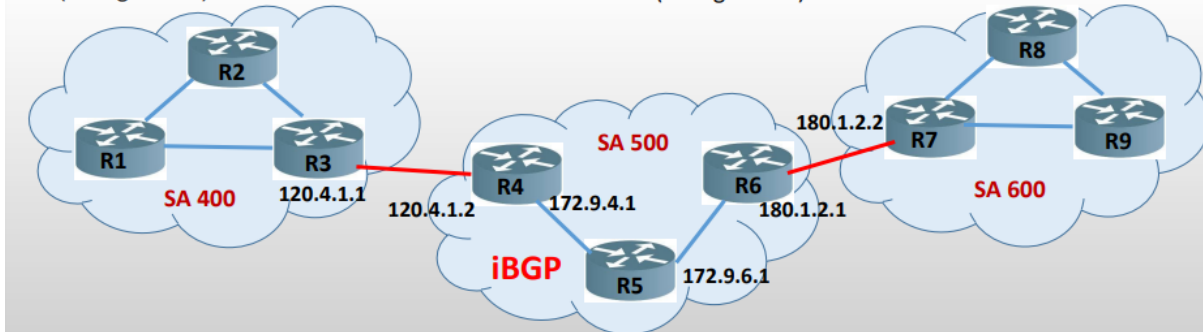
El SA 400 es de tipo Stub y maneja BGP externo porque interconecta SA distintos.

- Router4:

- R4(config)#router bgp 500
- R4(config-router)#neighbor 120.4.1.1 remote-as 400
- R4(config-router)#neighbor 180.1.2.1 remote-as 600
- R4(config-router)#network x.x.x.x mask x.x.x.x

- Router6:

- R6(config)#router bgp 500
- R6(config-router)#neighbor 120.4.1.2 remote-as 500
- R6(config-router)#neighbor 180.1.2.2 remote-as 600
- R6(config-router)#network x.x.x.x mask x.x.x.x



Explicación de la imagen: Para que el SA 400 se comuniquen con el SA 600, tiene que atravesar el sistema autónomo 500. Para hacer esto, dentro del 500 se tiene que manejar información BGP. Esta es la configuración interna.

BGP – Comando show ip bgp

```
RouterA# show ip bgp
BGP table version is 14, local router ID is 172.31.11.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i -
internal, r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

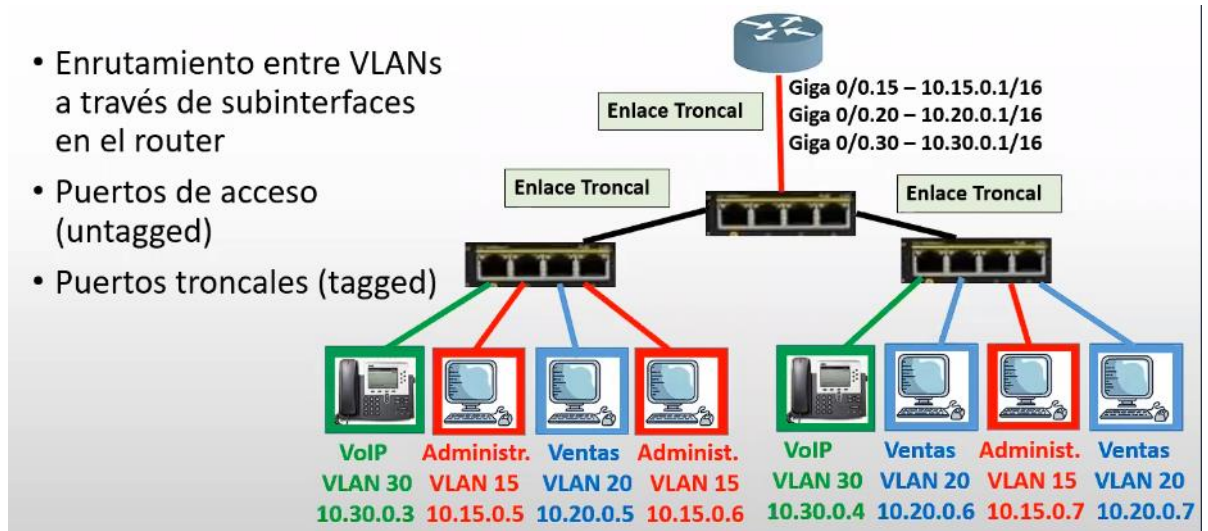
   Network        Next Hop        Metric LocPrf Weight Path
*> 10.1.0.0/24     0.0.0.0          0         32768 i
* i               10.1.0.2          0         100   0 i
*> 10.1.1.0/24     0.0.0.0          0         32768 i
*>i10.1.2.0/24     10.1.0.2          0         100   0 i
*> 10.97.97.0/24  172.31.1.3        0          0 64998 64997 i
*                 172.31.11.4        0          0 64999 64997 i
* i               172.31.11.4        0         100   0 64999 64997 i
*> 10.254.0.0/24  172.31.1.3        0          0 64998 i
*                 172.31.11.4        0          0 64999 64998 i
* i               172.31.1.3        0         100   0 64998 i
r> 172.31.1.0/24  172.31.1.3        0          0 64998 i
r                 172.31.11.4        0          0 64999 64998 i
r i               172.31.1.3        0         100   0 64998 i
*> 172.31.2.0/24  172.31.1.3        0          0 64998 i
<output omitted>
```

- ❖ En la columna Path tenemos los números de los SA por los cuales debe atravesar el paquete para poder llegar a una determinada red.
- ❖ Next hop es el siguiente salto (a quién le debo entregar el paquete)
- ❖ El primer caracter de la tabla indica cómo se aprendió o si es válida o no (por válido nos referimos a si las políticas fueron aplicadas)
- ❖ **i** : interna
- ❖ **>**: es la mejor ruta

Enrutamiento entre VLANs

- **Permiten crear redes lógicas separadas sobre una misma red física**
- **Permiten agrupar los empleados de una organización en forma lógica, independientemente de su ubicación física**
- **Reducen los dominios de broadcast (uno por cada VLAN)**
- **Permiten implementar seguridad** porque garantiza que los usuarios de la misma VLAN puedan conectarse entre sí
- **Se implementan sobre switches configurables**
- **Se debe especificar la cantidad de VLANs que habrá, el nombre de cada una y qué dispositivos pertenecen a qué VLAN**
- **Se adaptan a la dinámica de una organización**
- **Cada VLAN tiene asignada una dirección de red/subred diferente.** Esto era para reducir los dominios de broadcast
- **Los dispositivos pertenecientes a una VLAN, no pueden comunicarse directamente con dispositivos de OTRA VLAN.** A menos, que conectemos un router o switch layer 3 (o de capa 3: tiene más funcionalidades. Es más potente. Cumple funciones de un router).
- **El router permite que se puedan comunicar las VLANs entre sí.**
- **Enrutamiento entre VLANs:**

- Es el proceso de permitir el tráfico de una VLAN a otra VLAN diferente.
- Es conveniente controlar qué VLANs se pueden comunicar entre sí.
- El router acepta el tráfico etiquetado de la VLAN en la interfaz troncal proveniente del switch y encamina en forma interna entre las VLAN, mediante subinterfaces.
- Las subinterfaces son interfaces virtuales múltiples, asociadas a una interfaz física. Es para crear una interfaz lógica.
- Cada subinterfaz pertenece a una red o subred diferente.



- La puerta de enlace para la VLAN 15 es la 10.15.0.1.
- Las de ventas es la 10.20.0.1. Entonces, ¿cómo hago para configurar en la misma interfaz física varias configuraciones IP? Para esto, surgen las subinterfaces, para poder, en una misma interfaz física, configurar varias direcciones IP.
- Podemos crear muchísimas subinterfaces y cada una tiene una IP distinta

Control de congestión

Congestión

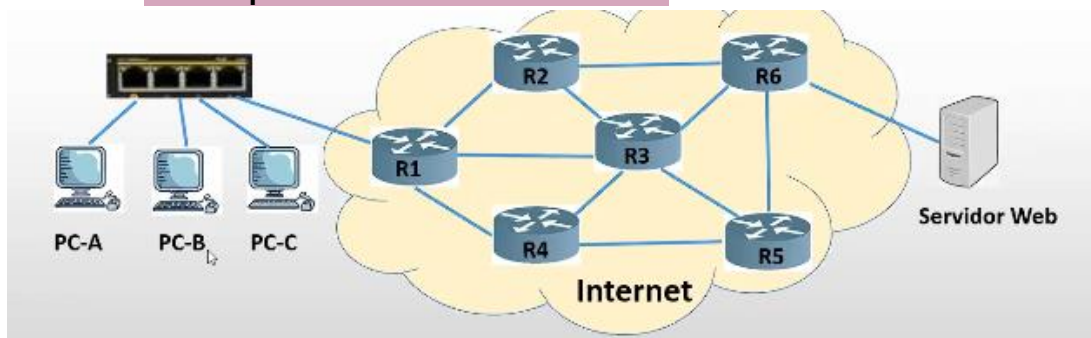
- La congestión se da cuando ingresa una cantidad de información más grande de lo que la red está preparada para procesar, para encaminar. Ahí se congestiona.
- **Concepto:** cuando hay demasiados paquetes en una red (o en parte de ella), se incrementa el retardo y se degrada el rendimiento (baja la performance de la red).
 - No necesariamente toda la red está congestionada. Puede haber una congestión parcial
 - Cómo sabemos, cuando se envía un paquete, se envía un ack de que se recibió. Al congestionarse, no se recibe el acuse de recibo, entonces se envía de nuevo el paquete (lo retransmite), y así se va empeorando la situación
- **Congestión:** cuando existe mayor cantidad de paquetes que la capacidad de una red para procesarlos

Causas de la congestión

- **Escasa capacidad de memoria en los routers:** por cada una de las interfaces, el SO del router va a reservar búffers y van a estar alojados en la ram. En ese buffer se almacenan los paquetes. Si el router está ocupado procesando otros paquetes, entonces esos paquetes se van a ir encolando, y puede que se llenen los búffers.
- **Routers con procesadores lentos:** puedo tener un router que tiene mucha memoria ram para no descartar paquetes, pero si tiene procesadores lentos, lo mismo se va a congestionar, porque los búffers a la larga se van a llenar, por más que sea mucha. **La capacidad de procesamiento del router se mide con paquetes por segundo.**
- **Enlaces de poco ancho de banda:** tenemos que tener en cuenta la capacidad del enlace para transmitir información.
- **Modernización incompleta: se traslada el cuello de botella.** Si todos los paquetes tienen que salir por una misma interfaz que es de baja velocidad, ahí se hace el cuello de botella, porque tengo interfCONTROL DE FLUJOaces de entrada con alta velocidad. (Ejemplo para imaginarse esto: Autopista de muchos carriles a una sola ruta)

Control de congestión vs Control de flujo

- **Control de congestión:**
 - **Garantiza que la red pueda transportar todo el tráfico que ingresa.**
 - **Es un control global: interviene el comportamiento de todos los hosts y routers de la red.**
- **Control de flujo:**
 - **Garantiza que un emisor rápido no sature a un receptor lento.**
 - **Se relaciona con el tráfico entre un emisor y receptor determinado.**
 - **Es un control extremo a extremo.**
 - **Es independiente del estado de la red**



- Por ejemplo, si tenemos que el servidor web está enviando datos a gran velocidad a la PC-B, la PC podría llegar a saturarse. A la PC le llegan los datos muy rápidamente, y los procesa lento y el búffer se va llenando, la PC va a descartar la información, y el servidor va a seguir enviando información o re transmisión, y se va a seguir saturando.
- La PC tiene que implementar lo que se denomina **control de flujo:**
 - **Se implementa de extremo a extremo.**
 - **El control de flujo es independiente de qué tan congestionada esté o no la red.**
 - Si el HOST se está saturando, para que los datos no se pierdan ni se descarten, la PC le manda a decir al servidor que está lenta, que le envía menos información.

- Entonces el servidor envía menor caudal de información (tasa de transferencia menor).
- Puede pasar que la PC esté tan saturada que le diga al servidor que deje de mandar información por un tiempo.
- **Este control de flujo es implementado por el receptor y el objetivo es decirle al emisor que baje su tasa de transferencia.**
- **Se implementa en la capa 4 (capa de transporte).**
- Ahora, supongamos que se controla la cantidad de paquetes que ingresan a toda la red:
 - En el control de flujo, interfieren los extremos. **En el de congestión, interfieren las estaciones de trabajo y los routers. Van a intervenir todos los dispositivos de una red en general. Los puestos de trabajos son los que inyectan o demandan paquetes a la red, por eso intervienen.**
 - El dominio del control de congestión serían todos los dispositivos: R1, R2, Servidor Web, PC-A, PC-B, etc.

Principios generales del Control de Congestión

Para encarar la congestión, existen dos grandes enfoques:

- **Métodos de ciclo abierto:**
 - El **objetivo es que nunca se produzca la congestión**, por eso se controla lo que entra a la red. **Implementan un buen diseño de la red, para evitar la congestión.**
 - **Deciden cuándo aceptar tráfico nuevo.**
 - **Deciden cuándo y cuáles paquetes descartar.**
 - **Las decisiones relacionadas con la congestión se toman independientemente del estado de la red. (este congestionada o no la red)**
 - **se desperdicia capacidad**
- **Método de ciclo cerrado (retroalimentación):**
 - La red está constantemente obteniendo una retroalimentación sobre si se está congestionando la red o no. **Monitorean el sistema para detectar cuándo y dónde se producen congestiones (% de paquetes descartados, retardo de paquetes, etc.)**
 - **Informan sobre la congestión a quienes pueden solucionar el problema.**
 - **Toman medidas correctivas (por ejemplo se le dice al servidor que baje la tasa de transmisión).**
 - Por ejemplo, si mando pings y tardan bastante, es porque hay congestión, porque hay retardo

Métodos para el control de congestión

Control de admisión

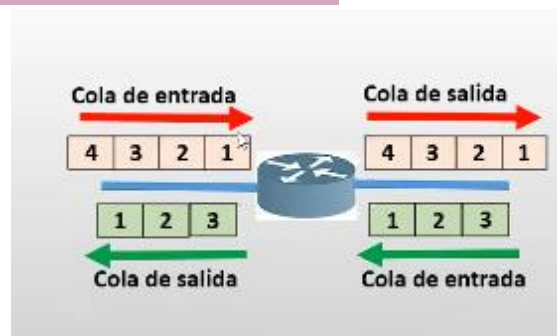
- **Se implementa en redes de circuitos virtuales**
- **Si la red detecta que está congestionándose, no acepta directamente nuevos establecimientos de circuitos. Decide no aceptar nuevos circuitos virtuales.**
- Ejemplo: si la red telefónica está saturada, no dejo que nadie más llame.

- **Se pueden aceptar nuevos circuitos virtuales, pero encaminándolos por rutas menos congestionadas.** O, si se pueden establecer, pero la red los puede desviar o encaminar por las partes de la red que no esté congestionada.
- Otro aspecto que se tiene en cuenta es: **se puede negociar un acuerdo entre el host y la subred cuando se establece el circuito virtual: se especifica volumen, forma de tráfico, QoS requerida**
- **En el establecimiento del circuito virtual, la red reserva recursos a lo largo de toda la ruta.** En el datagrama no hay forma porque el camino puede ser diferentes de los paquetes.

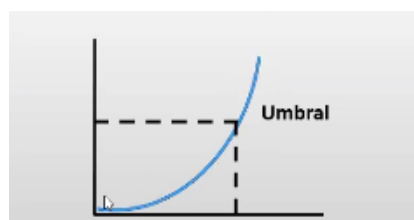
Control de congestión en redes de datagramas

Es mucho más difícil de controlar. No sólo se implementa el control de congestión del router, si no también en los host o dispositivos finales

- **Notificación explícita de congestión**
- **Paquetes reguladores**
- **Desprendimiento de carga**
- **Detección temprana aleatoria**
- **Cada router analiza sus líneas de salida**



- Vamos a suponer interfaces WAN punto a punto. O sea suponemos que este router se conecta con otro router.
- **Un router va a reservar dos búffers para cada interfaz. Un búffer para almacenar los paquetes que ingresan a la interfaz, y un búffer para los que salen.**
- **¿Cómo puede darse cuenta el router que se está congestionando?**
 - **Porque se llena la cola de entrada. La cantidad de paquetes encolados es muy alta.** Los routers analizan periódicamente sus líneas. También se puede congestionar la cola de salida



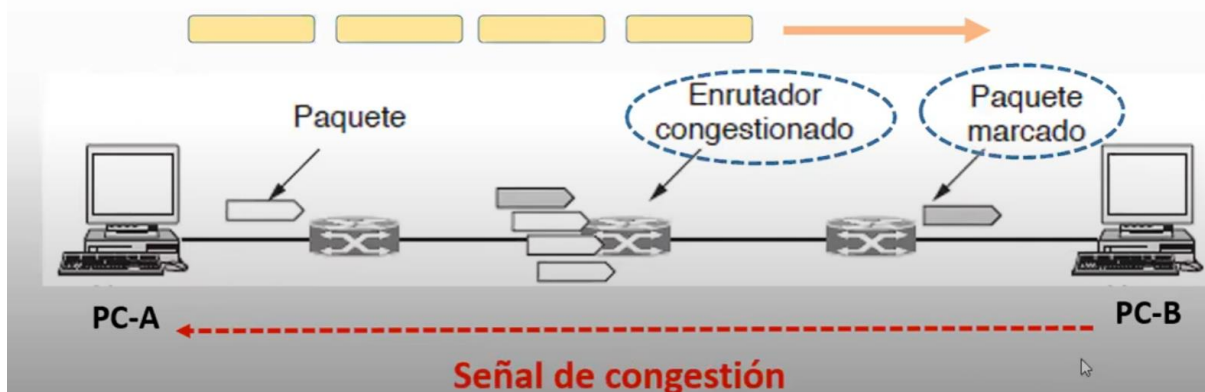
- **Si la línea sobrepasa un umbral, el router entra en estado de advertencia en esa interfaz,**
- **Se revisan los paquetes de un determinado enlace y se puede tomar alguna acción.**

Notificación explícita de congestión

- Cuando un router advierte congestión en alguno de sus enlaces activa dos bits en el paquete IP (ECN):
 - IPv4: Campo tipo de servicio.
 - IPv6: Campo clase de tráfico.
 - Estos campos determinan las prioridades de los paquetes. Se destinan dos de esos bits en el campo para marcar cuando se está congestionando, así se “marca” o “informa” de la congestión. Eso es lo que hacen los routers con esos bits.
- El destino se entera que la red está congestionada y envía dicha información al origen activando otro bit de la capa de transporte.
- El origen reduce la transmisión de datos hacia la red: se reduce la congestión.

Notificación explícita de congestión

- La PC-A le envía datos a la PC-B



- Ahí vemos que el router se está congestionando.
- El router va a marcar los paquetes: va a encender esos bits.
- El receptor se va a enterar de que ese router está congestionado, porque los paquetes viajan hacia la derecha.
- Entonces la idea es que en lugar de incorporar más paquetes a la red, se encienden esos bits en los paquetes actuales, esos bits llegan a la PC-B, y B se da cuenta que hay congestión entonces le va a avisar a la capa de transporte.
- La capa de transporte va a activar otros bits (bits), y el paquete vuelve hacia la PC-A y ahí se enterar el origen que hay congestión.
- La ventaja es que se avisa que está congestionado sin agregar un paquete más.
- La desventaja es que es un poco lento: primero se enterar el destino, y después el origen (que este último es el causante de la congestión).

Paquetes reguladores

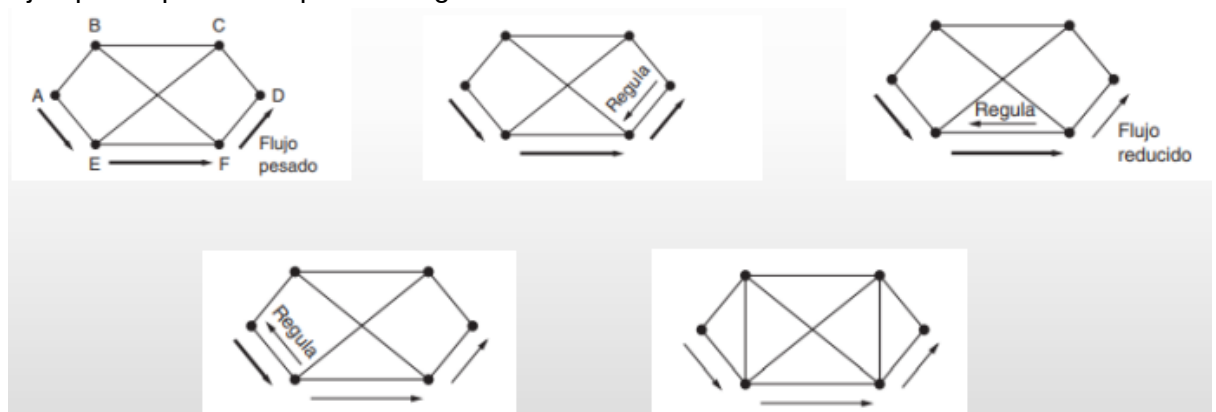
- Cuando el router advierte congestión en alguno de sus enlaces, analiza los paquetes que están en la cola
- Generar estos paquetes: cuando el router detecta que tiene una interfaz congestionada, construye un paquete Source Quench, que lo construye el ICMP.
- El router congestionado envía un paquete regulador al host origen informando de la congestión y del host destino implicado

- Se envía un paquete “source quench” al host origen solicitando reducir el tráfico al destino especificado en un determinado porcentaje. En la IP origen está la interfaz del router y en el destino la IP de la PC.
- El origen reduce la transmisión de datos hacia la red: se reduce la congestión
- Este paquete se lo manda al origen: para saber cuál es el origen, toma los paquetes y lo tiene que analizar para saber el origen.
- En ese paquete, se le dice al host origen que reduzca el tráfico al destino especificado en un determinado porcentaje. En la IP origen del paquete ICMP va a ir la IP de la interfaz del router congestionado. Y la IP destino sería la IP del origen (IP A en el ejemplo). Ese porcentaje puede ser 10, 20, 30, etc % en base a qué tan congestionada esté la red.
- El origen reduce la transmisión de datos hacia la red: se reduce la congestión. **No mantiene baja la tasa de transferencia de por vida. Cuando deje de recibir paquetes source quench, va subiendo lentamente la tasa de transferencia.**

Tipos de paquetes reguladores: hay dos tipos de implementaciones.

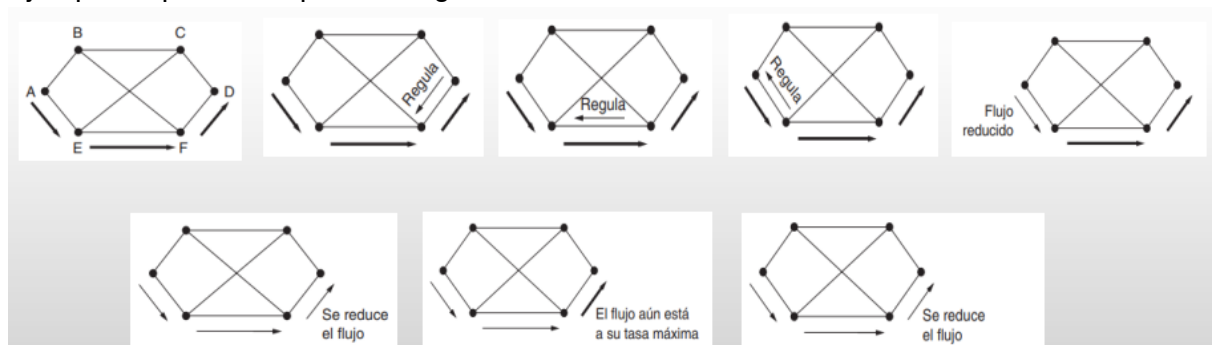
- **Paquete regulador salto por salto:** los routers intermedios absorben la congestión aliviando al router que está congestionado. Ahora, este router intermedio va a estar congestionado, entonces el anterior realiza lo mismo, y así hasta llegar al origen. *Este método es mejor.*

Ejemplo: suponemos que se congestiona el router D:



- **Paquete regulador que afecta al origen:** recién cuando el paquete regulador llega al origen empieza a bajar la transferencia el origen, no los routers intermedios. Recién al último, después de todas las instancias, se relaja el flujo en el router congestionado.

Ejemplo: suponemos que se congestiona el router D:



Desprendimiento de carga

Si el router ya intentó con los métodos anteriores y no pudo aliviar la congestión, empieza a descartar paquetes. No descarta cualquiera, sino que hace previamente un análisis:

- **En transferencia de archivos: es más importante un paquete viejo que uno nuevo.** Estos archivos tienen prioridad baja. Se descartan los paquetes que corren sobre TCP porque son los que van a ser retransmitidos. *conviene descartar los paquetes nuevos antes que uno viejos*
- **Los paquetes de alta prioridad (multimedia) no se descartan porque no van a ser retransmitidos,** porque es en UDP. Nadie los va a retransmitir. Acá *conviene descartar los paquetes viejos antes que uno nuevo.*
- El router en función de la prioridad, va a descartar o no los paquetes.
- **Transferencia de video: se transmiten cuadros completos y actualizaciones. Conviene descartar estas últimas.** *conviene descartar una actualización y no un cuadro completo*
- **En función de la aplicación: los paquetes se marcan con diferentes niveles de prioridad.**
- **En frame relay: se permite transferir más tráfico que el controlado, se marcan los paquetes con el bit DE activado** porque si la red se comienza a congestionar, éstos paquetes serán descartados.

Detección temprana aleatoria - RED (random early detection)

- Si el router intentó todo lo anterior, y no se redujo la congestión, entonces tendrá que empezar a descartar cualquier paquete, ahora no puede ponerse a hacer el análisis de cuál conviene descartar.
- **Objetivo: que el router descarte paquetes antes que se agote el espacio en el búfer.** Se intenta descartar antes de que la interfaz se congestione excesivamente para poder evitar que se llene el búfer.
- **Cuando la longitud de cola promedio sobrepasa un umbral: el enlace está congestionado y se descarta una pequeña fracción de los paquetes al azar**
- **El host emisor detecta que no llegan las confirmaciones (ACK) de sus paquetes y reduce la tasa de transmisión**
- **RED trabaja junto con TCP que reduce la tasa de transmisión si se pierden paquetes**
- Esta técnica funciona bien siempre que los paquetes sean retransmitidos.
- Trabaja bien este método con TCP que reduce la tasa si se pierden paquetes.

QoS - Calidad de servicio

- *Si la red está congestionada, no se puede brindar una adecuada calidad de servicio.*
- **Aspectos a tener en cuenta para asegurar la calidad de servicio:**
 - **Qué necesitan las aplicaciones de la red:** tengo que ver qué necesidades hay. Si no conozco las necesidades, no tiene sentido. Adaptar la red a cada situación es particular. Una red se congestiona por qué el tráfico de internet es a rafagas. Puede que se conecten todo de una.

- **Cómo regular el tráfico que ingresa a la red:** *controlar estrictamente cada cuánto ingresa un paquete en red, por ejemplo. Es uno de los métodos de ciclo abierto*
- **Cómo reservar recursos en los routers para garantizar el desempeño.**
- **Si la red puede aceptar o no más tráfico en forma segura**
- **Ninguna técnica maneja TODOS los aspectos en forma eficiente.** Todos colaboran pero no cubren todo.

Concepto

- **Objetivo:** brindar calidad de servicio destinado a las aplicaciones multimedia. Antes no existía porque no había tráfico multimedial. Pero ahora sí surgió esta necesidad.
- **Flujo:** un flujo de datos es información, o sea, **un conjunto de paquetes que parte desde un origen a un destino.** Es un conjunto de paquetes desde un origen a un destino.
- **La QoS de un flujo se define mediante Parámetros o Requerimientos:**
 - **Ancho de banda:** hay aplicaciones que necesitan mucho ancho de banda. Por ejemplo, todo lo relacionado a la imagen o el video.
 - **Retardo:** es decir, *cuánto tarda un paquete en llegar desde el origen hasta el destino.* Hay aplicaciones que no toleran el retardo, por ejemplo: la voz.
 - **Variación del retardo (jitter):** o variabilidad del retardo. Se da cuando un paquete llega por ejemplo en un segundo. El siguiente paquete en vez de llegar al siguiente segundo, tarda 3 segundos, el siguiente tarda 5 segundos. Y así. Hay aplicaciones que no toleran esto.
 - **Pérdida (confiabilidad):** esto pasa cuando *la aplicación no soporta pérdidas.* Por ejemplo: en una transacción bancaria no puede haber pérdidas

Estos son los parámetros que tenemos que determinar para saber medir la calidad de servicio necesaria.

Requerimientos de diferentes aplicaciones

Aplicación	Ancho de banda	Retardo	Variación del retardo	Pérdida
Correo electrónico.	Bajo	Bajo	Baja	Media
Compartir archivos.	Alto	Bajo	Baja	Media
Acceso a Web.	Medio	Medio	Baja	Media
Inicio de sesión remoto.	Bajo	Medio	Media	Media
Audio bajo demanda.	Bajo	Bajo	Alta	Baja
Video bajo demanda.	Alto	Bajo	Alta	Baja
Telefonía.	Bajo	Alto	Alta	Baja
Videoconferencias.	Alto	Alto	Alta	Baja

“que tanto exige a la red esa aplicación en cuanto a ese parámetro”. Así se generan mecanismos para cada aplicación.

- Por ejemplo: en correo electrónico:
 - Es liviano, por lo que tiene un **bajo requerimiento de ancho de banda**
 - No tiene mucha exigencia en cuánto al retardo. Esto es por qué si se tarda 2 segundos más o 10 segundos más, no pasa nada. No es exigente en cuánto a esto.

- Tampoco es exigente en la variabilidad del retardo. A diferencia que puede ser en un video. Esto lo podemos ver cuando estamos viendo un video de youtube. Por ahí el retardo (cuando está cargando) no le importa tanto. Pero cuando estamos viendo el video, no queremos que se nos corte, es por eso que la variación del retardo es alto, porque la aplicación exige que no haya.
- Ahora en la pérdida, no quiere que la red descarte paquetes. No lo tolera.

Técnicas para alcanzar una buena QoS

Sobreaprovisionamiento

- Los ISP invierten mucho en instalaciones y recursos para que la red no se congestione.
- El objetivo es construir una red con la suficiente capacidad para manejar cualquier tipo de tráfico
- Es costosa.
- Brindar suficiente capacidad de router, espacio en buffer y ancho de banda para que los paquetes no se congestionan.
- **Ejemplo: sistema telefónico.** Es el de telefonía fija. Cuando se creó, se sobredimensiona. Es muy raro que esté ocupado, excepto en días pico.
- Los ISP están invirtiendo cada día más en aumentar los recursos para brindar una buena QoS. Tratan de dimensionarla, pero la demanda de internet es tan creciente que no da a basto.
- Hace hincapié en toda la red.

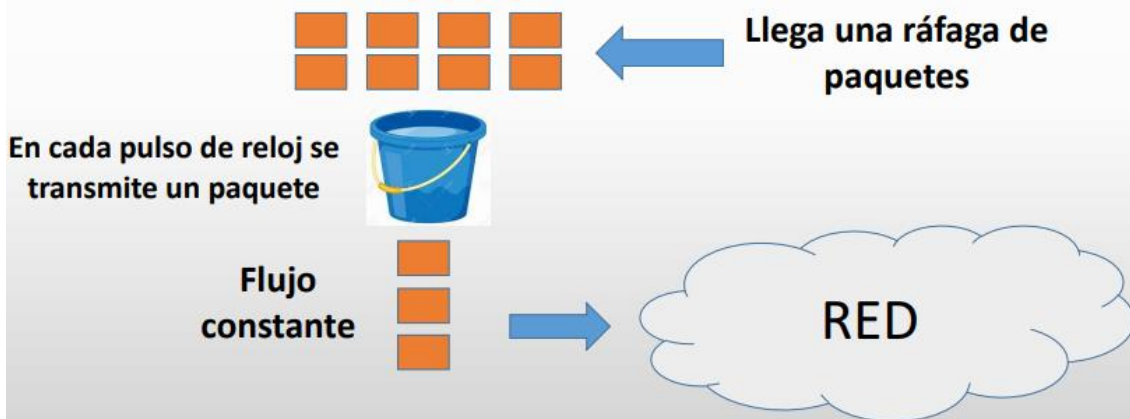
Modelado de Tráfico (traffic shaping)

- Como sabemos, la red se congestiona cuando se ingresan muchos paquetes a la red (transmisión de información a ráfagas).
- Para controlar ese tráfico que ingresa a la red, se implementa esto.
- Es una técnica para regular la tasa promedio y las ráfagas de un flujo de datos que entran a la red.
- El objetivo es permitir que las aplicaciones transmitan diferente tipo de tráfico y describen los patrones de tráfico a la red.
- Se modera el tráfico en el servidor.
- El usuario y la red acuerdan el patrón de tráfico para un determinado flujo.
- SLA (Acuerdo de nivel de servicio - Service Level Agreement): acuerdo entre cliente y proveedor sobre todo el tráfico del cliente.
- Se debe supervisar que el cliente cumpla lo pactado, esto se denomina supervisión de tráfico (traffic policing). El exceso se puede marcar para descarte. Esto significa que si un router llega a congestionarse, este va a descartar los paquetes marcados.
- El modelado de tráfico es reducir la congestión, así el proveedor cumple lo prometido.
- Es muy utilizado para tráfico de datos en tiempo real
- Hay dos técnicas - En ciclo abierto:
 - Algoritmo de cubeta con goteo
 - Algoritmo de cubeta con ficha (TOKEN)

Algoritmo de cubeta con goteo

- El flujo de salida tiene una tasa constante sin importar la rapidez del flujo de entrada. Es por eso el goteo, sin importar que tan lleno esté el balde.
- Si se satura la cubeta (cola finita): pérdida de paquetes.
- Un flujo desigual, se convierte en flujo continuo. Esto reduce la posibilidad de congestión.
- En cada pulso de reloj, se transmite un paquete a la red
- Utilizado para que el ISP controle el exceso

Algoritmo de cubeta con goteo:



- Vamos a suponer que llega una ráfaga de paquetes. Entonces el host tiene la necesidad de enviar mucha información a la red.
- Llegan los paquetes al búffer (8 paquetes).
- En lugar de almacenar los 8 buffers, como el balde tiene un goteo, en cada pulso de reloj se va a transmitir un paquete. Entonces transmite de a uno por vez. Y así, hasta enviar los 8 paquetes. Es un flujo constante.
- Entonces, la idea del algoritmo es que cuando tengo que transmitir muchos paquetes de golpe a la red, no los lanzo como una ráfaga, sino que se transforma en un flujo constante. Si lo hago de forma constante, no se va a congestionar la red.
- **no se adapta al tráfico real**

Algoritmo de cubeta con ficha

- Esa forma de algoritmo de cubeta con goteo, no se adapta al tráfico real. Por eso surge el algoritmo de cubeta con ficha.
- **Algoritmo flexible: apto para tráfico a ráfagas.** Esta es la principal ventaja. Que se adapta a la ráfaga.
- **La cubeta contiene fichas generadas por un reloj.** Mientras yo no transmito computadoras a la red, voy a ir generando fichas, dónde cada ficha es un derecho a transmitir un paquete a la red.
- **Los hosts inactivos acumulan permisos para enviar luego ráfagas grandes (hasta el tamaño de la cubeta "n").** N sería el tamaño del búffer. Cómo máximo, mandar 100 paquetes por ejemplo.
- **Cada ficha → derecho para transmitir un paquete o cierta cantidad de bytes**
- **La capacidad de la cubeta se puede expresar en cantidad de paquetes o cantidad de bytes.** ¿Por qué en bytes? porque podría mandar poquitos paquetes

pero muy grandes. Entonces, para ser más realistas a la cantidad de información que se inyecta a la red, se podría medir a nivel de bytes.



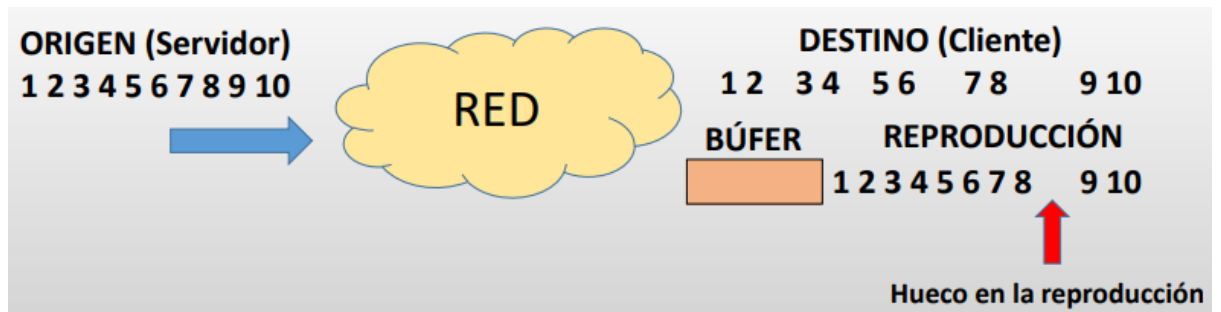
- Por ejemplo, no estamos lanzando paquetes a la red, se van generando fichas.
- Después, el host tiene 6 fichas, y llegan 4 paquetes para transmitir, entonces puede enviar los 4 paquetes a la vez y se le sacan dos fichas.
- Cada paquete va a consumir una ficha



- Nos quedan 2 fichas porque gastamos 4
- Ahora, llegan 6 paquetes para transmitir.
- Va a transmitir 2 no más de forma en ráfaga porque tiene dos fichas.
- Los otros 4 van a esperar que el pulso de reloj le de una ficha para transmitirlo.
- Acá vemos que se pone en práctica el otro algoritmo. Es como una combinación, porque hay un flujo constante. Esto pasa cuando se acaban las fichas
- Esto no se implementa en los routers, sino en los servidores. Este control se hace en la placa. Se maneja una única cubeta para cada placa de red.

Almacenamiento en buffer

- Supongamos que estamos viendo una película. Sabemos que son sensibles al jitter. Le exige mucho a la red que no lleguen con jitter los paquetes.
- Esta técnica se implementa en el cliente.
- **Los flujos se almacenan en el buffer del receptor antes de ser entregados a la aplicación.** Eso lo podemos ver que cuando estamos por poner una peli en Netflix, la reproducción no empieza al instante, si no que empieza a cargarse. Eso que empieza a cargarse, lo que está haciendo el televisor, es almacenar en el buffer esos paquetes antes de empezar a reproducir esa película.
- El objetivo de esto, es que se va a empezar a reproducir cuando tenga suficientes paquetes en el buffer para que una vez que se empiece la reproducción no se interrumpa.
- **Es una técnica que incrementa el retardo (espero un rato para que la peli empiece a reproducirse), pero atenúa la fluctuación (cuando empieza, reduce los cortes), aplicado en el video o audio bajo demanda.**



Programación de paquetes

- Esto se implementa en los routers.
- Se reservan suficientes recursos a lo largo de la ruta que toman los paquetes a través de la red.
- Se pueden reservar tres tipos de recursos en los routers:
 - Ancho de banda de los enlaces
 - Espacio de buffer de los routers
 - Ciclos de CPU (o capacidad de procesamiento de los routers)
- No lleno de paquetes al router si el router tiene, por ejemplo, baja capacidad de procesamiento.
- Algoritmos de programación de paquetes: determinan cuál de los paquetes en el buffer se va a enviar a la línea de salida.
- Cada router coloca los paquetes en una cola de búfer para cada línea de salida hasta que se puedan enviar.
- Algoritmos de programación:
 - FIFO
 - Prioridad
 - Encolamiento justo (FQ)
 - Encolamiento justo ponderado (WFQ)

Algoritmo FIFO

- Es el establecido por defecto
- Los paquetes se envían a la línea de salida en el orden en el cual llegaron al búfer.
- Los routers por defecto son sencillos, pero no implementan buena QoS. Hay que configurarla en el dispositivo. Es por eso, que este es el algoritmo por defecto.
- Algoritmo simple pero no brinda buena QoS.
- Si la cola se llena, se descartan los paquetes
- Si llega una ráfaga grande de paquetes de un flujo, perjudica la transferencia de los paquetes de los otros flujos.

Algoritmo por prioridad

- Los paquetes se marcan con una prioridad. Va a tener tantas colas como prioridades existan.
- Se envían primero SIEMPRE los paquetes de mayor prioridad hasta que se vacíe el buffer.
- No es bueno porque si la cola de mayor prioridad siempre está ocupada, nunca se van a enviar las de las prioridades bajas.

- Si tienen la misma prioridad, se envían mediante FIFO.
- Desventaja: si llega una ráfaga grande de paquetes de prioridad ALTA, perjudica la transferencia de los paquetes de prioridad baja. puede producir inanición. Para que esto no pase, surge el siguiente algoritmo

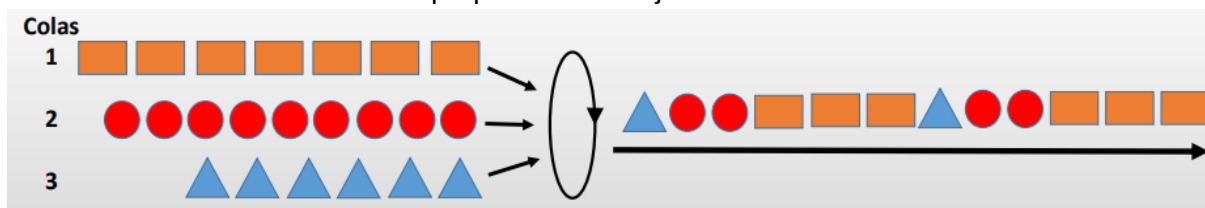
Encolamiento justo (FQ - Fair Queueing)

- Los routers tienen colas separadas, una por cada flujo para una determinada línea de salida
- El router explora de forma circular (round-robin) las coles, y envía el primer paquete de cada cola.
- Es justo en el sentido de que todos los flujos pueden enviar paquetes a la misma tasa.
- Desventaja: se le da la misma prioridad a todos los flujos. Si se hace de forma secuencial, se pierde el concepto de prioridad en sí.



Encolamiento justo ponderado (WFQ - Weighted Fair Queueing)

- Se le da mayor ancho de banda a los flujos en tiempo real.
- Los routers tienen colas separadas, una por cada flujo para una determinada línea de salida.
- Según el flujo, se envían más paquetes a la red según el peso de cada cola.
- Por ejemplo, lanzamos tres paquetes de la cola número 1, dos paquetes de la cola 2, y un paquete de la cola 3. Y así manejamos prioridades a nivel de pesos, y no sufren de inanición las colas de paquetes más bajas



Técnicas de QoS en Internet

- IETF → buscó técnicas para brindar QoS en Internet:
- Servicios Integrados (IntServ)
- Servicios Diferenciados (DiffServ)

Servicios integrados

- Se refiere a que es una tecnología que permite manejar diferentes flujos extremo a extremo en una red. A cada flujo se le garantiza QoS extremo a extremo.
- Arquitectura que gestiona los recursos para brindar QoS en una red de computadoras
- Se reservan recursos extremo a extremo.

- **Se requiere un nuevo protocolo RSVP (ReSerVation Protocol).** Este protocolo es como que va abriendo distintos caminos por los routers y va reservando ancho de banda, ciclos de cpu y espacio en buffers.
- **Tipos de servicios:**
 - **Servicio garantizado: aplicaciones en tiempo real. Alta prioridad**
 - **Servicio controlado: tráfico Web, FTP, etc. Prioridad media**
 - **Servicio de mejor esfuerzo. Prioridad baja**
- **Manejo de flujos de paquetes:** por ejemplo, si estoy usando el teléfono, y hay 14 más usando el teléfono, los routers van a tener que manejar 15 comunicaciones distintas, porque son 15 flujos distintos. A cada flujo le mantienen el estado
- **Funciones de los servicios integrados:**
 - **Control de admisión: se reservan recursos en toda la ruta (RSVP)**
 - **Enrutamiento: los routers encaminan según la QoS de cada flujo.**
 - **Manejo de colas en los routers (FIFO, WFQ, etc.)**
 - **Descarte de paquetes (tail drop, Prioridad, RED)**
- **Desventajas:**
 - **Se reservan recursos para cada llamada de usuario extremo a extremo.**
 - **No es escalable para redes grandes con muchos flujos**
 - **Necesidad de mantener información de estado en cada router.**

Servicios diferenciados

- Se van a manejar distintos flujos, pero esos flujos se clasifican en distintas clases (por ejemplo, clase de voz, de video, de transferencia de archivo, etc)
- **Brindan un método para garantizar QoS en redes de gran tamaño (internet).**
- **Un ISP (conjunto de routers) puede ofrecer servicios diferenciados**
- **El ISP marca los paquetes IP según la clase a la que pertenecen:**
 - **IPv4: campo ToS (Type Of Service)**
 - **IPv6: campo Clase de Tráfico (Traffic Class)**
- **Brinda QoS basada en CLASES de tráfico (no de flujos)**
- **No se reservan recursos a lo largo de toda la ruta (puede ir por rutas distintas, no necesariamente por el mismo camino físico)**
- **Se implementa de manera local en cada router: implementación sencilla porque NO requiere mantener el estado de cada flujo.**
- **Se establecen contratos entre la empresa y la red y se paga el servicio (SLA).** Y se pueden implementar de dos formas.
- **Reenvío expedito o acelerado:**
 - **Disponibles dos clases de servicios: normal y expedito.**
 - **Cada router tiene dos colas de salida, y se maneja a través de WFQ**
- **Reenvío asegurado: se definen cuatro clases de prioridades.** Es lo mismo pero con la idea que se brindan distintos tipos de servicios.

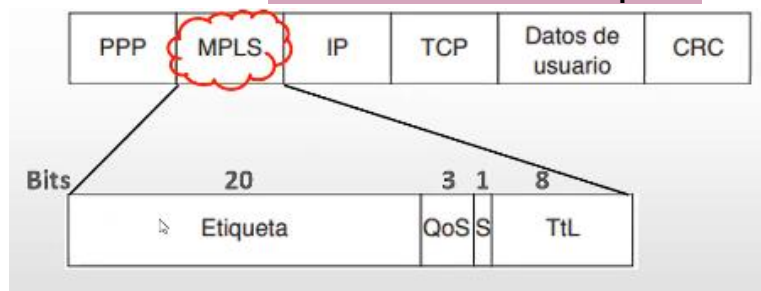
MPLS (MultiProtocol Label Switching)

- **Conmutación multiprotocolo mediante etiquetas.**
- Multiprotocolo: es parecido a frame relay.
- Brindar QoS de forma más rápida.
- **Tecnología utilizada actualmente en los ISP de Internet.**

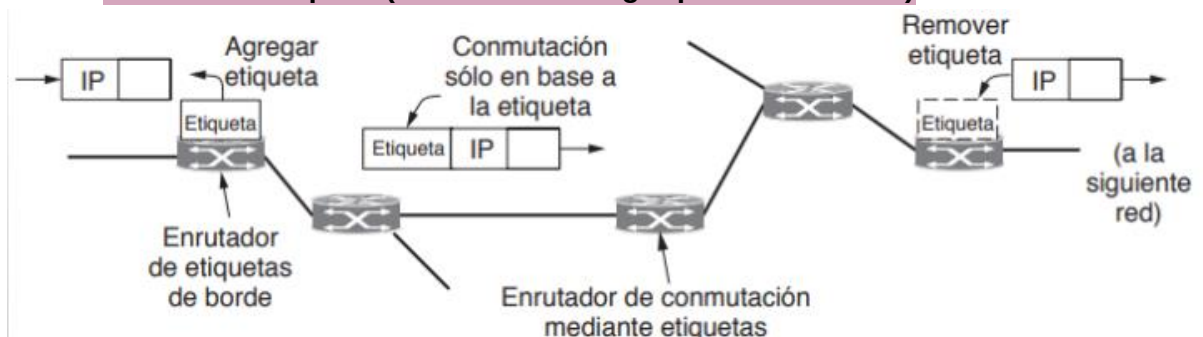
- **Tecnología orientada a conexión:** tiene que establecerse un camino físico de un punto hasta otro.
- **MPLS es independiente de la capa de red y de enlace de datos (multiprotocolo)**
- **Incorpora una “nueva etiqueta” y encamina (conmuta en realidad) en base a ella.** Los routers van a conmutar en función de la etiqueta.
- **La conmutación es muy rápida y se pueden reservar recursos a lo largo de toda la ruta.**
- **Los routers mantienen una tabla indexada por etiquetas y línea de salida.**
- ¿Dónde se coloca la etiqueta?



- **MPLS:** es independiente de la capa 2 y la capa tres. Es una nueva tecnología. Se agrega una nueva cabecera. **Es como si fuera de la capa 2.5**



- **La cabecera son 4 bytes, o sea, 32 bits**
- **Etiqueta:** tiene significado local, dentro del router.
- **QoS:** es para la prioridad. Para distinguir entre tráfico en tiempo real del que no es en tiempo real.
- **Stack (S):** se pueden encapsular varias cabeceras MPLS.
- **Ventajas:** enrutamiento flexible, reenvío rápido y adecuado para brindar QoS.
- **Las etiquetas se tienen que volver a asociar en cada salto. Estas etiquetas pueden ir cambiando salto a salto.**
- **Se pueden agrupar varios flujos que parten y terminan en un mismo router con una misma etiqueta (FEC - Forwarding Equivalence Class)**



REDES DE INFORMACIÓN

Resumen tercer parcial

Índice

Unidad 5: capa de transporte	5
Servicios brindados por la capa de transporte	5
Comunicación lógica extremo a extremo	5
Direccionamiento (puertos)	6
Multiplexión y demultiplexón	7
Servicio orientado a conexión y sin conexión	8
Servicio fiable y no fiable	8
Protocolo TCP – Transmission Control Protocol	9
¿Cómo se usan los sockets?	11
Formato del segmento	11
Ejemplo: formato del segmento	13
Campo Tamaño de ventana de “recepción”:	15
Opciones	16
Establecimiento de conexión	17
Liberación de conexión	18
Control de congestión en TCP	18
Protocolo UDP - User Datagram Protocol	19
Formato del segmento	19
Puertos	20
Tipos de puertos	20
Traducción de direcciones de red (NAT)	22
Características	22
Tipos de traducción	23
NAT estática	23
NAT dinámica	23
PAT	25
Ventajas de NAT	27
Desventajas de NAT	28
Unidad 5.2: capa de Aplicación	28

Protocolo DNS - Sistema de Nombre de Dominio	28
Necesidad del DNS	28
Características	28
Espacio de nombres del DNS	29
Servidores de nombres del DNS	29
Tipos de servidores DNS	30
Caché DNS	30
Propagación DNS	30
Comandos relacionados con DNS	30
Tipos de consultas	31
Recursiva	32
Iterativa	33
Base de datos DNS	33
Tipo de recursos	34
Comando nslookup	35
Protocolo Correo Electrónico - Arquitectura y Servicios	36
Protocolo SMTP	37
Formato del mensaje	38
Protocolo POP3	39
Protocolo IMAP	39
Correo basado en la Web (webmail)	39
Protocolo MIME	40
Protocolo FTP-File Transfer Protocol	41
Conexiones paralelas	42
Conexión de control	42
Conexión de datos	42
Comandos FTP	43
Protocolo TFTP - Trivial File Transfer Protocol	43
Aplicaciones	43
Gestión de red	44

Necesidad de la gestión de red	44
Modelo definido por la ISO	44
Componentes SNMP	44
Nodos administrados	45
Agente SNMP	45
Estaciones administradoras (NMS - Network Management Station - Estaciones administradoras de red)	46
Base de información de administración (MIB)	47
Protocolo SNMP - Simple Network Management Protocol	49
Protocolo HTTP	50
Comandos HTTP	51
Protocolo HTTPS	52

Unidad 5: capa de transporte

Esta capa contiene a los protocolos **TCP** y **UDP**. Algunas aplicaciones prefieren ejecutarse en TCP y otras en UDP. ¿Querés saber por qué? Seguí leyendo capo.

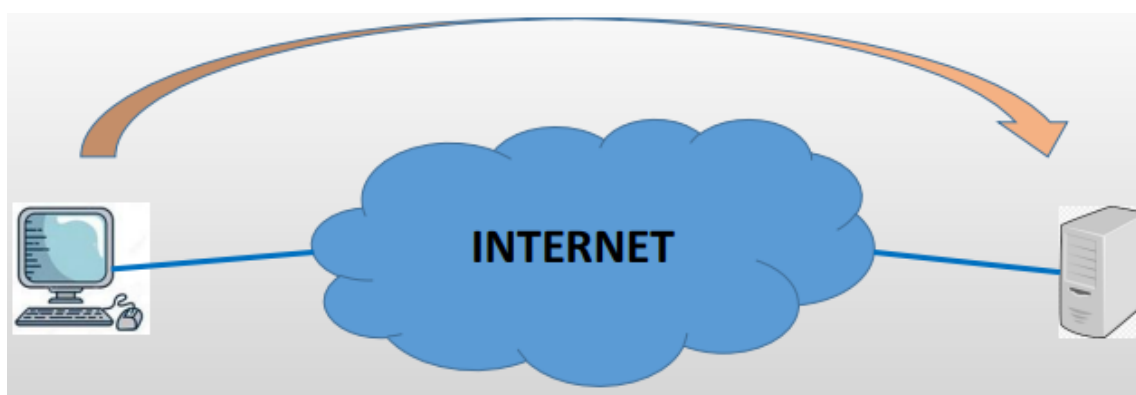
Servicios brindados por la capa de transporte

La capa de transporte brinda servicios a las capas superiores, estos servicios son:

1. Comunicación lógica extremo a extremo

¿Dónde se ejecuta la capa de transporte? Es decir, ¿En qué dispositivos de red se ejecuta la capa de transporte? En **los dispositivos terminales o también llamados dispositivos finales** (pc, servidores).

Los dispositivos intermedios son los switches, router, AP, etc.



La **comunicación lógica extremo a extremo** significa que **antes de poder enviar datos se tienen que poner de acuerdo el origen y el destino extremo a extremo**. Es decir, se ponen de acuerdo la PC y el servidor que van intercambiar datos.

¿Por qué se llama comunicación lógica? Porque independientemente si los datos viajan por unos routers o por otros routers, TODOS esos datos pertenecen a la misma comunicación lógica. Por ejemplo, si tengo que transferir un archivo o descargar una página web, esta página web puede encapsularse en varios paquetes y puede que algunos paquetes viajen por unos routers y puede que otros paquetes viajen por otros routers, sin embargo, todos pertenecen a la misma comunicación lógica. Es decir que, no necesariamente esos datos tienen que viajar físicamente por el mismo camino.

Se tienen que preparar de alguna manera los dispositivos, no pueden lanzar directamente los datos a la red, a esto se refiere lo de la comunicación lógica extremo a extremo.

2. Direccionamiento (puertos)

Así como para distinguir que la información va a una máquina o a otra usamos la dirección IP, o como para distinguir que la información va a una placa o a otra usamos la dirección MAC. La forma de distinguir las diferentes aplicaciones que se ejecutan en una máquina o en un servidor es a través del número de puertos. Estos puertos son lógicos, es decir, el direccionamiento que brinda la capa de transporte es totalmente lógico, no físico.

- Se manejan puertos que poseen direcciones de 16 bits (0 – 65535 puertos). El puerto 0 no se usa, está reservado.
- Los puertos se utilizan para identificar un proceso de aplicación ejecutándose en una computadora o servidor. **Por ejemplo:** si tengo abiertas 3 pestañas distintas, cada pestaña debe estar asociada a un número de puerto distinto porque cuando lleguen los datos a esa computadora la pila de protocolos TCP/IP tiene que saber a quién entregarle esos datos, es decir, si a la pestaña 1, pestaña 2 o pestaña 3. Ya sea en una PC o en un servidor.
- **Puerto:** dirección de transporte en las cuales los procesos pueden escuchar solicitudes de conexión. **Por ejemplo:** cuando se inicia un servidor web, este se pone en actitud de escucha (listen) en un determinado puerto.

Servidor	Dónde escucha
web	Puerto 80
DNS	Puerto 53
De correo	Puerto 25
DHCP	Puerto 67

Entonces, los puertos a nivel de sistema operativo lo podemos asociar como “número de proceso” (PID).

- Permite administrar múltiples conversaciones (aplicaciones) simultáneas entre dos dispositivos. Es decir, podemos tener muchas pestañas abiertas.
- El sistema operativo puede distinguir una actividad de otra a través de un número de puerto diferente.
- Los servidores van a escuchar en un puerto diferente en función del servicio que esté brindando. **Por ejemplo:** Si tenemos un servidor que está brindando un servicio web está escuchando por el puerto 80, pero si además está brindando el servicio DHCP, entonces también está escuchando por el puerto 67. Cabe aclarar que, si el servidor tiene mil usuarios conectados a internet, igualmente va a estar escuchando por un solo puerto (el 80). **¿Cómo distingue a los usuarios?** A través de sockets.
- El socket permite identificar de manera única e irrepitable esas múltiples conversaciones.

3. Multiplexión y demultiplexión

- En el **origen se "multiplexan"** los segmentos de las distintas aplicaciones.
- No es que se mezclen datos de cada página en un segmento, cuando hablamos de **multiplexar segmentos** hacemos referencia al hecho de que todos los segmentos salen por la misma placa de red, es decir, por el mismo medio físico.
- Cada aplicación encapsula en un segmento diferente.



Explicación de la imagen: Acá se está multiplexando. En el medio de transmisión se transmite un segmento de cada aplicación (uno de la verde, otro de la azul, otro de la roja y así). La aplicación es cada pestaña que tenemos abierta (por ejemplo: usamos YouTube, wsp web y mail al mismo tiempo)

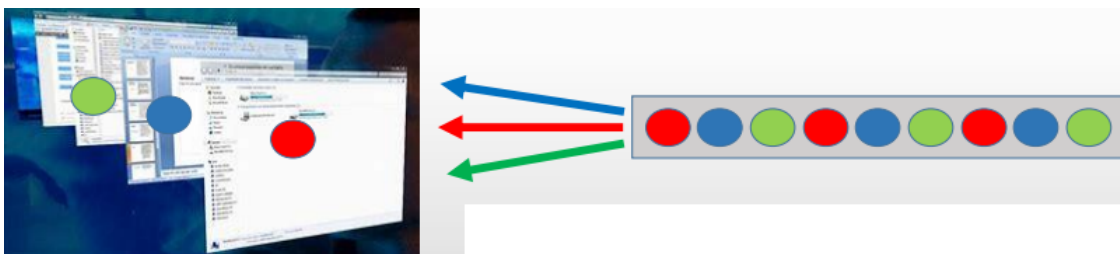
Entonces, multiplexar es que en el origen (en la máquina) va a salir por la placa de red los segmentos de las diferentes aplicaciones mezclados. Pero ojo, porque nunca se unen los datos de cada aplicación en un mismo segmento.

Por un mismo medio de transmisión transmito información de diferentes conversaciones de diferentes aplicaciones que se están ejecutando en la máquina origen.

Si bien en la capa de transporte reciben el nombre de segmento, en definitiva, lo que sale de la máquina son bits, pero recordemos que son segmentos encapsulados en paquetes, que se encapsulan en tramas y salen como bits (esto era el proceso de encapsulamiento en una transmisión).

IMPORTANTE: Nunca jamás la capa de transporte va a lanzar un segmento a la red, recordemos que se lo pasaba a las capas inferiores y hacia todo el proceso de encapsulamiento.

- En el **destino se "demultiplexan"** los segmentos entre las distintas aplicaciones.



Explicación de la imagen: Ahora llegan los datos a mi máquina donde tengo varias aplicaciones abiertas. **¿Qué hace TCP/IP en la capa de transporte?** Recibe esa información y en función del número de puerto destino lo va a entregar a la aplicación que corresponde. Es decir, los bits van subiendo a la capa de enlace, sube a la capa de red, la capa de red desencapsula y se lo pasa a la capa de transporte y la capa de transporte en función del número de puerto destino se lo entrega a la aplicación que corresponde.

Cada aplicación escucha en un puerto distinto.

Todos esos segmentos comparten la misma IP de destino porque llegan a la misma máquina física.

4. Servicio orientado a conexión y sin conexión

- **Servicio orientado a conexión:** significa que antes de poder transmitir datos hacia la red sí o sí tengo que establecer una conexión.
 - Se establece una conexión “lógica” entre emisor y receptor (extremo a extremo) ANTES de la transmisión de datos. En la capa de transporte todo es lógico.
 - **Fases:** establecimiento de la conexión, transferencia de datos y liberación de la conexión. **¿Por qué se libera la conexión?** Porque el receptor se queda escuchando, es decir, está reservado hasta que se termina la conexión o sea que básicamente está ocupando recursos.
 - Cuando se establece una conexión, la computadora y los servidores, los dispositivos reservan recursos. **¿Qué recursos?** Variables, espacio de buffer.
 - Origen y destino preparan y reservan recursos.
 - Los routers, los enlaces NO reservan recursos. La capa de transporte no puede afectar a que se reserven recursos en la red, es una comunicación lógica extremo a extremo.
 - Es seguro.
- **Servicio sin conexión:** La computadora tiene datos para transmitir y los lanza a la red, no tiene que avisarle al destino que le va a enviar datos.
 - Los datos se transmiten a la red directamente.
 - **¿Qué pasa si el destino tiene el buffer lleno?** Se pierden los datos.
 - Es inseguro porque no se sabe si los datos van a llegar o no.

5. Servicio fiable y no fiable

- **Servicio fiable:** garantiza que ***se reciben todos los datos en el destino*** con un ACK.
 - Si no llega el ACK, la capa de transporte va a retransmitir los datos que no llegaron.
 - **Garantiza la entrega ordenada de los datos.** La capa de transporte construye segmentos que se encapsulan en un paquete, el paquete se encapsula en una trama y eso viaja. Si es una red de datagrama, los paquetes pueden viajar por distintas rutas y si hay un balanceo de carga porque el router tiene dos formas de entregar los paquetes en una misma red, es peor, porque pueden viajar unos paquetes por una ruta y otros por otra ruta, entonces puede que lleguen desordenados al destino. Entonces, la capa de transporte se encarga de ordenar los datos en el destino antes de ser entregados a la aplicación. Para ordenarlos les pone un número de secuencia.
 - **Garantiza la integridad de los datos.** Permite que ***la información llegue íntegra***. Es decir, tal como sale la información, llega al destino.

- **Lo implementa el protocolo TCP.**
- **Servicio no fiable:**
 - Posibilidad de pérdida de datos. Esto es porque no hay acuse de recibo.
 - Posible desorden de los datos.
 - No se garantiza integridad de los datos. O sea, los datos pueden llegar corruptos con algún error.
 - Es rápido.
 - **Lo implementa el protocolo UDP.**

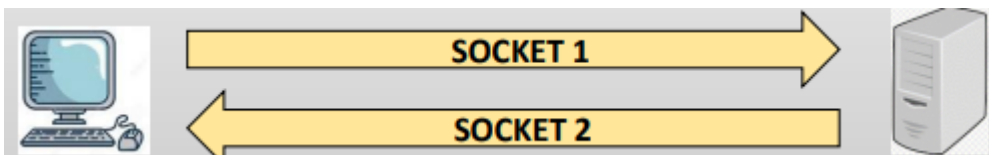
¿Por qué hay dos servicios? Porque hay aplicaciones que le exigen a la red fiabilidad, por ejemplo, transferencias de páginas web (como e-commerce o homebanking). Por otro lado, si estoy transmitiendo voz, video y demás conviene que sea rápido (no fiable).

Si como ingenieros en sistemas queremos hacer una aplicación que sea rápida pero que a la vez los datos lleguen ordenados en el destino vamos a usar el servicio no fiable pero el control no lo va a hacer la capa de transporte, sino que lo vamos a hacer nosotros desde la aplicación para asegurarnos que los datos lleguen ordenados.

Protocolo TCP – Transmission Control Protocol

- Significa protocolo de control de transmisión.
- Protocolo orientado a conexión (lógica) que brinda un servicio de transporte fiable. Por lo que hay que establecer la conexión, deben estar de acuerdo origen y destino.
- Establece una conexión lógica extremo a extremo sobre una interred no fiable (IP). Porque el protocolo TCP/IP ya sea IPv4 o IPv6 son los dos no fiables. “Es de máximo esfuerzo, no garantiza nada”. Recordemos que se tuvo que desarrollar el protocolo ICMP para que si un paquete no se entregaba ya sea porque el host estaba inactivo o porque la red era inalcanzable, se activaba este protocolo para avisar que el paquete no se entregó.
- **En el origen:** TCP acepta corrientes de datos de usuario de los procesos locales y los divide en segmentos. La capa de aplicación genera datos que son entregados a la capa de transporte.
- **¿Puedo transmitir a la red un archivo de 4MB? ¿Se pueden encapsular 4 megas en un segmento, luego en un paquete y luego en una trama?** NO, porque en una trama no entra. Recordemos que la carga útil de la trama Ethernet era de 1500 bytes entonces debemos dividir el archivo en partes más pequeñas. **¿Quién divide y dónde?** La capa de aplicación le pasa los 4 mega bytes a la capa de transporte y esta los segmenta por ejemplo en 1000 bytes y le agrega una cabecera formando así los segmentos. Estos segmentos se pasan a la capa de interred (la capa de ip) y allí IP le agrega una cabecera y se lo pasa a la capa de enlace. La capa de enlace le agrega una cabecera y se lo pasa directamente al cable o a la fibra óptica, al aire y viajan los bits.
- Normalmente la que divide es la capa de transporte. Solamente si la capa de IP tiene que mandarlo por una red que tiene una MTU menor ahí recién va a fragmentar.
- Hoy en día TCP construye segmentos pequeños para que se puedan encapsular en una trama ethernet. Por eso la que divide normalmente es la capa de transporte.
- **En el destino:** TCP ordena en función del número de secuencia y reensambla los segmentos y los entrega a la capa de aplicación.
- Si la información llega mal al destino se tiene que retransmitir.

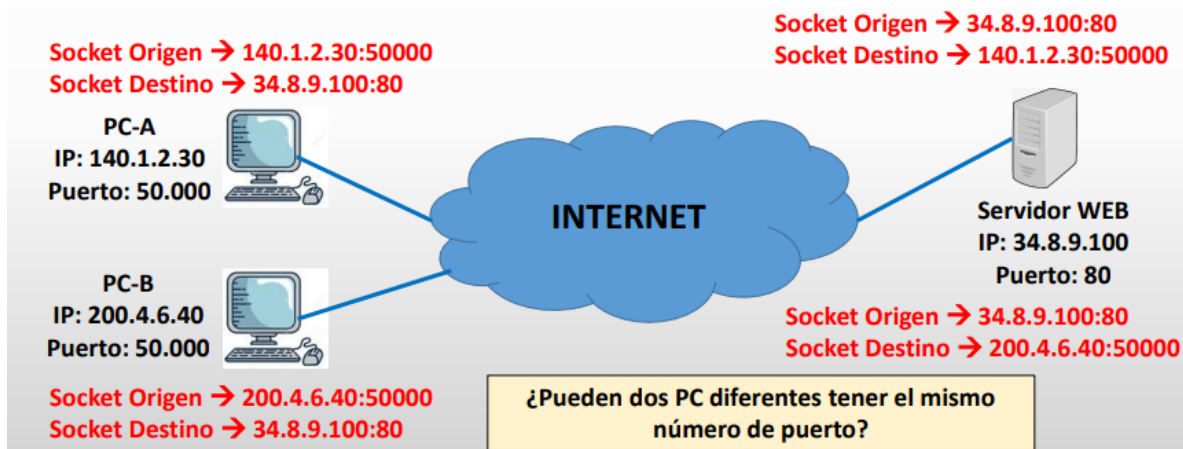
- **¿Quién controla la retransmisión?** El origen. Ya que si no recibe el ACK considera que se perdió la información. Se puede perder tanto el mensaje original como el ACK.
- El que decide qué transmitir y cuando es el origen. **¿Cómo lo hace?** Manda los datos y pone un reloj-cronómetro y dentro de ese tiempo tiene que llegar el ACK. Si no llega, el origen considera que los datos se perdieron y retransmite el mensaje.
- Multiplexa y demultiplexa los datos de diferentes aplicaciones, permitiendo que se transmitan en la misma línea de comunicación.
- ***Implementa control de flujo entre un emisor rápido y un receptor lento.*** Mientras el control de congestión afecta a todos los componentes de una red, en el control de flujo la idea era que una máquina que estuviera lanzando muchos datos hacia el receptor no los saturara, es decir que un emisor rápido no sature a un receptor lento. Es decir, en el control de flujo el receptor le dice al emisor “para chinchulín, baja un cambio que me estas saturando con tantas cosas”(le dice que le mande menos información).
- **TCP utiliza puertos lógicos:** identifican las aplicaciones emisoras y receptoras.
- Transmisor y receptor crean puntos terminales llamados “sockets”.
- **Socket:** formado por la dirección IP + número de puerto. De esta forma se identifica de manera única e irrepetible cualquier comunicación en internet.
- **Socket:** identifica de manera única una comunicación entre dos aplicaciones.
- ***Brinda conexiones dúplex y punto a punto.*** Dúplex significa que TCP permite enviar (abriendo un socket) y recibir (abriendo otro socket) y estas conexiones son punto a punto (no existe el broadcast).
- ***Las comunicaciones son independientes.***



Explicación de la imagen: Si la PC le envía datos al servidor, se abre un socket y si ese servidor después le envía datos a la PC, se abre otro socket. ***Siempre TCP va a abrir DOS socket, jamás va a abrir uno solo.***

Por cada conexión se abren dos sockets. Por ejemplo: si el servidor se conecta con 5 PC distintas entonces tenemos 10 sockets en total.

¿Cómo se usan los sockets?



Explicación de la imagen: Dos PC distintas con distinta IP pueden tener el mismo número de puerto ya que el número de puerto tiene significado local, tiene una implicancia o afecta a la propia PC.

Si bien tienen el mismo socket destino, se distinguen por el socket origen.

¿Pueden tener dos PC la misma IP en internet? No, porque son direcciones IP públicas.

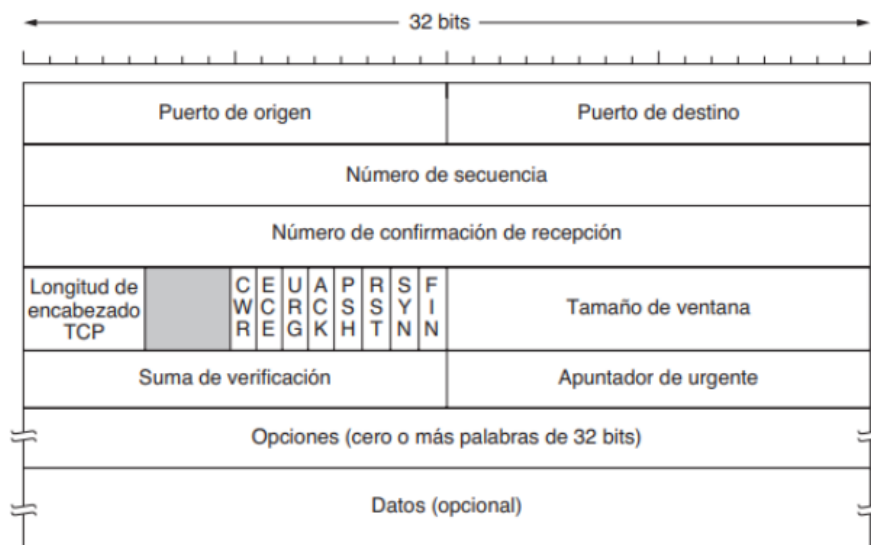
¿Qué pasa si la PC-A abre otra conexión con el servidor? Debería tener otro puerto distinto.

Nunca jamás en una misma máquina pueden haber dos aplicaciones con el mismo puerto porque si no, no se distinguen unas de otras.

¿Cuántos bits tiene un Socket?

- $32 + 16 = 48$ bits (en IPv4).
- $128 + 16 = 144$ bits (en IPv6).

Formato del segmento



- Está organizada en palabras o renglones de 32 bits.
- Existe una sola versión de TCP, si quisiéramos crear otra versión de TCP no podríamos entonces se debería desarrollar todo un protocolo nuevo y es que ni siquiera existe el campo de versión en el segmento como se puede ver en la imagen.
- “ECE” y “CWR” son banderas.

Campos de la cabecera:

Puerto origen y destino: identifican los puntos terminales de la conexión. (los puntos extremos). El cliente inicia la comunicación siempre. El destino normalmente es un servidor.

Número de secuencia: TCP **numera los bytes** enviados. Permite reordenar los segmentos en el destino y pasarlos a la capa de aplicación totalmente ordenados. *Por ejemplo:* si tengo que mandar 3000 bytes, el primer segmento va a tener el número del primer byte que envío (el 1), si voy mandando de a mil bytes, el segundo segmento tendría el byte 1001 y el tercer segmento tendría el byte 2001.

En el número de secuencia va el número del primer byte que va en la carga útil.

Número de confirmación de recepción: contiene el valor del siguiente byte esperado. Se usa como ACK. *Por ejemplo:* si recibí hasta el byte 2000, en el próximo segmento iría el valor del byte 2001.

Longitud de la cabecera: cantidad de palabras de 32 bits.

Suma de verificación: garantiza la integridad de todo el segmento. Se calcula el checksum en el origen y este valor se coloca en la cabecera y cuando llega al destino, el destino aplica el mismo algoritmo y compara los valores que le dio al algoritmo con los valores que vienen en el campo de suma de verificación.

- Si este valor es correcto y coincide se envía el ACK.
- Si no coincide, no envía nada.

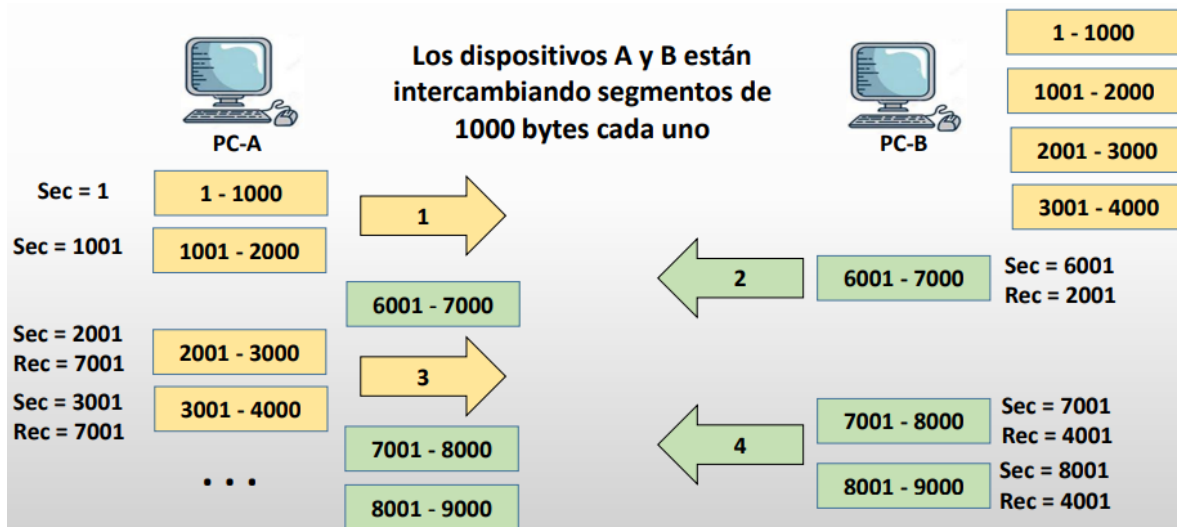
Apuntador urgente: permite enviar datos urgentes en el segmento de datos. *Por ejemplo:* si queremos anular una descarga, esto sería un dato urgente que el destino debe recibir, entonces en el puntero urgente colocamos el byte a partir del cual mandamos la información urgente, por ejemplo, el byte 800 y además se enciende el bit “URG”. Entonces, si el receptor recibe un segmento que tiene el bit URG encendido rápidamente se va a fijar en el apuntador urgente (que tiene el valor 800) y el destino ignora los primeros bytes y se pone a leer a partir del byte 800. Con ignorar nos referimos a que primero lee a partir del byte 800 y después cuando está más tranquilo, lee los primeros bytes (no es que no los lee).

Opciones: este campo es variable. Puede tener más palabras.

Datos (opcional): aquí van los datos de la aplicación. *Por ejemplo:* una partecita del archivo de 4 megas.

El espacio gris que dejaron es por si querían agregar más bits a futuro.

Ejemplo: formato del segmento



Explicación de la imagen: La PC-A manda dos segmentos a la PC-B, uno que tiene del byte 1 al 1000 y otro que tiene del byte 1001 al 2000. "Sec" es el campo de secuencia.

Cuando los segmentos llegan a la PC-B, la PC-B chequea la suma de verificación para ver si están integros y en caso de que ambos sean correctos, debe enviar un ACK. Pero también debe mandar datos de PC-B a PC-A (por esto es dúplex), entonces le manda el segmento con el byte 6001 al 7000 y el ACK con el byte que espera recibir próximamente de la PC-A (que sería el 2001).

Lo de color amarillo corresponde a la PC-A y lo de color verde corresponde a la PC-B.

El protocolo TCP aprovecha en una misma mochila con datos, manda el acuse de recibo junto con los datos.

Puede pasar por ejemplo que se mande el REC esperando recibir más datos y que en realidad ya no se reciban más datos, pero se le pregunta por las dudas al emisor.

Flags (banderas):

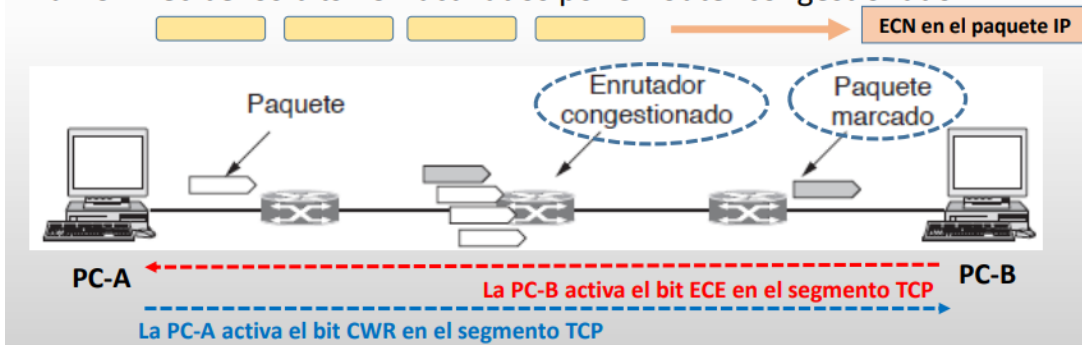
Simplemente son bits que valen 1 o 0.

ECE (ECN Echo): se activa para indicar al emisor que reduzca la tasa de transferencia de datos, cuando el receptor recibe el ECN indicando congestión en la red. Le avisa al origen que el router está congestionado.

CWR (Congestion Window Reduced/ ventana de congestión reducida): el emisor avisa al receptor que ya redujo la tasa de transferencia de datos a la red. El origen lo enciende para avisarle al destino que se quede tranquilo, que ya redujo la tasa.

Flags (banderas):

- La PC-A le envía datos a la PC-B
- La PC-B recibe los bits ECN activados por el router congestionado



Explicación de la imagen: Como el router está congestionado, los paquetes se marcan con el bit ECN del protocolo IP. Cuando la PC-B recibe esos bits marcados, le avisa a la capa de transporte que está congestionada y la capa de transporte enciende el bit ECE (que es el echo de esa congestión) en el segmento TCP que va a viajar desde la PC-B hacia la PC-A.

Cuando esto llega a la PC-A, la PC-A reduce la tasa y le avisa PC-B que redujo la tasa encendiendo el bit de CWR.

Entonces la capa IP colabora con la capa TCP para el control de la congestión de la red.

URG: se activa si está en uso el puntero urgente. Acá dentro de la carga útil (los datos) enviamos bytes/bits urgentes que queremos que se procesen. *Ejemplo:* “presionar la tecla esc para cancelar una descarga”. Es información de control extra.

ACK: se activa para indicar que el campo “número de confirmación de recepción” es válido

PSH: los datos se deben entregar a la aplicación de inmediato cuando llegan al receptor.

Significa “push”. Cuando se mandan datos, en el receptor, no se procesan a penas se reciben si no que se espera un tiempo hasta que haya suficientes datos en el buffer y recién ahí el destino empieza a procesar los datos. Así, cuando activamos el bit push le estamos pidiendo al destino que procese de inmediato los datos. Obligamos a TCP que le entregue a la aplicación rápido los datos que acaba de recibir.

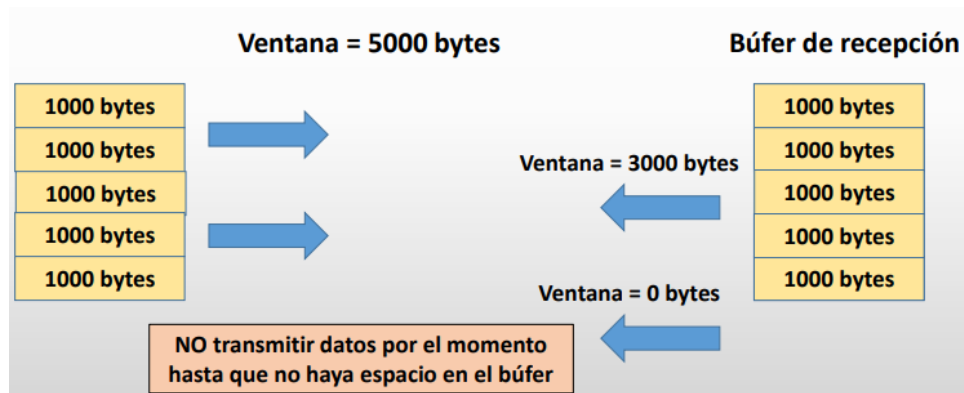
RST: para reestablecer una conexión o rechazar un segmento inválido. Significa “reset”.

SYN: para solicitar el establecimiento de una conexión. Para poder establecer una conexión extremo a extremo se mandan segmentos con el bit SYN encendido. Esto también se puede usar como ataques de denegación de servicio. *Ejemplo:* si quiero tirar abajo un servidor le mando muchos segmentos con el bit SYN encendido entonces el servidor va a estar muy ocupado y cuando venga un cliente a pedirle algo no lo va a poder atender. Si lo mando a través de máquinas distintas (de zombies) el servidor no tiene forma de saber que son conexiones falsas porque provienen todas de distinta IP. Una forma de solucionar esto es con el ACK y el cronómetro que uso para esperar el ACK, si pasa ese tiempo que establecí en el cronómetro y no me vino el ACK, se desactiva la conexión.

FIN: para liberar una conexión. Finaliza la conexión y libera recursos. Es decir, termina el socket que teníamos abierto.

Campo Tamaño de ventana de “recepción”:

- Permite **implementar control de flujo entre emisor y receptor**.
- Indica la cantidad de bytes que se pueden transmitir sin asentimiento. Es decir, determina la cantidad de bytes que pueden estar circulando en la red.
- La **ventana varía dinámicamente en función del espacio libre del buffer del receptor**. No es estático. Va a variar durante toda la comunicación TCP. El tamaño de ventana tiene un valor máximo que puede alcanzar. Es decir, el tamaño de la ventana varía durante toda la comunicación entre el origen y el destino mientras estén abiertos los sockets. **Este valor indica el espacio libre que tiene el receptor en su buffer**.
- Denominada también: “Ventana deslizante”.
- Cada vez que se inicia una conexión, se reservan dos buffers, tanto en el origen como en el destino. En uno ponemos los datos que tienen que salir hacia la red, y el otro buffer van a ser los datos que provienen de la red.
- **Ventana = 0 -> No transmitir datos por el momento**. Esto es cuando se llena el buffer del receptor. Entonces, le dice al emisor que no tiene más lugar en el buffer, por ende que no siga mandando datos.
- **Emisor y receptor manejan su propia “ventana de recepción”**. Tanto origen como destino tienen su propio campo de ventana. El que más lo usa es el receptor lento.



Explicación de la imagen: El tamaño del campo ventana inicial se establece al inicio de la comunicación, cuando se establece la conexión TCP se determina el tamaño del buffer de ambos componentes de la comunicación (tanto origen como destino).

En este ejemplo de la imagen, el tamaño del buffer es de 5000 bytes. Supongamos que se mandan 2000 bytes. En el buffer se almacenan, y le quedarían 3000 bytes en el receptor. Así, cuando el receptor le responde al emisor, le manda también el nuevo tamaño de su campo ventana (ventana= 3000 bytes).

Luego, el emisor, le manda 3000 bytes más, y el buffer de recepción se llena. Por ende, el receptor en su campo ventana, le manda el valor 0 (ventana= 0).

El emisor no transmite más datos hasta que el receptor le envía un valor distinto de cero en la ventana. Así es como se implementa el control de flujo.

Es un control extremo a extremo y es independiente del estado de red. Es decir, la red podría estar totalmente descongestionada y sin embargo, se puede implementar control de flujo porque el receptor está muy ocupado porque se le llenó el buffer.

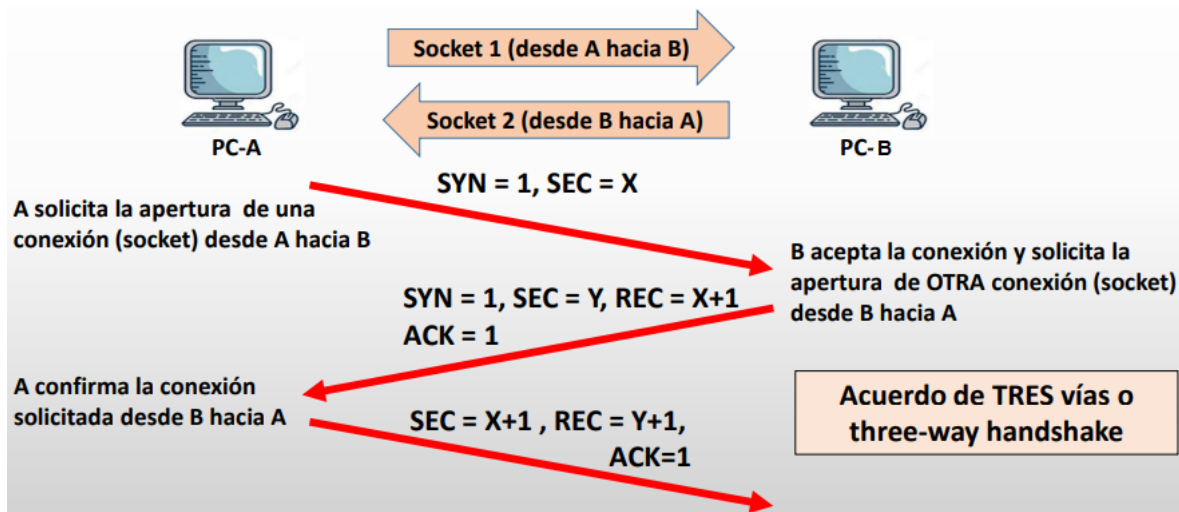
Aclaración: En una comunicación normal, a medida que van llegando los datos al receptor, estos se van procesando, por lo que el buffer va variando el campo ventana. Además, tanto emisor como receptor tienen su propio campo ventana (en el ejemplo para que se entienda solo vimos como sería en el receptor solo).

¿Qué pasa si el buffer del receptor está lleno y el del emisor no? ¿Puede el receptor seguir mandando datos al emisor? La respuesta es sí, porque todos los dispositivos manejan dos buffers (uno de recepción y otro de salida).

Opciones

- ***Es variable***, las opciones son de longitud variable.
- ***En general sólo se usa en el establecimiento de la conexión***. Cuando se transmiten datos, ya no se usa el campo opciones.
- ***Permite agregar mayor funcionalidad al protocolo***, es decir, que el protocolo puede cumplir otras funciones, y no sólo las básicas. Para que evolucione.
- ***Se utilizan las opciones en el establecimiento de la conexión*** para negociar las capacidades disponibles en cada host. Es decir, ***antes de enviarse datos se ponen de acuerdo el emisor y el receptor***.
- Las opciones son definidas al momento de conexión, y algunas de ellas son:
 - **MSS(maximum segment size)**: en el establecimiento de la conexión se define el tamaño máximo de segmento que aceptará cada host para evitar la fragmentación en IPv4. El objetivo es no fragmentar, es decir, evitar que IPv4 fragmente. Es una forma de decirle a la capa de transporte el tamaño del paquete para la transmisión.
 - **Escalado de ventana**: la ventana de recepción tiene 16 bits, por ende se permite a los dispositivos manejar ventanas de recepción de 65536 bytes, que son buffers muy pequeños. Entonces, si los dispositivos necesitan buffers más grandes, hay una ***forma de decirle al origen y destino de que se van a manejar buffers más grandes***.
 - **SACK (ACK selectivos)**: permite al receptor confirmar la recepción de rangos de números de secuencia recibidos. **Ejemplo:** si tenemos 10 segmentos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). El receptor recibió todos menos el 6, entonces le manda un ACK del 1 al 5. El emisor le reenvía el 6, 7, 8, 9 y 10, pero el receptor ya había recibido los otros, sólo faltaba el 6. De esta forma es como funciona el protocolo por defecto, es decir, retransmite a partir del segmento que se pide “a partir del siguiente byte esperado”. Para evitar esta situación de retransmitir más información de la que corresponde, se implementa esto.
Requiere más tiempo de procesamiento tanto en origen como en el destino.

Establecimiento de conexión



Explicación de la imagen: La conexión la inicia el cliente. También el servidor tiene que estar dado de alta, y tiene que estar en un estado de escucha o listen. Y después envía el cliente la primera petición.

PC A le envía un segmento vacío (es decir, no tiene nada en la carga útil), pero va a tener algunos bits importantes en la cabecera, entre ellos:

- $SYN = 1$: bit que inicia la conexión. A le manda a B que quiere abrir un socket
- $SEC = X$: número de secuencia.

PC B, si tiene lugar en las tablas, acepta la conexión y solicita la apertura de OTRA conexión desde B hacia A:

- $SYN = 1$: quiere abrir un socket.
- $SEC = Y$.
- $REC = X+1$: número de reconocimiento. Significa que recibió correctamente hasta el byte X
- $ACK = 1$

No alcanza con este establecimiento de conexión, también tiene que haber un tercer mensaje, por ende **A confirma la conexión solicitada desde B hacia A:**

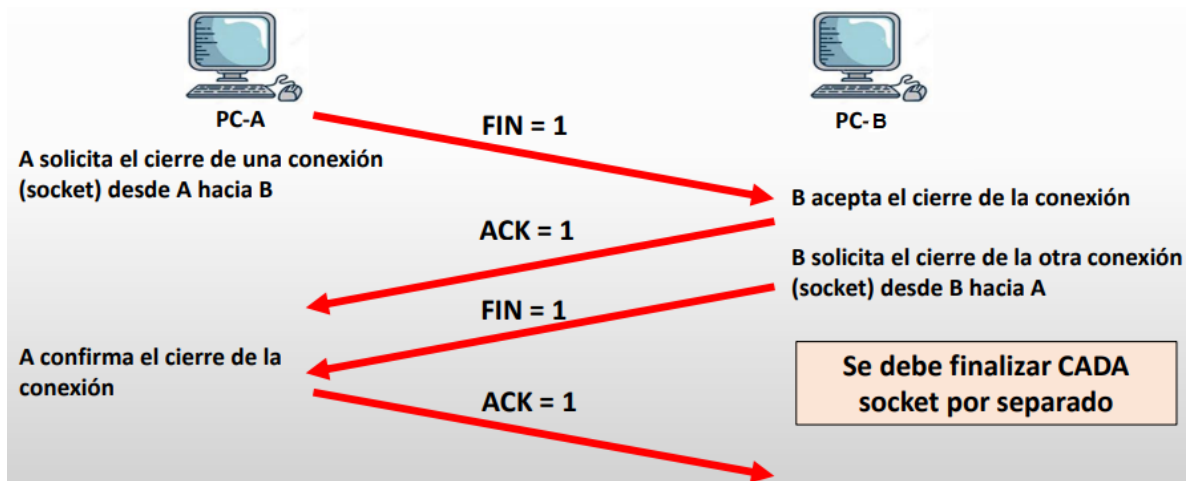
- SYN ya está apagado, porque es sólo para abrir socket.
- $SEC = X+1$
- $REC = Y+1$
- $ACK=1$

Y a partir de ahora, se queda establecida la conexión y ya se pueden mandar datos entre **PC A** y **PC B**. A esto se le llama: "Acuerdo de TRES Vías o three-way handshake".

Aclaración: también se establecen los ítems mencionados del campo opciones en la página 14 de este resumen, es decir, también estaría el MSS, escalado de ventana y SACK.

Una vez que se terminan de transmitir los datos, se debe liberar la conexión porque TCP al manejar muchas variables, ocupa muchos recursos y estos recursos deben ser liberados.

Liberación de conexión



Si **PC A** no tiene más datos para transmitirle a **PC B**, le manda a PC B un segmento vacío con el bit FIN encendido, es decir, le solicita el cierre:

- FIN=1

PC B va a aceptar el cierre de la conexión:

- ACK=1

Luego, cuando **PC B** ya no tenga más datos para transmitirle a **PC A**, tiene que cerrar el socket en ese sentido también:

- FIN=1

PC A acepta el cierre:

- ACK=1

Puede pasar que los dos segmentos del medio se unifiquen. Pero lo normal son 4 segmentos.

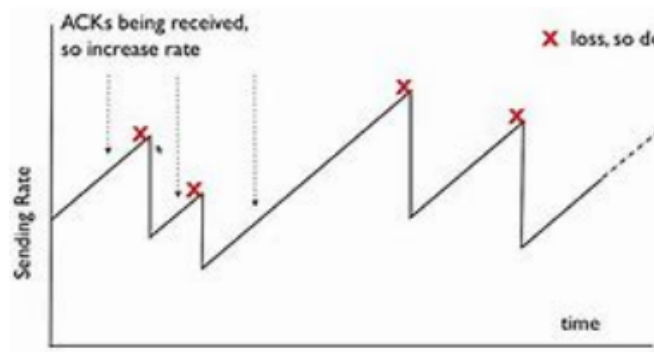
¿Puede quedar un socket cerrado y otro abierto? No, ambos deben quedar abiertos hasta que se reciba el último ACK. Es decir, no es que el socket de PC-A se cierra con el primer ACK=1, ahí solamente deja de transmitir datos y se queda esperando hasta que PC-B le diga “che ya termine de transmitir los datos” y ahí se cierra todo y se libera la conexión.

Hasta que no reciba el último ACK no pueda cerrar la conexión. El socket sólo va a quedar abierto para recibir ACK.

Control de congestión en TCP

- **Ventana de congestión:** *esto es una variable*, no un campo de la cabecera. Cantidad de bytes que puede tener el emisor en la red en un momento determinado. Es la cantidad de bytes que el emisor puede lanzar a la red. **¿Cómo se da cuenta el emisor cuántos bytes puede lanzar a la red?** Se puede dar cuenta por el tiempo en que tardan en llegar los acuses de recibos (ACK). Si el TCP manda un archivo y al instante llega el ACK entonces deduce que la red no está congestionada. Si manda datos, y el ACK se demora o se le empiezan a vencer los temporizadores, si bien tiene que transmitir, lo retransmite pero con una tasa más baja.
- **TCP ajusta el tamaño de ventana de congestión con el método: “Incremento Aditivo / Decremento multiplicativo”.**

- **Incremento aditivo**: si se recibe ACK, se aumenta la tasa de transmisión. Esto es porque asume que la red está tranquila.
- **Decremento multiplicativo**: cuando no se recibe ACK se reduce a la mitad la ventana de congestión (o tasa de transmisión).

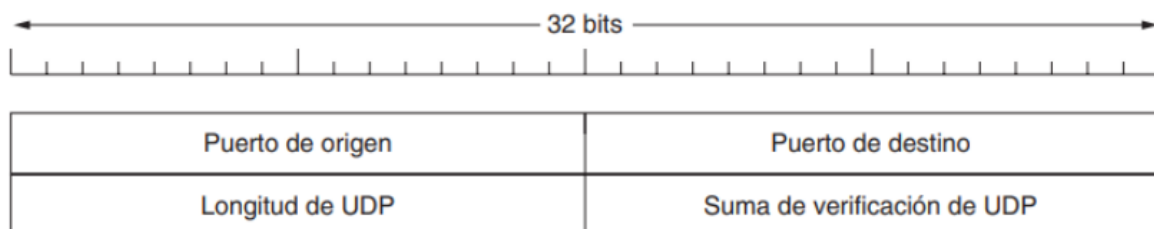


¿Qué valor tiene en cuenta para enviar a la red? ¿Lo que diga la ventana de congestión o lo que le diga la ventana de recepción? De las dos ventanas, siempre se va a mandar la menor.

Protocolo UDP - User Datagram Protocol

- **No es fiable.**
- **No orientado a conexión.**
- **No mantiene el estado de la conexión:** TCP mantenía un montón de variables y temporizadores por cada segmento que va mandando. El UDP no mantiene el estado de la conexión, solo manda datos a la red. ***Si el receptor está saturado, se pierde la comunicación. No se re transmite nada***
- **Poca sobrecarga** (no maneja variables ni temporizadores).
- **La ventaja es la rapidez.** Es un protocolo muy rápido, porque no controla nada. Es por la poca sobrecarga.
- **Utilizado en aplicaciones de tiempo real: audio, video, etc.**
- **Cabecera más simple.**
- **No implementa control de flujo ni control de congestión.** No colabora en nada con respecto al control de la congestión

Formato del segmento



Campos:

- **Longitud de UDP**: Incluye la cabecera y los datos.
- **Suma de verificación de UDP**: es simplemente para saber si en el destino se descarta el segmento o se procesa. Este controla la cabecera, los datos y pseudoencabezado de IP (es

como una partecita del protocolo IP). **Se calcula en el origen y en el destino**, salto a salto no:

- Si coincide: se procesa el segmento
- Si no coincide: se descarta el segmento

Es opcional el cálculo en el destino porque lleva tiempo y recordemos que UDP busca ser rápido.

- **Puerto origen y destino**: identifican puntos terminales en las máquinas origen y destino (sockets). Esto es para identificar los sockets.

Puertos

Tipos de puertos

- **Puertos 1 al 1023**: puertos públicos, bien conocidos, well known. Son los que conocemos. Normalmente escuchan los servidores
- **Puertos 1024 - 49151**: puertos registrados (libre utilización). Representan los servicios registrados por un tercero. Cuando desarrollamos una aplicación, la podríamos registrar en alguno de estos puertos.
- **Puertos 49152 - 65535**: puertos dinámicos o privados. Cuando la PC quiere generar una conexión contra un servidor, va a generar un número de puerto. Ese puerto debería estar en este rango. Es decir, son generados por la propia PC cada vez que se inicia una conexión.

PUERTO	PROTOCOLO	APLICACIÓN
80	HTTP	Transferencia de páginas Web
21, 20	FTP	Transferencia de archivos
443	HTTPS	Transferencia segura de páginas Web
25	SMTP	Correo electrónico
53	DNS	Resolución de dominios
67, 68	DHCP	Asignación de direcciones IP
520	RIP	Protocolo de encaminamiento IGP
89	OSPF	Protocolo de encaminamiento IGP

Aclaración: el puerto 21 es para establecer la conexión y el 20 para transferir datos.

¿Cómo puedo ver qué se está ejecutando en mi máquina? con el comando **Netstat**. Es el comando para ver qué puertos se están ejecutando

“netstat -n”: muestra todas las conexiones que en este momento están activas en mi máquina

```
C:\WINDOWS\system32>netstat -n
```

Conexiones activas

Proto	Dirección local	Dirección remota	Estado
TCP	192.168.1.2:49673	52.179.224.121:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.2:49708	52.177.166.224:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.2:50044	13.107.42.11:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.2:50234	23.77.223.22:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.2:50356	34.95.69.49:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50358	52.114.75.150:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50359	13.227.90.126:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50369	52.109.108.48:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50370	13.107.42.11:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50380	68.67.160.114:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50385	204.79.197.200:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50386	13.107.4.52:80	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50389	52.97.67.178:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.2:50390	52.97.71.50:443	ESTABLISHED

Analizando la salida por pantalla, vemos que nos indica:

- **Protocolo:** TCP o UDP.
- **Dirección local:** identificación de socket local. Vemos que el puerto va variando. El puerto no se repite.
- **Dirección remota:** socket remoto. Ip del servidor
- **Estado:**
 - ESTABLISHED: conexión establecida. Se están intercambiando datos. El socket tiene una conexión establecida.
 - SYN_SENT: el socket está intentando iniciar una conexión.
 - FIN_WAIT: el socket está cerrado, y la conexión está finalizando.
 - TIME_WAIT: el socket está esperando después de cerrarse que concluyan los paquetes que siguen en la red.
 - CLOSED: el socket no está siendo usado.
 - CLOSE_WAIT: se cerró en un sentido el socket y no en el otro. La conexión remota ha finalizado, se espera que se cierre el socket.
 - LISTEN: el socket está esperando posibles conexiones entrantes.
 - CLOSING: Ambos sockets han finalizado pero aún no fueron enviados todos los datos.

Captura Wireshark – Protocolo TCP

```
> Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.7, Dst: 65.55.65.172
v Transmission Control Protocol, Src Port: 57547, Dst Port: 443, Seq: 197, Ack: 2905, Len: 0
  Source Port: 57547
  Destination Port: 443
  [Stream index: 1]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence number: 197
  Sequence number (raw): 3720953988
  [Next sequence number: 197
  Acknowledgment number: 2905
  Acknowledgment number (raw): 1300610711
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x010 (ACK)
  Window size value: 260
  [Calculated window size: 66560]
  [Window size scaling factor: 256]
  Checksum: 0x5d4c [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent pointer: 0
  > [SEQ/ACK analysis]
  > [Timestamps]
```

Transferencia de datos
desde el host

Traducción de direcciones de red (NAT)

- Es de la capa de transporte
- El objetivo fundamental es la traducción de direcciones privadas a direcciones públicas para poder comunicarme con internet.
- **Solucionar el problema del agotamiento de direcciones IPv4.**
- **Permitir que hosts con direccionamiento privado puedan acceder a internet.**
- **En el router de borde se realiza la traducción.**
- **Brindar seguridad:** lograr privacidad ocultando las direcciones internas de una empresa u organización. El direccionamiento privado hace que se oculte la topología de una empresa.

Características

- **NAT - Network Address Translation.**
- **El router de acceso a la red (router fronterizo o borde) debe traducir entre direcciones IPv4 privadas y direcciones IPv4 públicas.** Cuando el paquete sale, se reemplaza la ip origen de la privada por la pública. Cuando ingresa un paquete, se reemplaza la ip de destino pública por una privada.
- **El router mantiene tablas NAT de traducción.** Es decir, que el router mantiene 3 tablas, la tabla ARP, la de encaminamiento (de IPv4 o IPv6) y la NAT.
- El router va a tener muchos renglones en esa tabla, pero si llegan 100 paquetes al mismo dispositivo, el router va a tener que hacer 100 traducciones. Es decir, va a tener que consultar 100 veces y traducir 100 veces el mismo renglón de la tabla. Traducir es reemplazar la IP y recalcular el CRC o Checksum, porque cambió.
- **Se modifican las direcciones IPv4 del datagrama** (ya sea del origen o del destino)
- **El router NAT: posible cuello de botella.** Esto es porque todos los paquetes van a entrar y van a salir por el mismo router, es decir, por el mismo medio físico. Si la conectividad está dentro de la empresa, es decir, hacia los servidores internos, en ese caso no va a ser un

cuello de botella. Si todos en esa empresa quieren salir hacia el internet ahí sí se produce el cuello de botella.

- ***Se centraliza todo el control del ingreso y egreso de paquetes a la red.*** El beneficio de esto es que se puede configurar firewall y ahí de paso se puede descartar un paquete y los otros los descarta.
- ***No se deberían encaminar direcciones privadas en Internet.*** El router fronterizo no debería encaminar paquetes con ip origen o ip destino privadas.
- ***¿Pueden dos PC de empresas diferentes tener la misma dirección IP privada?*** Si.
- ***¿Pueden dos PC de empresas diferentes tener la misma dirección IP públicas?*** No.

Tipos de traducción

1) NAT estática

- Por cada ip privada se le va a asociar ip pública.
- ***Denominada NAT 1:1. La realiza el administrador.***
- ***No ahorramos nada de direcciones públicas, porque se tiene una dirección IP pública por cada dirección IP privada.***
- Se crea para que solamente los servidores que tienen una empresa sean vistos por internet.
- Cada dirección IP privada se traduce en una IP pública. Si se usa para los servidores y mostrarlos en internet.
- ***Utilizada para servidores y dispositivos que se deben ver desde el exterior de la empresa u organización (Internet)***
- ***Brinda seguridad.*** Ya que a la IP pública de la empresa la transforma en una IP privada.
- ***Si compro un router, el router no aprende solo si no que tenemos que configurarlo.*** Solo el router no traduce nada. También, ***podemos decir que podemos implementar varios tipos de NAT a la vez.***

2) NAT dinámica

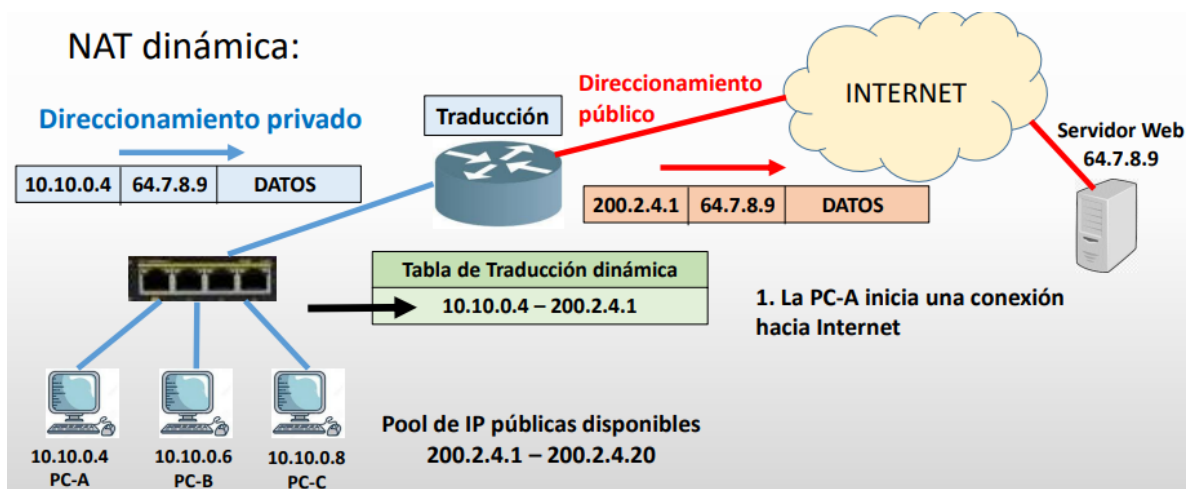
- ***Se posee un conjunto (pool) de direcciones IP públicas y se van asignando a los equipos internos que necesitan conectarse hacia internet.***
- Supongamos que tengo 100 dispositivos y me dan sólo 20 IP públicas, estas 20 ips que me dan conforman el pool de direcciones. El router lo que va a hacer es lo siguiente: cada vez que un dispositivo quiera conectarse hacia internet, va a tomar una IP de ese conjunto y se la va a asignar a ese dispositivo (osea, se la va a registrar en la tabla NAT). Cuando se conecta el 2do dispositivo, el router hace lo mismo. Se van asignando las direcciones IP públicas de los dispositivos, a medida que van necesitando conectarse a internet.

En este ejemplo, solo 20 dispositivos de la empresa van a poder salir a internet en un momento determinado. Si las 20 IPs están ocupadas y otro dispositivo quiere salir a internet va a tener que esperar a que se libere alguna de esas IPs para que el router pueda reasignar dinámicamente esa IP pública a este nuevo dispositivo.

- ***Pueden haber tantas conexiones simultáneas hacia internet como direcciones IP públicas se posean.*** Entonces, las 100 máquinas no podrían estar conectadas, sólo podrían estar conectadas, como máximo 20. Las otras máquinas van a tener que

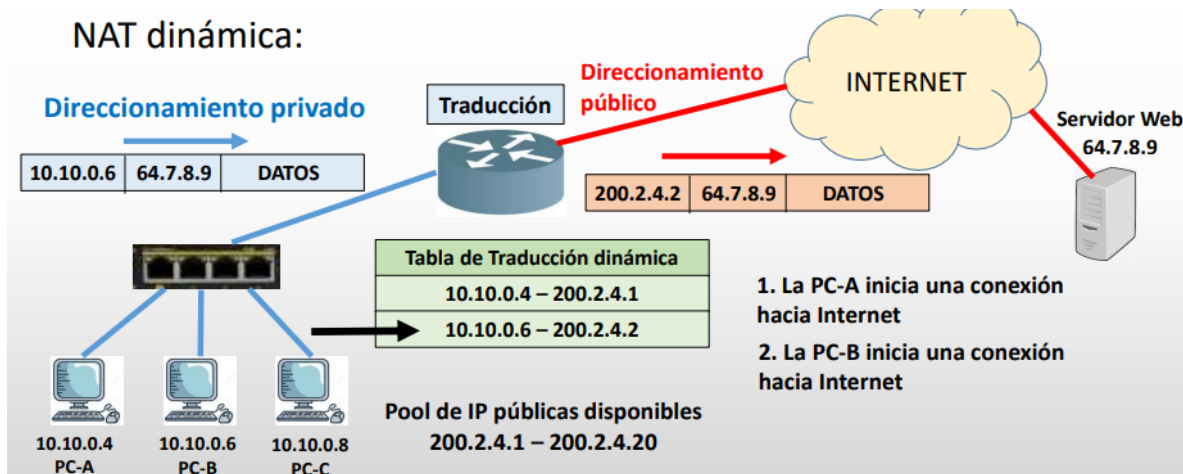
esperar que se liberen las otras direcciones, esperando para poder conectarse a internet.

- **Cuando se libera la IP pública (la libera cuando la PC se desconecta de internet), vuelve al pool de direcciones y queda disponible para ser asignada a otro host.**
- **El router debe mantener el estado de las conexiones**, es decir, que el **router tiene que estar atento para ver si ese dispositivo está conectado o no.**
- **Sólo se pueden iniciar conexiones desde el interior de la empresa hacia internet.**
La conexión siempre empieza adentro de la empresa
- **La NAT dinámica entonces ahorra direcciones IP, pero no tanto. Porque te limita la conectividad.**



Explicación de la imagen: Todo lo de color azul es privado y todo lo rojo es público. En este caso, el proveedor de servicio nos asignó 20 direcciones IP públicas y este pool de direcciones es el que se le debe configurar al router.

La **PC-A** inicia una conexión hacia internet, entonces se arma un paquete con la IP origen privada: 10.10.0.4. El router asigna una IP pública a esa dirección IP privada en el origen. En la tabla NAT (Tabla de traducción dinámica) se registra que a la IP privada 10.10.0.4 (parte "inside" de la tabla) le corresponde la IP pública 200.2.4.1 (parte "outside" de la tabla). Y es esta IP pública la que sale hacia internet.



Explicación de la imagen: En esta nueva imagen, se puede ver que la **PC-B** inicia una conexión a internet, entonces le asigna a la tabla de traducción dinámica con la ip destino y la ip pública correspondiente.

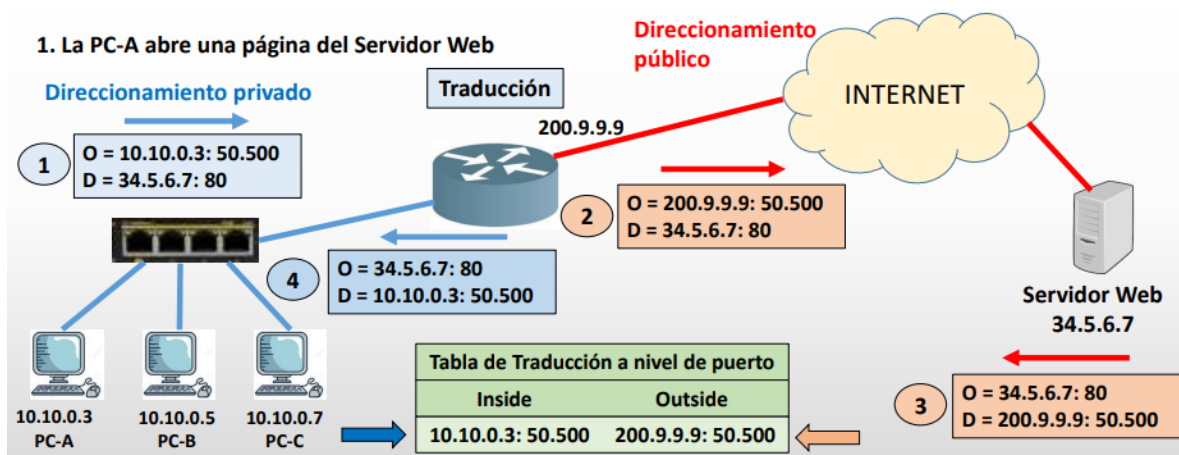
En este ejemplo, *esta tabla va a tener como máximo 20 renglones*, porque sería uno por dirección IP. Por ende, 20 dispositivos pueden estar conectados a internet en un momento determinado.

¿Qué pasa cuando el servidor responde a la PC? Ahora supongamos que hay un paquete de respuesta del servidor a la PC-A. En el origen va a estar la ip del servidor y en el destino la ip pública. **Cuando el paquete entra, consulta la tabla NAT de derecha a izquierda**, para fijarse por cuál IP privada tiene que reemplazar esa IP pública que aparece en el destino.

Cuando los paquetes salen, se consulta la tabla NAT de izquierda a derecha.

3) PAT

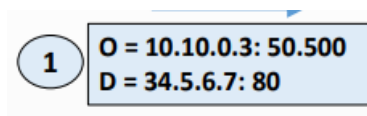
- Port Address Translation, es la traducción a nivel de puerto
- **Los dispositivos se pueden conectar a Internet mediante una única dirección IP pública.**
- **Las distintas conexiones se mapean a números de puertos diferentes.** Esto sirve para identificar una conversación de otra. Hoy en día, los routers también se meten a modificar la capa 4 aunque no debieran. Esto lo hacen aquellos routers que traducen.
- **La tabla de traducción agrega el número de puerto interno y externo**, además de tener la columna de la ip privada y la ip pública, o sea que la tabla tiene 4 columnas.
- **Se pueden implementar muchas conexiones externas simultáneas, tantas como números de puertos estén disponibles.**
- **Es el que más ahorra IP.**
- **No se pueden iniciar conexiones desde el exterior.**
- **Muy utilizado actualmente**



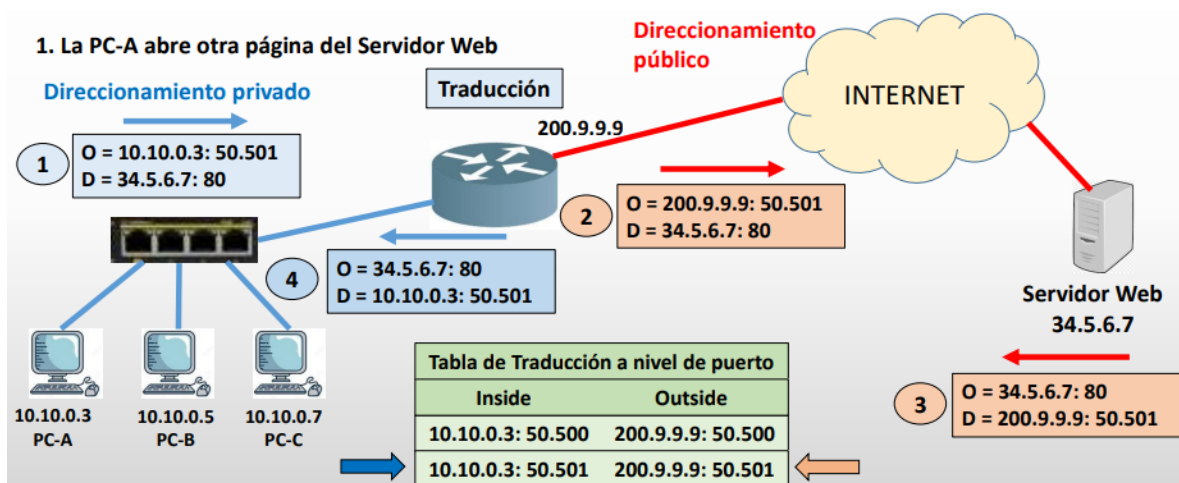
Explicación de la imagen: Al router se le configura una dirección pública, en este caso en concreto es la 200.9.9.9, entonces la tabla de traducción va a tener a nivel de puerto va a tener:

- Inside: interna
- Outside: externa.

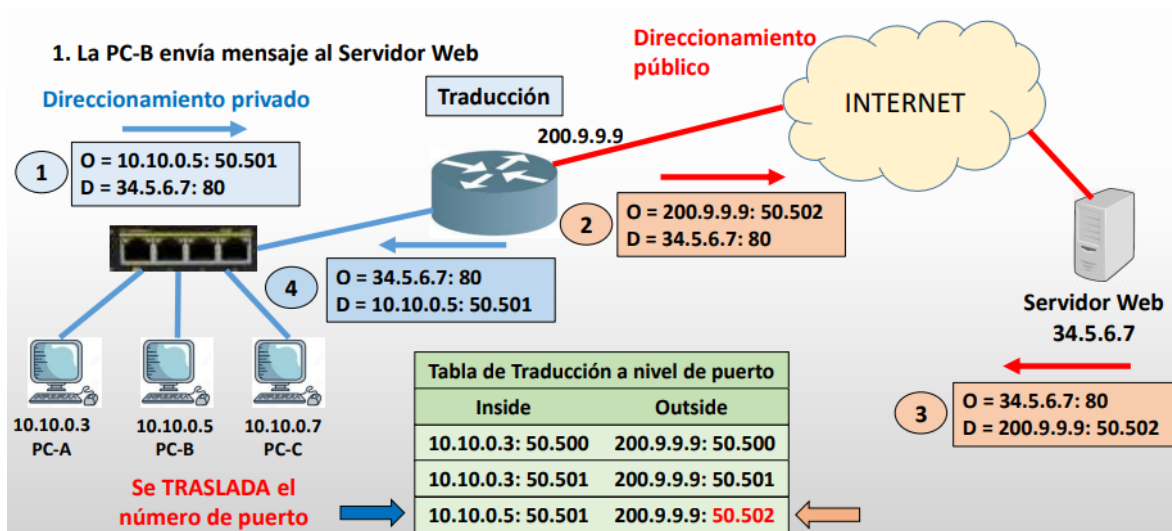
La PC-A abre una página del servidor web, es decir, se conecta al servidor web. Entonces el paquete va a tener los siguientes valores:



Entonces, en el origen (O) se tiene la dirección IP privada y el número de puerto. En la parte de destino (D) va la ip del servidor web y el puerto. Así, este paquete viaja al router y el router hace la traducción agregando un renglón a la tabla. Se saca al exterior con la IP pública y ese paquete llega al servidor y el servidor responde (los sockets se invierten).



Supongamos que la **PC-A** abre otra página del Servidor Web. Entonces, se necesita registrar un nuevo renglón en la tabla porque tiene otro número de puerto. Vemos que hay dos renglones con la misma IP, pero es porque hay distintos puertos.



Ahora, supongamos que la **PC-B** envía mensaje al servidor web, y se da la casualidad de que toque el mismo puerto (Ejemplo: 50501). Entonces, va a tener que cambiar el número de puerto en el origen (por ejemplo, a 50502), porque si no no va a saber a la vuelta dónde tiene que enviar el paquete.

En el outside nunca vamos a tener el mismo número de puerto (es decir, es allí donde se realiza la traducción a nivel de puerto).

Va a haber un renglón por cada conexión de cada computadora.

Cuando el paquete sale, el renglón se lee de izquierda a derecha. Cuando el paquete entra, el renglón se lee de derecha a izquierda.

El router no puede soportar los 65 mil puertos a la vez, no hay chance, a lo sumo puede soportar 4 mil puertos. Si tenemos más de 4 mil conexiones debemos pedir otra ip pública.

Ventajas de NAT

- **Se puede cambiar de ISP sin tener que reasignar nuevas direcciones IP**, entonces ahorra tiempo y dinero. Entonces, la red privada tendría la misma dirección IP. Si tengo nateo estático, tengo que reconfigurarle la dirección ip pública. En el caso de nateo dinámico, hay que modificar el pool de direcciones. Pero si estoy haciendo PAT, no tengo que hacer nada.
- **Se conservan direcciones IP públicas mediante la compartición a nivel de puerto.**
- **Se pueden soportar muchos hosts internos con muy pocas direcciones IP públicas.**
- **Seguridad: las redes privadas no publican sus direcciones ni topología interna.** Otra ventaja relacionada a la seguridad, es el firewall.

Desventajas de NAT

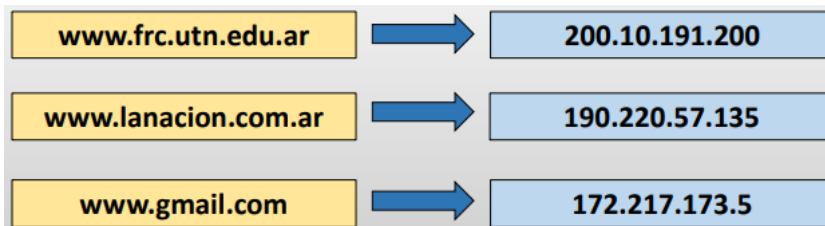
- **Tiempo de traducción:** si yo estoy descargando un archivo de un servidor a un host que tiene 100 paquetes, el router tiene que hacer 100 direcciones. Le lleva mucho tiempo y genera sobrecarga de trabajo en el router.
- **Cuello de botella:** porque todos los paquetes que entran y salen de la empresa pasan por el mismo router físico.

Unidad 5.2: capa de Aplicación

Protocolo DNS - Sistema de Nombre de Dominio

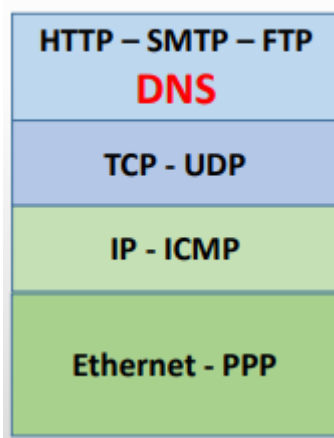
Necesidad del DNS

- **Las PC poseen direcciones IP, y esto es difícil de recordar.** Esto sirve para traducir un dominio en una ip.
- **Nombre de dominios: fácil de recordar para los humanos.**
- **Proceso de encapsulamiento: requiere conocer la dirección IP destino.** Cuando necesito conocer la ip destino al consultar al google, por ejemplo. Vamos a tener **una caché DNS** que se van a ir guardando de forma temporal los dominios - ip
- **DNS se encarga de traducir nombres de dominios a direcciones IP.**



Características

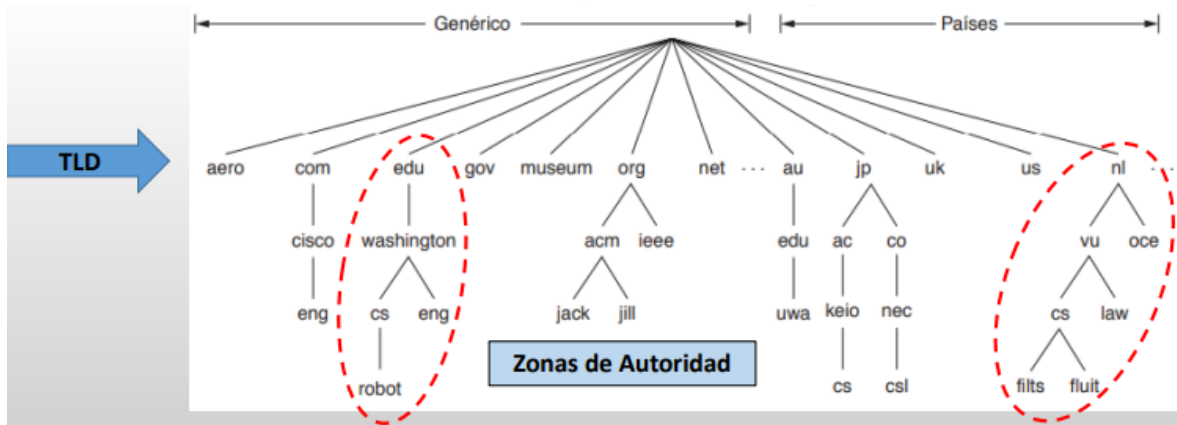
Arquitectura TCP/IP



- El DNS *es una aplicación que permite que se comuniquen los hosts con los servidores de nombre para realizar la traducción.*
- *Es una base de datos distribuida implementada en una jerarquía de servidores de nombres.*
- **Corre sobre UDP en el puerto 53.**
- **DNS brinda servicios a los protocolos de capa de aplicación** (está un poco más abajo, y esto es porque le brinda servicios a las diferentes aplicaciones de red)
 - **Distribución de carga: entre servidores replicados.** Supongamos, si el servidor de gmail tiene 4 direcciones IP, las va a ir rotando (porque el navegador siempre va a tomar la primera) y así no acceden todos a una sola. Esto se hace **sólo cuando tengo servidores replicados**, obviamente. Es decir, las consultas a los servidores de gmail no llegan todas a un mismo servidor físico, si no que llegan unas a un servidor, otras a otro servidor y así.

Espacio de nombres del DNS

- **Árbol de dominios:** direccionamiento jerárquico administrado por ICANN. **Es un árbol invertido**
- Internet está dividida en más de 250 dominios de nivel superior (TLD - Top Level Domain)
- Los nombres de dominios reflejan límites organizacionales, no redes físicas.



Explicación de la imagen:

- La primera parte: **.aero, .com, .edu**, se denominan dominios genéricos.
- Cada país puede organizar en sus dominios, los dominios genéricos
- Es bastante grande porque **abarca todos los servidores del mundo**.
- Lo que está en el círculo rojo es una **zona**, esa zona se graba en un servidor primario y varios servidores secundarios, para que si el servidor primario se cae, los servidores secundarios funcionen por él.
- **Hay zonas de autoridad, donde cada zona se hace responsable de una parte de ese árbol. (zonas no superpuestas o no traslapantes)**
- **El árbol se lee de abajo hacia arriba: de lo particular a lo general**

Servidores de nombres del DNS

- La BD completa de nombres de dominios no reside en un sólo servidor físico.
- Inconvenientes de implementar una única BD centralizada:
 - Único punto de fallo: si falla el servidor, no habría internet
 - Gran volumen de tráfico: sería un cuello de botella
 - BD centralizada distante de todos los hosts
 - Difícil mantenimiento

Por ende, se distribuye una base de datos donde cada servidor va a tener un grupo de dominios. Cuando uno registra un dominio lo registra en ese servidor responsable de esa zona.

- El espacio de nombres está dividido en zonas **NO** superpuestas.
- Cada zona contiene:
 - Una parte del árbol.
 - Un servidor primario.

- **Varios servidores secundarios.** Para que no se pierda la conectividad.

Tipos de servidores DNS

- **Servidores Locales:** Cada organización, ISP, universidad o empresa. Posee un servidor de nombres local (próximo a las consultas de los clientes). Para ver mi servidor DNS local con `ipconfig /all`. Las consultas son a este servidor porque me lo va a resolver más rápido. Si no tiene la consulta, se lo pregunta a los servidores raíz
- **Servidores raíz:**
 - contienen información sobre cada dominio de nivel superior (nombre del servidor autorización y dirección IP de la zona más alto nivel - a lo sumo del nivel 1 y 2).
 - Se denominan `a-root-servers.net`, `b-root-servers.net`, `c-root-servers.net`, etc, y están replicados por seguridad y fiabilidad. Derivan a otros servidores la consulta.
- **Servidor autorizado de nombres:**
 - Todo host se registra en un servidor autorizado de nombres (dominio-dirección IP). Contiene una parte del árbol de dominio en su BD.
 - Una organización puede implementar su propio servidor autorizado de nombres o puede pagar para tener esos registros en un ISP.
- **Servidor intermedio**

Caché DNS

- Las respuestas se guardan en el servidor local para futuras referencias.
- Las entradas duran un cierto tiempo (**TTL del registro de recurso**). Este TTL está almacenado y definido en la BD de un servidor autorizado. Este TTL pueden ser segundos o días.
- **Si apago la computadora, los datos en la caché se borran.**
- **¿Qué pasa si la dirección IP cambia del DNS y está en la caché?** Va a estar desactualizada. Mi máquina no sabe que el servidor actualizó esa caché. Con esto está relacionado el siguiente concepto

Propagación DNS

- **Período de tiempo desde que se hace un cambio de los datos del dominio (del servidor autorizado) hasta que se evidencia la actualización realizada.**
- **Se requiere cuando se registra un nuevo dominio, se actualizan los datos de la BD de registro de dominios o se modifica el nombre del servidor de dominio.**
- Tarda días por culpa del TTL, por eso se avisa que puede tardar mucho en actualizarse en el mundo.

Comandos relacionados con DNS

- **ipconfig /all:** permite ver el servidor local DNS configurado. Es decir, nos permite conocer nuestro servidor DNS local.

```

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : Home
Descripción . . . . . : Adaptador de red inalámbrica Qualcomm Atheros AR9485WB-EG
Dirección física. . . . . : 24-F5-AA-70-7E-1F
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : 2001:db8:1::200(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::11a1:46a1:8d8e:23e9%20(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.8(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : martes, 06 de octubre de 2020 10:12:39 p.m.
La concesión expira . . . . . : jueves, 08 de octubre de 2020 08:41:35 a.m.
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 357611459
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-1B-01-BD-39-E8-03-9A-53-B6-9A
Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.1

```

- **ipconfig /displaydns**: permite ver la caché DNS.

```

C:\WINDOWS\system32>ipconfig /displaydns
Configuración IP de Windows

settings.data.microsoft.com
-----
Nombre de registro . : settings.data.microsoft.com
Tipo de registro . . : 5
Período de vida . . . : 3
Longitud de datos . . : 8
Sección . . . . . : respuesta
Registro CNAME. . . . : settingsfd-geo.trafficmanager.net

Nombre de registro . : settingsfd-geo.trafficmanager.net
Tipo de registro . . : 1
Período de vida . . . : 3
Longitud de datos . . : 4
Sección . . . . . : respuesta
Un registro (host). . : 52.191.219.104

```

- **ipconfig /flushdns**: vacía la memoria caché DNS del dispositivo.

```

C:\WINDOWS\system32>ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.

```

¿Si hago el flushdns me aseguro que los datos nuevos sean los actualizados? No, porque los datos son sacados del servidor DNS más cercano y si él no está actualizado entonces obviamente el flush no va a servir

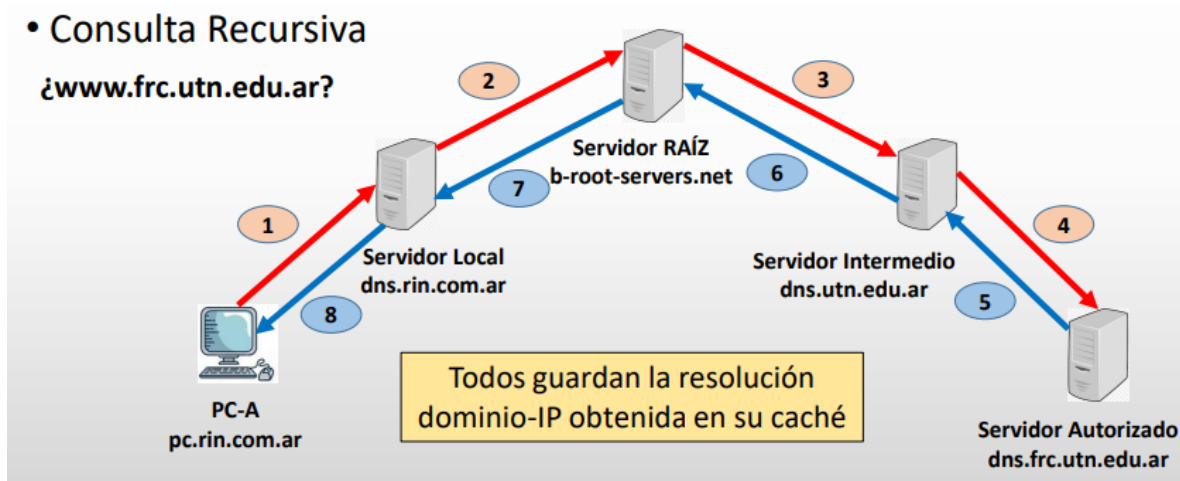
Tipos de consultas

Resolución de nombres: proceso de buscar un nombre de dominio en la BD y encontrar su correspondiente IP

1) Recursiva

• Consulta Recursiva

¿www.frc.utn.edu.ar?



Explicación de la imagen: Al buscar una página en internet, por ejemplo "www.utn.frc.edu.ar", mi máquina primero va a ver la caché DNS. Si no está ahí la ip de ese dominio, va a salir al mundo a buscarla.

Así, el **DNS cliente** va a comunicarse con el **servidor local**, entonces le hace una consulta al servidor local (1)

Recordar: La configuración mínima que tiene que tener una máquina para una conectividad local son 4: la ip, la máscara, la puerta de enlace y el servidor DNS. Y si se cae el servidor local, se configura un DNS alternativo.

¿Qué pasa si el servidor local no tiene la dirección IP?, entonces deja pendiente la consulta y va a lanzar la consulta al mundo. En este caso **al Servidor RAÍZ**. Si el servidor Raíz tampoco tiene la IP de ese dominio, va a dejar la consulta pendiente y le va a consultar a un **servidor intermedio**.

El servidor intermedio tampoco tiene la IP de ese dominio, entonces, deja pendiente esa consulta y le realiza la consulta al **servidor autorizado**. Esta la busca en su disco rígido y se la va a devolver al intermedio. Primero, el servidor intermedio, guarda la dirección IP en el caché, y después se fija en las consultas pendientes y devuelve la IP. Y así hasta que llega al que preguntó originalmente, que era el DNS cliente.

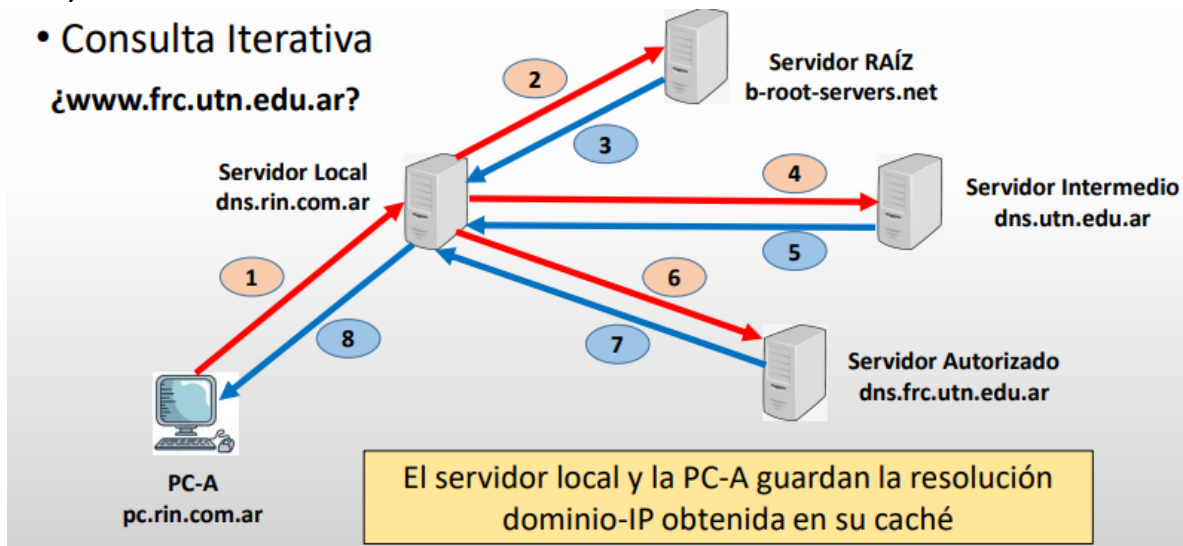
Aclaración: cuando los servidores hacen la consulta al servidor superior, se convierten en clientes de ese servidor, por lo que su puerto cambia, solo el DNS al que se le consulta está en el puerto 53.

Es lenta porque se tiene que mantener el estado (es decir, se queda esperando hasta que le respondan). Porque demanda demasiada atención y recursos porque todos tienen que guardar la resolución dominio-IP obtenida en su caché. **El servidor autorizado elige la cantidad de segundos que cada uno de los servidores va a poder guardar esa resolución en el caché.**

2) Iterativa

• Consulta Iterativa

¿www.frc.utn.edu.ar?



Empieza igual que la recursiva, pero el **servidor RAÍZ le responde al servidor local quién le puede dar la respuesta, no es que él se lo va a averiguar**. Entonces el servidor raíz se desliga de la responsabilidad de averiguar.

Después el **servidor local** le realiza la pregunta al **servidor intermedio**. Este reacciona de la misma forma. Y así hasta llegar al servidor autorizado hasta que le respondan la consulta.

El **servidor local** se fija la consulta pendiente, y le devuelve la respuesta

Así funciona hoy en día el internet:

- Desde la PC al servidor local, es una consulta recursiva.
- Desde el servidor local al mundo, es iterativa.
- No siempre hay un servidor intermedio.
- Puede pasar que el servidor Raíz no más no diga la resolución. Esto pasa cuando el servidor raíz lo tiene en el caché. **El proceso mostrado es si no lo tiene en caché.**
- Cada vez que el servidor autorizado accede a la BD (que normalmente está guardada en un disco rígido) va a guardar lo último que leyó en su caché de últimos bloques leídos de la BD.
- ¿Quiénes van a guardar la resolución del dominio-IP en el caché? es el servidor local y la PC. ¿Cuánto tiempo? en base al TTL.

Base de datos DNS

- Cada dominio tiene asociados uno o varios registros de recursos para un mismo dominio
- Base de datos DNS almacena los registros de recursos de los dominios
- Campos de un registro de recurso:
 - Nombre: dominio al que pertenece al registro (clave de búsqueda para las consultas)
 - Clase: Actualmente "IN", de Internet. En un futuro se podría usar otra pila de protocolos diferentes de TCP/IP.
 - Tipo: existen diferentes tipos de registros en la BD.

- **Valor:** depende del tipo de registro.
- **TTL:** tiempo de vida en segundos del registro de recurso. Determina cuándo un recurso debería ser eliminado de la caché.

Tipo de recursos

Tipo	Significado	Valor
SOA	Inicio de autoridad	Parámetros para esta zona.
A	Dirección IPv4 de un host	Entero de 32 bits.
AAAA	Dirección IPv6 de un host	Entero de 128 bits.
MX	Intercambio de correo	Prioridad, dominio dispuesto a aceptar correo electrónico.
NS	Servidor de nombres	Nombre de un servidor para este dominio.
CNAME	Nombre canónico	Nombre de dominio.
PTR	Apuntador	Alias de una dirección IP.
SPF	Marco de trabajo de política del emisor	Codificación de texto de la política de envío de correo.
SRV	Servicio	Host que lo provee.

Ejemplos de registros de recursos: (solo falta el TTL)

Nombre	Clase	Tipo	Valor
utn.edu.ar	IN	NS	ns1.utn.edu.ar
utn.edu.ar	IN	NS	ns2.utn.edu.ar
utn.edu.ar	IN	NS	ns3.utn.edu.ar
ns1.utn.edu.ar	IN	A	13.68.252.44
ns2.utn.edu.ar	IN	A	200.69.137.184
utn.edu.ar	IN	MX	colorado2.utn.edu.ar
colorado2.utn.edu.ar	IN	A	200.69.137.185

- El dominio de buenos aires (utn.edu.ar) tiene tres servidores de dominio que están resolviendo dominios. (ns1, ns2 ns3 significa que son 3 máquinas físicas distintas alojadas en buenos aires).
- Cuando pone el utn.edu.ar le devuelve el ns1.utn.edu.ar, pero no es un ip, entonces hace una segunda búsqueda con ns1.utn.edu.ar y ahí vemos que está el ip. Pero ahí no está todavía. Porque tengo que ir a la IP 13.68.252.44. Y así se va encontrando hasta que se encuentra una determinada dirección IP.
- Cada dominio puede tener la cantidad que quiera de servidores DNS, porque simplemente se agregan registros (renglones) a la Base de datos.
- **En conclusión, se hacen varias búsquedas hasta que se encuentra una determinada dirección IP.**
- Si me devuelve dos direcciones IP, siempre se va a usar la primera que me devuelva. El tema está en que todas las consultas van a ir a parar a la misma dirección IP y por ende

esta dirección va a estar saturada, mientras que la otra no va a tener ninguna consulta.
Para resolver esto, el DNS rota las respuestas, esto genera una distribución de carga entre los dos servidores disponibles.

Comando nslookup

¿Cómo se puede conocer la dirección IP de un determinado dominio?. Por ejemplo:
www.frc.utn.edu.ar

```
C:\WINDOWS\system32>nslookup www.frc.utn.edu.ar
Servidor:  MitraStar.Home
Address:  192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:   www.frc.utn.edu.ar
Address:  200.10.191.200
```

- El primer "Address" me muestra quién resolvió la consulta, en el ejemplo, mi servidor DNS.
- La IP del servidor de la facultad sería la segunda "Address"
- **Respuesta no autoritativa significa que respondió el local no el servidor autorizado.**
Como viene la respuesta del caché del servidor local, entonces me dice que no es del servidor autorizado
- **si ejecuto "nslookup" solo:**

```
C:\WINDOWS\system32>nslookup
Servidor predeterminado:  MitraStar.Home
Address:  192.168.1.1

> www.frc.utn.edu.ar
Servidor:  MitraStar.Home
Address:  192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:   www.frc.utn.edu.ar
Address:  200.10.191.200
```

- **¿Qué pasa si quiero saber el servidor de correo de la facultad?** después de ejecutar "nslookup", ejecuto el comando **"set type=MX"**

```
> set type=MX
> www.frc.utn.edu.ar
Servidor:  MitraStar.Home
Address:  192.168.1.1

frc.utn.edu.ar
primary name server = colorado.frc.utn.edu.ar
responsible mail addr = root.colorado.frc.utn.edu.ar
serial = 2020090301
refresh = 7200 (2 hours)
retry = 3600 (1 hour)
expire = 1814400 (21 days)
default TTL = 7200 (2 hours)
```

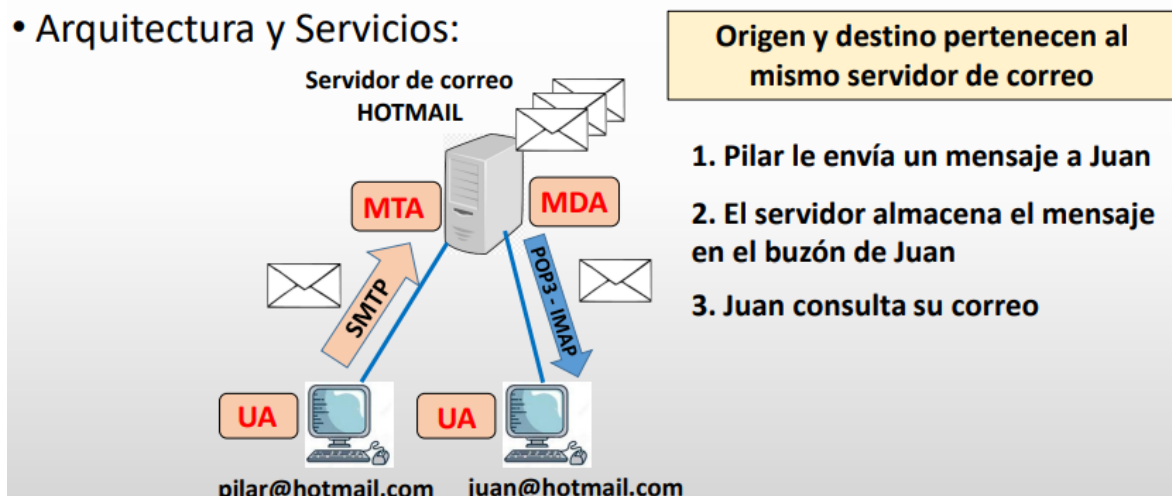
- Entonces, el “**set type**” nos permite investigar todo lo que está guardado en la Base de datos de un determinado dominio.
- Si el puerto origen es 53 se trata de una respuesta

Protocolo Correo Electrónico - Arquitectura y Servicios

- **Agentes de usuario de correo (MUA o UA - mail user agent):**
 - es el software que se ejecuta en nuestra máquina
 - **Permiten leer y enviar correo.**
 - **Brindan interfaz gráfica: interactúa con el sistema de correo electrónico**
 - **Permiten redactar mensajes y respuestas, organizarlos, archivarlos, realizar búsquedas y eliminarlos.**
 - **Brindan características avanzadas, como reenvío automático de correo, manejo de listas o grupos, prioridad, seguridad, etc.**
- **Agentes de transferencia de mensajes (MTA - mail transfer agent):**
 - físicamente son los servidores de correo
 - **Mueven los mensajes del origen al destino.**
 - **Procesos del sistema: se ejecutan en segundo plano en equipos servidores de correo.**
 - **Función: mover de manera automática el correo electrónico a través del sistema, desde el que lo originó hasta el receptor mediante el protocolo SMTP.**
- **Agentes de entrega de correo (MDA - Mail Delivery Agent):**
 - **Entregan mensajes de correo a los buzones de los usuarios. No me permite leerlo, si no, es el que lo va a almacenar en el servidor.**
 - Es decir, **almacena el mensaje en la cuenta del usuario** que tiene en el disco rígido el servidor de correo.

Todos los agentes son software. El primero está instalado en mi máquina. Los otros están en servidores

• Arquitectura y Servicios:

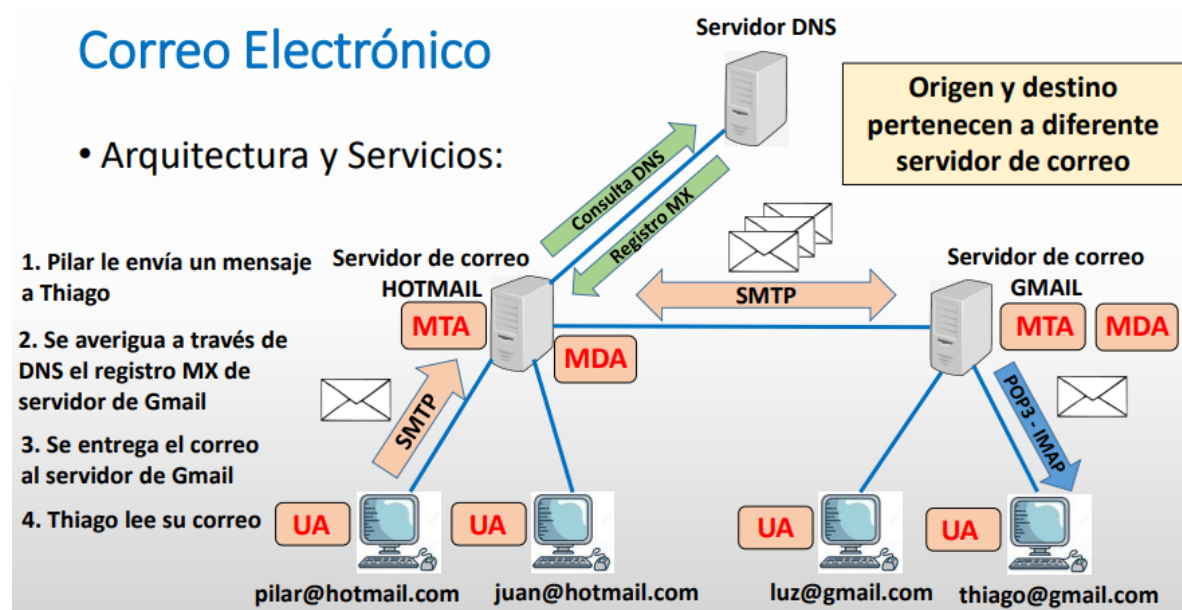


Explicación de la imagen: En la imagen se observa que Pilar le envía un mensaje a Juan. El envío del correo desde el agente de usuario hacia el servidor, se lleva a cabo a través del protocolo **SMTP** (protocolo de entrega de correo). **El correo llega al servidor** y el servidor lo primero que hace es

analizar el email de destino (juan@hotmail.com). El servidor ve que es para @hotmail.com, entonces, no se lo tiene que enviar a nadie. **Se lo va a pasar al MDA**, este lo va a guardar al disco rígido en la cuenta de Juan, y ahí queda el correo.

Juan se va a conectar al servidor en cualquier momento y a partir de ahí va a **descargar el correo**, y esta descarga se hace a través de otro protocolo, que es **POP3 o IMAP**.

Ejemplo de otra arquitectura:



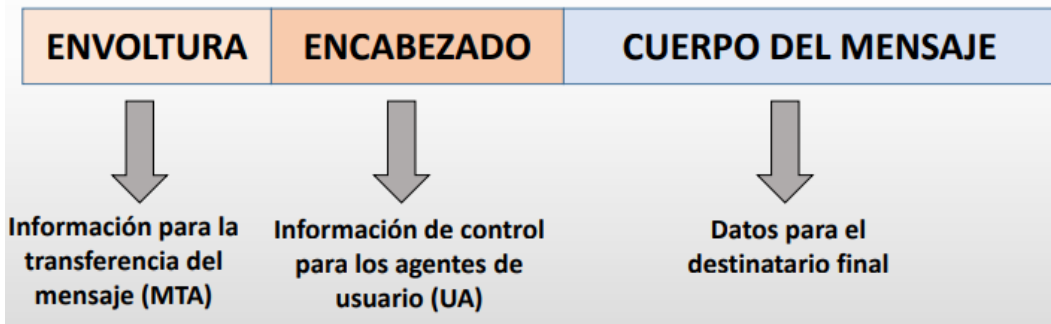
Explicación de la imagen: Pilar manda el mensaje y lo manda con el **smtp**. El servidor de correo de hotmail, se da cuenta que va dirigido a otro servidor de correo. Entonces va a tener que averiguar la dirección IP del correo de gmail. El servidor de correo HOTMAIL va a averiguar a través del servidor DNS, el registro MX del servidor de gmail

Después de pedirle al MX, le tiene que enviar una consulta del tipo A al DNS, porque necesito la IP de gmail. Recién ahí el servidor de correo de hotmail, le envía un mensaje hacia el servidor de gmail. Con el protocolo SMTP le va a enviar a los servidores, porque es un protocolo de entrega.

Protocolo SMTP

- Es un protocolo de la capa de aplicación que **corre sobre TCP por el puerto 25**
- **SMTP - Simple Mail Transfer Protocol.**
- **Utilizado para el envío de mensajes de correo electrónico.**
- Sólo envía ASCII
- **Es un protocolo orientado a conexión basado en texto.**
- SMTP **tiene conexiones persistentes:** puede enviar varios mensajes en la misma conexión TCP.
- **Limitaciones: transfiere datos ASCII, no binarios**

Formato del mensaje



Cuando se quiere mandar un mensaje, hotmail pone el mensaje, le **agrega un encabezado** que es **interpretado por el agente de usuario del destino**. Ese mensaje atraviesa distintos MTA (distintos Servidores de correo), es por eso que **le agrega la cabecera de la envoltura**. La envoltura tiene información que va a ser **interpretada por los MTA intermedio**.

Encabezado del mensaje:

- campos relacionados con el transporte del mensaje.

Encabezado	Significado
To:	Dirección(es) de correo electrónico del (los) recipiente(s) primario(s).
Cc:	Dirección(es) de correo electrónico del (los) recipiente(s) secundario(s).
Bcc:	Dirección(es) de correo electrónico para las copias al carbón ocultas.
From:	Persona o personas que crearon el mensaje.
Sender:	Dirección de correo electrónico del emisor actual.
Received:	Línea que agrega cada agente de transferencia a lo largo de la ruta.
Return-path:	Se puede usar para identificar una ruta de vuelta al emisor.

Received: significa que por cada MTA que atravesó, este le va poniendo su estampa. Esto es cuando tira un error. Para que podamos saber todo el camino que siguió el correo

- campos utilizados por los agentes de usuarios (UA) o los destinatarios

Encabezado	Significado
Date:	Fecha y hora de envío del mensaje.
Reply-To:	Dirección de correo electrónico a la que se deben enviar las respuestas.
Message-Id:	Número único para hacer referencia a este mensaje después.
In-Reply-To:	Identificador del mensaje al que éste responde.
References:	Otros identificadores de mensaje relevantes.
Keywords:	Palabras clave seleccionadas por el usuario.
Subject:	Resumen corto del mensaje para desplegar en una línea.

Protocolo POP3

- Post Office Protocol version 3
- Consultar correo.
- Descarga al agente del usuario y desaparecen del servidor.
- Funciona así porque las conexiones eran Dial-Up. **Utilizado en conexiones Dial-up**
- **Corre sobre TCP puerto 110**
- **Protocolo simple, pero limitado.**
- **Diseñado para recibir correo:** en el cliente, se obtienen mensajes desde un servidor de correo remoto.
- **Los mensajes se descargan del servidor, se almacenan en la máquina del cliente y se eliminan en el servidor.**
- **Fases:**
 - **Autorización:** el UA envía usuario y contraseña.
 - **Transacción:** el UA descarga y recupera los mensajes del servidor.
 - **Actualización:** se borran los mensajes del servidor y se finaliza la sesión POP3
- **Ventaja:** simple, rápido y sin conexión de internet.
- **Desventaja:** si tengo que consultar de distintos lados, no permite movilidad. Lo descargaba una vez y después se borran. Por esto, surgió el siguiente protocolo

Protocolo IMAP

- **IMAP - Internet Message Access Protocol**
- **Corre sobre TCP puerto 143.**
- No los borra del servidor, a menos que le diga que lo borre.
- **Permite el acceso a mensajes de correo almacenados en un servidor de internet.**
- **Protocolo complejo: permite organizar los mensajes de correo en carpetas en el servidor**
- **Ventaja:** se puede consultar correo desde cualquier dispositivo y en forma simultánea (es decir, puedo tener dos sesiones abiertas)
- **La descarga del mensaje se produce sólo cuando el usuario lee el mensaje**, si no, está tranquilo el mensaje en el servidor. Cuando apenas lo veo, no se descarga el contenido, sólo quién lo envió, título, etc.

Correo basado en la Web (webmail)

- **Consultar correo desde mi navegador.**
- **Cliente de correo electrónico que brinda una interfaz web para enviar y recibir correo**
- Mi navegador maneja el protocolo http.
- Me va a permitir consultar sobre el protocolo http, aunque en realidad, por debajo del HTTP está corriendo el smtp y el pop3 e imap. El http simplemente brinda la interfaz.
- **Permite listar, ver y borrar mensajes mediante un navegador web en un servidor remoto.**
- **El agente de usuario (UA) es un navegador web: el usuario se comunica con su buzón de correo remoto mediante el protocolo HTTP.**
- Como SMTP me permite sólo mandar ASCII, por ende se tuvo que desarrollar otro protocolo que es MIME.

Protocolo MIME

- Esto surge porque SMTP sólo se podía transferir ASCII.
- **MIME - Extensiones multipropósitos de correo en internet.** Para transmitir todo tipo de datos, no solo ASCII.
- **Este protocolo sólo lo van a interpretar los agentes de usuarios (UA)**, tanto en el destino como en el origen.
- Se agrega una cabecera extra.
- SMTP sigue existiendo, pero este no sabe lo que está transmitiendo.
- **Inicios del correo electrónico: sólo texto en inglés y en ASCII.**
- **MIME: conjunto de especificaciones que permite el intercambio de todo tipo de archivos a través de internet.**
- **El objetivo de MIME es continuar utilizando SMTP, pero agregar una estructura al cuerpo del mensaje y definir reglas de codificación para mensajes NO ASCII.** Es usar SMTP pero se le agrega una nueva cabecera.

¿Cómo funciona? Al mensaje original se lo encapsula, el encabezado del mensaje MIME es:

Encabezado	Significado
MIME-Version:	Identifica la versión MIME.
Content-Description:	Cadena legible por humanos que indica lo que contiene el mensaje.
Content-Id:	Identificador único.
Content-Transfer-Encoding:	Cómo se envuelve el mensaje para su transmisión.
Content-Type:	Tipo y formato del contenido.

Y al final, esto se encapsula en SMTP así los servidores no tienen que interpretar el contenido. Sólo envían el mensaje y el UserAgent lo interpreta.

- **MIME-Version:** escalable al futuro. Hoy en día se usa la 1.0
- **Content-Description:** Descripción del contenido. Es un conjunto de letras que dice lo que se está transfiriendo.
- **Content-Id:** Identificador.
- **Content-Transfer-Enconding:** en que codificación se está enviando, para que se utiliza la misma codificación en el destino (en el agente usuario del destino). Cómo se codifica el mensaje para ser transmitido a través de la red. Por ejemplo: ASCII, Base64, etc.
- **Content-Type:** tipo de información que estamos enviando junto con ese correo o mensaje. indica la naturaleza del mensaje. Tenemos dos subcampos, que se definen como **tipo/subtipo**. Ejemplo: text/plain; image/gif; etc..

Tipo	Subtipos de ejemplo	Descripción
text	plain, html, xml, css	Texto en diversos formatos.
image	gif, jpeg, tiff	Imágenes.
audio	basic, mpeg, mp4	Sonidos.
video	mpeg, mp4, quicktime	Películas.
model	vrml	Modelo 3D.
application	octet-stream, pdf, javascript, zip	Datos producidos por aplicaciones.
message	http, rfc822	Mensaje encapsulado.
multipart	mixed, alternative, parallel, digest	Combinación de múltiples tipos.

- **model:** Modelo. No se ha usado mucho. Se usa para enviar información con todo lo relacionado con 3D
- **application:** esto es para que sepa en el destino que aplicación abrir para ver el archivo. *Por ejemplo:* me mandan un “application/pdf” y eso le dice al destino que antes de abrir el archivo tiene que abrir el adobe para leer el pdf.
- **message:** tipo de mensaje especial que tiene metido un mensaje dentro de otro. Yo puedo meter un mensaje HTTP dentro de un mensaje de correo.
- **multipart:** cuando combinamos distintos tipos.
 - Ejemplo: **alternative:** que se puedan visualizar de forma alternativa. Es decir, que se puede visualizar de distintas formas, o de una o de la otra, no las dos. El agente destino lo puede interpretar de una u otra forma.
 - Si yo mando un video con música, para esto sirve **parallel:** el video se manda por separado del audio, pero yo le digo que se visualiza de forma paralela
 - **digest:** mensaje de correo electrónico cuando se mete adentro de otro. Esto es cuando respondemos un mensaje de correo electrónico.

Protocolo FTP-File Transfer Protocol

- Es viejo, surge con la pila de protocolos TCP/IP.
- Permite transferir archivos en ambos sentidos. Me permite subir un archivo desde un cliente al servidor, y descargar un archivo.
- **Arquitectura cliente servidor.**
- **Permite transferir archivos entre sistemas basado en la arquitectura cliente-servidor**
- **La transferencia de datos es bidireccional.**
- **Es independiente del sistema operativo de cada equipo.**
- Se guardan archivos de interés de los empleados de la organización.
- Está orientado a la autenticación.
- **Corre sobre protocolo TCP** de la capa de transporte. Porque se garantiza que todo lo que se envía llegue en perfectas condiciones (ordenados, integros, etc) hacia el destino. **En los puertos 21 y 20.** El servidor FTP escucha y utiliza dos puertos: de vez en cuando escucha el número 20. **Es importante conocer los puertos por la configuración de Firewall.** Acá tenemos que habilitar los dos puertos, no solo 21 y 20.
- **Brinda dos servicios: público** (le pongo Anonymous en el login y como contraseña se pone el correo electrónico) **y privado** (con usuario y contraseña).

- **Protocolo rápido pero no seguro:** no cifra nada de lo que estamos enviando o descargando de un servidor FTP.
- **SFTP (Secure file transfer protocol):** es el FTP pero seguro, pero está **basado en un SSH** (significa shell seguro, el ssh es una aplicación que permite ejecutar la ejecución remota. Todo lo que se tipea se va a ejecutar en la máquina remota. La ventaja de ssh está todo **cifrado. Es segura de extremo a extremo.** Esto surgió después de telnet.)
- **Se puede conectar al servidor FTP por línea de comando o de forma gráfica**

Conexiones paralelas

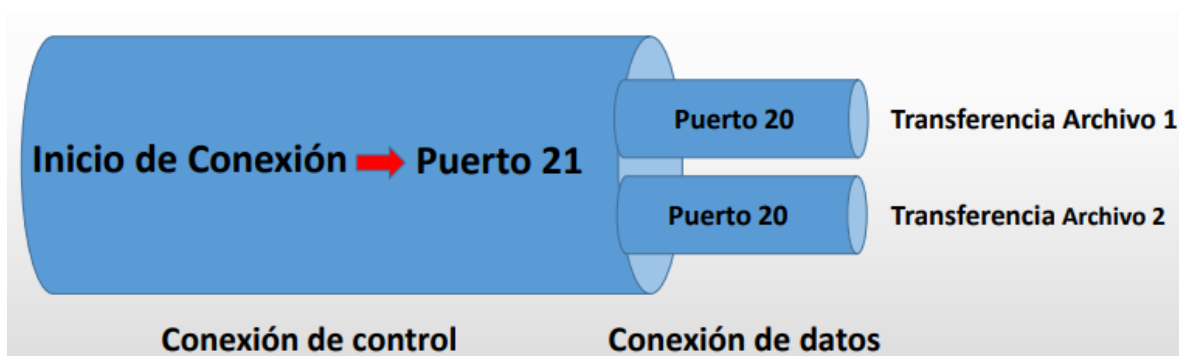
FTP utiliza dos conexiones TCP paralelas

1) Conexión de control

- **Puerto 21.** Se usa cuando se inicia la conexión.
- **Conexión persistente:** se mantiene hasta que salgamos de esa sesión.
- **Permanece abierta TODO el tiempo hasta que el usuario se desconecta.**
- **Permite enviar comandos al servidor.**
- **El servidor mantiene el ESTADO del usuario:** está atento a que le pidamos algo, es decir, está atento a la actividad del usuario.
- Ese socket va a estar abierto todo el tiempo.
- Si yo quiero almacenar o descargar un archivo, tiene que abrir otra conexión, que es la conexión de datos.

2) Conexión de datos

- **Puerto 20,** porque tiene que ser otro socket.
- **Conexión no persistente.** Se manda el archivo y se libera la conexión.
- **Se inicia cada vez que el servidor recibe un comando de transferencia de archivo desde el cliente.**
- **Se libera cuando se finaliza la transmisión del archivo.**



- **Por cada usuario se crea un hilo de ejecución o socket distinto.**
- **Le puedo pedir más de un archivo, no es que es uno solo. Con "MGET" descargo o pido múltiples archivos.**

Comandos FTP

COMANDO	ACCIÓN
USER nombre_usuario	Envía identificación del usuario al servidor
PASS palabra_clave	Envía la contraseña al servidor
LIST	- Solicita una lista de los archivos del directorio actual en el host remoto - El servidor inicia una conexión no persistente
RETR nombre_archivo	- Recupera un archivo desde el servidor - Se inicia una conexión no persistente
STOR nombre_archivo	- Almacena un archivo en el servidor - Se inicia una conexión no persistente

Protocolo TFTP - Trivial File Transfer Protocol

- Es trivial: porque es liviano. Es más rápido, porque corre sobre UDP.
- **Corre sobre el protocolo UDP en el puerto 69.**
- **Protocolo rápido y sencillo.** No mantiene dos conexiones, en el puerto 69
- Me conecto al servidor y subo o descargo un archivo.
- **Envía bloques de datos de 512 bytes**, y espera un ACK, y así garantiza que todos los datos lleguen bien y ordenados.
- **Agrega una cabecera sencilla de 4 bytes.**
- **Permite la lectura o escritura de un archivo remoto.**
- Se usa dentro de una empresa. Podemos subir imágenes de sistemas operativos, por ejemplo, configuración de routers, access point, etc. Entonces el dispositivo cuando bootea o arranca, descarga los datos de TFTP e instala lo que descargó en el dispositivo.
- Este protocolo surgió básicamente para que pudieran bootear las pc que no tuvieran disco rígido.
- **No permite autenticación del usuario.** Pero se configura qué archivos se van a poner a disposición de los usuarios.
- **Cada bloque se asiente con un ACK, caso contrario se retransmite**

Aplicaciones

- No solo se usa para descargar archivos o configuraciones, se puede usar de backup también.
- **Inicialización de dispositivos de red.**
- **Transferencia rápida de la imagen del Sistema Operativo:** descargar el SO desde TFTP y de ahí que lo actualicen las máquinas.

¿Qué pasa si tengo 60 máquinas/puestos de trabajo y quiero actualizar el sistema operativo? Se descarga el SO desde TFTP y de ahí que lo actualicen las máquinas.

- **Configuración inicial de routers o estaciones de trabajo sin disco.**
- **Gestión centralizada de Sistemas Operativos y Configuración de dispositivos**

Gestión de red

Necesidad de la gestión de red

- **Inicios de las redes: comando “ping”, “traceroute”, “netstat”, etc.** Cuando se empezó con el tema de la gestión, suele hacerse un ping, por ejemplo, para chequear que fue lo que se cayó. Esta es una actividad muy manual. Si tengo una empresa muy grande, esto sería tedioso. Para eso, necesito aplicaciones para gestionar una red.
- Un buen administrador de red tiene que tener una actitud proactiva. No puedo esperar a que se caiga el servidor. Los administradores de red deben encargarse de mantener operativa la red todo el tiempo.
- **Como tenemos dispositivos (productos y servicios) de distintos fabricantes, es más complejo gestionar los recursos.**
- **Crecimiento de las redes: gran cantidad de dispositivos**
- **Los sistemas de información están implementados sobre redes informáticas.**
- **Gran cantidad de información cada vez más dispersa.**
- **El administrador va a necesitar herramientas para monitorear, controlar y gestionar las redes.**

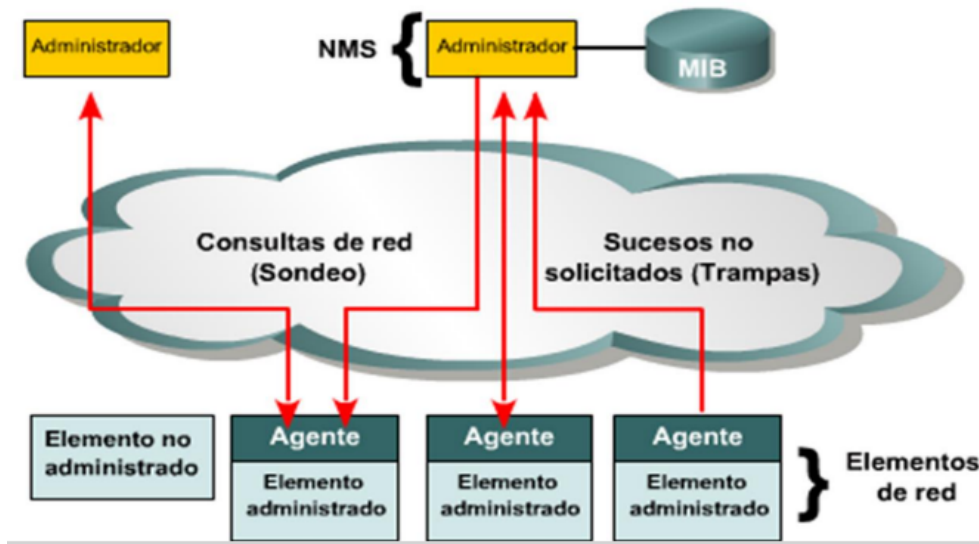
Modelo definido por la ISO

Definió áreas de gestión de red:

- **Gestión de rendimiento: cuantificar, medir, registrar, analizar y controlar el rendimiento de los componentes de una red.** Hacer un análisis diario de cómo está la red. Analizar la performance de la red, por más que no haya fallas. ¿Qué tan bien está funcionando la red?
- **Gestión de fallos: registrar, detectar y solucionar las condiciones de fallos de una red.** El administrador de red tiene que ser proactivo, siempre tiene que evitar el momento de la falla, intentar evitarlo.
- **Gestión de configuración:** cuando se configura, siempre controlemos para ver si está andando. Hay que controlar lo que uno configura.
- **Gestión de cuentas: especificar, registrar y controlar el acceso de los usuarios y de los dispositivos a los recursos de red.** Es responsable del administrador definir qué usuarios van a acceder a qué recursos. Para esto necesitamos perfiles.
- **Gestión de seguridad: controlar el acceso a los recursos según la definición de políticas de red** (firewalls, centro de distribución de claves, etc). Acá controlaremos lo que definimos en gestión de cuentas por ejemplo. Acá se define la longitud de la clave de los usuarios, qué día se conecta cada usuario, etc. El administrador de red lo que hace es desplegar las políticas de red.

Componentes SNMP

SNMP: Protocolo de gestión de red.



Explicación de la imagen:

- ❖ **Elementos de red:** dispositivos que vamos a controlar. Tiene incorporado un software que se llama agente. Y ese sw es el que se conecta con la máquina administradora, que es la NMS.
- ❖ Las estaciones le preguntan a los dispositivos ciertos valores. Esto recibe el nombre de sondeo, es decir, analiza el estado de cada dispositivo. Analiza el estado de la red éstas estaciones NMS.
- ❖ ***La gestión es de dos formas: sondeo o traps.***
- ❖ ***Sondeo: controlar el estado de cada uno de los dispositivos. Con esa información, hago un mapa de la red, y puedo visualizar qué tan bien o tan mal están esos dispositivos.***
- ❖ ***Un trap es un aviso que se manda sin tener que esperar al sondeo. El dispositivo le manda a la estación administradora informando sobre un suceso que ha interrumpido la normalidad del dispositivo.***
- ❖ ***MIB: sirve para que la estación administradora sepa que puede gestionar de cada uno de los dispositivos***

Los componentes del SNMP son:

1) Nodos administrados

- son los dispositivos que gestionamos
- ***Dispositivo capaz de comunicar información de estado:*** ejemplo, que una impresora se quede sin papel, es decir, informa cuando hubo un problema.
- ***Debe ejecutar un agente SNMP (software simple y sencillo)***
- Algunos ejemplos de nodos: router, servidor, host, impresoras, switch administrable, cámaras led, alarmas, etc.

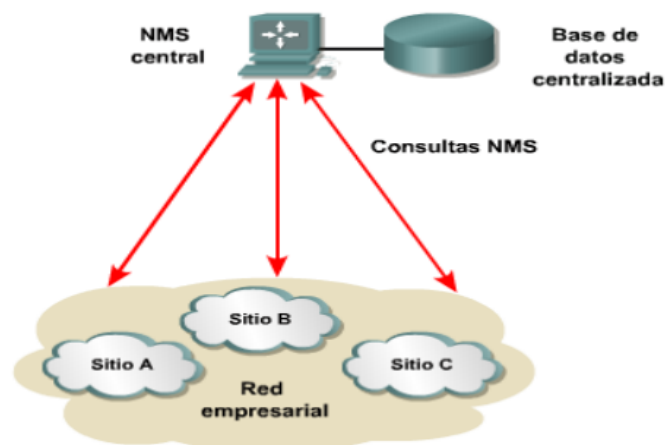
2) Agente SNMP

- El agente nos permite gestionar los nodos administrativos

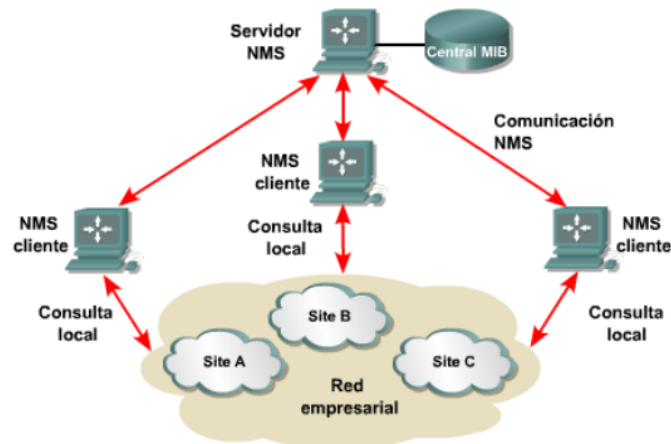
- **Agente:** es un software que responde peticiones, realiza actualizaciones (porque el administrador puede configurar remotamente el dispositivo) e informa de problemas.
- **Cada agente tiene una base de datos local (variables sobre estado e historia).** Es decir, es una base de datos chiquita que contiene variables. Si de fabrica no viene con un agente snmp, yo no puedo configurarlo. Es importante ver si el dispositivo soporta el protocolo SNMP o es gestionable.

3) Estaciones administradoras (NMS - Network Management Station - Estaciones administradoras de red)

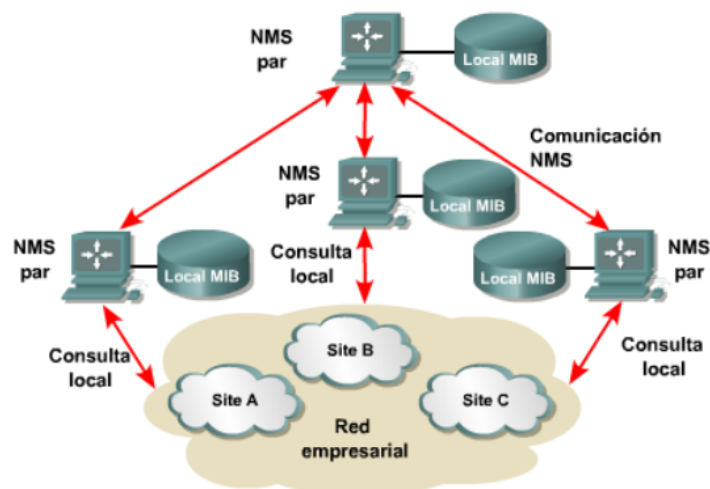
- Son los dispositivos/máquinas desde donde gestionamos
- Contiene la inteligencia o el software de administración.
- **Equipo que contiene software de administración.**
- **Envía y recibe los mensajes de SNMP.**
- **Es donde reside la inteligencia del software de gestión SNMP.**
- **Arquitecturas administración de red:** son las arquitecturas que me permiten organizar las estaciones administradoras, ellas son:
 - **Centralizada:** significa que si uno tiene una empresa relativamente pequeña, puede instalar en una sola máquina el software de gestión, y va a tener una sola NMS central, de donde se gestionan todos los dispositivos. Esa estación, va a acceder a una base de datos. Ahí está toda la información de todos los dispositivos que se esté recolectando información.



- **Jerárquica:** Si mi empresa es muy grande, no va a haber una sola NMS central. Hay intermedias. Tenemos NMS cliente que recopilan información. Una vez que la recopilan, se la manda a la estación principal (Servidor NMS). Tenemos de primer nivel (la máquina central) y de segundo nivel (Serían las NMS cliente)



- **Distribuida:** Aquí cada NMS tiene igual jerarquía y responsabilidad. Cada una va a tener su propia db local, y cada tanto, si es necesario, se intercambia información entre ellas. No hay una más importante que otra. Cada estación administradora tiene inteligencia, autonomía y MIB para trabajar en forma totalmente autónoma, es decir, no reciben directivas de una estación administradora directiva digamos.



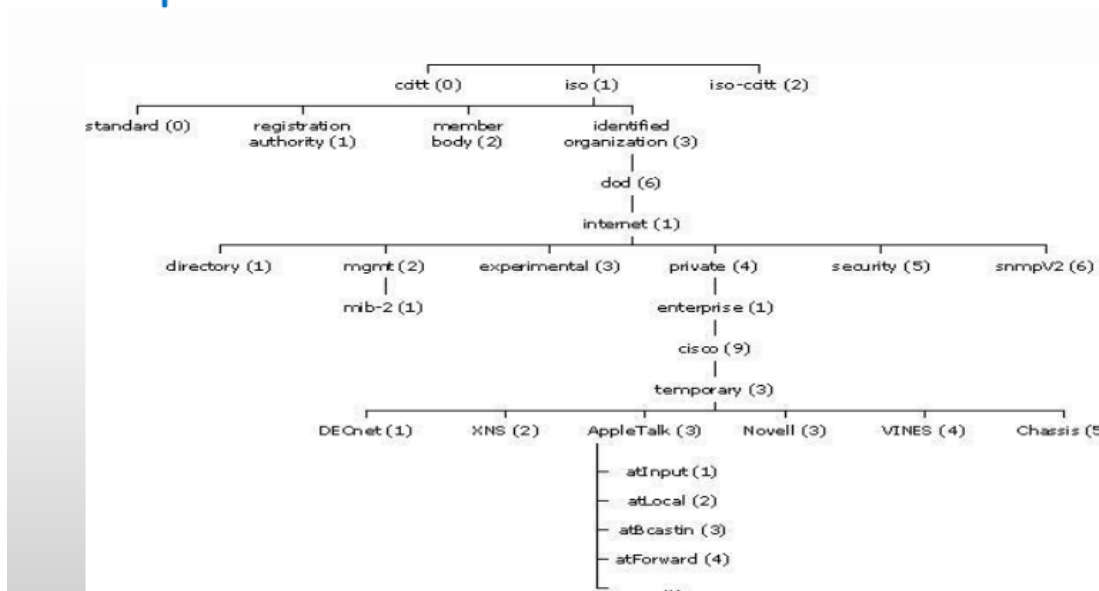
4) Base de información de administración (MIB)

- ¿Cómo sabe la estación administradora que es lo que tiene que gestionar de cada dispositivo? La forma de saber que preguntarle es guardar toda la información de los dispositivos de gestión.
- **Contiene el conjunto de objetos administrador por SNMP.** Serían todos los objetos que vamos a administrar.
- **Los objetos se agrupan en categorías (Existen 185 objetos en la MIB-II)**
- **MIB: describe la información de cada agente y el formato para intercambiar los datos**
- **La definición de una variable implica:**
 - **Definición de lo que es la variable:** qué variable le puedo consultar a cada uno de los dispositivos

- **Descripción de cómo se mide su valor:** si es una variable numérica, de texto, etc.
- **Nombre para acceder a ella**
- **BD de la MIB contiene (mib local):**
 - **Información de estado y del sistema:** por ejemplo, si mi variable es la cantidad de hojas que le quedan a una impresora, voy a guardar la cantidad de hojas como el estado de la variable del dispositivo
 - **Estadísticas de rendimiento:** siguiendo con el ejemplo, qué cantidad de hojas imprimió en el último tiempo, cantidad de parámetros por segundos
 - **Parámetros de configuración**

GRUPO	OBJETOS	DESCRIPCIÓN
System	7	Nombre, ubicación, descripción del equipo
Interfaces	23	Interfaces de red y su tráfico medido
AT	3	Traducción de direcciones
IP	42	Estadísticas de paquetes IP
ICMP	26	Estadísticas de paquetes ICMP recibidos
TCP	19	Algoritmos, parámetros y estadísticas TCP
UDP	6	Estadísticas de tráfico UDP
EGP	20	Estad. tráfico protocolo pasarela exterior
SNMP	29	Estadísticas de tráfico SNMP

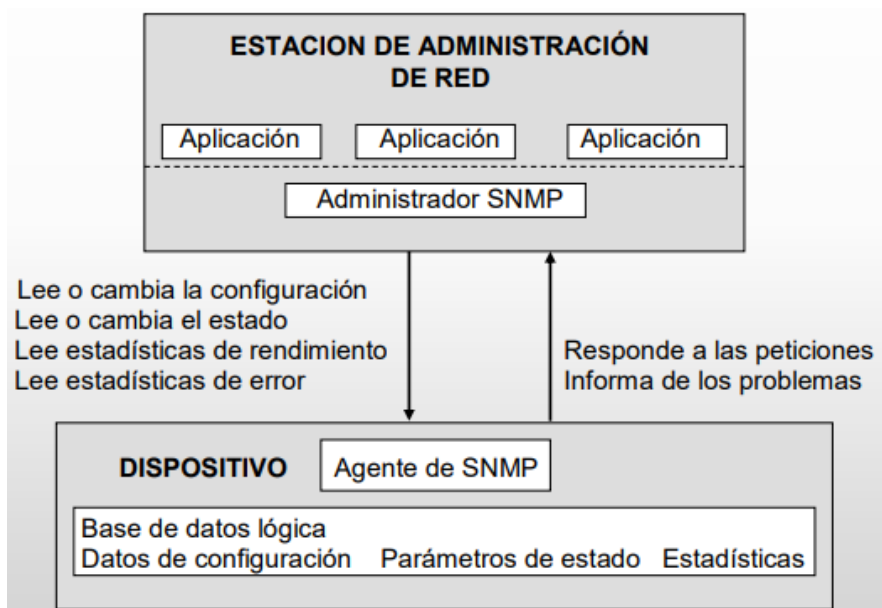
Jerarquía de la MIB-II



Esto es para tratar de acceder la variable de un dispositivo. Por ejemplo, para acceder al “atInput”: 1.3.6.1.4.1.9.3.3.1, ir bajando en el árbol. Voy de lo general a lo particular.

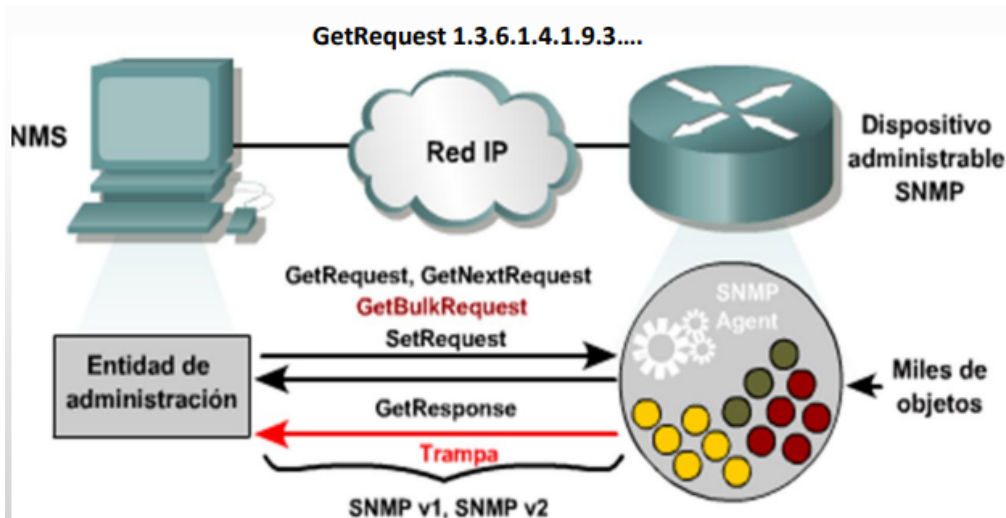
5) Protocolo SNMP - Simple Network Management Protocol

- **Protocolo de la capa de aplicación**
- Permite que las estaciones administradoras le envíen/pidan datos a los nodos administrados
- Toda la información que hay entre componentes se pueden intercambiar a través del protocolo SNMP
- **Corre sobre UDP:** porque los accesos a la base de datos tienen que ser rápidas. Cómo son consultas cortas, no tiene sentido establecer una conexión.
- **El objetivo es permitir el intercambio de información de administración entre dispositivos de red (información de gestión)**
- **Permite a los administradores supervisar el funcionamiento de la red, detectar fallas, resolver problemas y planificar su crecimiento.** No resuelve problemas el software, sólo recaba información.
- Versiones del SNMP:
 - SNMPv1 → Norma TCP/IP adoptada en 1989
 - SNMPv2 → 1993
 - SNMPv3 → brinda acceso seguro a las MIB



Mensajes SNMP:

Mensaje	Descripción
Get-Request	Solicita el valor de una o más variables
Get-Next-Request	Solicita la variable que sigue a ésta
Get-Bulk-Request	Obtiene una tabla grande
Set-Request	Actualiza una o más variables
Inform-Request	Mensaje entre administradores (MIB local)
SnmpV2-Trap	Informe de interrupciones agente administración
Get-Response	Responde con el valor solicitado



Protocolo HTTP

- **HyperText Transfer Protocol**
- **Utilizado en la World Wide Web para el intercambio de recursos a través de internet.**
- Define la sintaxis y semántica que utilizan los clientes y servidores web para comunicarse. Establece los comandos que se van intercambiar entre clientes y servidores para subir u obtener páginas.
- **Arquitectura cliente/servidor. Intercambia recursos entre el servidor y el cliente.**
- **HTTP: protocolo sin estado (no guarda información sobre conexiones anteriores).** No tengo que establecer una sesión para comunicarse con un servidor web, y automáticamente obtengo el recurso, y me desconecto. Significa que si yo hice un click a esa misma página dos segundos antes, el servidor no lo sabe. La forma que tiene de guardar información de qué páginas visitan los clientes, es utilizando las cookies.
- Las cookies se guardan en el navegador.
- **El desarrollo de aplicaciones web necesitan mantener estado, y por eso se utilizan las cookies, que es información que un servidor puede almacenar en el cliente.**
- **Corre sobre TCP, puerto 80.**

- El navegador es el cliente del protocolo http.
- Maneja la URL - Uniform Resource Locator: permite localizar un recurso en internet e identificarlo de manera única. Está formado por
 - El protocolo (http://, https://, ftp://, etc)
 - Nombre de la máquina al cual queremos conectarnos o nombre dns de la máquina. Ejemplo: uv.frc.utn.edu.ar
 - Recurso: /mod/folder/view.php?id=213104: ruta para acceder al recurso

URL – Uniform Resource Locator

- Permite localizar un recurso en Internet



Comandos HTTP

Comando	Descripción del protocolo HTTP
GET	Solicita leer una página de la Web
HEAD	Solicita leer la cabecera de una página Web
PUT	Envía datos al servidor (actualización de contenidos)
POST	Envía datos para que sean procesados por el recurso de la URL
DELETE	Elimina la página Web
LINK	Conecta dos recursos existentes
UNLINK	Rompe una conexión existente entre dos recursos

Lado del cliente: Pasos del navegador.

- 1) **Determinar el URL:** tipeamos el nombre
- 2) **Solicitar al servidor DNS la resolución del dominio:** va a ver si la tiene en su caché a esa relación dominio/ip. Si no la tiene, se va a comunicar con un servidor DNS (le va a pedir al servidor local)
- 3) **Guardar la respuesta del servidor DNS (en la caché), por si la necesitamos en un rato.**
- 4) Una vez que tiene la IP, va a **establecer una conexión TCP** con el puerto 80.
- 5) **Emite un comando GET recurso.html.**
- 6) Una vez que el recurso llega, **se libera la conexión TCP**. Se lo va a mostrar al recurso cómo se lo diga el lenguaje HTML.
- 7) **Visualiza el recurso al cliente.**

Lado del servidor este esta en un estado de listen/escucha

- 1) **Acepta una conexión TCP de un cliente (un navegador)**

- 2) *Obtiene la ruta a la página, qué es el nombre del archivo solicitado.*
- 3) *Obtiene el archivo del disco rígido.*
- 4) *Envía la respuesta al cliente.*
- 5) *Libera la conexión TCP*

Protocolo HTTPS

- **Protocolo seguro para la transferencia de recursos en internet.**
- La única diferencia es que es un protocolo seguro porque va cifrado los datos entre el cliente y el navegador.
- **Corre sobre TCP puerto 443.**
- **Se ejecuta sobre TLS (Transport Layer Security) y SSL (Secure socket Layer)**
- En realidad, el https no es más que el mismo protocolo http sólo que corre sobre una capa de transporte segura (TLS). **No es un protocolo aparte, es HTTP que corre sobre TLS.** Entonces, antes de enviar una página web, el http se lo pasa a TLS y este lo cifra.
- La seguridad se da sobre la capa de transporte, no sobre la aplicación. Sigue siendo http, pero en esa capa TLS.
- **Los datos viajan cifrados entre el cliente y el servidor.**
- Lo usan todos los sitios que cifran la información extremo a extremo porque es seguro

Unidad 6: Seguridad en las redes

Concepto de seguridad

- **La seguridad de las redes es ahora una parte integral de las redes informáticas.**
- **Incluye protocolos, tecnologías, dispositivos, herramientas y técnicas que aseguran los datos y reducen las amenazas.** No sólo incluye los protocolos de seguridad.

Políticas de seguridad

- Se van a definir todo lo que está relacionado a la forma en la cual todos los empleados de la empresa van a acceder a los recursos. ¿En dónde?, se lo plasma en un documento.
- **Documento que trata las restricciones y comportamiento de los miembros de una organización y especifica cómo se puede acceder a los datos y quién puede acceder a qué datos**
- **Es una declaración formal de las reglas a las cuales deberán atender las personas que tienen acceso a los bienes tecnológicos y de información de una organización.**
- Todo lo que se define en esta políticas, se van a implementar.

Características

- **Documento diseñado para ser aplicable a las operaciones de una organización.** Cada empresa lo adecúa en función de la sensibilidad de la información en la cual manejen. No hay un norma en el que todas las empresas tienen que aplicarlo.
- **Utilizado para asistir en el diseño de la red, transmitir principios de seguridad y facilitar el despliegue de la red. Le ayuda al administrador.**
- **Traza las reglas de acceso a la red.** No sólo se tiene que tener en cuenta el cableado, si no también toda la configuración de seguridad, por ejemplo.
- Si bien se escribe en un documento, **ese documento se va plasmando constantemente. Esto es porque pueden surgir nuevas vulnerabilidades, tecnologías actualizadas, etc.**

- **Determina cómo se harán cumplir las políticas**
- **Documento complejo diseñado para gobernar temas cómo acceso a los datos, navegación en la web, uso de las contraseñas (fortalezas, cantidad de caracteres, etc), criptografía y adjuntos de correo electrónico.**
- **Establece una jerarquía de permisos de acceso (perfiles de usuario) y da a los empleados sólo el acceso mínimo necesario para cumplir con sus funciones.** Nunca hay que darle más acceso al empleado, porque se expone más a que se ataque a la información. Tiene que ser lo justo y necesario. Además, uno cuando termina de configurar, tiene que controlar eso que se configuró.
- **Establece cuáles bienes deben protegerse y cómo deben ser protegidos**

Aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de las políticas

- **Necesidades de la empresa:** a qué se dedica. Qué información maneja
- **Identificación de amenazas.**
- **Análisis de riesgos** (relación costo-beneficio): no tiene sentido invertir mucho en seguridad (porque es costoso) si no vamos a tener mucho beneficio o la información que manejan no es sensible
- **Necesidades de seguridad.**
- **Prácticas recomendadas por la industria:** no hay que intentar reinventar las normas, si no, seguir las prácticas recomendadas
- **Operaciones de seguridad.**

Requisitos de una comunicación segura

- **Confidencialidad o secreto:** la información debe ser accedida solamente por partes autorizadas. El **cifrado** sirve para esto, para garantizar el secreto.
- **Integridad:** los elementos pueden ser modificados sólo por partes autorizadas. No deben ser modificados los paquetes en el camino, por ejemplo. Esto puede ser a través de un **checksum**, por ejemplo, pero no sirve si alguien toma el paquete, modifica el contenido y recalcula el checksum, el destino no se daría cuenta.
- **Disponibilidad:** los elementos deben estar disponibles para las partes autorizadas. No cualquiera puede acceder a esos datos. Acá pueden servir los **permisos de usuarios**.
- **Autenticación:** verificar la identidad de usuario o equipo.
- **No repudio: no poder negar algo que hice.** Hacer un rastreo de quién fue.

Tipos de amenazas a la seguridad

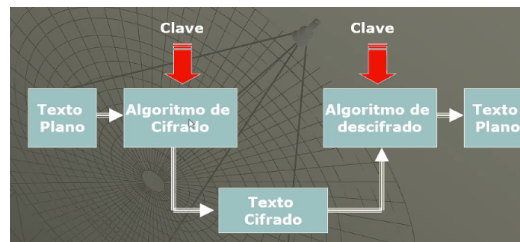
- **Interrupción:** ataque a la **disponibilidad**. Cuando no se deja que llegue al destino.
- **Interceptación:** viajan los datos de la red y lo intercepto y los leo. Ataque a la **confidencialidad o secreto**.
- **Modificación:** ataque a la **integridad**. Alguien se mete en el medio, captura los datos, los altera y los lanza de nuevo a la red.
- **Inventoría:** es cuando yo introduzco mensajes y me hago pasar por otros. Ataque a la **autenticidad**.

Confidencialidad

- Concepto: asegurar que la información no se revela a personas no autorizadas y que se protejan los datos transmitidos contra ataques pasivos, como la interceptación.
- La forma de la solución es a través de cifrar la información, ya sea datos, voz, video o su combinación.
- Requiere un algoritmo de encriptación y un esquema de administración de claves.

Técnicas criptográficas

- La encriptación es un método para transformar un texto plano a texto cifrado, con la posibilidad de recuperar luego el texto plano a partir del texto cifrado
- Se implementa a través de un algoritmo de encriptación, que depende principalmente de un parámetro denominado clave.



- Ingrese el texto plano, le aplico el cifrado con una clave, viaja cifrado, y en el destino lo que se hace es aplicar el algoritmo inverso para obtener los datos originales.
- Tenemos distintos tipos:
 - Según la cantidad de claves utilizadas:
 - **Simétricos o de clave privada:** Emisor y receptor utilizan la **misma clave**.
 - **Asimétricos o de clave pública:** Emisor y receptor utilizan **diferente clave**. Se cifra con una clave y se descifra con otra clave. Cada componente (emisor y receptor) van a tener una clave pública y una clave privada.
 - Según el tipo de operación sobre el texto plano:
 - **Técnicas de sustitución:** se reemplaza un carácter por otro.
 - **Técnicas de transposición:** simplemente se toman los datos o bits, y se los cambian de lugar. Estas son las más clásicas y normales
 - Según la forma de procesar el texto plano:
 - **Cifrado de bloques (DES, AES, IDEA):** toma un bloque de datos enteros y los cifra
 - **Cifrado de corrientes de datos (RC4):** es a medida que van llegando los datos lo van cifrando. Aquí se cifra a nivel de byte, o sea, ciframos menos datos

Autenticación

- Cómo garantizar la autenticidad, garantizar que un usuario es quién dice ser que está enviando la información
- Autenticación: garantiza que el mensaje proviene del origen del que dice provenir.
- Forma parte de AAA:
 - **Autenticación:** verificar la identidad digital del remitente de una comunicación

- **Autorización**: una vez que autentica, el servidor controla lo que puedo hacer, Es decir, proceso por el cual la red autoriza al usuario identificado a acceder a determinados recursos del sistema. **Se realiza en función del perfil de usuario.**
- **Auditoría**: registrar todos los accesos a los recursos que realiza el usuario previamente autorizado. Se tiene que ir registrando las acciones que va haciendo el usuario. **Se le suele decir “logs”.**

Protocolos de autenticación

- **Permiten autenticar clientes de acceso remoto.** Clientes no son sólo usuario y contraseña, sino que se pueden autenticar también dispositivos, navegadores, servidores, software, hardware, etc. **Cuando nos conectamos a internet desde nuestra compu se autentica la MAC de modem (protocolo PPP que se configura con CHAP o PAP).**
- **Se negocian durante el proceso de establecimiento de la conexión.**
- Ejemplos:
 - PAP - Protocolo de autenticación de contraseña. No es seguro porque va en texto plano.
 - **CHAP** - Challenge Handshake Authentication Protocol: hay una contraseña configurada tanto en ISP cómo en el modem, entonces el ISP le manda un desafío al modem (una palabra), el modem la va a cifrar y la manda cifrada al ISP. El ISP chequea que el cifrado esté bien, y lo autentica. **Envía periódicamente desafíos, para que el modem del otro lado cifre y le envíe el cifrado.**
 - MS-CHAP - Protocolo de autenticación por desafío mutuo de Microsoft: es lo mismo, pero de Microsoft.
 - PPP: establece la comunicación del modem con el ISP.

Integridad

- Los datos tienen que llegar tal cual salieron del origen.
- **Solución: hash criptográficos.** Hash es un algoritmo matemático, que independiente de la longitud de la entrada, siempre va a tener un valor que siempre va a tener un mismo valor. Esto se denomina de **única vía**. Porque a partir de esos últimos valores no tengo forma de volver.
- Una función de hash produce a partir de un mensaje, una representación del mismo de longitud fija, llamado “digesto de mensaje”.
- Es una función matemática de un único sentido.
- **Dos mensajes diferentes producirán valores de hash distintos**
- Tomando el problema del documento modificado, si alguien lo intercepta, puede recalcular el hash. Por esto, hay que cifrarlo al hash. Entonces el que toma la información del medio, tiene que saber la clave.
- **Utilizada para verificar la INTEGRIDAD de los datos y la AUTENTICACIÓN.**

Aplicaciones del Hash criptográfico

- **Verificación de autenticación con una clave secreta (IPsec).**
- **Autenticación de protocolos de encaminamiento.**
- **Autenticación mediante CHAP.**
- **Verificación de integridad de mensajes.**

- Ejemplos: MD5, SHA-1 (genera hash de 160 bits), SHA-2 (con hash de 224,256,384,512). Mientras más largo el algoritmo, mejor es.

Firmas digitales

Condiciones que se deben cumplir:

- Garantiza que el receptor pueda verificar la identidad del transmisor (**autenticación**).
- Garantiza que el emisor no pueda repudiar después el contenido del mensaje (**no repudio**).
- Que el receptor no haya podido confeccionar el mensaje él mismo (**que no se autoinvente**).
- Garantiza que no se haya alterado el contenido del mensaje (**integridad**).
- **No es necesario la confidencialidad, pero algunas firmas digitales lo implementan**

Tipos de implementación de firmas digitales

- **Firmas de clave simétrica:** necesidad de un intermediario de confianza. KDC-Key Distribution Center. **Origen y destino van a manejar la misma clave, y entonces toda la transacción se va a cifrar con una clave, y descifrar con la misma clave.**
- **Firmas de clave pública** (necesidad de una autoridad de certificación, CA-Certification Authority): **también va a estar cifrada toda la transacción.** Estas dos, **garantiza el secreto**
- **Resumen de mensajes (hash criptográfico):** es lo que más se está utilizando. **No se garantiza confidencialidad.**

Firmas de clave simétrica

- **Se cifra en el origen y se descifra en el destino.**
- Existe una autoridad central que sabe todo y en quien todos confían (KDC): se define un KDC en el cual cada vez que yo quiero establecer una comunicación, le mando al KDC que me voy a comunicar con alguien, y él me va a generar una clave de sesión. Esto es que me va a generar una nueva clave que va a ser simétrica, y en toda la transacción vamos a usar esa clave. Una vez que termina esa sesión, la clave muere, no tiene más validez ni vigencia. Si dentro de 5 minutos, quiero hacer otra comunicación con el mismo receptor, le voy a tener que pedir al KDC otra clave de sesión. Es decir, se usa una clave de sesión para cada transacción que nosotros vayamos a realizar.
- **Cada usuario elige una clave secreta y la entrega personalmente.**
- **Se utilizan "timestamps" para protegerse ante ataques de repetición.** Cada mensaje tiene fecha y hora. Es para cubrir ataques de repetición.
- **Se garantiza confidencialidad,** se cifra toda la información
- **La clave de sesión dura lo que dura la transacción y el KDC nos da esa clave**

Firmas de clave pública

- RSA es el estándar de facto.
- **Se cifra todo la transacción, se garantiza confidencialidad.**
- **Para garantizar la autenticación, convendría cifrar con la clave privada del emisor.**
- **Si quiero garantizar confidencialidad o secreto, tengo que cifrar con la clave pública del destinatario.**
- **¿Cómo se descifra y en qué orden? Descifra primero con la privada del destinatario y después descifra con la pública del emisor**

P → texto plano
Ana cifra P con su propia clave privada
 $C_A \rightarrow C_A(P)$
Luego cifra el resultado con la clave pública de Juan C_J y envía el mensaje
Mensaje enviado = $C_J(C_A(P))$

- Tenemos un emisor (E) y un receptor (R):
 - En el mensaje del emisor primero se cifra con la clave privada suya (para garantizar la autenticación), y la cifra con la clave pública del destinatario (para garantizar la confidencialidad). Por eso primero va la clave privada del origen, y después la pública del destino, en el emisor.
 - En el destino, primero se descifra con la privada del destinatario (porque viene primero con la pública del destino), y a ese resultado la descifro con la clave pública del origen (porque viene con la privada del emisor).

Resumen de mensajes (hash)

- No es necesario que la firma digital garantice confiabilidad (firmas de clave simétrica y de clave pública). *Se cifra con la clave privada del origen. En el destino, se descifra sólo el hash con la clave pública del origen. Con eso comparo, y ahí puedo garantizar autenticidad e integridad. También puedo garantizar no repudio, porque sé quién mandó el documento.*
- El SW del firmante aplica un algoritmo sobre el texto obteniendo un extracto de longitud fija 128 - 160 bits.
- Se cifra el resumen del mensaje con la clave privada del autor y se añade al final del documento.
- El autor utiliza su propia clave privada y queda vinculado al documento.
- **Cualquier persona puede verificar la validez de la firma si dispone de la clave pública del autor**

Distribución de las claves simétricas

- Si Ana necesita intercambiar mensajes confidenciales con N personas, requiere N claves distintas. Para que no pase esto se va a tener un centro de distribución de claves, y cada vez que se requiere realizar una transacción, va a comunicarse con el KDC va a decir quienes somos y con quién nos queremos comunicar, y el KDC va a generar una contraseña.
- Objetivo:
 - Solucionar la gran cantidad de claves diferentes para un gran número de usuarios.
 - Distribuir eficientemente las claves entre los usuarios que desean confidencialidad
- El KDC genera una clave de sesión, y después ya no sirve más. Sólo se usa UNA VEZ.
- Ejemplo: kerberos (protocolo y KBC).

Pasos para generar una clave secreta

- Ana envía un mensaje encriptado al KDC para comunicarse con Bruno $Ka-kdc(A,B)$.

- El KDC desencripta el mensaje y genera un número aleatorio, R1 (clave de sesión).
- El KDC informa a Ana y a Bruno que utilizarán R1, enviándole el siguiente mensaje:
 - R1, la clave de sesión que utilizarán Ana y Bruno.
 - Un par de valores: A y R1, encriptados por el KDC con la clave de Bruno.
- El KDC coloca estos elementos en el mensaje, los encripta y se los envía a Ana.
- Ana recibe el mensaje, lo desencripta y extrae R1. Ana conoce ahora la clave compartida.
- Ana le reenvía a Bruno la otra parte del mensaje que le llegó.
- Bruno desencripta el mensaje recibido utilizando su clave que tenía con el KDC y extra A y R1

Distribución de claves públicas

- Autoridad de certificación (CA-certificación authority)
 - Utilizado en la criptografía de clave pública.
 - La autoridad certifica que una clave pública pertenece a una entidad determinada (a una persona o a una entidad de red). Firma con su propia clave privada, y el navegador, que tiene las claves públicas de la autoridad, chequea la firma.
 - Las entidades (usuarios, navegadores y routers) necesitan estar seguros que tienen la clave pública de aquel con quien se están comunicando.
 - Una Autoridad de Certificación (CA) tiene la responsabilidad de validar identidades y emitir certificados.
 - Una vez que una CA verifica la identidad de una entidad, crea un certificado que asocia la clave pública con su identidad. El certificado contiene la clave pública y una información que identifica de forma única al poseedor de la clave pública (un nombre o una IP). El certificado es firmado digitalmente por la CA.

Firewalls

- ***Es una combinación de Hw y Sw que aísla a la red interna de una organización de internet, permitiendo algunos paquetes y bloqueando otros.*** El objetivo que tiene, básicamente, es controlar lo que sale de nuestra empresa y lo que entra. ***Es un punto de control totalmente centralizado.***
- Normalmente se puede configurar un router, y ahí le configuro reglas o listas de control de acceso, para que controle cada paquete que sale y cual entra.
- ***Es el único punto de acceso a la red.***
- ***El administrador controla el flujo de tráfico hacia y desde la empresa e Internet.***
- ***Cómo la mayoría implementa NAT, en ese mismo dispositivo que se hace la traducción, se puede configurar el firewall.***
- ***Se configura en función del documento de las políticas de seguridad.***

Tipos de firewall

1. Filtrado de paquetes.
2. Firewalls con estado (stateful)
3. Pasarelas de aplicación

1) Filtrado de paquetes

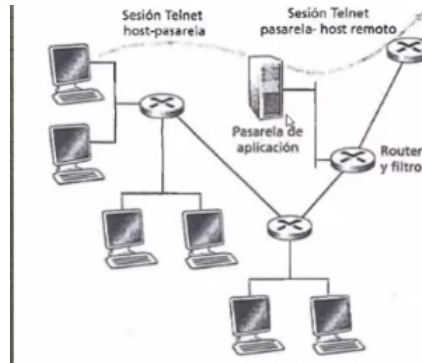
- ***Cada vez que ingresa o sale un paquete, vamos a controlar ciertos aspectos: ip destino, ip origen, puerto destino, puerto origen, icmp, etc.***

- ***es lento porque controla paquete a paquete***
- Las decisiones de filtrado se basan en:
 - Cada paquete se analiza de manera independiente a los demás. Esto va a ser lento porque tiene que tomar cada paquete. Uno por uno.
 - Segmentos de establecimiento de conexión mediante los bits TCP SYN o ACK. También se pueden filtrar estos paquetes. Esto es para que no establezcan conexiones desde internet o desde afuera de la empresa hacia adentro de la empresa.
 - Políticas restrictivas y permisivas: políticas en función del orden de esas reglas.
 - ***Restrictiva:*** no ingresa nada salvo esto, esto y esto. Van a tener sentencias en las listas que diga “PERMIT”, y al último una sentencia que diga negar todo.
 - ***Permisiva:*** son lo contrario, pasan todos los paquetes menos estos, estos y estos.
 - ***Son más segura las restrictivas.***
 - Importancia del “orden” de las sentencias de la lista (desde lo particular a lo general): reglas específicas primero, reglas generales después.

2) Firewalls con estados

- Va creando reglas de manera dinámica. Cuando desde una máquina está dentro de la empresa, y me conecto a un servidor que está en internet, va a establecer una comunicación TCP y se abre el socket con ese servidor. El router en ese caso se fija que me quiero conectar al internet, y me va a agregar una entrada a la lista permitiendo que después puedan ingresar a mi máquina, así pueden volver las respuestas.
- ***Mantienen un registro de las conexiones a través de los campos del encabezado TCP/IP.***
- ***Un renglón por cada comunicación.***
- De esta forma, solamente se controlan que las comunicaciones salgan desde adentro de la empresa hacia afuera, y no al revés. Si las conexiones ingresan desde internet, podrían atacarnos.
- ***Utilizan tablas dinámicas para seguir el estado en tiempo real de las sesiones end-to-end.***
- ***Cuando termina la conexión, se libera esa regla.***
- ***Se permiten paquetes desde el exterior, sólo si la conexión se inició en el interior de la organización.***
- ***Registro de direcciones IP y números de puerto en las tablas del firewall.***

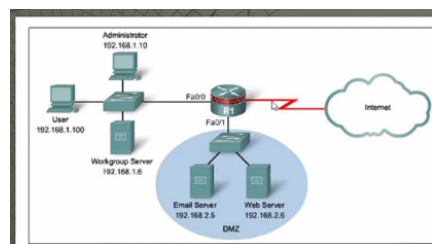
3) Pasarelas de aplicación



- Ya no se configura en el router, sino que se configura en una máquina/en el servidor.
- Esa máquina controla los perfiles de usuario.
- Cuando se manda un paquete, primero pasa por la máquina o pasarela de aplicación. Si la aprueba, se manda al paquete. Igual al revés.
- **Es seguro pero muy lento.**
- Las decisiones se basan en datos de aplicación.
- **Permite filtrar según perfiles de usuarios.**
- Pasarela de aplicación: es un servidor de aplicación específico del cual deben pasar todos los datos.
- **Desventaja: se requiere una pasarela de aplicación para cada aplicación que necesitemos controlar.**

DMZ (Zona desmilitarizada)

- Utilizada para servidores que tienen que ser accesibles desde internet o alguna otra red externa.
- Definen las partes de la red que son confiables y las que no lo son.
- Esto se usa cuando una empresa y tiene un servidor web que si quiero decir que se vea desde afuera. Por esto configuramos la DMZ.



- Pongo en otra boca del router, pongo los servidores que quiero que sean visibles desde internet.

IPsec: Protocolo para darle seguridad al nivel de protocolo IP (Diapositivas)

Redes Privadas Virtuales - VPN

- Es una red privada virtual, una VPN. Trata de montar seguridad sobre internet. Entonces, puedo conectar mis sucursales con la casa central usando internet pero tratando de que la

comunicación sea segura cómo si fuera una línea dedicada. Se logra cifrando toda la comunicación.

- Definición: es una red privada que se crea mediante el uso de túneles sobre una red pública, usualmente Internet.
- Antes, las redes privadas estaban formada por líneas telefónicas alquiladas, pero tenían un alto costo de implementación. La ventaja es que eran muy seguras.

Ventajas

- Costo reducido: Las VPN permiten a las organizaciones utilizar Internet para conectar oficinas y usuarios remotos.
- Seguridad: utilizan protocolos de cifrado y autenticación.
- Escalabilidad: Permiten que las empresas se expandan fácilmente utilizando la infraestructura disponible en Internet a través de los ISP.
- Facilita la implementación del teletrabajo: Permite que usuarios móviles y trabajadores remotos accedan a las redes corporativas

Tipos de VPN

- Punto a punto: Utilizadas para conexiones entre sucursales y la casa central. Se hace la conexión entre el router central y cada una de las sucursales.
 - Se configura de manera estática.
 - Conectan redes completas entre sí.
 - El gateway de la VPN encapsula y cifra el tráfico saliente de un sitio y lo envía a través del túnel VPN sobre internet hacia otro gateway VPN.
 - Ejemplos: Frame Relay, ATM, MPLS.
- Acceso remoto: Se aplica en teletrabajo, permitiendo que un empleado acceda a la red de su empresa desde su hogar.
 - La VPN se crea de manera dinámica.
 - Soportan una arquitectura cliente-servidor.
 - Se pueden crear de dos formas:
 - VPN SSL: Brinda conectividad de acceso remoto a través de un navegador web y cifrado nativo SSL. Se cifra todo a nivel de capa de transporte.
 - VPN IPsec: permiten acceso seguro a todas las aplicaciones cliente-servidor de toda la organización. Se cifra todo a nivel de capa de red.